



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

ESCOM

Trabajo Terminal I

«PROTOTIPO DE UN SISTEMA WEB DE ANÁLISIS CONDUCTUAL ASISTIDO POR IA EN UN MODELO DE CONDUCTA DEPRESIVA EN RATA MEDIANTE NADO FORZADO»

2026-B066

Presentan

Frausto Robles Ángel Alí

Rodríguez Verdín Sandoval Vanesa

Directores

Salas Ramírez Israel

Cordero Lopez Martha Rosa

Diciembre 2026

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

No. de TT: 2026-B066 Diciembre 2026

Documento Técnico

«PROTOTIPO DE UN SISTEMA WEB DE ANÁLISIS CONDUCTUAL ASISTIDO POR IA EN UN MODELO DE CONDUCTA DEPRESIVA EN RATA MEDIANTE NADO FORZADO»

2026-B066

Presentan

Frausto Robles Ángel Alí[1]

Rodríguez Verdín Sandoval Vanesa[2]

Directores

Salas Ramírez Israel Cordero López Martha Rosa

RESUMEN

Sistema web que automatiza el análisis de la conducta de los especímenes en pruebas de nado forzado mediante visión por computadora y aprendizaje supervisado. Reemplaza la evaluación manual, que consume decenas de horas-persona por semestre, por análisis consistentes y automáticos.

Palabras clave: visión por computadora, aprendizaje automático, prueba de nado forzado, análisis conductual, sistema web.

[1] id634296@gmail.com

[2] vanesaetrella@gmail.com

Advertencia

Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos con derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan.

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen.

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000, extensión 52000.

Resumen

Anotar manualmente un video de nado forzado lleva alrededor de 30 minutos por espécimen, hasta unas dos horas por video. Un investigador reproduce la grabación, observa la conducta de cada espécimen y registra a mano cuánto tiempo pasa nadando, inmóvil o intentando escalar las paredes del cilindro. Si el protocolo requiere que tres analistas lo hagan de forma independiente para verificar consistencia, ese tiempo se triplica. Con alrededor de 24 a 32 videos en un semestre de actividad regular, la anotación consume decenas de horas-persona y produce resultados que varían según quién anota y cómo interpreta cada transición entre conductas.

Este Trabajo Terminal propone un prototipo de sistema web que automatiza ese proceso mediante visión por computadora (sustracción de fondo y segmentación para localizar a cada espécimen) y aprendizaje supervisado (una red neuronal convolucional espaciotemporal que clasifica su conducta segundo a segundo), para el Laboratorio de Bioquímica Estructural, Sección de Posgrado, de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMyH) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). El uso concreto es directo: el investigador sube el video al sistema desde el navegador, el sistema lo analiza y, cuando termina, genera un reporte con los tiempos de nado, inmovilidad, escalamiento y conducta activa por espécimen y sesión.

El sistema no diagnostica depresión ni produce información de uso clínico. Es una herramienta de apoyo a la investigación preclínica en farmacología experimental; su propósito es reemplazar la anotación manual de videos de la prueba de nado forzado (*Forced Swim Test*, FST), la prueba conductual más usada para evaluar el efecto de antidepresivos en especímenes antes de pasar a ensayos en humanos.

El sistema integra un módulo de visión por computadora y aprendizaje supervisado que clasifica las conductas de interés directamente sobre los videos del laboratorio, y una plataforma web que permite cargar videos, seguir el avance del análisis, que arranca por su cuenta al terminar la carga de un video del Día 2, y obtener reportes cuantitativos por espécimen y por sesión. El desempeño del clasificador se evalúa con métricas de clasificación estándar —precisión, *recall* (exhaustividad) y F1 por conducta— sobre un conjunto de prueba independiente. El desarrollo sigue el ciclo de vida de software de la norma 12207:2017 de la Organización Internacional de Normalización (ISO), la

Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), y los atributos de calidad de la ISO/IEC 25010:2011, un modelo de calidad para sistemas y software.

Palabras clave: visión por computadora, aprendizaje automático, prueba de nado forzado, análisis conductual preclínico, sistema web, farmacología experimental.

Índice general

Resumen I

Índice de figuras IX

Índice de tablas XIII

Glosario 1

Abreviaturas 9

1. Introducción 12

1.1. Antecedentes 12
1.2. Planteamiento del problema 14
1.3. Propuesta de solución 15
1.4. Objetivo general (OG) 16
1.4.1. Objetivos específicos (OE) 16
1.5. Justificación 17
1.6. Alcance del proyecto 18
1.7. Metodología 21

2. Estado del arte 25

2.1. Limitaciones comunes y contexto del proyecto 25
2.2. Trabajos similares 25
2.2.1. DSAAN: clasificación sin umbral en el FST 26
2.2.2. Red 3D-RCNN para clasificación de tres conductas 26
2.2.3. DeepLabCut como clasificador de conducta en el FST 26
2.2.4. YOLO-Behaviour: detección directa de la conducta 27
2.3. Herramientas comerciales de análisis conductual por video 27
2.3.1. EthoVision XT 27
2.3.2. ANY-maze 28
2.4. Herramientas de código abierto para análisis del FST 28

2.4.1. ezTrack 28
2.4.2. DBscorer 28
2.5. Técnicas de visión por computadora para localizar roedores en video . 29
2.5.1. Sustracción de fondo 29
2.5.2. YOLO 29
2.6. Modelos de clasificación supervisada aplicables al FST 30
2.6.1. Clasificadores clásicos sobre descriptores de movimiento 30
2.6.2. Redes convolucionales con *transfer learning* (aprendizaje por transferencia) 30
2.6.3. Redes 3D para información temporal 31
2.7. Criterios de calidad para la evaluación del sistema 31
2.8. Tabla comparativa 32

3. Marco teórico **33**
3.1. El modelo de nado forzado como paradigma preclínico 33
3.1.1. Depresión y modelos preclínicos 33
3.1.2. La prueba de nado forzado (FST) 34
3.1.3. Conductas que se observan y cómo se interpretan 34
3.1.4. Protocolo del laboratorio colaborador 35
3.2. Procesamiento de video para localizar al espécimen 35
3.2.1. Representación digital de imágenes y video 35
3.2.2. Alineación de los cuadros 35
3.2.3. Modelo de fondo y sustracción 36
3.2.4. Separación del espécimen 36
3.2.5. Localización de los cilindros y de la línea de agua 37
3.3. Clasificación de conductas: rasgos y redes neuronales 37
3.3.1. Clasificador por *gradient boosting* sobre rasgos 37
3.3.2. Redes neuronales y CNN 38
3.3.3. *Transfer learning* (aprendizaje por transferencia) 38
3.3.4. ResNet y conexiones residuales 38
3.3.5. Red R(2+1)D-18 39
3.3.6. Red de fusión 39
3.3.7. Clasificación de las conductas 39
3.4. Arquitectura del sistema web 40
3.4.1. Arquitectura cliente-servidor y API REST 40
3.4.2. Procesamiento asíncrono con colas de tareas 40
3.4.3. Contenedorización con Docker 41
3.4.4. Persistencia de datos con PostgreSQL 41

3.5. Métricas de evaluación 41
3.5.1. Precisión, *recall* y F1 por conducta 41
3.5.2. Tiempo de análisis 42
3.5.3. Repetibilidad 42

4. Análisis **43**
4.1. Requerimientos 43
4.1.1. Requerimientos Funcionales (RF) 43
4.1.2. Requerimientos No Funcionales (RNF) 61
4.1.3. Justificación de umbrales y valores numéricos 66
4.1.4. Reglas de negocio 67
4.2. Análisis de las herramientas a utilizar 75
4.2.1. Visión por computadora 75
4.2.2. Aprendizaje profundo para clasificación de conductas 76
4.2.3. Desarrollo web e infraestructura 78
4.3. Análisis de riesgos 79
4.4. Análisis de factibilidad 81
4.4.1. Factibilidad tecnológica 81
4.4.2. Factibilidad operativa 82
4.4.3. Factibilidad económica 84
4.4.4. Factibilidad legal 86
4.5. Análisis de sostenibilidad 87
4.5.1. Sostenibilidad ambiental 87
4.5.2. Sostenibilidad social e institucional 87
4.5.3. Mantenibilidad del sistema 88

5. Diseño **89**
5.1. Arquitectura general del sistema 90
5.2. Diseño del *pipeline* de análisis conductual 92
5.2.1. Módulo 1: Preprocesamiento 92
5.2.2. Módulo 2: Localización de los cilindros 96
5.2.3. Módulo 3: Clasificación de conducta 97
5.2.4. Módulo 4: Resultados 99
5.2.5. Ciclo de vida del análisis 100
5.2.6. Separación por espécimen 101
5.3. Diseño de la base de datos 103
5.4. Normalización de la base de datos 107
5.4.1. Primera Forma Normal (1FN) 107

5.4.2. Segunda Forma Normal (2FN) 108
5.4.3. Tercera Forma Normal (3FN) 108
5.4.4. Resumen de formas normales aplicadas 109
5.5. Diseño de la API REST 110
5.6. Diseño de casos de uso 116
5.6.1. Paquete 1: Autenticación y gestión de usuarios 117
5.6.2. Paquete 2: Gestión de experimentos y carga de video 118
5.6.3. Paquete 3: Análisis conductual 119
5.6.4. Paquete 4: Resultados y reportes 120
5.6.5. Paquete 5: Lista de experimentos, notificaciones y administración 120
5.6.6. Especificación de casos de uso 121
5.7. Diagramas de secuencia 155
5.7.1. Autenticación y gestión de usuarios 155
5.7.2. Administración y perfil 161
5.7.3. Notificaciones 167
5.7.4. Análisis, resultados y reportes 169
5.8. Diagrama de clases 196
5.9. Diseño de la interfaz web 199
5.9.1. Pantalla de inicio de sesión 199
5.9.2. Primer acceso y perfil 200
5.9.3. Lista de experimentos 201
5.9.4. Detalle de experimento y de grupo 202
5.9.5. Creación de experimento y carga de video 205
5.9.6. Progreso del análisis 208
5.9.7. Resultados del experimento 210
5.9.8. Revisión segundo a segundo 214
5.9.9. Panel de administración 215

6. Desarrollo **219**
6.1. Entorno y tecnologías 219
6.2. Arquitectura en contenedores 220
6.3. Backend 222
6.4. Interfaz 223
6.5. Worker 224
6.6. Pipeline de análisis 225
6.6.1. Preprocesamiento 225
6.6.2. Cilindros 225
6.6.3. Clasificación 226

6.7. Pausa de ajuste 228
6.8. Progreso, resultados y reportes 229
6.8.1. Progreso 229
6.8.2. Resultados 229
6.8.3. Revisión humana 229
6.8.4. Reportes y caché 230
6.9. Correo, cuentas y sesión 230
6.9.1. Correo 230
6.9.2. Cuentas 230
6.9.3. Sesión 231
6.10. Pruebas automatizadas 231

7. Pruebas y resultados **232**
7.1. Alcance y estrategia 232
7.1.1. Plan de pruebas por tipo 235
7.1.2. Pruebas por tema 236
7.2. Restricciones de la base de datos 241
7.3. Prueba de carga y despliegue 243
7.3.1. Resultado 243
7.3.2. Límites 243
7.4. Verificación del sistema completo con un video real 244
7.4.1. Análisis en curso 244
7.4.2. Resultados 246
7.4.3. Revisión segundo a segundo 258
7.4.4. Cuentas 260
7.4.5. Experimentos 262
7.4.6. Reporte en PDF 264
7.5. Pantallas de otras funciones 267
7.5.1. Cuentas y sesión 267
7.5.2. Experimentos 270
7.5.3. Pausa 273
7.6. Alcance y límites de las pruebas 275
7.7. Validación del clasificador 275

Conclusiones **276**

Trabajo futuro **278**

A. Entrevista de requerimientos con el investigador del laboratorio **279**

B. Diccionario de datos **286**

Bibliografía **293**

Índice de figuras

5.1. Arquitectura de software por capas tecnológicas [autoría propia]. . . . 91
5.2. Diagrama de flujo del sistema [autoría propia]. 93
5.3. Diagrama de flujo del *pipeline* de análisis conductual [autoría propia]. 94
5.4. Diagrama de estados de un análisis [autoría propia]. 101
5.5. Diagrama de estados agregado de un experimento [autoría propia]. . . 102
5.6. Diagrama entidad-relación conceptual del sistema [autoría propia]. . . 104
5.7. Esquema físico de la base de datos [autoría propia]. 105
5.8. Diagrama de casos de uso — visión general del sistema [autoría propia]. 117
5.9. Casos de uso — Paquete 1: Autenticación y gestión de usuarios [autoría propia]. 118
5.10. Casos de uso — Paquete 2: Gestión de experimentos y carga de video [autoría propia]. 119
5.11. Casos de uso — Paquete 3: Análisis conductual [autoría propia]. . . . 119
5.12. Casos de uso — Paquete 4: Resultados y reportes [autoría propia]. . . 120
5.13. Casos de uso — Paquete 5: Lista de experimentos, notificaciones y administración [autoría propia]. 121
5.14. Secuencia: creación de cuenta de usuario por administrador [autoría propia]. 156
5.15. Secuencia: inicio de sesión (Investigador y Administrador) [autoría propia]. 158
5.16. Secuencia: cierre de sesión [autoría propia]. 159
5.17. Secuencia: cambio de contraseña del usuario [autoría propia]. 160
5.18. Secuencia: gestión de usuarios por administrador [autoría propia]. . . 162
5.19. Secuencia: configuración de perfil del usuario [autoría propia]. 166
5.20. Secuencia: generación y consulta de notificaciones [autoría propia]. . . 168
5.21. Secuencia: carga de video con inferencia de tanda [autoría propia]. . . 171
5.22. Secuencia: análisis automático (ejecución del *pipeline* por el Worker) [autoría propia]. 174

5.23. Secuencia: consulta de progreso del análisis, incluye manejo de error [autoría propia]. 177
5.24. Secuencia: pausa del análisis, ajuste del recuadro del cilindro y cancelación [autoría propia]. 179
5.25. Secuencia: consulta de resultados del análisis [autoría propia]. 188
5.26. Secuencia: descarga de reportes (PDF, CSV, XLSX) [autoría propia]. 191
5.27. Secuencia: revisión y corrección segundo a segundo [autoría propia]. . 193
5.28. Diagrama de clases del sistema [autoría propia]. 198
5.29. Pantalla de inicio de sesión [autoría propia]. 200
5.30. Primer acceso y perfil [autoría propia]. 201
5.31. Lista de experimentos del investigador [autoría propia]. 202
5.32. Detalle de experimento y de grupo [autoría propia]. 204
5.33. Pantalla de carga de video por tanda [autoría propia]. 206
5.34. Pantalla de progreso del análisis [autoría propia]. 209
5.35. Pantalla de pausa del análisis [autoría propia]. 210
5.36. Pantalla de resultados del experimento [autoría propia]. 212
5.37. Pantalla de revisión segundo a segundo [autoría propia]. 215
5.38. Panel de administración [autoría propia]. 216

7.1. Salida de la corrida de la selección con base PostgreSQL de pruebas, reproducida como texto a partir del registro de Maven y de los reportes de las pruebas. 233
7.2. Salida de la corrida de la selección sin base de datos, reproducida como texto a partir del registro de Maven y de los reportes de las pruebas. 234
7.3. Salida de la corrida de las pruebas de experimentos (crear, eliminar, subir video, filtro por estado y aviso de vencimiento), reproducida como texto a partir del registro de Maven y de los reportes de las pruebas. 238
7.4. Salida de la corrida de las pruebas de cuentas, sesión y recuperación de contraseña, reproducida como texto a partir del registro de Maven y de los reportes de las pruebas. 239
7.5. Salida de la corrida de las pruebas de resultados y reportes, revisión segundo a segundo, pausa, notificaciones y concurrencia, reproducida como texto a partir del registro de Maven y de los reportes de las pruebas. 240
7.6. Salida de la corrida de las pruebas de restricciones de la base de datos, reproducida como texto a partir del registro de Maven y de los reportes de las pruebas. 242

7.7. Captura de la interfaz con el sistema completo y un video real: análisis en curso, con el preprocesamiento y los cilindros hechos y la clasificación en curso. 245
7.8. Captura de la interfaz con el sistema completo y un video real: resumen de resultados del experimento. 247
7.9. Captura de la interfaz con el sistema completo y un video real: gráfica de barras por grupo. 248
7.10. Captura de la interfaz con el sistema completo y un video real: curva por minuto. 249
7.11. Captura de la interfaz con el sistema completo y un video real: barras por minuto. 250
7.12. Captura de la interfaz con el sistema completo y un video real: reparto de la duración. 251
7.13. Captura de la interfaz con el sistema completo y un video real: variabilidad entre especímenes. 252
7.14. Captura de la interfaz con el sistema completo y un video real: mapa por minuto. 253
7.15. Captura de la interfaz con el sistema completo y un video real: detalle por tanda, vista por espécimen. 255
7.16. Captura de la interfaz con el sistema completo y un video real: detalle por tanda, vista segundo a segundo, recortada a las primeras filas. . . 256
7.17. Captura de la interfaz con el sistema completo y un video real: detalle por tanda, vista minuto a minuto. 257
7.18. Captura de la interfaz con el sistema completo y un video real: revisión segundo a segundo, con el video, los recuadros de los cilindros y las líneas de conducta. 259
7.19. Captura de la interfaz con el sistema completo: administración de cuentas, con los filtros de rol y de estado. Todas las cuentas son de prueba. 261
7.20. Captura de la interfaz con el sistema completo: alta de una cuenta por el Administrador, con datos de prueba. 261
7.21. Captura de la interfaz con el sistema completo: formulario para crear un experimento, con el responsable y las notas. 263
7.22. Captura de la interfaz con el sistema completo: lista de experimentos con el filtro de estado «Completado». 264
7.23. Reporte en PDF generado por el sistema con el análisis real: página 1. 265
7.24. Reporte en PDF generado por el sistema con el análisis real: página 2. 266

7.25. Captura de la interfaz en modo de ejemplo (sin servidor): pantalla de inicio de sesión, con los enlaces al aviso de privacidad y a los términos y condiciones de uso. 268
7.26. Captura de la interfaz en modo de ejemplo (sin servidor): primer acceso con contraseña temporal. La casilla de aceptación del aviso de privacidad y los términos está sin marcar y la pantalla pide aceptarlos para continuar. 269
7.27. Captura de la interfaz en modo de ejemplo (sin servidor): recuperación de contraseña, donde se pide el correo para recibir el enlace de restablecimiento. 270
7.28. Captura de la interfaz en modo de ejemplo (sin servidor): carga de video por tanda, con el grupo, la tanda y la sesión. 271
7.29. Captura de la interfaz en modo de ejemplo (sin servidor): confirmación antes de eliminar un experimento. 272
7.30. Captura de la interfaz en modo de ejemplo (sin servidor): análisis en pausa, con el cilindro, el segundo, el plazo para responder y los botones. Sin imagen real del instante. 274

Índice de tablas

1.1. Tipos de grupo en un protocolo estándar de FST. 14
1.2. Cronograma de actividades — Frausto Robles Ángel Alí. 23
1.3. Cronograma de actividades — Rodríguez Verdín Sandoval Vanesa. . . 24

2.1. Comparativa de herramientas y trabajos relacionados con el análisis del FST. 32

4.1. Requerimientos Funcionales (RF). 44
4.2. Requerimientos No Funcionales (RNF). 62
4.3. Reglas de negocio. 68
4.4. Técnicas de visión por computadora. 76
4.5. Arquitecturas de aprendizaje profundo para clasificación de conductas. 77
4.6. Herramientas de desarrollo web e infraestructura. 78
4.7. Matriz de riesgos del proyecto. 79
4.8. Costos fijos estimados. 84
4.9. Costos variables estimados. 85
4.10. Estimación total de costos del proyecto. 86

5.1. Formas normales aplicadas en el diseño de la base de datos. 110
5.2. Endpoints principales de la API REST. 111

6.1. Tecnologías del sistema por función. 220
6.2. Servicios del sistema. 221
6.3. Etapas del análisis. 225

7.1. Tipos de prueba de la selección, con el número de pruebas de cada uno. 235
7.2. Pruebas seleccionadas del trabajo terminal, por tema. 236
7.3. Corridas de la prueba de carga con cuatro sesiones. 243

B.1. Dominios cerrados del esquema físico. 286
B.2. Diccionario de datos del esquema físico. 287

Glosario

Término	Definición
Antidepresivo	Fármaco que reduce los síntomas depresivos modulando la disponibilidad de neurotransmisores monoaminérgicos (serotonina, noradrenalina o dopamina) en la hendidura sináptica. En el contexto del FST, su efecto se mide como reducción del tiempo de inmovilidad.
API REST	Interfaz de programación de aplicaciones que sigue las restricciones arquitectónicas REST (*Representational State Transfer*). En el sistema propuesto, la API REST del backend (Spring Boot) expone los recursos (experimentos, videos, resultados) mediante peticiones HTTP estándar (GET, POST, PATCH, DELETE) e intercambia datos en formato JSON.
Aprendizaje supervisado	Paradigma de aprendizaje automático en el que el modelo se entrena con pares entrada-etiqueta proporcionados por un experto. En el proyecto, el clasificador de conductas se entrena con segundos y bloques etiquetados por los autores del proyecto, con criterios de conducta descritos por escrito.
Behavioral despair	(Desesperanza conductual.) Estado conductual inducido por exposición a un estresor inescapable —como el agua en el FST— que se manifiesta como inmovilidad progresiva. Postulado por Porsolt (1977) como modelo traslacional de depresión.
Bounding box	(Caja delimitadora.) Rectángulo que encierra un cilindro y en el que se busca al espécimen.

(continúa en la página siguiente)

(continúa de la página anterior)

Término	Definición
CNN	(*Convolutional Neural Network* / Red Neuronal Convolucional.) Arquitectura de red profunda que aplica filtros convolucionales para extraer características espaciales jerárquicas de las imágenes. El clasificador de conductas es una CNN espacio-temporal (R(2+1)D-18) fusionada con una rama de medidas y reentrenada con clips del FST.
Cola de tareas	Lista de análisis pendientes que desacopla la recepción de solicitudes del procesamiento efectivo. En este sistema no es un servicio aparte: es la propia tabla de análisis, que el worker consulta cada cierto tiempo (*polling*) para tomar el más antiguo en estado «en cola». Atiende un video a la vez, sin bloquear el servidor web.
Conducta activa	Cuarta conducta del sistema. Se asigna cuando ninguna clase alcanza una confianza de 0.80, pero la suma de nado y escalamiento sí la alcanza. No es una salida de la red.
Conducta de escalamiento	(*Climbing / escape attempts.*) Comportamiento en el FST caracterizado por movimientos verticales enérgicos de las patas anteriores contra las paredes del cilindro. Se asocia con la activación del sistema noradrenérgico.
Conducta de nado activo	(*Swimming.*) Movimientos horizontales del cuerpo y las extremidades que desplazan al espécimen por el cilindro. Se asocia con la actividad del sistema serotoninérgico y se incrementa con antidepresivos como la fluoxetina.
Contorno	Curva que delimita los bordes de un objeto en una imagen binarizada.
Data augmentation	(Aumento de datos.) Técnica que incrementa artificialmente el tamaño del conjunto de entrenamiento aplicando transformaciones geométricas (rotación, volteo, zoom) y fotométricas (brillo, contraste) a las imágenes originales, reduciendo el riesgo de sobreajuste. En el sistema se aplica volteo horizontal aleatorio de los clips durante el entrenamiento.

(continúa en la página siguiente)

(continúa de la página anterior)

Término	Definición
Detección de objetos	Tarea de visión por computadora que consiste en localizar y clasificar simultáneamente múltiples instancias de objetos en una imagen. El sistema no usa un detector entrenado: localiza al espécimen por sustracción de fondo dentro de cada cilindro.
Docker	Plataforma de contenedorización que empaqueta una aplicación junto con todas sus dependencias en unidades aisladas y reproducibles. El sistema se despliega como cuatro contenedores orquestados: `web` (interfaz), `api` (*backend*), `worker` y `db` (base de datos).
Entropía cruzada	(*Cross-entropy loss.*) Función de pérdida estándar para clasificación multiclase que mide la discrepancia entre la distribución de probabilidad predicha por el modelo y la distribución real (etiquetas *one-hot*). Se minimiza durante el entrenamiento del clasificador de conductas.
Espécimen	Sujeto individual sometido al protocolo experimental. En este proyecto, cada espécimen es una rata blanca de laboratorio evaluada en la prueba de nado forzado (FST). El sistema identifica, analiza y reporta resultados por espécimen dentro de su grupo experimental (control, referencia o tratamiento experimental).
F1-score	Media armónica entre precisión y recall: $F_1 = 2 \cdot \frac{P \cdot R}{P+R}$. Métrica balanceada que penaliza tanto los falsos positivos como los falsos negativos; la primera evaluación es el F1 por clase de la red (inmovilidad, nado activo y escalamiento), sobre los segundos etiquetados con esas tres clases y con validación por video. Una segunda evaluación separa inmovilidad de activa (nado y escalamiento juntos) con $P(\text{inmovilidad}) \geq 0{,}5$.
Frame	(Cuadro de video.) Imagen estática individual dentro de una secuencia de video. El pipeline mide cuadro a cuadro (posición y movimiento del espécimen) y clasifica por segundo: cada segundo recibe una conducta a partir de una ventana de 4 s alrededor de él, de la que se toma el clip de 16 fotogramas que recibe la red, y los tiempos de conducta se acumulan en segundos.

(continúa en la página siguiente)

(continúa de la página anterior)

Término	Definición
FST	(*Forced Swim Test* / Prueba de Nado Forzado.) Paradigma experimental propuesto por Porsolt et al. (1977) en el que un espécimen se coloca en un cilindro con agua de la que no puede escapar. La duración de la inmovilidad en la segunda sesión (día 2) es el indicador primario de desesperanza conductual y sensibilidad a antidepresivos.
Hiperparámetro	Parámetro cuyo valor se fija antes del entrenamiento y no se aprende de los datos (e.g., tasa de aprendizaje, tamaño del lote, número de épocas). Se ajusta mediante búsqueda en cuadrícula o validación cruzada.
ImageNet	Base de datos de más de 14 millones de imágenes anotadas en más de 21,000 categorías en su versión completa; la versión que se usa para preentrenar redes de clasificación tiene más de un millón de imágenes en 1,000 clases. Es el conjunto de referencia para preentrenar antes de aplicar *transfer learning*; para video, el equivalente es Kinetics-400, con el que se preentrena la R(2+1)D-18.
Inmovilidad	(*Immobility.*) Conducta en el FST caracterizada por la ausencia de movimientos propulsivos; el espécimen flota con movimientos mínimos para mantener la cabeza sobre el agua. Es la medida primaria de la desesperanza conductual y el indicador de referencia para cuantificar el efecto antidepresivo.
ISRS	(Inhibidor Selectivo de la Recaptación de Serotonina.) Clase farmacológica que bloquea el transportador de serotonina (SERT, *serotonin transporter*), incrementando la disponibilidad sináptica de serotonina. En el FST aumentan específicamente el tiempo de nado activo sin afectar de forma significativa el escalamiento. Fluoxetina y sertralina son ejemplos representativos.
JWT	(*JSON Web Token.*) Estándar abierto para la transmisión segura de información entre partes como un objeto JSON firmado digitalmente. El backend emite un JWT al iniciar sesión; el frontend lo adjunta en el encabezado `Authorization` de cada petición subsecuente para autenticar al usuario.

(continúa en la página siguiente)

(continúa de la página anterior)

Término	Definición
Modelo de fondo	(*Background model.*) Representación estadística de la escena sin el objeto de interés. En el pipeline se construye como el percentil 10 de cada píxel a lo largo del video, con los cuadros ya alineados. Permite separar al espécimen por su diferencia con el fondo en cada cuadro.
Nivel de clasificación	Etiqueta de cada análisis: «agrupado» si queda algún segundo como conducta activa; «preciso» si no.
Noradrenérgico	Relativo al sistema de neurotransmisión mediado por noradrenalina (norepinefrina). Los antidepresivos noradrenérgicos (e.g., desipramina) aumentan preferentemente el tiempo de escalamiento en el FST, a diferencia de los serotoninérgicos que aumentan el nado activo.
ORM	(*Object-Relational Mapping.*) Técnica que abstrae las operaciones de base de datos relacional mediante objetos del lenguaje de programación. El backend usa Spring Data JPA para las entidades y JdbcTemplate con SQL explícito en las consultas que requieren bloqueos de fila o control fino.
Overfitting	(Sobreajuste.) Fenómeno en el que un modelo aprende el ruido del conjunto de entrenamiento en lugar de los patrones generalizables, resultando en alta precisión en entrenamiento pero baja en datos nuevos. Se mitiga con *data augmentation*, *dropout* y validación cruzada.
Pausa	Detención del análisis cuando un cilindro pasa tres segundos seguidos sin espécimen visible. El análisis espera al usuario hasta 72 horas.
Pipeline de análisis	Secuencia de etapas de procesamiento encadenadas en las que la salida de cada etapa es la entrada de la siguiente. En el sistema, el pipeline comprende: preprocesamiento, localización de los cilindros y clasificación de conducta, ejecutado por el worker de forma asíncrona.

(continúa en la página siguiente)

(continúa de la página anterior)

Término	Definición
PostgreSQL	Sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto con soporte para tipos de datos avanzados y transacciones ACID. Es la base de datos primaria del sistema, que almacena usuarios, experimentos, videos, resultados de conducta y notificaciones.
Precisión	(*Precision.*) Fracción de las predicciones positivas que son verdaderos positivos: $P = \frac{VP}{VP+FP}$. Una precisión alta indica pocos falsos positivos en la clasificación de cada conducta.
Prueba de nado forzado	Véase **FST**. Protocolo de dos sesiones (día 1: 20 min de nado de habituación; día 2: 5 min de prueba). Ambas sesiones se graban en video, pero el sistema solo analiza el día 2, del que obtiene los tiempos de inmovilidad, nado activo, escalamiento y conducta activa de cada espécimen; el video del día 1 se sube y se guarda sin análisis.
Recall	(Sensibilidad / *Sensitivity.*) Fracción de los casos positivos reales que son correctamente identificados: $R = \frac{VP}{VP+FN}$. Un recall alto indica que el sistema detecta la mayoría de los segundos de cada conducta presentes en el video.
ResNet	(*Residual Network.*) Familia de redes neuronales convolucionales con conexiones residuales (atajos) que permiten entrenar arquitecturas muy profundas sin degradación del gradiente. La R(2+1)D-18, base del clasificador de conductas, es una ResNet-18 adaptada a video.
ROI	(*Region of Interest* / Región de interés.) Subregión rectangular del fotograma que delimita el área de análisis de un espécimen específico. En el sistema, cada cilindro del FST corresponde a una ROI detectada automáticamente al inicio del pipeline.
Segmentación	Proceso que asigna una etiqueta (clase) a cada píxel de una imagen. En el contexto del pipeline, la segmentación por sustracción de fondo separa los píxeles del espécimen de los del fondo estático para obtener su región dentro del cilindro.

(continúa en la página siguiente)

(continúa de la página anterior)

Término	Definición
Serotoninérgico	Relativo al sistema de neurotransmisión mediado por serotonina (5-hidroxitriptamina, 5-HT). Los antidepresivos serotoninérgicos como la fluoxetina incrementan específicamente el tiempo de nado activo en el FST sin modificar significativamente el escalamiento ni la actividad locomotora general.
Sin ver	Segundo sin conducta, porque no se pudo medir al espécimen o porque la revisión lo marcó «No se ve». Es la quinta columna de resultados y reportes.
Softmax	Función de activación que transforma un vector de puntuaciones en una distribución de probabilidad: $\sigma(z)_i = e^{z_i} / \sum_j e^{z_j}$. La capa final de la red convolucional aplica softmax para obtener la probabilidad de cada una de sus tres clases (escalamiento, inmovilidad y nado activo); la conducta activa no es una clase de la red, el sistema la asigna después con una regla de confianza.
Sustracción de fondo	(*Background subtraction.*) Técnica de segmentación que identifica los píxeles que cambian respecto al modelo de fondo estático. Es el método primario del pipeline para detectar la presencia y posición del espécimen en cada cuadro del video.
Tanda	Conjunto de 2 a 4 especímenes grabados juntos, cada uno en su cilindro. Cada tanda admite un video por sesión.
Transfer learning	(Aprendizaje por transferencia.) Técnica que reutiliza los pesos de un modelo entrenado en una tarea o conjunto de datos extenso (ImageNet) como punto de partida para una tarea relacionada con datos más limitados. Permite entrenar el clasificador de conductas con menos fotogramas etiquetados. En el sistema, la R(2+1)D-18 parte de pesos preentrenados en Kinetics-400 (video); ImageNet es el caso general de imágenes.
Worker	Proceso independiente del servidor web que consume trabajos de la cola de tareas y ejecuta el pipeline de análisis completo. Al correr en un contenedor Docker separado, permite que el backend siga respondiendo peticiones HTTP mientras se procesa un video.

(continúa en la página siguiente)

(continúa de la página anterior)

Término	**Definición**
YOLO	(*You Only Look Once.*) Familia de detectores de objetos en tiempo real basados en una sola pasada por la red para predecir bounding boxes y clases simultáneamente. Se revisa en el estado del arte; el sistema no lo usa porque localiza al espécimen por sustracción de fondo.

Abreviaturas

Abreviatura	**Significado**
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
API	Application Programming Interface
BGR	Blue, Green, Red
CNN	Convolutional Neural Network
CSV	Comma-Separated Values
CU	Caso de Uso
DER	Diagrama Entidad-Relación
DL	Deep Learning (aprendizaje profundo)
ENMyH	Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía
ESCOM	Escuela Superior de Cómputo
FN	Falsos Negativos
FNBC	Forma Normal de Boyce–Codd
FP	Falsos Positivos
FPS	Frames Per Second
FST	Forced Swim Test
GMM	Gaussian Mixture Model
GB	Gigabyte
GPU	Graphics Processing Unit
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IEC	International Electrotechnical Commission
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IPN	Instituto Politécnico Nacional
ISO	International Organization for Standardization
JPA	Java Persistence API
JSON	JavaScript Object Notation

Abreviatura	**Significado**
JWT	JSON Web Token
ML	Machine Learning
MOV	Formato de video de QuickTime
MP4	Formato de video MPEG-4
MXN	Peso mexicano
NOM	Norma Oficial Mexicana
OE	Objetivo Específico
OG	Objetivo General
OMG	Object Management Group
OMS	Organización Mundial de la Salud
ORB	Oriented FAST and Rotated BRIEF
ORM	Object-Relational Mapping
PDF	Portable Document Format
RANSAC	Random Sample Consensus
RBAC	Role-Based Access Control
REST	Representational State Transfer
ResNet	Residual Network
RF	Requerimiento Funcional
RN	Regla de Negocio
RNF	Requerimiento No Funcional
ROI	Region of Interest
SPA	Single-Page Application
SQL	Structured Query Language
SVM	Support Vector Machine
TST	Tail Suspension Test
TT	Trabajo Terminal
TT-I	Trabajo Terminal I
TT-II	Trabajo Terminal II
UML	Unified Modeling Language
URL	Uniform Resource Locator
VP	Verdaderos Positivos
XLSX	Formato de hoja de cálculo de Microsoft Excel

Abreviatura	**Significado**
YOLO	You Only Look Once

Capítulo 1

Introducción

1.1. Antecedentes

En el Laboratorio de Bioquímica Estructural, Sección de Posgrado, de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMyH) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), analizar un video de nado forzado funciona así: el investigador abre el video en la computadora, pone en marcha un cronómetro y lo repasa una vez por cada conducta (nado, inmovilidad, escalamiento) para un solo espécimen, anotando cuánto dura cada una. Al terminar, tiene una tabla con los tiempos de cada conducta para ese espécimen. Luego repite el proceso con el siguiente. Si el protocolo requiere que tres analistas hagan la anotación de forma independiente para verificar consistencia, el mismo video se revisa tres veces.

Ese proceso existe porque el nado forzado es el modelo conductual más usado en neurociencia preclínica para evaluar el efecto de antidepresivos en especímenes. La depresión mayor es un trastorno mental común que afecta a cientos de millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) [1]. Para probar nuevas moléculas antes de pasar a ensayos clínicos en humanos, los investigadores necesitan modelos preclínicos con roedores que reproduzcan aspectos observables del trastorno. El más citado es la prueba de nado forzado (*Forced Swim Test*, FST), propuesta por Porsolt et al. en 1977 [2]; desde el año 2000 hay más de 8,000 artículos que lo reportan [3].

La prueba consiste en colocar al espécimen en un cilindro con agua del que no puede salir y registrar cómo responde. Al principio intenta escapar activamente; después de un rato empieza a flotar con movimientos mínimos. Esa conducta pasiva —llamada *desesperanza conductual* o *behavioral despair*— se asocia con la pérdida de motivación propia de la depresión [4]. Los antidepresivos reducen el tiempo de inmovilidad, y eso es lo que se mide [5].

Los especímenes son el modelo biológico estándar para este tipo de estudio. Su fisiología y neuroanatomía tienen correspondencia suficiente con la humana, en particular en la organización del sistema nervioso central y las respuestas neuroendocrinas al estrés [4]. A eso se suman razones prácticas: manejo sencillo, ciclos reproductivos cortos y bajo costo de mantenimiento.

El uso de especímenes de laboratorio en México está regulado por la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999 [6], que establece las especificaciones éticas, sanitarias y de cuidado para su uso experimental. El laboratorio colaborador opera bajo esas disposiciones; este proyecto solo analiza los videos que resultan de los experimentos, sin intervenir en ningún procedimiento con los especímenes.

Existen herramientas para automatizar parte del análisis. EthoVision XT [7] y ANY-maze [8] son las comerciales más usadas; ezTrack [9] y DBscorer [10] son las alternativas abiertas más específicas para el FST. Todas tienen el mismo problema: no distinguen las tres conductas relevantes del FST (nado, inmovilidad y escalamiento) por separado, y ninguna tiene interfaz web. El trabajo más reciente con aprendizaje profundo [3] sí alcanza esa clasificación de tres conductas, pero no se distribuye como sistema que un laboratorio sin infraestructura especializada pueda instalar.

Ese laboratorio, a cargo de un investigador del posgrado de esa institución, corre experimentos de FST regularmente y tiene un acervo de videos que hoy se analizan a mano. Esa es la necesidad que origina este Trabajo Terminal.

Un experimento de FST es un estudio completo que compara varios grupos de especímenes entre sí. Hay tres tipos de grupo, y cada tipo cumple un papel distinto en la evaluación, como se muestra en la Tabla 1.1. Por protocolo, un experimento tiene tres o más grupos, en promedio cuatro, porque un mismo tipo puede repetirse: por ejemplo, varias moléculas o varias dosis evaluadas como tratamientos experimentales distintos. Lo habitual es que cada grupo tenga de 6 a 8 especímenes; el sistema no fija un máximo.

Tabla 1.1: Tipos de grupo en un protocolo estándar de FST.

Tipo de grupo	**Intervención**
Control	Recibe placebo (el vehículo, sin principio activo) el día 2; el día 1 nadie recibe nada. Los tres grupos pasan por el mismo protocolo de nado forzado (20 min el día 1, 5 min el día 2, según el protocolo), y el placebo hace que el estrés de la inyección sea igual en todos, de modo que una diferencia con otro grupo no se atribuya al piquete. Sus conductas establecen la línea base contra la que se comparan los demás grupos.
Referencia (fluoxetina)	Recibe fluoxetina, un antidepresivo de efecto conocido. Si el fármaco funciona, se espera una reducción del tiempo de inmovilidad respecto al grupo control. Este grupo confirma que el protocolo detecta un efecto farmacológico real.
Tratamiento experimental	Recibe la nueva molécula o intervención que se está evaluando (por ejemplo, un compuesto en fase preclínica o un tratamiento no farmacológico como acupuntura). Sus conductas se comparan con las del grupo control y las del grupo de referencia: si el perfil conductual se parece al del grupo que recibió fluoxetina, hay evidencia de efecto antidepresivo.

1.2. Planteamiento del problema

El laboratorio realiza experimentos de nado forzado de forma periódica para evaluar el efecto de distintas moléculas en grupos de especímenes. Cada tanda graba de dos a cuatro especímenes al mismo tiempo desde una vista lateral, en dos sesiones, cada una en su propio video: 20 minutos el primer día y 5 minutos el segundo.

Al conjunto de especímenes de un mismo grupo que se graba junto, de dos a cuatro a la vez, se le llama **tanda**. Un grupo se graba en una o más tandas, y cada tanda produce hasta dos videos, uno por sesión. En este documento, la palabra *experimento* designa siempre el estudio completo, con todos sus grupos y tandas.

El análisis de esos videos se hace completamente a mano. Anotar un video de 5 minutos con sus dos a cuatro especímenes —cronómetro en mano, repasando la grabación una vez por cada conducta— lleva alrededor de 30 minutos por espécimen, es decir, hasta unas dos horas por video de cuatro especímenes. Si el protocolo incluye que tres analistas anotan de forma independiente para verificar consistencia, ese tiempo se triplica. En un semestre de actividad regular el laboratorio puede juntar alrededor de 24 a 32 videos, aunque no tiene un calendario fijo, lo que suma decenas de horas-persona de anotación manual.

Los problemas que genera ese proceso son los siguientes:

- **Costo de tiempo:** el volumen de anotación manual limita cuántos experimentos puede procesar el laboratorio en un período.
- **Variabilidad entre evaluadores:** las transiciones entre conductas —el momento exacto en que el espécimen pasa de nadar a quedarse inmóvil, por ejemplo— no siempre son nítidas. Dos analistas pueden registrar tiempos distintos para el mismo espécimen en el mismo video. Cuando eso ocurre, el investigador debe decidir qué número incluir en el reporte; esa decisión no tiene criterio formal y afecta la reproducibilidad de los resultados [4]. Un sistema automatizado aplica los mismos criterios a todos los videos, sin depender del evaluador.
- **Sin registro centralizado:** los resultados quedan dispersos en hojas de cálculo y notas sueltas, sin forma directa de comparar grupos o experimentos entre sí.
- **Análisis temporal limitado:** un desglose minuto a minuto sería útil para ver la dinámica del efecto farmacológico a lo largo de la sesión, pero producirlo a mano es inviable en la práctica.

Eso limita la capacidad de producción del laboratorio y hace difícil estandarizar los resultados para compararlos con los de otros grupos de investigación.

1.3. Propuesta de solución

En términos concretos: el investigador sube el video al sistema desde el navegador, el sistema lo analiza y, cuando termina, genera un reporte con los tiempos de nado activo, inmovilidad, escalamiento y conducta activa por espécimen y sesión. Lo que hoy lleva horas de anotación manual, el sistema lo produce de forma automática y con los mismos criterios cada vez.

El sistema es una herramienta de apoyo a la investigación preclínica en farmacología. No diagnostica depresión ni produce información de uso clínico; su propósito es reemplazar la anotación manual de videos experimentales.

La propuesta es un prototipo de sistema web que analiza automáticamente los videos del FST del laboratorio. Usa técnicas de visión por computadora para localizar a cada espécimen (alineación de cuadros, sustracción de fondo y segmentación de la silueta) y aprendizaje supervisado para clasificar su conducta segundo a segundo, con una red neuronal convolucional espaciotemporal. El desarrollo sigue el ciclo de vida de software de la norma ISO/IEC/IEEE (Organización Internacional de Normalización /

Comisión Electrotécnica Internacional / Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) 12207:2017 [11], que organiza el proceso en fases de definición de requerimientos, diseño, implementación y verificación. La adaptación concreta de ese ciclo al proyecto se describe en la sección de metodología.

El sistema tiene dos partes:

- **Cadena de análisis de video (*pipeline*):** recibe el video, identifica a cada espécimen dentro de su cilindro y clasifica la conducta que realiza en cada segundo (nado, inmovilidad, escalamiento o, cuando no distingue entre nado y escalamiento, conducta activa) con un modelo de aprendizaje supervisado. La salida es el tiempo total por conducta y espécimen y el desglose por minuto.
- **Plataforma web:** interfaz desde el navegador donde el investigador sube los videos, consulta el estado del análisis, revisa resultados por espécimen y sesión, y descarga reportes. Los datos se almacenan en base de datos para comparar experimentos.

El sistema asume calidad mínima de entrada: vista lateral con todos los cilindros visibles (de dos a cuatro), contraste suficiente entre el espécimen y el fondo, y cámara estable. Los videos disponibles tienen variaciones de iluminación y contraste; el sistema se entrena con ellas y su robustez se evalúa con validación agrupada por video.

El desempeño del clasificador se evalúa con métricas de clasificación estándar (precisión, *recall* y F1 por conducta) sobre un conjunto de prueba independiente.

1.4. Objetivo general (OG)

Diseñar, desarrollar y validar un prototipo de sistema web que, mediante visión por computadora (sustracción de fondo y segmentación para localizar a cada espécimen) y aprendizaje supervisado (una red neuronal convolucional espaciotemporal), automatice la detección y cuantificación de las conductas de la prueba de nado forzado en especímenes —nado, inmovilidad, escalamiento y conducta activa— con desempeño validado mediante métricas de clasificación estándar y cumpliendo los atributos de calidad de la norma ISO/IEC 25010:2011 [12], el modelo de calidad de producto de software de la ISO y la IEC.

1.4.1. Objetivos específicos (OE)

OE-1. Revisar trabajos y herramientas existentes para el análisis automatizado del FST e identificar los enfoques de visión por computadora y clasificación supervisada más adecuados al problema.

OE-2. Documentar el protocolo experimental del laboratorio: qué conductas se anotan, cómo se graba, y qué características tienen los videos disponibles. Esto requiere entrevistas con el investigador responsable del laboratorio y su equipo y revisión de la documentación del protocolo y de los videos que el laboratorio proporcione.

OE-3. Diseñar la arquitectura del sistema conforme al proceso de diseño de software de la ISO/IEC/IEEE 12207:2017 [11], definiendo los módulos de carga de videos, *pipeline* de análisis, base de datos y visualización de resultados.

OE-4. Implementar el módulo de análisis conductual: localizar a cada espécimen con alineación de cuadros, sustracción de fondo y segmentación de la silueta, y entrenar un clasificador supervisado (una red convolucional espaciotemporal R(2+1)D-18 combinada con rasgos medidos del espécimen) cuyo atributo objetivo es la conducta de cada segundo (nado, inmovilidad o escalamiento), a partir de segundos etiquetados por el equipo; una regla de confianza asigna la conducta activa cuando ninguna clase alcanza el umbral.

OE-5. Evaluar el desempeño del clasificador de conductas con métricas de clasificación estándar (precisión, *recall* y F1 por conducta) sobre un conjunto de prueba independiente.

OE-6. Cuantificar la reducción de tiempo de análisis respecto al proceso manual, y diseñar el módulo de clasificación de forma modular, dejando documentado qué tendría que cambiar en el *pipeline* si el laboratorio quisiera aplicarlo a otro paradigma conductual, sin validarlo con otros paradigmas.

1.5. Justificación

Un semestre de actividad regular puede traer alrededor de 24 a 32 videos que anotar, aunque el laboratorio no tiene un calendario fijo. Con el método manual, anotar un video de 5 minutos con sus dos a cuatro especímenes lleva alrededor de 30 minutos por espécimen, hasta unas dos horas por video; si tres analistas lo hacen de forma independiente para verificar consistencia, ese tiempo se triplica. Son decenas de horas que los investigadores no están usando para diseñar experimentos, analizar resultados ni escribir publicaciones.

El impacto en reproducibilidad importa igual para la ciencia. Cuando dos analistas obtienen tiempos distintos para el mismo espécimen —algo habitual en las transiciones entre conductas— el investigador debe decidir qué número reportar. Esa decisión no tiene criterio formal: depende del evaluador, y distintos laboratorios pueden resolverla

de forma diferente. El resultado es que el mismo experimento puede producir datos distintos en manos distintas, lo que complica comparar publicaciones entre grupos de investigación. Además, el error del sistema se puede medir con métricas de clasificación.

El laboratorio señaló que su criterio principal no es la velocidad del análisis sino la repetibilidad: que el mismo video analizado varias veces produzca siempre el mismo resultado, con una variabilidad máxima de entre 5 y 10 %. La anotación manual depende de quién anota y de cómo interpreta cada transición entre conductas; un sistema automatizado aplica los mismos criterios en cada corrida.

Las herramientas existentes no cubren las necesidades del laboratorio. EthoVision XT [7] y ANY-maze [8] tienen costos de licencia fuera del alcance académico del IPN. ezTrack y DBscorer no clasifican las tres conductas del FST por separado. El trabajo con aprendizaje profundo que sí distingue las tres conductas [3] no se distribuye como sistema instalable sin infraestructura especializada. Este prototipo atiende esas tres brechas. Primero, no tiene costo de licencia. Segundo, clasifica cada segundo de cada espécimen en una de las tres conductas del FST con un modelo entrenado y validado sobre los videos del propio laboratorio, con una meta de F1 $\geq$ 85 % por conducta; cuando la evidencia no basta para separar nado de escalamiento, lo reporta como conducta activa en lugar de forzar una clase. Tercero, se instala con Docker en un equipo de cómputo del laboratorio, sin infraestructura especializada, y se opera desde el navegador.

En cuanto a calidad del software, el sistema se diseña para cumplir atributos concretos de la ISO/IEC 25010:2011 [12]: *functional correctness* (corrección funcional), que mide el desempeño del clasificador con métricas de clasificación estándar sobre el conjunto de prueba; *time behaviour* (desempeño temporal), que establece que el análisis debe terminar en un tiempo asumible en el flujo de trabajo; y *usability* (usabilidad), que garantiza que un investigador sin conocimientos de programación puede operar el sistema sin ayuda técnica. Esos tres atributos, junto con la repetibilidad que fijó el laboratorio, son los cuatro criterios de aceptación del sistema.

1.6. Alcance del proyecto

Incluido en el alcance

- **Videos a analizar:** grabaciones del FST del laboratorio ENMyH-IPN en formato MP4 o MOV, tomadas con vista lateral y en horizontal (un video grabado con la cámara girada no se puede procesar), con todos los cilindros (de dos a cuatro) visibles simultáneamente en el encuadre y cámara estacionaria. El video principal que el sistema procesa es el del día 2 (5 min) para cada espécimen de todos los grupos experimentales; el pipeline procesa el video completo; para cada espécimen

se conservan y revisan únicamente los últimos 300 s (si el video dura menos, se conservan todos sus segundos). El video del día 1, que es una sesión de habituación, puede subirse para dejar constancia de que el grupo la tuvo; el sistema no lo analiza.

- **Localización de los especímenes:** el sistema localiza automáticamente los cilindros del encuadre (de dos a cuatro) mediante visión por computadora, los numera de izquierda a derecha y asocia cada uno al espécimen que el usuario registró en esa posición de la tanda. No reconoce al espécimen como individuo: lo distingue por el cilindro en que está. Dentro de cada cilindro separa la silueta del espécimen del fondo para medir su posición, movimiento y postura.

- **Clasificación de conductas:** clasificar significa asignar a cada segundo de cada espécimen una de las tres conductas del FST: nado, inmovilidad o escalamiento (el buceo cuenta como nado). Lo hace un modelo de aprendizaje supervisado que observa una ventana de 4 s alrededor de ese segundo. Cuando ninguna clase alcanza el umbral de confianza de 0.80, pero la suma de nado y escalamiento sí lo alcanza, el segundo queda como conducta activa (RN-13); si no se pudo ver al espécimen, el segundo queda sin conducta («sin ver»). Al no exigir duración mínima, el sistema registra conductas breves de unos dos segundos. Para su lectura, los resultados también se agrupan en bloques de 5 s, cuya regla (RN-15) se detalla en el capítulo de Diseño.

- **Métricas y comparación por grupo:** tiempo total de cada conducta en el video del día 2 (hasta 300 s) y desglose por minuto; los segundos sin conducta se muestran como «sin ver», de modo que los porcentajes suman 100 %. Además, estadísticos de grupo (media, desviación estándar y varianza por conducta) para caracterizar el perfil conductual del conjunto de especímenes de cada grupo experimental.

- **Reportes y exportaciones:** si el análisis falla, un reporte de diagnóstico en PDF indica en qué etapa se detuvo y por qué; exportación de datos en CSV y en XLSX, y un reporte de resultados en PDF que también incluye la columna «Sin ver»; las hojas CSV y XLSX tienen nueve columnas: Grupo, Tanda, Espécimen, Tiempo (min:seg), Nado, Escalamiento, Inmovilidad, Conducta activa y Sin ver (los segundos sin conducta, de modo que cada fila suma todos los segundos), desglosadas por espécimen y por minuto. Si un análisis tiene revisión humana, el archivo lo indica en una fila de texto al final, con los especímenes revisados. La exportación se hace por grupo o por tanda, e incluye la media, la desviación estándar y la varianza por conducta, incluida Sin ver.

- **Revisión segundo a segundo:** cuando el análisis termina, el usuario puede abrir una pantalla con el video y una línea de tiempo por espécimen, coloreada por conducta, y corregir la etiqueta de cada segundo. Cada segundo guarda su origen (de la máquina, confirmado, corregido o dudoso), y los totales por minuto se calculan siempre desde esas etiquetas, así que reflejan las correcciones. Reiniciar un análisis completado borra el resultado y toda la revisión hecha; la pantalla avisa antes, la acción no se puede deshacer y solo la hacen solo el creador del experimento (quien sube sus videos) o un Administrador.

- **Plataforma web:** interfaz accesible desde el navegador con creación de cuenta de usuario por parte del administrador, carga de videos, cola de procesamiento secuencial, con un análisis a la vez en orden de llegada, para hasta cuatro usuarios trabajando en un mismo período, consulta de resultados por espécimen y sesión, avisos de análisis terminado o con error en el panel y por correo, y descarga de reportes. Los datos se almacenan en base de datos para permitir comparar grupos y experimentos posteriores.

- **Comparación entre grupos:** los resultados del día 2 de todos los grupos de un experimento quedan disponibles en la misma vista, de modo que el investigador puede contrastar el perfil conductual del grupo control con el de los grupos tratados sin necesidad de exportar y combinar archivos manualmente.

Fuera del alcance

- **Diagnóstico clínico:** el sistema mide conductas dentro de un protocolo experimental preclínico. No produce información de uso clínico ni permite inferir diagnósticos de depresión u otros trastornos, ni en especímenes ni en humanos.

- **Video del día 1:** la sesión del día 1 dura 20 minutos y es de habituación. El sistema guarda su video como constancia, pero no lo analiza ni conserva recortes de ella; el análisis de esos 20 min queda fuera del alcance de este prototipo.

- **Corrección de calidad de video por el usuario:** el sistema no corrige las condiciones desfavorables del video (reflejos, pelaje claro, contraste insuficiente). Si por ellas no encuentra los cilindros, el análisis se detiene y genera un reporte de diagnóstico; no repara el video.

- **Reentrenamiento del clasificador:** el sistema no actualiza el modelo de clasificación a partir de nuevas anotaciones del usuario. Cualquier modificación del clasificador requiere intervención técnica externa al sistema.

- **Acervo histórico de videos:** el laboratorio conserva de 80 a 100 videos de los últimos 10 a 12 años, todos ya analizados a mano. Esos videos no se cargan al sistema como experimentos.
- **Análisis en tiempo real:** el sistema procesa videos ya grabados. No admite transmisiones de video en vivo ni análisis mientras el experimento está en curso.
- **Aplicación móvil:** la plataforma es exclusivamente web, diseñada para navegador de escritorio. No existe versión para dispositivos móviles ni tabletas.
- **Intervención en los experimentos:** el proyecto no incluye ningún procedimiento con especímenes. Los experimentos los realiza el laboratorio bajo la NOM-062-ZOO-1999 [6]; este sistema únicamente analiza los videos resultantes.
- **Otros paradigmas conductuales:** el módulo de clasificación se diseña de forma modular, pero el sistema se entrena y valida específicamente para el FST con especímenes. No se garantiza su funcionamiento con otras pruebas conductuales ni con otras especies, y validarlo con otros paradigmas queda fuera del alcance.

1.7. Metodología

El proyecto usa una metodología ágil basada en Scrum, adaptada a un equipo de dos personas con entregas en dos etapas académicas (Trabajo Terminal I y II, abreviados TT-I y TT-II). El motivo de elegir este enfoque es directo: el proyecto tiene partes muy distintas —el módulo de video, el clasificador, la plataforma web, la base de datos— y no tiene sentido diseñar todo desde el inicio sin saber cómo va a quedar el módulo de video hasta probarlo. Scrum permite ajustar decisiones al cierre de cada bloque, con base en lo que funcionó.

Cada iteración termina con un entregable revisable con los directores en sesiones mensuales. Las actividades se organizan según los procesos de implementación y verificación de la ISO/IEC/IEEE 12207:2017 [11]: criterios de aceptación definidos antes de codificar, revisión del producto al cierre de cada bloque, y registro de ajustes para el siguiente ciclo.

La responsabilidad de cada integrante está delimitada por frente técnico: Ángel Alí es responsable del sistema web e infraestructura (*backend* (servidor), base de datos, *frontend* (interfaz del navegador)); Vanesa es responsable de la cadena de análisis de video (*pipeline*: preprocesamiento, localización de los cilindros, clasificación de conducta y evaluación del desempeño por conducta).

Las Tablas 1.2 y 1.3 muestran el cronograma mes a mes de cada integrante. La columna TT-I abarca febrero–junio (documentación, análisis y diseño); la columna TT-II abarca julio–enero (implementación, integración, pruebas y defensa).

El *stack* (conjunto de tecnologías) técnico cubre los dos frentes del proyecto: Java con Spring Boot para el *backend*; Python con OpenCV, scikit-learn, PyTorch y pandas para el *worker* y el *pipeline*; PostgreSQL para la base de datos; React con Vite para el *frontend*; un etiquetador propio del equipo, que propone la conducta de cada espécimen y permite revisarla y corregirla, para anotar el *dataset* (conjunto de datos) de conductas; Git para control de versiones y Docker para empaquetar el sistema.

En la práctica, Ángel y Vanesa trabajan en ramas separadas del repositorio y se sincronizan en las revisiones semanales de cada *sprint* (iteración). La integración entre los dos módulos —el *endpoint* (punto de acceso de la API) que recibe el video y el *pipeline* que lo procesa— se prueba de forma conjunta al cierre de cada *sprint*, no se deja acumular para el final.

Tabla 1.2: Cronograma de actividades — Frausto Robles Ángel Alí.

Actividad	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Ene**
TT-I — Documentación, análisis y diseño (febrero–junio)												
Caps. 1–3: introducción, estado del arte y marco teórico	•	•	•									
Cap. 4 Análisis: requerimientos funcionales y no funcionales, reglas de negocio y criterios de aceptación			•	•								
Cap. 5 Diseño: arquitectura, base de datos, API REST, casos de uso, UML y *wireframes* (bocetos de pantalla)				•	•							
Revisiones mensuales con directores e investigador del laboratorio	•	•	•	•	•							
TT-II — Implementación y pruebas (julio–enero)												
Entorno Spring Boot / PostgreSQL / Docker, esquema de la base de datos y API REST						•	•					
Autenticación y control de acceso (*JSON Web Token*, JWT, y roles)							•					
Vistas React: carga de video, lista de experimentos y seguimiento de progreso							•	•				
Integración *frontend–backend* y módulo de gestión de sesiones								•				
Visualización de resultados y generación de reportes PDF									•			
Integración del *pipeline* de video con *backend* + pruebas unitarias y de sistema									•	•		
Corrección de defectos y ajustes de rendimiento										•		
Empaquetado con Docker Compose, manuales y material de defensa											•	•

Tabla 1.3: Cronograma de actividades — Rodríguez Verdín Sandoval Vanesa.

Actividad	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Ene**
TT-I — Documentación, análisis y diseño (febrero–junio)												
Caps. 1–3: antecedentes FST, técnicas de visión y modelos de aprendizaje automático y profundo	•	•	•									
Cap. 4 Análisis: conductas, métricas y protocolo de anotación			•	•								
Cap. 5 Diseño del *pipeline* de análisis de video: preprocesamiento, localización de los cilindros y clasificador				•	•							
Revisiones mensuales con directores e investigador del laboratorio	•	•	•	•	•							
TT-II — Implementación, pruebas y validación (julio–enero)												
Baseline (línea base): sustracción de fondo y curación de videos						•						
Anotación de conductas con el etiquetador del equipo y preparación de los rasgos o clips de entrada						•	•					
Entrenamiento del clasificador de conducta (nado activo, inmovilidad y escalamiento) y regla de confianza para la conducta activa							•	•				
Ajuste de hiperparámetros y evaluación del clasificador								•				
Generación de métricas por espécimen y por sesión									•			
Pruebas con distintas condiciones + oclusiones y reflejos									•	•		
Reporte de métricas de clasificación por conducta (F1, precisión y *recall*)										•		
Redacción de caps. resultados, manuales y material de defensa											•	•

Capítulo 2

Estado del arte

Antes de definir cómo va a funcionar el sistema, se revisan qué herramientas y trabajos existen para el análisis automatizado del FST. La búsqueda se organizó en cuatro áreas: trabajos similares directamente relacionados con el problema, software comercial y de código abierto para análisis conductual por video, técnicas de visión por computadora y aprendizaje profundo aplicadas a localizar roedores en video, y enfoques de clasificación de conducta con modelos supervisados.

2.1. Limitaciones comunes y contexto del proyecto

Todos los trabajos revisados se validaron bajo condiciones controladas: iluminación uniforme, fondo contrastante, sin reflejos problemáticos. Las herramientas basadas en umbralización (DBscorer, ezTrack) son especialmente sensibles a eso. Los métodos de aprendizaje profundo son más robustos en principio, pero dependen de que el conjunto de entrenamiento represente las condiciones reales de uso.

Los videos del laboratorio colaborador tienen características que complican las cosas: grabación con cámara web, variaciones de iluminación entre sesiones, y especímenes de pelaje claro con poco contraste frente al cilindro. El sistema se entrena con videos del laboratorio y se evalúa con validación agrupada por video, de modo que ningún video de prueba se usa en el entrenamiento.

2.2. Trabajos similares

Antes de revisar las herramientas disponibles, conviene revisar qué grupos han intentado resolver el mismo problema o uno parecido, y qué resultados reportaron.

2.2.1. DSAAN: clasificación sin umbral en el FST

Meng et al. [13] propusieron DSAAN (Dual-Stream Attention-Augmented Network), un método con dos ramas paralelas que procesan apariencia y movimiento del espécimen por separado y luego combinan esa información para clasificar el estado cuadro a cuadro. La arquitectura procesa diferencias entre cuadros consecutivos (flujo de movimiento) en paralelo con la imagen original (apariencia), y un módulo de atención pondera la contribución de cada rama según el cuadro.

Con apenas 94 imágenes etiquetadas alcanzó un 88.7 % de precisión en la clasificación. El método fue validado en condiciones controladas; los autores no reportan el comportamiento del sistema con variaciones de iluminación o reflejos del agua, que son condiciones habituales en el laboratorio colaborador.

2.2.2. Red 3D-RCNN para clasificación de tres conductas

Della Valle et al. [3] entrenaron un modelo basado en redes residuales 3D (ResNet-3D, *Residual Network*) que procesa segmentos de video cortos para capturar el movimiento en el tiempo. A diferencia de la mayoría de los sistemas revisados, este distingue las tres conductas del FST: nado, inmovilidad y escalamiento. Los propios autores señalan que eso lo diferencia de trabajos anteriores, que solo discriminan entre inmovilidad y conductas activas en general.

La red 3D procesa volúmenes espacio-temporales —es decir, secuencias de cuadros como si fueran un volumen tridimensional— en lugar de cuadros individuales. Eso le permite capturar patrones de movimiento que no son visibles en un solo cuadro, como la dirección y velocidad del desplazamiento. La validación fue en condiciones controladas de laboratorio.

2.2.3. DeepLabCut como clasificador de conducta en el FST

Sturman et al. [14] mostraron que un clasificador entrenado sobre la representación esquelética producida por DeepLabCut [15] puede eliminar la variabilidad entre evaluadores humanos en el FST. El enfoque consiste en extraer coordenadas de puntos corporales (nariz, patas, cola) en cada cuadro y usar esas coordenadas como descriptores para un clasificador supervisado. La ventaja es que el clasificador opera sobre una representación compacta del movimiento, no sobre la imagen cruda.

El costo es el esfuerzo de anotación: hay que marcar manualmente los puntos clave en decenas de cuadros antes de entrenar DeepLabCut, lo que implica un trabajo previo considerable. La pregunta que queda abierta es si esa inversión inicial se justifica frente

a enfoques que operan directamente sobre el recorte del espécimen, sin necesidad de estimar la pose.

2.2.4. YOLO-Behaviour: detección directa de la conducta

Chan et al. [16] presentaron un marco para cuantificar la conducta de distintas especies en video con YOLOv8 (*You Only Look Once*, «solo se mira una vez»). En lugar de detectar primero al individuo y clasificarlo después, entrenan el detector para que encuentre la conducta misma: quien anota dibuja recuadros alrededor de la conducta visible en cuadros sueltos (por ejemplo, un ave que alimenta a sus crías) y el modelo los detecta en cada cuadro del video. La ventaja práctica es que necesita pocas anotaciones y se ha aplicado a especies y escenarios muy distintos. Su alcance son las conductas visualmente distintas en una imagen fija.

El FST plantea otro problema: el nado, la inmovilidad y el escalamiento se distinguen sobre todo por cómo se mueve el espécimen a lo largo del tiempo, algo que un solo cuadro no muestra. Este proyecto sigue otro camino: localiza cada cilindro por sustracción de fondo, porque cada cilindro contiene un solo espécimen, y clasifica la conducta de cada espécimen segundo a segundo.

2.3. Herramientas comerciales de análisis conductual por video

2.3.1. EthoVision XT

EthoVision XT (Noldus Information Technology) es el software más usado en laboratorios de neurociencia conductual para seguimiento automático de roedores en video [7]. Detecta al espécimen en cada cuadro por sustracción de fondo y umbralización, y registra posición, velocidad y tiempo de inmovilidad. Tiene módulos para múltiples arenas simultáneas y exporta datos a formatos estadísticos estándar.

Para el FST, EthoVision detecta si el espécimen se mueve o no, pero no distingue entre nado, inmovilidad y escalamiento [3]. Esa limitación no es menor: sin distinguir las tres conductas, no es posible inferir sobre qué sistema neurotransmisor actúa el fármaco evaluado. Adicionalmente, requiere condiciones de iluminación controladas y su licencia tiene un costo que no es accesible en el contexto académico del IPN.

2.3.2. ANY-maze

ANY-maze (Stoelting Co.) [8] tiene uso similar al de EthoVision. Su interfaz es más accesible y su curva de aprendizaje más corta, pero comparte las mismas limitaciones de fondo: requiere condiciones visuales controladas y no clasifica las subconductas del FST por separado.

2.4. Herramientas de código abierto para análisis del FST

2.4.1. ezTrack

ezTrack [9] es una herramienta de código abierto en Python diseñada para investigadores sin experiencia en programación. Corre sobre Jupyter Notebooks y cuantifica el movimiento comparando la diferencia absoluta entre cuadros consecutivos: los píxeles que cambian más de un umbral se consideran movimiento.

Es útil para experimentos simples donde solo importa si el espécimen se mueve o no. Hace clasificación binaria (móvil/inmóvil) y asume condiciones de grabación controladas: iluminación uniforme, fondo constante, un solo espécimen por arena. No fue diseñada para vista lateral con varios cilindros al mismo tiempo, que es exactamente el encuadre que usa el laboratorio.

2.4.2. DBscorer

DBscorer [10] es la herramienta de código abierto más específica para el FST y el test de suspensión de cola (TST). La desarrolló el Indian Institute of Science en MATLAB. Cuantifica la inmovilidad comparando el tamaño de la región del espécimen entre cuadros consecutivos: si el área varía poco, el espécimen se considera inmóvil.

Es un paso adelante frente al análisis manual, pero tiene limitaciones que no tienen fácil solución dentro de su arquitectura: es sensible a cambios de iluminación y reflejos del agua, solo distingue móvil/inmóvil sin separar nado de escalamiento, está diseñada para un solo espécimen a la vez en perspectiva lateral, y no tiene interfaz web. La dependencia de MATLAB además implica una licencia que no siempre está disponible en el contexto académico.

2.5. Técnicas de visión por computadora para localizar roedores en video

2.5.1. Sustracción de fondo

La sustracción de fondo es la técnica más básica para detectar objetos en movimiento en un video con cámara fija. El principio es simple: se estima una imagen de referencia del fondo (el cilindro vacío) y en cada cuadro se calcula la diferencia con esa referencia. Los píxeles con diferencia mayor a un umbral se clasifican como primer plano (el espécimen).

El modelo de mezcla gaussiana (*Gaussian Mixture Model*, GMM) [17] es la versión adaptativa más usada: mantiene un modelo estadístico del fondo que se actualiza con cada cuadro, lo que le permite adaptarse a cambios lentos de iluminación. Para cámara fija, una alternativa más simple y predecible es calcular un estadístico de cada píxel sobre varios cuadros; la opción habitual es la mediana, que evita que un objeto que solo cruza la escena contamine el modelo de fondo [18]. En el FST, sin embargo, el espécimen puede pasar inmóvil buena parte del video, y la mediana lo conserva como parte del fondo. Por eso este proyecto usa un percentil bajo en lugar de la mediana (ver el Capítulo 3).

2.5.2. YOLO

YOLO es un detector de objetos que aplica una sola red neuronal convolucional directamente sobre la imagen completa, produciendo en un solo paso las cajas delimitadoras (*bounding boxes*) y las probabilidades de clase de todos los objetos detectados [19]. A diferencia de detectores en dos etapas como Faster R-CNN [20], que primero propone regiones candidatas y luego las clasifica, YOLO trata la detección como un problema de regresión unificado sobre una cuadrícula.

La versión YOLOv8 (Ultralytics, 2023) se ofrece en varios tamaños, desde modelos ligeros hasta modelos más precisos, lo que permite elegir entre velocidad y precisión [21]. Para datasets pequeños, Hermens [22] encontró que con 100 a 350 imágenes etiquetadas se logra detección casi perfecta en fondos consistentes. El modelo, en cambio, no generaliza bien cuando el fondo cambia mucho entre condiciones.

Este proyecto no usa YOLO. Con un espécimen por cilindro y el aparato siempre en el mismo lugar del encuadre, la sustracción de fondo basta para separar al espécimen, sin etiquetar imágenes para entrenar un detector.

2.6. Modelos de clasificación supervisada aplicables al FST

Esta sección revisa los enfoques de *machine learning* (aprendizaje automático, ML) y *deep learning* (aprendizaje profundo, DL) que son viables para clasificar las tres conductas del FST (nado, inmovilidad, escalamiento) dado el tamaño del *dataset* disponible y las condiciones de grabación del laboratorio.

2.6.1. Clasificadores clásicos sobre descriptores de movimiento

Los métodos clásicos de ML (máquinas de vectores de soporte, SVM, y bosques aleatorios, *Random Forest*) toman como entrada descriptores numéricos del movimiento —área del contorno, velocidad del centroide, energía cinética, histogramas de flujo óptico— y producen una etiqueta de conducta. Su ventaja es que requieren pocos datos etiquetados y son interpretables. Su limitación es que los descriptores hay que definirlos a mano, lo que implica conocimiento previo sobre qué características discriminan mejor las conductas.

Para el FST, un descriptor útil es la relación entre el área de movimiento y la posición vertical del centroide: el escalamiento produce movimiento en la mitad superior del cilindro mientras que el nado se distribuye en toda la superficie del agua. Esa diferencia es capturable con descriptores simples, como la verticalidad del cuerpo y la posición del centroide respecto de la línea de agua. Este proyecto usa ese camino para etiquetar y para medir: un clasificador de *gradient boosting* (potenciación del gradiente) sobre quince rasgos del espécimen propone las etiquetas que el equipo revisa y sirve de referencia en la validación; esos mismos quince rasgos alimentan la rama de medidas de la red de fusión que describe la sección siguiente (cap. 5).

2.6.2. Redes convolucionales con *transfer learning* (aprendizaje por transferencia)

Las redes neuronales convolucionales (CNN) [23] son la arquitectura de referencia para clasificación de imágenes. Entrenar una CNN desde cero requiere conjuntos de datos etiquetados muy grandes, lo cual no es viable con el dataset disponible. La solución es el *transfer learning* [24]: se toma una red preentrenada (ImageNet es el antecedente general del método, con más de un millón de imágenes de 1,000 clases) y se reemplaza solo la última capa de clasificación por una nueva con 3 salidas: una por cada conducta del FST (nado, inmovilidad y escalamiento). La conducta activa no es una salida: el sistema la asigna después, con una regla de confianza, para los segundos en que no

distingue entre nado y escalamiento. Las capas anteriores ya saben detectar bordes, texturas y formas generales, y eso se aprovecha directamente.

ResNet [25] es una de las arquitecturas más usadas para ese fin. Sus conexiones residuales (*skip connections*) facilitan el entrenamiento de redes profundas al permitir que el gradiente fluya sin desvanecerse. Su versión de 18 capas, ResNet-18, es ligera y entrena rápido con datasets pequeños, y es la base de la red para video que evalúa este proyecto (sección siguiente).

2.6.3. Redes 3D para información temporal

Las redes residuales 3D extienden las convoluciones al dominio temporal: en lugar de filtrar sobre una imagen 2D, filtran sobre un volumen de T cuadros consecutivos. Eso les permite capturar patrones de movimiento que no son visibles en un solo cuadro, como la dirección del nado o la frecuencia de los movimientos de escalamiento. Della Valle et al. [3] usan este enfoque y logran la clasificación de las tres conductas. El costo es computacional: las redes 3D requieren más memoria y tiempo de inferencia que las 2D, lo que puede ser una limitación en hardware sin GPU.

El sistema usa la R(2+1)D-18 [26], una ResNet-18 para video que separa cada convolución 3D en una espacial y una temporal. La red del sistema parte de esa arquitectura con pesos de Kinetics-400, sustituye la capa final por una de tres salidas, añade la rama de medidas y ajusta la red completa. Es el clasificador del sistema, y su desempeño se valida con F1 por conducta (capítulo 5).

2.7. Criterios de calidad para la evaluación del sistema

La norma ISO/IEC 25010:2011 [12] define los modelos de calidad para sistemas y software, y establece atributos medibles que permiten verificar si un sistema cumple sus objetivos. Para este proyecto, los atributos relevantes son:

- ***Functional correctness*:** los resultados del sistema clasifican correctamente las tres conductas del FST; la conducta activa se asigna con la regla de confianza y se reporta, pero no se evalúa con F1 propio. Se evalúa con métricas de clasificación estándar: precisión, *recall* y F1 por conducta.
- ***Time behaviour*:** el análisis de un video de 5 minutos termina en un tiempo aceptable para el laboratorio. El tiempo de análisis se mide por etapa, en segundos de procesamiento por video.

- ***Usability*:** un investigador sin conocimientos de programación debe poder operar el sistema sin ayuda técnica. Se evalúa con una prueba de usabilidad con al menos un usuario real del laboratorio.

Además de esos tres atributos, el laboratorio fijó un criterio propio: la repetibilidad. El mismo video analizado varias veces debe producir el mismo resultado, con una variabilidad máxima de entre 5 y 10 %. Es el criterio que el laboratorio considera principal, por encima del tiempo de análisis.

2.8. Tabla comparativa

La Tabla 2.1 resume los trabajos y herramientas revisados frente a los criterios más relevantes para el proyecto. La columna *Métricas reportadas* indica qué tan comparable es cada trabajo con los criterios de calidad de la ISO/IEC 25010:2011 [12] adoptados en este proyecto.

Tabla 2.1: Comparativa de herramientas y trabajos relacionados con el análisis del FST.

Sistema	**Espec. FST**	**3 cond.**	**DL**	**Web**	**Abierto**	**Métricas reportadas**
EthoVision XT	Parc.	No	No	No	No	Posición, velocidad
ANY-maze	Parc.	No	No	No	No	Posición, velocidad
ezTrack	Parc.	No	No	No	Sí	% movimiento
DBscorer	Sí	No	No	No	Sí	Tiempo inmóvil
DSAAN	Sí	No	Sí	No	No	Precisión 88.7 %
3D-RCNN	Sí	Sí	Sí	No	No	F1 por conducta
DeepLabCut+clf	Parc.	Parc.	Sí	No	Sí	Concordancia con experto
YOLO-Behaviour	No	—	Sí	No	Sí	Precisión, recall
Propuesta	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**No**	F1 por conducta, tiempo

Nota. Espec. FST: específico para el FST; 3 cond.: distingue las tres conductas; DL: aprendizaje profundo (*deep learning*); Parc.: parcial; clf: clasificador.

Ningún sistema existente cubre los cuatro criterios al mismo tiempo. Los comerciales no son abiertos y no clasifican las tres conductas. Los de código abierto más cercanos al FST (ezTrack y DBscorer) no usan aprendizaje profundo ni tienen interfaz web; los abiertos que sí lo usan (DeepLabCut y YOLO-Behaviour) tampoco ofrecen plataforma web ni clasifican las tres conductas de forma directa. De los de aprendizaje profundo, solo el 3D-RCNN clasifica las tres conductas, pero no tiene plataforma web ni reporta métricas de tiempo de análisis. El sistema propuesto cubre los cuatro criterios y documenta explícitamente los atributos de calidad de la ISO/IEC 25010:2011 [12].

Capítulo 3

Marco teórico

El FST produce videos de especímenes nadando en cilindros. Para analizarlos automáticamente hace falta entender qué conductas se observan y qué significan, cómo procesar las imágenes para detectar al espécimen, qué arquitecturas pueden clasificar esas conductas con pocos datos etiquetados —una red convolucional espacio-temporal fusionada con medidas del espécimen, apoyada en un clasificador de *gradient boosting* sobre rasgos medidos—, cómo organizar todo eso en un sistema web que el laboratorio pueda usar y con qué métricas se evalúa. Lo que sigue cubre esos cinco bloques en ese orden.

3.1. El modelo de nado forzado como paradigma preclínico

3.1.1. Depresión y modelos preclínicos

La depresión mayor es un trastorno mental común que afecta a cientos de millones de personas en el mundo [1]. Para probar nuevos tratamientos antes de llegar a ensayos clínicos en humanos, los investigadores usan modelos preclínicos con roedores que reproducen algunos aspectos del trastorno.

Para que un modelo preclínico sea válido debe cumplir tres criterios [5]: *validez de constructo* (los mecanismos biológicos involucrados deben parecerse a los del trastorno humano), *validez de cara* (los síntomas observables deben ser similares a los clínicos) y *validez predictiva* (el modelo debe responder a los fármacos que funcionan en pacientes). El FST cumple principalmente la validez predictiva: prácticamente todos los antidepresivos clínicamente aprobados reducen la inmovilidad en este test [5].

3.1.2. La prueba de nado forzado (FST)

La prueba de nado forzado fue propuesta por Porsolt et al. en 1977 [2] y descrita con detalle en especímenes un año después [27]. Consiste en poner al espécimen en un cilindro con agua del que no puede salir y registrar cómo responde. Al principio intenta escapar; después de un rato empieza a flotar con movimientos mínimos. Esa conducta pasiva —*behavioral despair* o desesperanza conductual— se asocia con la pérdida de motivación propia de la depresión [4].

3.1.3. Conductas que se observan y cómo se interpretan

En el FST se distinguen tres conductas mutuamente excluyentes [4]:

- **Inmovilidad**: el espécimen flota haciendo solo lo necesario para no hundirse. Es el indicador principal de desesperanza conductual y el parámetro que más se reporta en publicaciones especializadas.
- **Nado activo**: movimientos de paladas que desplazan al espécimen horizontalmente. Se asocia al sistema serotoninérgico; la fluoxetina (antidepresivo de referencia) aumenta esta conducta específicamente.
- **Escalamiento**: movimientos rápidos hacia las paredes del cilindro, con las patas delanteras tocando o rompiendo la superficie del agua. Se asocia al sistema noradrenérgico; la desipramina lo incrementa. Desde la vista lateral, el escalamiento produce movimiento en la mitad superior del cilindro, mientras que el nado se distribuye en toda la superficie del agua, lo que lo distingue visualmente.

Distinguir las tres conductas importa porque cada una refleja la activación de un sistema neurotransmisor distinto, lo que permite inferir el mecanismo de acción del fármaco evaluado. Un sistema que solo detecta si el espécimen se mueve o no pierde esa información [3].

El sistema añade una cuarta categoría, la *conducta activa*: cuando la confianza no alcanza para decidir entre nado y escalamiento, el sistema lo registra como conducta activa (RN-13). No es una categoría inventada para el sistema: la prueba original de Porsolt et al. [2], [27] solo medía el tiempo de inmovilidad, de modo que todo lo que no era inmovilidad se tomaba como conducta activa, y fueron Detke et al. [28] quienes separaron lo activo en nado y escalamiento. Cuando ninguna clase alcanza el umbral, pero la suma de nado y escalamiento sí lo alcanza, el segundo queda como conducta activa.

3.1.4. Protocolo del laboratorio colaborador

En el laboratorio de la ENMyH los especímenes se colocan individualmente en cilindros transparentes con agua. Hay dos sesiones: 20 minutos el día 1 (habituación, que expone al espécimen al estrés del nado) y 5 minutos el día 2 (después del tratamiento), con 24 horas de diferencia. Los videos se graban desde una vista lateral con cámara web, capturando de dos a cuatro cilindros al mismo tiempo. El laboratorio procura mantener una iluminación de referencia de aproximadamente 2,500 lúmenes, aunque no la garantiza formalmente entre sesiones; en la práctica, la iluminación y el nivel del agua varían entre experimentos, y con especímenes de pelaje claro el contraste contra el cilindro puede ser bajo. El sistema debe funcionar bajo esas condiciones.

El protocolo del laboratorio compara tres o más grupos de especímenes en cada experimento, en promedio cuatro. Hay tres tipos de grupo —control, referencia (fluoxetina) y tratamiento experimental— y un tipo puede repetirse, por ejemplo con varias moléculas o dosis. Lo habitual es que cada grupo tenga de 6 a 8 especímenes; el sistema no fija un máximo. El límite que sí aplica el sistema es por tanda: de 2 a 4 especímenes por tanda, porque en una grabación caben de dos a cuatro cilindros. Cada grupo se graba en una o más tandas. El laboratorio realiza de tres a cuatro experimentos por semestre, y cada experimento genera alrededor de ocho videos.

3.2. Procesamiento de video para localizar al espécimen

3.2.1. Representación digital de imágenes y video

Un video se trata como una secuencia de matrices de números. Cada cuadro (*frame*) es una imagen BGR de tres canales (azul, verde, rojo), que es la convención de OpenCV [29]. Un video de 5 minutos a 30 cuadros por segundo (FPS, *frames per second*) equivale a 9,000 cuadros. Cada píxel tiene un valor entero entre 0 y 255 por canal; la representación completa de un cuadro de resolución $W \times H$ ocupa $W \times H \times 3$ bytes.

3.2.2. Alineación de los cuadros

Aunque la cámara está fija, entre un cuadro y otro puede moverse ligeramente: en el montaje del laboratorio se ha medido un cambio de escala de alrededor de 5 %. Si no se corrige, cualquier medida en coordenadas fijas seguiría a la cámara y no al espécimen. Por eso, antes de cualquier otro paso, cada cuadro se alinea contra uno de referencia (*image registration*, registro de imágenes). Primero se buscan puntos característicos en

los dos cuadros con el detector ORB (*Oriented FAST and Rotated BRIEF*) y se emparejan. Después se estima la transformación que lleva un cuadro sobre el otro con el método RANSAC (*Random Sample Consensus*), que descarta los emparejamientos erróneos. La transformación es de similitud: admite traslación, rotación y escala uniforme,

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t_x \\ t_y \end{pmatrix} \tag{3.1}$$

donde s es la escala, θ el ángulo de rotación y (t_x, t_y) la traslación. Una traslación sola no basta: con el cambio de escala del montaje, el modelo de fondo sale borroso.

3.2.3. Modelo de fondo y sustracción

Con los cuadros ya alineados se construye un modelo del fondo: una imagen de referencia del aparato sin especímenes. Se calcula como el percentil 10 de cada píxel sobre cuadros tomados a lo largo de todo el video, alrededor de uno por segundo:

$$B(x, y) = P_{10}\big\{I_1(x, y),\, I_2(x, y),\, \ldots,\, I_N(x, y)\big\} \tag{3.2}$$

donde P_{10} es el percentil 10 de los N valores. El espécimen es claro y el agua oscura, así que en cada píxel el espécimen aporta los valores altos y un percentil bajo lo descarta. La mediana, que es la opción usual para cámara fija [18], no sirve aquí: si el espécimen pasa inmóvil buena parte del video en un mismo lugar, la mediana lo conserva como parte del fondo y después no se le puede separar. Este enfoque es más predecible que el modelo de mezcla gaussiana (GMM) [17] para el caso de cámara fija [18].

Con los mismos cuadros se calcula un mapa de ocupación, que indica en qué zonas de la imagen hubo movimiento a lo largo del video. Sirve para localizar los cilindros.

3.2.4. Separación del espécimen

En cada cuadro alineado, un píxel se considera parte del espécimen si cumple dos condiciones: su diferencia con el fondo es de al menos 45 niveles de gris y su brillo es de al menos 80. La primera detecta lo que cambió respecto al aparato vacío; la segunda aprovecha que el espécimen es claro sobre agua oscura. Los dos umbrales son fijos, no se recalculan en cada cuadro.

De los píxeles que cumplen ambas condiciones se conserva, dentro de cada cilindro (que se localiza en la sección siguiente), la región conexa más grande [29]. Como cada cilindro contiene un solo espécimen, esa región es el espécimen: no hace falta asociar detecciones entre cuadros para saber a quién pertenece cada una.

Antes de medir la postura, la región se erosiona con un elemento estructurante

elíptico, lo que borra la cola; sin ese paso, las medidas de forma describirían la cola y no la verticalidad del cuerpo. La posición del espécimen es el centroide de la región. Como el centroide salta varios píxeles de un cuadro a otro solo por ruido de la segmentación, se suaviza con una mediana móvil de cinco mediciones antes de calcular trayectorias.

3.2.5. Localización de los cilindros y de la línea de agua

La geometría del aparato se deduce de cada video, sin medidas en píxeles escritas a mano; las proporciones respecto al ancho del cilindro son constantes del método. Las filas salen del modelo de fondo: los dos bordes horizontales más marcados del aparato vacío son los rebordes del recipiente, y de ellos se obtienen la línea de agua y el suelo. Las columnas salen del mapa de ocupación, medido solo dentro de la franja de agua: cada racha de columnas con movimiento es un cilindro, y se descartan las que tocan el borde del encuadre, porque lo que se mueve ahí es el laboratorio. Con los cilindros ya ubicados, la línea de agua y el suelo se vuelven a medir solo dentro de ellos, lo que da una posición más precisa.

La línea de agua se estima sobre el modelo de fondo y después se afina dentro de cada cilindro; como no se mide cuadro a cuadro, no oscila y no necesita suavizado.

3.3. Clasificación de conductas: rasgos y redes neuronales

3.3.1. Clasificador por *gradient boosting* sobre rasgos

Este clasificador no usa una red profunda. En el *gradient boosting* se entrena una secuencia de árboles de decisión pequeños, y cada árbol nuevo corrige el error que dejó el conjunto de los anteriores [30]. Su entrada no es la imagen sino un vector de rasgos medidos sobre el espécimen (movimiento, postura y trayectoria), y su salida es la probabilidad de cada conducta. La variante por histogramas agrupa los valores de cada rasgo en intervalos, lo que acelera el entrenamiento sin perder precisión de forma apreciable [31], [32]. Requiere pocos datos etiquetados y sus decisiones se pueden rastrear hasta los rasgos que las causaron. En este proyecto propone las etiquetas que el equipo revisa para entrenar y sirve de referencia en la validación; el clasificador del sistema es la red de fusión.

3.3.2. Redes neuronales y CNN

Una red neuronal convolucional (CNN) [23] aplica filtros pequeños que se deslizan por la imagen detectando patrones locales —bordes, texturas, formas— sin importar su posición en el cuadro. Las capas iniciales aprenden características de bajo nivel; las más profundas las combinan para reconocer formas complejas. Al final, capas completamente conectadas producen las probabilidades de clase.

Los pesos se aprenden durante el entrenamiento con retropropagación y el optimizador AdamW [33], una variante de Adam [34] que aplica el decaimiento de pesos (*weight decay*) de forma desacoplada del gradiente. El optimizador ajusta la tasa de aprendizaje de cada parámetro individualmente usando estimaciones de primer y segundo momento del gradiente.

Entrenar una CNN desde cero requiere conjuntos de datos etiquetados muy grandes, lo que no es viable con el *dataset* disponible. Para la red de fusión, la solución es el *transfer learning*.

3.3.3. *Transfer learning* (aprendizaje por transferencia)

El *transfer learning* [24] consiste en tomar una red ya entrenada con un conjunto grande de datos y adaptarla a la tarea nueva, en su forma más simple cambiando solo su última capa. Para imágenes, el conjunto de referencia histórico es ImageNet (más de un millón de imágenes de 1,000 clases), que sirve como antecedente del método; para video, el conjunto de referencia es Kinetics-400 (videos de 400 acciones humanas). Las capas anteriores ya detectan bordes, texturas, formas y patrones de movimiento; ese conocimiento se transfiere directamente al problema del FST. En la práctica se reemplaza la capa de clasificación original por una nueva con 3 salidas —una por conducta: escalamiento, inmovilidad y nado— y se re-entrena con los *clips* (fragmentos de video) etiquetados de los videos del laboratorio. En este proyecto la red parte de pesos preentrenados en Kinetics-400, pero se ajusta completa, con un paso de aprendizaje pequeño, y se le añade una rama de medidas del espécimen antes de la capa de salida (ver «Red de fusión»).

Este enfoque reduce los requerimientos de datos cuando el dominio de origen (ImageNet para imágenes, Kinetics-400 para video) y el de destino (recortes y clips de especímenes en el FST) comparten características visuales básicas [24].

3.3.4. ResNet y conexiones residuales

ResNet (*Residual Network*) [25] resolvió un problema práctico: las redes muy profundas entrenadas con retropropagación tendían a empeorar al agregar capas: el error de

entrenamiento subía en lugar de bajar (*degradation problem*, problema de degradación).

La solución fue agregar conexiones directas que "saltan" una o más capas (*skip connections*). En lugar de que cada bloque aprenda una transformación $\mathcal{H}(\mathbf{x})$ desde cero, aprende solo la diferencia residual $\mathcal{F}(\mathbf{x}) = \mathcal{H}(\mathbf{x}) - \mathbf{x}$:

$$\mathbf{y} = \mathcal{F}(\mathbf{x}, \{W_i\}) + \mathbf{x} \tag{3.3}$$

Esto permite al gradiente fluir directamente hacia atrás sin atenuarse, lo que hace posible entrenar redes de 50, 101 o 152 capas. Para este proyecto interesa la versión de 18 capas, ResNet-18, porque es la base de la red del clasificador, la R(2+1)D-18 que se describe a continuación.

3.3.5. Red R(2+1)D-18

La R(2+1)D-18 [26] es una ResNet-18 para video. Conserva sus 18 capas y sus conexiones residuales, pero recibe clips de 16 fotogramas y separa cada convolución 3D en una parte espacial, sobre cada fotograma, y una temporal, entre fotogramas. Así aprende patrones de movimiento que no se ven en un solo cuadro. La red del sistema parte de esta arquitectura con los pesos preentrenados en Kinetics-400 (la técnica de *transfer learning* de la sección anterior) y sustituye su capa final por una de tres salidas, una por clase: escalamiento, inmovilidad y nado.

3.3.6. Red de fusión

El clasificador del sistema no usa solo el video. Es una red de fusión: tiene dos ramas que se unen antes de la capa de salida. La rama de video es la R(2+1)D-18, que procesa el clip de 16 fotogramas del cilindro de cada espécimen. La rama de medidas procesa los quince rasgos del etiquetador, que describen el movimiento, la postura y la trayectoria del espécimen, y siete reglas de observación del pataleo y de la nariz. La capa de salida decide, así, con lo que se ve en el video y con lo que se midió sobre el espécimen.

3.3.7. Clasificación de las conductas

Para clasificar cada segundo se toma una ventana de 4 s centrada en él, y de ella salen el clip de 16 fotogramas del cilindro de cada espécimen y las medidas que recibe la red de fusión. La capa de salida produce tres valores de activación, uno por clase, que la función *softmax* convierte en probabilidades:

$$p_c = \frac{e^{z_c}}{\sum_{j=1}^{3} e^{z_j}}, \quad c \in \{\text{escalamiento, inmovilidad, nado activo}\} \tag{3.4}$$

La conducta activa no es una salida de la red: el sistema la asigna después, para cada segundo, con una regla de tres pasos y un umbral de confianza de 0.80, fijo en producción. Primero, si la probabilidad máxima es de al menos 0.80, gana esa clase. Segundo, si no, y la suma de las probabilidades de nado y de escalamiento es de al menos 0.80, el segundo es conducta activa: el espécimen no está inmóvil, pero la red no distingue entre nado y escalamiento (véase la regla de negocio RN-13 en el Capítulo 4). Tercero, si tampoco se cumple eso, gana la clase más probable aunque su confianza sea baja. El umbral se aplica solo al clasificar, no durante el entrenamiento. Un segundo en que no se ve al espécimen no es una clase: queda sin conducta. El sistema no marca segundos como dudosos por sí mismo; esa marca la puede poner el usuario al revisar. Durante el entrenamiento, la función de pérdida es la entropía cruzada categórica con pesos por clase, para compensar el desbalance, y suavizado de etiquetas de 0.05. Penaliza fuertemente las predicciones incorrectas con alta confianza:

$$\mathcal{L} = -\sum_{c=1}^{3} y_c \log p_c \tag{3.5}$$

donde $y_c = 1$ si la etiqueta correcta es la clase c y 0 en caso contrario. Las etiquetas las generan los autores del proyecto con el etiquetador del equipo, que propone la conducta y ellos la revisan y corrigen, con base en criterios de conducta descritos por escrito a partir de la documentación del protocolo experimental.

3.4. Arquitectura del sistema web

3.4.1. Arquitectura cliente-servidor y API REST

El sistema tiene tres capas: el *frontend* (React.js) corre en el navegador del investigador, el *backend* (Spring Boot) gestiona la lógica de negocio a través de una API REST, y la base de datos (PostgreSQL) persiste los datos. Esta separación permite que frontend y backend evolucionen de forma independiente [35].

La API REST usa semántica HTTP estándar: `GET` para consultar, `POST` para crear, `PUT`/`PATCH` para actualizar y `DELETE` para eliminar. Cada recurso tiene una URL fija y las respuestas se intercambian en formato JSON.

3.4.2. Procesamiento asíncrono con colas de tareas

Analizar un video de 5 minutos puede tomar varios minutos. Hacerlo dentro del ciclo petición-respuesta HTTP bloquearía al servidor e impediría atender a otros usuarios. La solución es el procesamiento asíncrono: cuando el investigador sube un video, el

backend encola la tarea y devuelve inmediatamente una respuesta con el identificador del análisis. Un proceso en segundo plano (*worker*) independiente toma la tarea de la cola, ejecuta el pipeline de análisis de video (preprocesamiento, localización de los cilindros y clasificación de conducta) y escribe los resultados en la base de datos. El frontend consulta periódicamente el estado del análisis y actualiza la barra de progreso.

3.4.3. Contenedorización con Docker

Docker permite empaquetar una aplicación con todas sus dependencias en una imagen reproducible [36]. Docker Compose orquesta múltiples contenedores (*backend*, *frontend*, base de datos, *worker*) con un solo comando. La norma ISO/IEC 25010:2011 [12] define la *portability* (portabilidad) como el grado de eficacia y eficiencia con que un sistema puede transferirse de un entorno de hardware, software u operación a otro. Docker empaqueta el sistema con todas sus dependencias, de modo que se ejecuta de la misma forma en cualquier equipo que tenga Docker.

3.4.4. Persistencia de datos con PostgreSQL

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto con soporte para transacciones ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation, Durability*), que garantizan que las operaciones de escritura son seguras incluso ante fallos del sistema. En una base de datos relacional, la información se organiza en tablas relacionadas entre sí mediante llaves. El sistema usa Spring Data JPA para las entidades y *JdbcTemplate* con SQL explícito en las consultas que requieren bloqueos de fila o control fino.

3.5. Métricas de evaluación

La evaluación del sistema se basa en métricas que cubren los atributos de calidad definidos en la norma ISO/IEC 25010:2011 [12]: *functional correctness* (precisión de las predicciones), *time behaviour* (tiempo de procesamiento) y *usability* (facilidad de uso para el investigador).

3.5.1. Precisión, *recall* y F1 por conducta

Para cada conducta c, con VP_c, FP_c y FN_c los verdaderos positivos, falsos positivos y falsos negativos de la clase c respectivamente, se calculan:

$$\text{Precisión}_c = \frac{VP_c}{VP_c + FP_c}, \quad \text{Recall}_c = \frac{VP_c}{VP_c + FN_c} \tag{3.6}$$

$$F1_c = 2 \cdot \frac{\text{Precisión}_c \cdot \text{Recall}_c}{\text{Precisión}_c + \text{Recall}_c} \tag{3.7}$$

donde, para la red, cada conducta (nado, inmovilidad y escalamiento) es una clase. El F1 es útil cuando las clases están desbalanceadas, que es esperable en el FST donde la inmovilidad suele dominar en los primeros experimentos.

El F1 se calcula en dos evaluaciones. La primera evaluación es el F1 por clase de la red (nado, inmovilidad y escalamiento), con la clase de mayor probabilidad de cada segundo, solo sobre los segundos que el equipo etiquetó con esas tres clases y con validación por video: una validación cruzada agrupada por video, de modo que los segundos de un mismo video nunca quedan a la vez en entrenamiento y en prueba. La segunda evaluación es inmovilidad contra activa, donde activa reúne nado y escalamiento juntos y se decide inmovilidad cuando $P(\text{inmovilidad}) \geq 0{,}5$: es la distinción de la prueba de Porsolt et al., que solo separaba lo inmóvil de lo que no lo es, y corresponde a la regla de negocio RN-13. Esta segunda evaluación importa porque la red puede confundir nado con escalamiento sin equivocarse en lo esencial, que es si el espécimen se mueve o no. Ninguna de las dos evaluaciones mide la salida final del sistema con la regla de confianza, y la conducta activa que esa regla asigna no es una clase de la red ni tiene un F1 propio. La meta de F1 $\geq$ 85 % (RNF-02) se aplica a cada clase de la primera evaluación y a la segunda (inmovilidad contra conducta activa).

3.5.2. Tiempo de análisis

El tiempo de procesamiento de un video de 5 minutos se mide en segundos de cómputo. El análisis de un video termina en un tiempo aceptable para el laboratorio, conforme al atributo de *time behaviour* de la ISO/IEC 25010:2011 [12].

3.5.3. Repetibilidad

El laboratorio fijó un criterio propio, además de los tres atributos anteriores: que el mismo video, analizado varias veces, produzca siempre el mismo resultado (ver RNF-14). Se mide analizando el mismo video repetidas veces y comparando, para cada conducta, los segundos que obtiene cada análisis; la diferencia máxima aceptada es de entre el 5 y el 10 %, según lo declarado por el investigador colaborador. El sistema se acepta si cumple este criterio y los tres atributos de la ISO/IEC 25010:2011 indicados arriba.

Capítulo 4

Análisis

En este capítulo se definen los requerimientos del sistema a partir de los prototipos de interfaz desarrollados para el flujo de trabajo del laboratorio colaborador y de reuniones con el Dr. César Augusto Sandino Reyes López, investigador responsable del Laboratorio de Bioquímica Estructural, Sección de Posgrado, de la ENMyH-IPN; la entrevista de levantamiento de requerimientos se transcribe en el Apéndice A. Se documentan también las reglas de negocio, los riesgos identificados y la factibilidad del proyecto desde cuatro ángulos: tecnológico, operativo, económico y legal.

Los requerimientos funcionales se organizan por módulo de la interfaz. Los tiempos de respuesta y criterios de rendimiento se derivan de los atributos de calidad definidos en la norma ISO/IEC 25010:2011 [12]: *time behaviour*, *functional correctness* y *usability*. El ciclo de levantamiento sigue los procesos de definición de requerimientos de la norma ISO/IEC/IEEE 12207:2017 [11].

4.1. Requerimientos

4.1.1. Requerimientos Funcionales (RF)

Los requerimientos funcionales están organizados por módulo de la interfaz con tres niveles de prioridad: **Alta** (sin esto el prototipo no funciona), **Media** (importante, pero no indispensable para operar) y **Baja** (deseable pero no urgente). Cada requerimiento se derivó directamente de los prototipos de interfaz diseñados [37], [38].

Tabla 4.1: Requerimientos Funcionales (RF).

ID	**Módulo**	**Descripción**	**Prior.**	**Actor**
RF-01	Autenticación	El sistema debe permitir iniciar sesión con correo electrónico y contraseña. Las credenciales incorrectas muestran un mensaje de error sin revelar cuál campo falló.	Alta	Investigador / Admin
RF-02	Autenticación	El sistema debe cerrar la sesión del usuario descartando el *token* (*JSON Web Token*, JWT) activo en el navegador; el servidor no mantiene una lista de tokens cancelados y el token tiene una vigencia larga y configurable. La opción de cierre de sesión debe ser accesible desde el menú de usuario en todas las pantallas.	Alta	Investigador / Admin
RF-03	Autenticación	El sistema debe ofrecer recuperación de contraseña enviando un enlace de restablecimiento al correo registrado; el enlace dura 60 minutos.	Media	Investigador

ID	Módulo	Descripción	Prior.	Actor
RF-04	Autenticación	El sistema debe gestionar dos roles con permisos distintos: Investigador (puede consultar todos los experimentos del laboratorio) y Administrador (mismos permisos que el Investigador, más la capacidad de crear, modificar y desactivar cuentas de usuario, y monitorear el estado del sistema). Los investigadores no necesitan permisos distintos entre sí, como indicó el laboratorio en la entrevista, así que el Administrador no es un tipo de usuario aparte: es un Investigador con permisos adicionales (el investigador responsable del laboratorio es ambos a la vez).	Alta	Sistema

ID	Módulo	Descripción	Prior.	Actor
RF-05	Gestión de usuarios	El Administrador debe poder crear, modificar sus datos (nombre, apellidos y correo), dar o quitar el rol de Administrador, y desactivar cuentas de usuario desde el panel de administración. La creación requiere identificador institucional (de 1 a 10 dígitos, sin espacios a los lados), nombre, apellidos y correo; la cuenta se crea siempre como Investigador y el rol de Administrador se asigna después, al modificarla. El sistema genera una contraseña temporal que el usuario cambia al primer ingreso y que recibe por correo. El identificador institucional no se puede modificar después. No se puede desactivar la última cuenta de Administrador activa ni quitarle el rol, y ningún Administrador puede desactivarse ni quitarse a sí mismo el rol (ver RN-16).	Alta	Admin
RF-06	Gestión de usuarios	El Investigador debe poder actualizar su nombre, apellidos y correo; la contraseña se cambia en otro formulario de la misma pantalla. El identificador institucional no es editable.	Media	Investigador

ID	Módulo	Descripción	Prior.	Actor
RF-07	Gestión de usuarios	Solo el Administrador puede crear cuentas de usuario; no existe formulario público de autorregistro (ver RF-05).	Alta	Admin
RF-08	Carga de video	El sistema debe aceptar únicamente archivos en formato `.mp4` o `.mov`. Cualquier otro formato debe ser rechazado con un mensaje de error específico antes de intentar subirlo al servidor.	Alta	Sistema

ID	Módulo	Descripción	Prior.	Actor
RF-09	Carga de video	El sistema debe permitir subir uno o dos videos por tanda: Día 1 (sesión de habituación, 20 min) y Día 2 (sesión post-tratamiento, 5 min), según el protocolo. Cada tanda debe tener al menos un video: el Día 1 es opcional y, si una tanda solo tiene el Día 1, su experimento queda «en espera del Día 2». El *pipeline* analiza, como máximo, los últimos 300 segundos del video de Día 2 (si dura menos, lo analiza completo; el resto se descarta). El video de Día 1 solo confirma que la sesión de habituación existe: el sistema lo guarda y no lo analiza (ver RN-03 y RN-12). Al subir el primer video de una tanda nueva, el investigador indica el grupo y el tratamiento; si el nombre coincide con un grupo ya registrado en el mismo experimento, el sistema sugiere la siguiente tanda y pide confirmación antes de guardar.	Alta	Investigador

ID	Módulo	Descripción	Prior.	Actor
RF-10	Carga de video	El sistema debe validar que el archivo subido sea un video reproducible y que esté en horizontal (ancho mayor que alto) antes de encolarlo. Un video grabado con la cámara girada (en vertical) no se puede procesar. Si la validación falla, lo rechaza con código de error y mensaje claro.	Alta	Sistema
RF-11	Carga de video	Al crear un experimento el investigador debe registrar: nombre único del experimento, fecha y notas adicionales opcionales. El grupo (control, referencia o tratamiento), el tratamiento o condición experimental y el número de especímenes de cada tanda (entre 2 y 4) se capturan después, por grupo, al subir el primer video de cada uno (ver RF-09).	Alta	Investigador
RF-12	Carga de video	El análisis del video del Día 2 debe iniciarse automáticamente al completarse la carga y validación del video, sin intervención del investigador; el video del Día 1 se guarda y no se analiza (ver RN-12).	Alta	Sistema

ID	Módulo	Descripción	Prior.	Actor
RF-13	Análisis conductual	El *pipeline* de análisis debe ejecutar tres etapas secuenciales: preprocesamiento del video (verificación de archivos y lectura del ancho, el alto y la duración), cilindros (alineación de la cámara, modelo de fondo, localización de los cilindros y de la línea de agua, y medición del espécimen en cada cilindro) y clasificación de conductas (la red clasifica cada segundo; en esa misma etapa se guardan la copia para el navegador, los recuadros y los segundos). Cada etapa debe tener un indicador de estado visible en la pantalla de progreso.	Alta	Sistema
RF-14	Análisis conductual	El sistema debe detectar automáticamente la posición de los cilindros (de dos a cuatro) en el encuadre. Si no los encuentra, el *pipeline* se detiene y genera un reporte de diagnóstico.	Alta	Sistema

ID	Módulo	Descripción	Prior.	Actor
RF-15	Análisis conductual	Mientras el análisis corre, el investigador debe ver el progreso en tiempo real con una barra de porcentaje y la etapa activa. El análisis continúa en segundo plano aunque el investigador cierre la pestaña. Si el sistema deja de ver al espécimen, el análisis queda en pausa hasta que el usuario responda o pasen 72 horas (ver RN-17).	Alta	Investigador
RF-16	Análisis conductual	Si el análisis falla, el sistema debe mostrar la descripción del problema, según la etapa en que se detuvo, y un botón para descargar el reporte de diagnóstico en PDF. El investigador no puede reiniciar el análisis desde esta pantalla (ver RN-04).	Alta	Investigador

ID	Módulo	Descripción	Prior.	Actor
RF-17	Análisis conductual	El sistema debe clasificar segundo a segundo la conducta de cada espécimen: nado activo, inmovilidad o escalamiento [4]. Cuando ninguna clase alcanza el umbral de 0.80, pero la suma de nado y escalamiento sí lo alcanza, lo registra como *conducta activa*, una cuarta conducta (ver RN-13). En el etiquetado del entrenamiento, el buceo se cuenta como nado, por lo que el sistema lo clasifica como nado. Las conductas son mutuamente excluyentes (ver RN-07). Cada análisis tiene un nivel de clasificación: «agrupado» si queda algún segundo en conducta activa y «preciso» si no; el nivel se recalcula cuando el usuario corrige segundos en la revisión (ver RF-32).	Alta	Sistema

ID	Módulo	Descripción	Prior.	Actor
RF-18	Análisis conductual	El sistema debe asignar una conducta a cada segundo del análisis, sin descartar ninguna por su duración, de modo que registre conductas breves (de unos 2 segundos) que el análisis manual por bloques de 5 segundos no distingue. Para presentarlos en la unidad de la técnica de bloques de 5 segundos, los resultados también se muestran en bloques de 5 segundos, calculados según RN-15, y cada bloque muestra dentro los segundos que lo componen. La pantalla de bloques tiene tantas columnas como bloques tenga el espécimen más largo (como mínimo una); los especímenes más cortos dejan vacías las celdas del final. Los segundos en que el espécimen no se ve quedan sin conducta y se cuentan en una quinta clave, «sin ver», de modo que las cinco sumen 100 % y 60 s por minuto completo; esos fragmentos se marcan en el reporte de resultados.	Alta	Sistema

ID	Módulo	Descripción	Prior.	Actor
RF-19	Resultados	La pantalla de resultados debe mostrar el tiempo total en segundos y el porcentaje de cada conducta, y de «sin ver», por espécimen, en una tabla descargable. El investigador elige ver los resultados del grupo completo, con todas sus tandas, o los de una sola tanda.	Alta	Investigador
RF-20	Resultados	El sistema debe ofrecer un desglose de conductas por minuto para cada espécimen, con los segundos «sin ver» como una quinta columna (ver RF-18).	Alta	Investigador
RF-21	Resultados	El sistema debe mostrar una comparación entre los grupos de un experimento con el tiempo promedio por conducta de los especímenes de cada grupo, calculado con los videos del Día 2. Un grupo que mezcle niveles «preciso» y «agrupado» se muestra por tanda, sin promedio.	Alta	Investigador

ID	Módulo	Descripción	Prior.	Actor
RF-22	Resultados	El investigador debe poder descargar los datos de resultados en formato CSV y XLSX desde la pantalla de resultados. El archivo debe contener las columnas: `Grupo`, `Tanda`, `Espécimen`, `Tiempo (min:seg)`, `Nado`, `Escalamiento`, `Inmovilidad`, `Conducta activa` y `Sin ver` (los segundos sin conducta, al final), con una fila por espécimen y por minuto analizado y el valor de cada columna en segundos, de modo que las cinco sumen 60 s por minuto completo y 100 %. Al final incluye las filas con la media, la desviación estándar y la varianza de cada columna, `Sin ver` incluida, de los especímenes de esa descarga, sean los de una tanda o los del grupo completo (ver RF-31). Además se descargan, por separado y en PDF, el reporte de resultados (los tiempos por espécimen y conducta, con la columna «Sin ver» y los fragmentos en que el espécimen no se ve marcados) y el reporte de diagnóstico (ver RN-11).	Alta	Investigador

ID	Módulo	Descripción	Prior.	Actor
RF-23	*Lista de experimentos*	La lista de experimentos debe mostrar todos los experimentos del laboratorio con nombre, fecha, número de grupos, sesión, estado (en cola, procesando, en pausa, completado, error, cancelado; «sin videos» si aún no tiene ninguno y «en espera del Día 2» si solo tiene el video del Día 1) y accesos directos a resultados y descarga (ver RN-08). La lista es filtrable por estado, año o tratamiento; el filtro por tratamiento muestra los experimentos que tengan al menos un grupo con ese tratamiento.	Alta	Investigador
RF-24	*Lista de experimentos*	El sistema debe mostrar un aviso visible cuando un video está a menos de 7 días de ser eliminado automáticamente, indicando el nombre del experimento y la fecha de vencimiento exacta. El período de 7 días da tiempo suficiente para descargar reportes antes del borrado, conforme al atributo *user error protection* (protección contra errores del usuario) de la ISO/IEC 25010:2011 [12], que establece que el sistema debe proteger al usuario de consecuencias no intencionadas de sus acciones u omisiones.	Media	Sistema

ID	Módulo	Descripción	Prior.	Actor
RF-25	*Lista de experimentos*	El sistema debe borrar automáticamente los archivos de video 30 días después de que el análisis termine exitosamente, notificando al investigador con un aviso en la interfaz antes de que ocurra (ver RN-05). Si el disco supera el 90 %, el borrado se adelanta a los videos más antiguos (ver RNF-09).	Media	Sistema
RF-26	*Lista de experimentos*	Los resultados y reportes deben conservarse indefinidamente, aunque el video original ya haya sido borrado.	Alta	Sistema
RF-27	*Lista de experimentos*	El investigador debe poder eliminar un experimento propio desde el lista de experimentos o desde su detalle; el Administrador puede eliminar cualquiera. La acción es permanente e irreversible y requiere un aviso de confirmación (ver RN-09).	Media	Investigador / Admin
RF-28	Administración	El Administrador debe poder ver la lista de todos los usuarios con correo, si es administrador o investigador, estado (activo/inactivo) y número de experimentos. La lista es filtrable por administrador/investigador y estado.	Media	Admin

ID	Módulo	Descripción	Prior.	Actor
RF-29	Administración	El Administrador debe poder monitorear el estado del sistema: porcentaje de uso del disco, espacio disponible en GB, tamaño de la cola de procesamiento, número de análisis activos y tiempo estimado para vaciar la cola, calculado con un promedio fijo de minutos por video. El sistema alerta cuando el disco supera el 80 % de uso.	Baja	Admin
RF-30	Administración	El Administrador debe poder ver y gestionar los experimentos de cualquier investigador (ver RN-08).	Media	Admin

ID	Módulo	Descripción	Prior.	Actor
RF-31	Resultados	El sistema debe calcular estadísticas del tiempo total de cada conducta —media, desviación estándar y varianza— entre los especímenes de un grupo experimental (control, referencia, tratamiento) dentro de cada experimento, agregando todas sus tandas, y entre los especímenes de una sola tanda. Al ver una tanda, el investigador ve y descarga las estadísticas de esa tanda; al ver el grupo completo, las del grupo (ver RF-19). Las estadísticas se incluyen en el reporte descargable (CSV/XLSX), para la misma vista que se descarga, junto con los datos individuales por espécimen. La desviación estándar es muestral ($n-1$). La comparación entre grupos usa solo las cuatro conductas, sin «Sin ver», y no promedia un grupo que mezcle niveles «preciso» y «agrupado» (se muestra por tanda; ver RF-21).	Media	Investigador

ID	Módulo	Descripción	Prior.	Actor
RF-32	Resultados	Cuando un análisis está completado, el sistema debe ofrecer una pantalla de revisión segundo a segundo: el video con una línea de tiempo por espécimen, coloreada por conducta, donde cada segundo muestra la conducta que puso el sistema y el usuario puede corregirla. Para reproducirlo en el navegador, al terminar el análisis el sistema genera una copia del video recortado a los segundos analizados en un formato compatible con el navegador (códec H.264, estándar de compresión de video). Solo el creador del experimento y el Administrador pueden corregir. Cada conducta guarda su origen (de la máquina, confirmada, corregida o dudosa). Los totales por minuto se calculan desde las etiquetas, así que reflejan las correcciones (ver RN-14). Al guardar las correcciones de segundos, el sistema recalcula el nivel de clasificación del análisis: «agrupado» si queda algún segundo en conducta activa y «preciso» si no (ver RN-13). Reiniciar el análisis desde esta pantalla borra toda la revisión hecha; la pantalla avisa antes y no se puede deshacer (ver RN-04).	Media	Investigador

ID	Módulo	Descripción	Prior.	Actor
RF-33	Notificaciones	El sistema debe avisar al usuario correspondiente, en el panel de notificaciones de la barra superior y también por correo electrónico, cuando un análisis termina, cuando un análisis queda en pausa (ver RN-17), cuando un análisis se detiene por error y, al Administrador, cuando el almacenamiento rebasa el 80 % (ver RF-29), y al investigador de cada experimento afectado cuando un video se borra antes de los 30 días por falta de espacio (ver RN-05). Los correos se envían desde una cuenta de correo configurable en el servidor; si el envío falla, el aviso permanece en el panel de notificaciones. «Cancelado» se notifica solo cuando el análisis se cancela por plazo. Las notificaciones se consultan al entrar a cada pantalla y cada 30 segundos, y el borrado automático a los 30 días no genera ninguna.	Media	Investigador / Admin

4.1.2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

Los tiempos de respuesta se derivan del atributo *time behaviour* de la norma ISO/IEC 25010:2011 [12], que establece que un sistema debe responder dentro de los tiempos que el usuario percibe como aceptables para cada tipo de operación. Para operaciones interactivas cortas (navegación, filtros, consultas) el umbral estándar es de 1 a 3 segundos; para operaciones de procesamiento intensivo (análisis de video) el tiempo aceptable lo fija el laboratorio [12].

Tabla 4.2: Requerimientos No Funcionales (RNF).

ID	Categoría	Descripción	Métrica / Criterio
RNF-01	Rendimiento	Las operaciones de navegación e interacción con la interfaz (cargar el lista de experimentos, filtrar experimentos, abrir resultados) deben responder en menos de 3 s. Derivado del atributo *time behaviour* de la ISO/IEC 25010:2011 [12].	Tiempo de respuesta ≤ 3 s en condiciones normales de red.
RNF-02	Calidad del análisis	El tiempo de procesamiento no es el criterio prioritario para el laboratorio. El criterio de calidad es el desempeño del clasificador por conducta: se considera aceptable un F1 ≥ 85 % por conducta. Este umbral corresponde a la variabilidad aceptada entre analistas humanos, declarada por el investigador colaborador en la entrevista de levantamiento (véase la justificación de umbrales en la sección 4.1.3).	F1 ≥ 85 % por conducta (primera evaluación, por clase de la red –nado activo, inmovilidad y escalamiento–, sobre los segundos etiquetados con esas tres clases, con validación por video; y segunda evaluación, inmovilidad contra activa, con $P(\text{inmovilidad}) \geq 0{,}5$, ver RN-13) sobre el conjunto de prueba propio.
RNF-03	Disponibilidad	El sistema debe permitir que los investigadores dejen análisis corriendo fuera del horario laboral, sin que nadie intervenga.	Un análisis dejado en cola por la noche se encuentra terminado al día siguiente.

ID	Categoría	Descripción	Métrica / Criterio
RNF-04	Seguridad	Solo los usuarios autenticados pueden acceder al sistema. La autenticación usa *tokens* JWT con tiempo de expiración configurable. Todos los investigadores con cuenta activa pueden consultar los experimentos y resultados de cualquier otro investigador del laboratorio (ver RN-08).	Autenticación con JWT verificada en pruebas de integración. Acceso a datos de otros investigadores restringido a usuarios con sesión activa.
RNF-05	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse cifradas con sal, nunca en texto plano. Las contraseñas temporales asignadas por el Admin se marcan para cambio obligatorio al primer ingreso.	Hash con sal usando bcrypt. Política de contraseña temporal verificada en prueba funcional.
RNF-06	Usabilidad	Un investigador sin experiencia en programación debe poder crear un experimento, subir un video, esperar el análisis y descargar el reporte sin necesitar ayuda técnica. Derivado del atributo *usability* de la ISO/IEC 25010:2011 [12].	Prueba con al menos un usuario real del laboratorio, con los videos del laboratorio. Tasa de completación de tarea $\geq 90\,\%$ sin asistencia.
RNF-07	Compatibilidad	El sistema debe funcionar desde Chrome, Firefox y Edge en sus versiones actuales, sin instalar nada en el equipo del usuario.	Pruebas en los tres navegadores en sus versiones actuales al cierre de la fase de implementación de la interfaz web.

ID	Categoría	Descripción	Métrica / Criterio
RNF-08	Almacenamiento	Los videos se borran automáticamente 30 días después de que el análisis termina exitosamente. Los resultados y reportes se conservan indefinidamente. El sistema alerta al usuario cuando un video está a menos de 7 días de ser borrado.	Tarea programada (*cron job*) diaria, a cargo del *worker*. Aviso visible en la lista de experimentos con indicador de días restantes.
RNF-09	Almacenamiento	El Administrador recibe una alerta en el panel cuando el uso del disco supera el 80 %. A los 90 %, el sistema elimina automáticamente los videos más antiguos, notificando al investigador correspondiente.	Umbral de alerta: 80 %. Umbral de limpieza automática: 90 %. Los valores 80/90 % son umbrales estándar de gestión de capacidad en sistemas de almacenamiento [37]; dejan margen operativo antes de que el disco se llene y evitan pérdida de datos por falta de espacio.
RNF-10	Portabilidad	El sistema debe poder empaquetarse con Docker Compose para ejecutarse igual en cualquier equipo con Docker, sin dependencias adicionales en el sistema anfitrión.	Empaquetado verificado en al menos dos equipos distintos.

ID	Categoría	Descripción	Métrica / Criterio
RNF-11	Escalabilidad	El módulo de clasificación debe estar diseñado de forma modular, de modo que pueda reconfigurarse para paradigmas conductuales distintos a la prueba de nado forzado (*forced swim test*, FST) sin modificar la plataforma web. Validar el sistema con otros paradigmas queda fuera del alcance de este trabajo.	Diseño modular verificado en la revisión de arquitectura al cierre del bloque de diseño.
RNF-12	Mantenibilidad	El código debe estar documentado y separado en módulos independientes (*backend*, *pipeline* de análisis de video, *frontend*), siguiendo PEP 8 en Python y ESLint en JavaScript.	Se revisa la calidad del código en cada cierre de bloque de implementación.
RNF-13	Concurrencia	El sistema debe soportar hasta 4 usuarios registrados trabajando en el mismo periodo de tiempo. El uso simultáneo estricto no se requiere: los análisis se encolan y procesan de forma secuencial, uno por uno (ver RF-12). Este valor fue declarado por el investigador colaborador en la entrevista de levantamiento (véase la justificación de umbrales en la sección 4.1.3).	Se probó con 4 sesiones de usuario activas simultáneamente y al menos 1 análisis en cola, sin degradación de respuesta > 3 s en operaciones de interfaz.

ID	Categoría	Descripción	Métrica / Criterio
RNF-14	Repetibilidad	El mismo video, analizado varias veces con el mismo sistema, debe dar siempre el mismo resultado. El laboratorio lo declaró en la entrevista de levantamiento como lo que más le importa: reducir la variabilidad que introduce el analista (véase la justificación de umbrales en la sección 4.1.3).	Variación máxima de entre el 5 y el 10 % en los segundos de cada conducta entre análisis repetidos del mismo video, verificada con los videos del laboratorio.

4.1.3. Justificación de umbrales y valores numéricos

Los requerimientos y reglas de negocio contienen valores numéricos concretos. A continuación se documenta el origen de cada uno para que puedan auditarse y ajustarse con la validación agrupada por video.

- **F1 mínimo por conducta: $\geq$ 85 %.** En la investigación conductual con roedores, la práctica estándar para validar un sistema automatizado es exigir que su acuerdo con la codificación humana alcance el nivel de acuerdo típico entre dos evaluadores [3], [5], [10]. Ese nivel de acuerdo entre humanos oscila entre el 80 y el 90 % en la codificación de conductas del FST, dependiendo de la experiencia del evaluador y de la nitidez del video [3], [5]. El investigador responsable del laboratorio declaró en la entrevista de levantamiento (Apéndice A) que la variabilidad aceptada en su laboratorio es del 85 %, valor que se ubica en ese rango y que es consistente con los umbrales reportados en sistemas automatizados comparables [10], [13]. El F1 se calcula contra las etiquetas del conjunto de prueba propio, hechas por el equipo con su etiquetador, y el 85 % se toma como la meta de calidad. El F1 por conducta se evalúa sobre el conjunto de prueba propio, con validación agrupada por video. El umbral se exige a las tres clases que da la red (escalamiento, inmovilidad y nado) en la primera evaluación (por clase de la red): se calcula con la clase más probable de la red en cada segundo, solo sobre los segundos que el equipo etiquetó con esas tres clases, con validación por video; no mide la salida de producción con la regla de confianza. La conducta activa no sale de la red: se asigna después, segundo a segundo, con la regla de RN-13. Por eso se mide también en una segunda evaluación, inmovilidad contra activa, con

$P(\text{inmovilidad}) \geq 0{,}5$ y no con la regla de confianza.

- **Repetibilidad: variación máxima de entre el 5 y el 10 %.** En la entrevista de levantamiento, el investigador colaborador indicó que lo que más importa no es la velocidad sino reducir la variabilidad del factor humano: lo ideal es que el mismo video analizado varias veces dé siempre el mismo resultado, con una variabilidad máxima de entre el 5 y el 10 % (ver RNF-14).

- **Sin duración mínima de episodio; bloques de 5 segundos como referencia.** En la entrevista de levantamiento, el investigador colaborador indicó que en el análisis manual una conducta se contabiliza si se mantiene alrededor de 3 a 5 segundos. El sistema no adopta ese mínimo: asigna una conducta a cada segundo y detecta conductas breves de unos 2 segundos, que es justo lo que el análisis a ojo no alcanza a registrar. El criterio manual se conserva como referencia: los resultados también se agrupan en bloques de 5 segundos, con la conducta que más segundos ocupó en cada bloque (conducta activa si hay empate en el primer lugar, y con un matiz cuando algún segundo no se vio bien), la unidad de la técnica de muestreo por intervalos de la literatura (ver RF-18 y RN-15).

- **Período de retención de videos: 30 días.** Confirmado por el investigador colaborador en la entrevista de levantamiento como plazo suficiente para descargar reportes antes del borrado automático (ver RN-05, RF-24, RNF-08).

- **Capacidad de usuarios: 4 personas.** Declarado por el investigador colaborador: el laboratorio trabaja con un máximo de tres tesistas más el responsable del laboratorio, todos usando el sistema en el mismo periodo académico aunque no de forma simultánea (ver RNF-13).

- **Umbral de alerta de disco: 80 % / limpieza: 90 %.** Umbrales estándar de gestión de capacidad en sistemas de almacenamiento [37]. Dejan margen operativo suficiente antes de que el disco se llene y evitan pérdida de datos por falta de espacio. Se se ajustan según el volumen real de videos generados (ver RNF-09).

4.1.4. Reglas de negocio

Las reglas de negocio son los límites que el sistema siempre debe respetar, independientemente de cómo esté implementado. Algunas vienen del protocolo experimental del FST, otras del diseño de la interfaz y otras del contexto institucional del laboratorio [37]. Los requerimientos que dependen de estas reglas las referencian explícitamente.

Tabla 4.3: Reglas de negocio.

ID	Regla	Justificación / RF relacionados
RN-01	Las credenciales incorrectas muestran un mensaje de error genérico que no especifica si el correo o la contraseña es lo que falló.	Seguridad básica contra enumeración de usuarios. Ver RF-01.
RN-02	Un video pertenece a exactamente una tanda (y, a través de ella, a un grupo y un experimento). Cada video corresponde a una sola tanda: cada carga se guarda como un archivo propio de esa tanda y sesión.	Trazabilidad de resultados. Ver RF-09.
RN-03	Una tanda tiene como máximo dos videos: uno del Día 1 (20 min) y uno del Día 2 (5 min). Un experimento, al tener varios grupos y tandas, puede acumular muchos más de dos videos en total. Cada tanda admite un video por sesión. El video del Día 1 se guarda, pero no se analiza (ver RN-12).	Así funciona el protocolo FST del laboratorio [5]. Ver RF-09.
RN-04	El análisis lo inicia el sistema automáticamente al terminar la carga. El investigador no puede iniciarlo ni pausarlo, y solo puede cancelarlo mientras el análisis está en pausa. Solo el creador del experimento y el Administrador pueden reiniciar un análisis en estado «completado», desde la pantalla de revisión: al reiniciar se borran el resultado y toda la revisión humana hecha, la pantalla avisa antes y la acción no se puede deshacer; el análisis vuelve a «en cola». Solo el sistema pausa un análisis (ver RN-17).	Evita estados inconsistentes en la cola, que procesa un análisis a la vez. Si cambia el video o el modelo, el resultado es un análisis nuevo y no una corrección. Ver RF-12, RF-16, RF-32.

ID	Regla	Justificación / RF relacionados
RN-05	Los videos se borran automáticamente 30 días después de que el análisis termina exitosamente. La acción es irreversible. El sistema avisa con al menos 7 días de anticipación. Excepción: si el disco supera el 90 %, se adelanta el borrado de los videos más antiguos aunque no hayan cumplido los 30 días y se notifica al investigador de cada experimento afectado (ver RNF-09).	Control de almacenamiento. Ver RF-24, RF-23, RNF-08.
RN-06	Los resultados y reportes (PDF, CSV y XLSX) se conservan indefinidamente aunque el video original ya haya sido borrado.	Los datos de investigación tienen valor a largo plazo. Ver RF-26.
RN-07	En cada segundo analizado, a cada espécimen se le asigna como máximo una conducta: nado activo, inmovilidad, escalamiento o conducta activa; un segundo en que no se ve al espécimen o que se marca como dudoso queda sin conducta. No pueden coexistir dos conductas al mismo tiempo para el mismo espécimen.	El FST define estas conductas como mutuamente excluyentes [4]. Ver RF-17, RF-18.
RN-08	Todos los investigadores con cuenta activa pueden consultar los experimentos y resultados de cualquier otro investigador del laboratorio, pero solo pueden eliminar los propios. El Administrador puede además eliminar cualquier experimento, y modificar y desactivar cuentas.	Definido en entrevista de levantamiento. Ver RF-04, RNF-04, RF-30.

ID	Regla	Justificación / RF relacionados
RN-09	Borrar un experimento es permanente e irreversible: se eliminan el video, los resultados y los reportes. Antes de ejecutarlo, el sistema muestra un diálogo de confirmación sin pedir nombre ni contraseña; el foco inicial está en «Cancelar». No se puede borrar un experimento mientras alguno de sus análisis está procesando o en pausa; los que están en cola salen de la cola al borrarlo.	Previene borrados accidentales y que el sistema pierda los datos de un análisis que está usando. Ver RF-27.
RN-10	La interfaz rechaza cualquier archivo que no sea `.mp4` o `.mov` antes de intentar subirlo al servidor. El servidor rechaza, al recibirlo, cualquier video en vertical (grabado con la cámara girada) o que no se pueda reproducir. Un video girado no se puede procesar.	Evita consumir recursos con archivos incompatibles. Los videos reales del laboratorio son `.mov`. Ver RF-08, RF-10.
RN-11	Si el video no se puede abrir o el *pipeline* no encuentra los cilindros, se detiene y el sistema genera automáticamente un reporte de diagnóstico descargable que indica el motivo del fallo. Los videos en que sí se encuentran continúan el análisis de forma normal. No hay reintento: el análisis en error no se reinicia desde la pantalla de error (RN-04).	Evita que el sistema produzca resultados incorrectos sin advertir al investigador. Ver RF-14, RF-16.
RN-12	La comparación entre grupos usa solo los videos del Día 2. Los especímenes cuyo video del Día 2 aún no está analizado se señalan como faltantes.	El Día 1 es la sesión de habituación: el sistema guarda su video como constancia y no lo analiza; el efecto del tratamiento se mide en el Día 2. Ver RF-09, RF-21.

ID	Regla	Justificación / RF relacionados
RN-13	La red da tres salidas (escalamiento, inmovilidad y nado); la *conducta activa*, una cuarta conducta, no sale de ella: se asigna a cada segundo con un umbral de confianza de 0.80 en tres pasos. Primero, si la probabilidad máxima es de al menos 0.80, gana esa clase. Si no, y la suma de las probabilidades de nado y escalamiento es de al menos 0.80, el segundo es conducta activa (el espécimen no está inmóvil pero no se decide entre nado y escalamiento). Si tampoco, gana la clase más probable. Un mismo análisis puede mezclar las cuatro conductas, y los reportes muestran la conducta activa como una columna más, de modo que el investigador pueda interpretar los resultados en consecuencia. El análisis tiene un nivel de clasificación: «agrupado» si queda algún segundo en conducta activa y «preciso» si no; el nivel se recalcula al guardar correcciones en la revisión.	Contemplado en el alcance (cap. 1) y en el riesgo R-08. Corresponde al nivel de Porsolt (inmóvil o no inmóvil) cuando no se separa lo activo en nado y escalamiento. Ver RF-17, RF-18.

ID	Regla	Justificación / RF relacionados
RN-14	Solo se puede revisar un análisis completado, y solo lo corrigen el creador del experimento y el Administrador. Al revisar, el usuario corrige las etiquetas segundo a segundo; cada etiqueta guarda su origen. Al guardar, los totales por minuto de los especímenes corregidos ya reflejan los cambios, porque se calculan desde las etiquetas, y los reportes guardados del experimento se borran y se generan de nuevo cuando alguien los pide. La caché de reportes se invalida al corregir segundos, al reiniciar un análisis, al editar o eliminar el experimento o una tanda, al cambiar el nombre o los apellidos del creador, y cuando el *worker* termina o falla un análisis. Corregir etiquetas no cambia el modelo ni el video. Reiniciar el análisis borra toda esta revisión; la pantalla avisa antes y no se puede deshacer (ver RN-04).	La revisión humana corrige al clasificador sin sustituirlo. Si lo que cambia es el video o el modelo, el resultado es un análisis nuevo (ver RN-04). Ver RF-32.

ID	Regla	Justificación / RF relacionados
RN-15	Los resultados también se agrupan en bloques de 5 segundos, la unidad de la técnica de muestreo por intervalos de la literatura. La conducta de cada bloque es la que ocupa más segundos (mayoría relativa), tomada de la conducta ya asignada a cada segundo; el cálculo no vuelve a usar el clasificador. Cualquier empate en el primer lugar da conducta activa. Si algún segundo del bloque no se vio, el bloque lleva un matiz (se muestra rayado, «no se vio bien»); si ninguno de sus segundos se vio, el bloque es conducta activa con matiz. El último bloque puede quedar incompleto: los segundos que le faltan no cuentan como no vistos. Los huecos en la numeración de los segundos sí cuentan como no vistos. Los fragmentos «no se ve» se marcan en pantalla y en el reporte de resultados. Los bloques y los totales se calculan al mostrarse y nunca se guardan; dentro de cada uno se siguen viendo sus cinco segundos.	Sigue la técnica de muestreo por intervalos de Detke et al. [28], tal como la describen Craft et al. [39] para la prueba de nado forzado: la sesión se divide en periodos de 5 s y, al terminar cada uno, se anota la conducta predominante del periodo; el porcentaje de cada conducta es el de periodos en que fue la predominante. Aquí la conducta predominante sale de los segundos ya clasificados, no de la apreciación de un observador. No equivale al conteo «por eventos» que el laboratorio ha usado en parte de sus análisis manuales, que registra la conducta del instante exacto cada 5 segundos y no la predominante del periodo. El empate en el primer lugar y el matiz son reglas propias del sistema; esos autores no las tratan. Ver RF-18,

ID	Regla	Justificación / RF relacionados
RN-16	Siempre debe existir al menos un Administrador activo: el sistema rechaza desactivar la última cuenta de Administrador activa y quitarle el rol. Tampoco puede quitarse a sí mismo el rol de Administrador ni desactivar su propia cuenta.	Sin un Administrador activo nadie podría crear cuentas ni desactivar otras (RF-05), y el sistema quedaría sin quien lo administre. Ver RF-05.
RN-17	Si en un segundo no se ve al espécimen, ese segundo se registra como «no se ve». Si pasan tres segundos seguidos «no se ve», el análisis queda en pausa, el sistema avisa al usuario en el panel de notificaciones y le pide ajustar el recuadro del cilindro. La imagen fija se toma a la mitad de esos tres segundos, y la pausa se registra en la etapa de cilindros. El usuario tiene tres acciones: «Ajustar y continuar», «El recuadro está bien, continuar» y «Cancelar análisis». Cancelar pide confirmar con «¿Cancelar el análisis? No se puede reanudar: habrá que subir el video otra vez.»; el análisis cancelado no borra archivos, no crea notificación y no guarda motivo. Si no hay respuesta en 72 horas, el análisis se cancela. Mientras el análisis espera, el sistema atiende el siguiente video de la cola. El análisis ajustado vuelve a la cola por delante de los que llegaron después; al retomarse, el sistema procesa el video de nuevo desde el principio y aplica el recuadro corregido desde el inicio del primer segundo de esos tres.	Evita entregar como resultado un tramo en que el sistema no vio al espécimen sin que el usuario pueda intervenir, y evita dejar un análisis esperando para siempre en la cola. Ver RN-04, RN-07, RF-15.

ID	Regla	Justificación / RF relacionados
RN-18	La pantalla de inicio de sesión ofrece el aviso de privacidad y los términos y condiciones de uso. El usuario los acepta en su primer ingreso, junto con el cambio de su contraseña temporal, y no puede continuar sin aceptarlos. El aviso de privacidad indica qué datos personales se tratan (identificador institucional, nombre, apellidos y correo), con qué finalidad y cómo se protegen (contraseña con *hash* y sal). Los términos establecen que el sistema es una herramienta de apoyo a la investigación y no emite diagnóstico clínico, que los resultados se pueden revisar y corregir segundo a segundo, y que los videos se borran 30 días después de un análisis exitoso (RN-05).	Cumple con la LFPDPPP (ver factibilidad legal) y deja constancia de que el usuario conoce el alcance del sistema antes de usarlo. Ver RF-01, RF-05.

4.2. Análisis de las herramientas a utilizar

La elección del *stack* tecnológico se hizo evaluando madurez, compatibilidad, disponibilidad de documentación y experiencia previa del equipo. Las herramientas se agrupan en cuatro áreas.

4.2.1. Visión por computadora

Tabla 4.4: Técnicas de visión por computadora.

Herramienta	**Características principales**	**Por qué se eligió**	**GPU req.**
OpenCV 4.x [29]	Biblioteca estándar para procesamiento de imágenes y video en Python. Incluye detección de puntos característicos, alineación de imágenes, sustracción de fondo, morfología y regiones conexas.	Es la herramienta de referencia para este tipo de trabajo y es compatible con PyTorch sin configuración extra.	No
Sustracción de fondo por percentil [18]	El fondo se estima como el percentil 10 de cada píxel a lo largo del video, con los cuadros ya alineados. Como el espécimen es claro sobre agua oscura, un percentil bajo lo borra del fondo.	Más simple y predecible que el modelo de mezcla de gaussianas (GMM) [17] para el caso de cámara fija. Se prefirió a la mediana porque esta deja incrustado en el fondo a un espécimen que pasa mucho tiempo inmóvil, y luego no se le puede separar.	No

4.2.2. Aprendizaje profundo para clasificación de conductas

Tabla 4.5: Arquitecturas de aprendizaje profundo para clasificación de conductas.

Herramienta / Arquitectura	**Características principales**	**Por qué se eligió**
R(2+1)D-18 [26]	Red convolucional espacio-temporal de 18 capas con conexiones residuales [25]: una ResNet-18 para video. Recibe clips de 16 fotogramas y se preentrena con Kinetics-400 (videos de acciones humanas) para aplicar transfer learning [24].	Es el clasificador de conducta. Se fusiona con una rama de 22 medidas (los quince rasgos del etiquetador y siete reglas de pataleo y nariz) y da tres salidas por segundo (escalamiento, inmovilidad y nado); la conducta activa se asigna aparte (ver RN-13). Se evalúa con F1 por clase.
PyTorch [40]	Framework de aprendizaje profundo para entrenamiento e inferencia de redes neuronales. Su biblioteca torchvision incluye la R(2+1)D-18 preentrenada.	Es el ecosistema de referencia para visión por computadora en Python. Compatible con Docker para el empaquetado.
scikit-learn [32]	Biblioteca de ML con clasificadores de *gradient boosting*, métricas y validación cruzada.	Implementa el clasificador sobre rasgos (`HistGradientBoostingClassifier`), que propone las etiquetas del equipo y aporta los quince rasgos de la rama de medidas de la red, y calcula las métricas de clasificación (F1, precisión y *recall* por conducta) y la validación cruzada.

Herramienta / Arquitectura	**Características principales**	**Por qué se eligió**
Etiquetador del equipo	Herramienta propia que propone la conducta de cada espécimen por bloque y por segundo, y permite revisarla y corregirla en el navegador. Guarda las hojas corregidas en formato CSV, compatible con Python.	Los autores del proyecto revisan y corrigen sus propuestas, sin usar registros conductuales del laboratorio como referencia, y generan así el dataset de entrenamiento del clasificador.

4.2.3. Desarrollo web e infraestructura

Tabla 4.6: Herramientas de desarrollo web e infraestructura.

Herramienta	**Características principales**	**Por qué se eligió**
Spring Boot 4.1 (Java 21)	Spring Web MVC para la API REST, Spring Security con OAuth2 Resource Server para firmar y validar los JWT, Spring Data JPA y JdbcTemplate para el acceso a datos, Spring Mail para el correo, iText y Apache POI para los reportes.	Integra en un solo framework la API, la seguridad, el acceso a datos, el correo y los reportes del prototipo.
React.js + Vite	Framework *frontend* basado en componentes. Vite reduce los tiempos de compilación durante el desarrollo.	Adecuado para la barra de progreso en tiempo real y la interfaz reactiva que requiere el sistema.
PostgreSQL	Base de datos relacional con transacciones ACID y código abierto.	Cubre los patrones de acceso del sistema y se integra con Spring Data JPA y JdbcTemplate.

Herramienta	Características principales	Por qué se eligió
Docker + Docker Compose [36]	Empaqueta todos los servicios (*backend*, *frontend*, base de datos, worker) en contenedores y los levanta con un solo comando.	Cumple el atributo de portabilidad de la ISO/IEC 25010:2011 [12]. El laboratorio no instala nada más allá de Docker.

4.3. Análisis de riesgos

La identificación de riesgos sigue el modelo de la norma ISO 31000 [41], que define el riesgo como la combinación entre la probabilidad de un evento y su impacto. Los riesgos se clasifican con un semáforo de tres niveles y se ordenan de mayor a menor criticidad: **alto** (intervención inmediata), **medio** (monitoreo continuo) y **bajo** (seguimiento periódico). Para cada riesgo se documenta una acción concreta de mitigación.

Tabla 4.7: Matriz de riesgos del proyecto.

ID	Nivel	Descripción	Mitigación
R-01	● **Alto**	Videos con reflejos, iluminación variable o especímenes de pelaje claro que hacen fallar el *pipeline* (no se encuentran los cilindros, ver RN-11).	Se definen con el laboratorio los requisitos mínimos de calidad de video. El sistema deduce el fondo y la posición de los cilindros de cada video, sin parámetros fijados a mano para un encuadre; si aun así no se encuentran los cilindros, se genera el reporte de diagnóstico (ver RN-11).
R-02	● **Alto**	El *dataset* (conjunto de datos) de bloques y segundos etiquetados no alcanza para entrenar un clasificador con el F1 objetivo.	Se amplía el *dataset* anotando más segundos con el etiquetador del equipo y se aplica *data augmentation* (aumento de datos). Si el escalamiento no se distingue del nado con la precisión objetivo, los segundos en que no se distinguen se registran como "conducta activa" (ver RN-13).

ID	Nivel	Descripción	Mitigación
R-03	● **Medio**	El laboratorio cuantifica por eventos (la conducta del instante exacto cada 5 s) y el sistema entrega la conducta predominante de cada bloque de 5 s, por lo que sus análisis manuales no son una referencia directa contra la cual contrastar los bloques (ver RN-15).	Se etiqueta el conjunto de prueba propio con el etiquetador del equipo y se acuerda con el laboratorio una sesión de contraste de los bloques de 5 s, aprovechando las sesiones con el laboratorio.
R-04	● **Medio**	El tiempo de análisis de un video de 5 min supera lo que el laboratorio puede asumir en su flujo de trabajo.	Se miden los tiempos por etapa del *pipeline* y se evalúa la reducción de resolución o uso de GPU. El umbral aceptable de tiempo lo fija el laboratorio (ver los criterios de aceptación operativa).
R-05	● **Medio**	La integración del módulo de visión por computadora con el *backend* vía cola asíncrona resulta más compleja de lo esperado.	Se definen contratos de *API* antes de programar y se ejecuta una prueba de integración de extremo a extremo antes de agregar más funcionalidad.
R-07	● **Medio**	El laboratorio solicita cambios en los requerimientos a mitad del desarrollo.	El clasificador tiene diseño modular para incorporar conductas adicionales sin reescribir la arquitectura. Los cambios se gestionan dentro del proceso de revisión de *sprint* conforme a la metodología Scrum.

ID	Nivel	Descripción	Mitigación
R-08	● **Medio**	El escalamiento y el nado activo se ven tan parecidos desde la vista lateral que el modelo no los distingue con suficiente precisión.	Se usan en el entrenamiento únicamente clips inequívocos de escalamiento (movimiento de patas delanteras hacia las paredes del cilindro). Si no se alcanza la precisión objetivo, se registran como "conducta activa" los segundos en que no se distinguen (ver RN-13).
R-06	● **Bajo**	El disco del servidor se llena por acumulación de videos durante el período de retención de 30 días.	El sistema genera alertas al 80 % de uso de disco y ejecuta limpieza automática al 90 % (ver RF-25, RF-29, RNF-09).

4.4. Análisis de factibilidad

4.4.1. Factibilidad tecnológica

La factibilidad tecnológica consiste en evaluar si el proyecto puede desarrollarse con la infraestructura técnica, el conocimiento especializado y los recursos disponibles. El objetivo es determinar si las tecnologías actuales y el personal son suficientes para implementar el prototipo de forma eficiente y sostenible [37].

Evaluación de recursos actuales y brechas tecnológicas

El equipo de desarrollo cuenta con experiencia en las herramientas del stack tecnológico seleccionado —Java, Spring Boot, Python, OpenCV, PyTorch y React— adquirida en cursos de la carrera en la ESCOM. Todas las herramientas son de código abierto, están bien documentadas y tienen comunidades activas que reducen el riesgo de incompatibilidades.

La brecha tecnológica más relevante identificada es el *dataset* de bloques y segundos etiquetados para entrenar el clasificador de conducta. Con el número de videos disponibles actualmente en el laboratorio, ese dataset requiere un esfuerzo de anotación manual con el etiquetador del equipo que es viable pero no trivial. La estrategia de transfer learning con una red preentrenada reduce ese requerimiento a unos pocos cientos de ejemplos por conducta, lo que está dentro del alcance del proyecto [13], [24]. El clasificador sobre rasgos corre en procesador, sin GPU. Para entrenar la red convolucional, si el laboratorio no dispone de GPU, Google Colab ofrece hasta 12 horas de

GPU por sesión de forma gratuita, lo que es suficiente para su ajuste fino.

En cuanto al hardware, el sistema no requiere infraestructura especializada: cualquier equipo con Docker instalado puede correr el prototipo, lo que elimina dependencias de hardware específico en el laboratorio.

Simulación, modelado y pruebas

El *pipeline* de análisis se probó con videos del laboratorio: localiza de forma automática los cilindros y la línea de agua en grabaciones de distintos días y encuadres, con vista lateral y de dos a cuatro cilindros simultáneos. Esa prueba reduce el riesgo técnico de la etapa de localización de los cilindros antes de comprometer recursos en el desarrollo completo.

Para el clasificador de conducta, estudios previos reportan precisiones superiores al 88 % con datasets de menos de 100 imágenes cuando se usa transfer learning desde ImageNet [13], lo que da respaldo empírico a la viabilidad de esa etapa con el dataset disponible.

Evaluación de compatibilidad e integración

El prototipo tiene una arquitectura modular que separa el *pipeline* de análisis de video (Python, OpenCV, scikit-learn y PyTorch) de la plataforma web (Spring Boot, React, PostgreSQL) mediante una cola de tareas asíncrona. Esa separación permite desarrollar y probar cada módulo de forma independiente y facilita la integración progresiva.

Docker empaqueta el sistema con todas sus dependencias, de modo que se ejecuta de la misma forma en cualquier equipo que tenga Docker [36].

4.4.2. Factibilidad operativa

La factibilidad operativa analiza si el sistema encajará en la rutina de trabajo real del laboratorio una vez entregado, es decir, si los usuarios lo adoptarán sin que represente una carga adicional sobre la que ya tienen. Tres preguntas concretas guían este análisis: ¿quién lo usará y qué tan familiarizado está con herramientas digitales?, ¿cómo se integra con el flujo de trabajo actual del laboratorio?, y ¿qué pasa si algo falla durante un experimento?

Perfil del usuario y contexto de uso

El usuario principal es el investigador responsable del Laboratorio de Bioquímica Estructural (Sección de Posgrado, ENMyH-IPN), junto con los estudiantes de posgrado

que participan en los experimentos. Ninguno de ellos es desarrollador de software, lo que impone una restricción de diseño clara: la interfaz debe requerir cero configuración técnica del lado del usuario. Cargar un video, asignar grupos y descargar el reporte deben ser las únicas acciones necesarias.

El laboratorio realiza experimentos de nado forzado (FST) sin un calendario fijo; en un semestre de actividad regular son del orden de 3 a 4, cada uno con tres o más grupos (en promedio cuatro) de entre 6 y 8 especímenes cada uno. Cada experimento genera alrededor de 8 videos de 5 min en el segundo día del protocolo (uno por tanda). El análisis de esos videos es el cuello de botella actual: anotarlos manualmente ocupa alrededor de 30 min por espécimen, hasta unas 2 h por video de cuatro especímenes, lo que convierte el análisis en una actividad que compite con el tiempo de investigación del laboratorio.

Integración con el protocolo experimental

El sistema no modifica el protocolo del laboratorio; se inserta al final, cuando los videos ya están grabados. El investigador sube los archivos desde cualquier computadora con navegador —sin instalar nada— y el sistema los procesa de forma asíncrona mientras él continúa con otras tareas. Los resultados se descargan en los formatos que el laboratorio ya usa para sus análisis estadísticos: CSV y XLSX para datos tabulares y PDF para el reporte de resultados y el reporte de diagnóstico.

Esta ausencia de cambio en el protocolo de grabación es una ventaja operativa importante: el laboratorio no necesita adaptar su metodología ni adquirir equipo nuevo. Los videos grabados con la cámara web actual son suficientes, siempre que el cilindro sea visible en su totalidad desde la vista lateral.

Criterios de aceptación operativa

Con base en las reuniones sostenidas con el laboratorio durante el arranque del proyecto, los criterios que determinan si el sistema es operativamente aceptable son:

- El tiempo de procesamiento de un video de 5 min se mide en segundos de cómputo y su umbral aceptable lo fija el laboratorio; como referencia, el análisis manual lleva alrededor de 30 min por espécimen (hasta unas 2 h por video). Cualquier resultado en ese rango o por debajo ya representa una ganancia operativa.
- El reporte generado debe incluir, al menos, la duración acumulada por conducta (nado activo, inmovilidad, escalamiento y conducta activa) desglosada por minuto, de modo que sea directamente comparable con la tabla que el investigador construye hoy a mano. La pantalla de resultados, los archivos CSV y XLSX y el

reporte PDF añaden la quinta columna «Sin ver» (los segundos sin conducta), con la que los totales suman 100 % y 60 s por minuto completo; la comparación entre grupos usa solo las cuatro conductas.

- Cuando el video no se pueda procesar (no se abre o no se encuentran los cilindros, según RN-11), el sistema debe notificarlo explícitamente en el reporte de diagnóstico en lugar de entregar un resultado silencioso potencialmente erróneo.
- El mismo video, analizado varias veces, debe dar el mismo resultado, con una variación máxima de entre el 5 y el 10 % en los segundos de cada conducta (ver RNF-14).

Estos cuatro criterios se comprueban con los videos del laboratorio y las métricas de clasificación de RNF-02.

4.4.3. Factibilidad económica

La factibilidad económica determina si el proyecto puede concluirse dentro de los recursos con que cuenta el equipo de desarrollo. El principal costo del proyecto es el recurso humano: dos integrantes que destinan aproximadamente 500 horas cada uno durante TT-I y TT-II combinados. Los demás costos corresponden a conectividad, documentación e insumos de soporte. Dado que las herramientas del *stack* son de código abierto y el laboratorio ya dispone de equipo de grabación, no se requiere adquisición de hardware especializado.

Costos fijos

Se consideran costos fijos aquellos que no dependen del ritmo de avance ni del número de iteraciones del desarrollo:

Tabla 4.8: Costos fijos estimados.

Rubro	**Monto aproximado (MXN)**
Recurso humano — 2 desarrolladores × 500 h c/u a \$40/h (tarifa referencial de pasante de ingeniería)	\$40,000
Equipo de cómputo y cámara de grabación	\$0 — el Laboratorio de Bioquímica Estructural (ENMyH-IPN) pone a disposición el equipo existente.

Rubro	**Monto aproximado (MXN)**
Cómputo acelerado por GPU — Google Colab (nivel gratuito, entrenamiento del clasificador)	\$0 — el nivel gratuito ofrece hasta 12 horas de GPU por sesión.
Conectividad e infraestructura (internet y electricidad durante el desarrollo, 12 meses)	\$4,500
Herramientas de desarrollo (Java, Spring Boot, Python, React, PostgreSQL, Docker, OpenCV, scikit-learn, PyTorch)	\$0 — distribución bajo licencias de código abierto sin costo para uso académico.
Impresión y encuadernación de dos ejemplares del documento recepcional	\$2,400
Trámites y gestiones administrativas (titulación, registro)	\$800
Subtotal costos fijos	**\$47,700**

Costos variables

Los costos variables están condicionados al avance del proyecto y solo se incurren si determinadas situaciones se materializan durante el desarrollo:

Tabla 4.9: Costos variables estimados.

Rubro	**Monto aproximado (MXN)**
Cómputo adicional en la nube (almacenamiento ampliado en Google Drive o similar, solo si el dataset de video supera la capacidad del nivel gratuito)	\$0–\$1,500
Insumos de soporte audiovisual (almacenamiento externo, adaptadores, cables)	\$2,000
Formación técnica complementaria (acceso a cursos especializados de visión por computadora y Docker)	\$2,000
Subtotal costos variables	**\$4,000 a \$5,500**

Resumen y conclusión económica

Tabla 4.10: Estimación total de costos del proyecto.

Concepto	**Monto aproximado (MXN)**
Costos fijos	$47,700
Costos variables	$4,000 a $5,500
Costo total estimado	**$53,200**

Con un costo total estimado de $53,200 MXN, el rubro principal es el recurso humano ($40,000), que refleja el esfuerzo real de desarrollo en un contexto académico. El resto de la inversión corresponde a conectividad, documentación e insumos menores; el entrenamiento del clasificador usa el nivel gratuito de Google Colab. El retorno es inmediato para el laboratorio: anotar manualmente un video de 5 min toma hasta unas 2 h; con alrededor de 24 a 32 videos en un semestre de actividad regular, el sistema evita decenas de horas-persona de trabajo manual por ciclo. Al no requerir compra de hardware especializado ni licencias de software comercial, el proyecto es económicamente viable con los recursos del equipo académico.

4.4.4. Factibilidad legal

El marco legal del proyecto está determinado por su naturaleza académica, su uso de herramientas de código abierto y el contexto experimental en que operará: un laboratorio de farmacología preclínica que trabaja con especímenes de roedores bajo protocolos aprobados por el IPN.

Privacidad y manejo de información

Del video no se extraen datos personales de seres humanos. Los datos del experimento son la conducta de cada segundo, duraciones de conducta y metadatos (grupo, fecha, tratamiento). Los únicos datos personales son los de las cuentas (identificador institucional, nombre, apellidos y correo), con la contraseña guardada con *hash* con sal (bcrypt). Las credenciales de los investigadores registrados en la plataforma se manejan bajo las directrices de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), empleando almacenamiento cifrado y acceso autenticado con *JSON Web Token* (JWT).

Uso ético de especímenes

Los procedimientos experimentales con especímenes son realizados íntegramente por el personal del Laboratorio de Bioquímica Estructural de la ENMyH-IPN. El equipo de

desarrollo recibe únicamente los archivos de video ya grabados y no participa en ningún procedimiento con los especímenes. El laboratorio opera en apego a la NOM-062-ZOO-1999 [6], norma que define los criterios técnicos, sanitarios y éticos para el manejo de especímenes de laboratorio en investigación biomédica.

Licencias de software y propiedad del código

Cada herramienta del *stack* tecnológico se distribuye bajo una licencia que permite su uso, modificación y distribución en contextos académicos sin costo: PSF (Python), Apache 2.0 (Spring Boot, Docker y OpenCV), BSD-3-Clause (scikit-learn y PyTorch), MIT (React) y PostgreSQL License (PostgreSQL). El código fuente, los modelos entrenados y la documentación producidos durante el TT son obra intelectual del equipo desarrollador y quedan amparados por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA).

Marco institucional del IPN

El proyecto se inscribe en el programa de Trabajo Terminal de la ESCOM-IPN y se rige por los Lineamientos de Propiedad Intelectual y Transferencia de Conocimiento del IPN (2023). Su aplicación es exclusivamente científica y educativa, sin aprovechamiento comercial. Los videos del protocolo FST son propiedad del grupo de investigación de la ENMyH-IPN; el equipo desarrollador accede a ellos en virtud de la colaboración académica formal establecida entre los directores del TT y el investigador responsable del laboratorio.

4.5. Análisis de sostenibilidad

4.5.1. Sostenibilidad ambiental

Reducir el análisis manual quita la necesidad de que los investigadores vayan al laboratorio solo para cronometrar videos. Al ser web, el sistema se puede usar desde cualquier lugar. La política de borrar videos a los 30 días evita que el disco crezca sin control. El consumo energético de procesar un video de 5 min en una computadora local es pequeño comparado con las horas de trabajo que reemplaza.

4.5.2. Sostenibilidad social e institucional

El sistema está hecho para el laboratorio de la ENMyH, pero su diseño modular permite adaptarlo a otros paradigmas conductuales (laberinto en cruz elevada, campo abierto, etc.) reconfigurando solo el módulo de clasificación. Eso abre la puerta a que otros grupos del IPN lo usen sin desarrollarlo desde cero.

Si funciona bien, los investigadores del laboratorio dejarán de cronometrar videos a mano. Eso es lo que el laboratorio necesita; cualquier beneficio más amplio —reproducibilidad entre grupos, escalabilidad a otros paradigmas— depende de que primero funcione para el caso para el que fue construido.

4.5.3. Mantenibilidad del sistema

El sistema se entrega como prototipo funcional. Para mantenerlo hace falta conocimiento básico de Python y Docker. La documentación técnica de este documento y el `README` del repositorio están diseñados para que cualquiera que retome el proyecto pueda entenderlo sin el equipo original. Las herramientas principales (OpenCV, PyTorch, Spring Boot, React, PostgreSQL) tienen desarrollo activo y comunidades grandes.

Capítulo 5

Diseño

Este capítulo describe las decisiones de diseño del sistema: cómo están organizados sus módulos, cómo se estructura la base de datos, cómo se comunican los componentes a través de la API REST, y cómo se ve la interfaz desde la perspectiva del investigador. También incluye el diseño del *pipeline* de análisis conductual: el flujo de procesamiento de video, la estrategia de separación por espécimen y la arquitectura del clasificador.

Los diagramas de este capítulo siguen la notación *Unified Modeling Language* (UML) versión 2.5.1, especificada por el *Object Management Group* (OMG) [42], organismo que gestiona y publica las actualizaciones del estándar desde 1997. UML está también adoptado como estándar internacional bajo ISO/IEC 19501:2005 [43], que define la notación y el metamodelo para diagramas de casos de uso, secuencias y clases. La estructura arquitectónica del sistema se documenta conforme a ISO/IEC/IEEE 42010:2011 [44], norma que establece cómo describir una arquitectura de software mediante múltiples vistas —estructural y de comportamiento— que atienden las preocupaciones de los distintos actores del sistema.

La decisión de diseño más importante fue separar el *worker* (proceso de segundo plano) del *backend* en un proceso independiente. La opción más simple habría sido ejecutar el *pipeline* dentro del mismo servidor web, pero eso significa bloquear todas las peticiones HTTP mientras un video de 5 minutos se procesa. El *pipeline* procesa el video completo; para cada espécimen se conservan y revisan únicamente los últimos 300 s. El *worker* resuelve ese problema a costa de mayor complejidad de operación: hace falta una cola de tareas, un proceso adicional y comunicación entre procesos. Esa complejidad extra está justificada porque el laboratorio puede tener varios análisis en cola al mismo tiempo.

5.1. Arquitectura general del sistema

El sistema tiene una arquitectura cliente-servidor de tres capas (*three-tier*: presentación, lógica de negocio y datos) separadas en contenedores Docker independientes: `web` (interfaz servida por nginx), `api` (*backend*) y `db` (base de datos). Un cuarto contenedor —`worker`— ejecuta el *pipeline* de análisis de forma asíncrona, sin bloquear al servidor web mientras procesa los videos.

La Figura 5.1 muestra qué tecnología reside en cada contenedor y cómo se comunican entre sí. Se distinguen cuatro grupos: la capa de presentación (React.js + Vite), la lógica de negocio (Spring Boot + Spring Data JPA), el procesamiento asíncrono (ffprobe para el preprocesamiento, OpenCV para la etapa de cilindros y PyTorch para la red de fusión) y la capa de datos (PostgreSQL y sistema de archivos). El archivo del clasificador de conducta reside en una carpeta del equipo que el *worker* monta en solo lectura al arrancar el contenedor.

Las responsabilidades de cada componente son:

- **Frontend (React.js + Vite):** corre en el navegador del investigador. Se comunica con el *backend* exclusivamente mediante la API REST usando JSON. No tiene acceso directo a la base de datos ni al sistema de archivos del servidor.

- **Backend (Spring Boot):** expone la API REST, gestiona la autenticación con JWT, valida los archivos subidos, encola las tareas de análisis y devuelve los resultados al *frontend*. Usa Spring Data JPA y JdbcTemplate para interactuar con PostgreSQL.

- **Worker (Python):** proceso independiente que consume tareas de la cola, ejecuta el *pipeline* completo de análisis (preprocesamiento, localización de los cilindros y clasificación) y escribe los resultados en la base de datos. Al correr en un proceso separado, el servidor web sigue respondiendo a otras peticiones mientras el video se procesa. Analiza un video a la vez, en orden de llegada, y al arrancar reencola los análisis que quedaron a medias por un reinicio. Además ejecuta una vez al día, a una hora de la madrugada, las tareas programadas: el borrado de los videos a los 30 días, el aviso de los que están por vencer y la vigilancia del espacio en disco, que también revisa antes de empezar cada análisis.

  La cola de tareas no es un servicio aparte: es la propia tabla `ANALISIS`. Cuando se sube un video válido, el *backend* crea un registro con estado «en cola». El *worker* obtiene las tareas mediante *polling* (consulta periódica): cada cierto tiempo consulta esa tabla, toma un análisis en cola, lo pasa a «procesando» y, al terminar, a «completado» o «error». Se eligió este enfoque en lugar de un sistema de colas

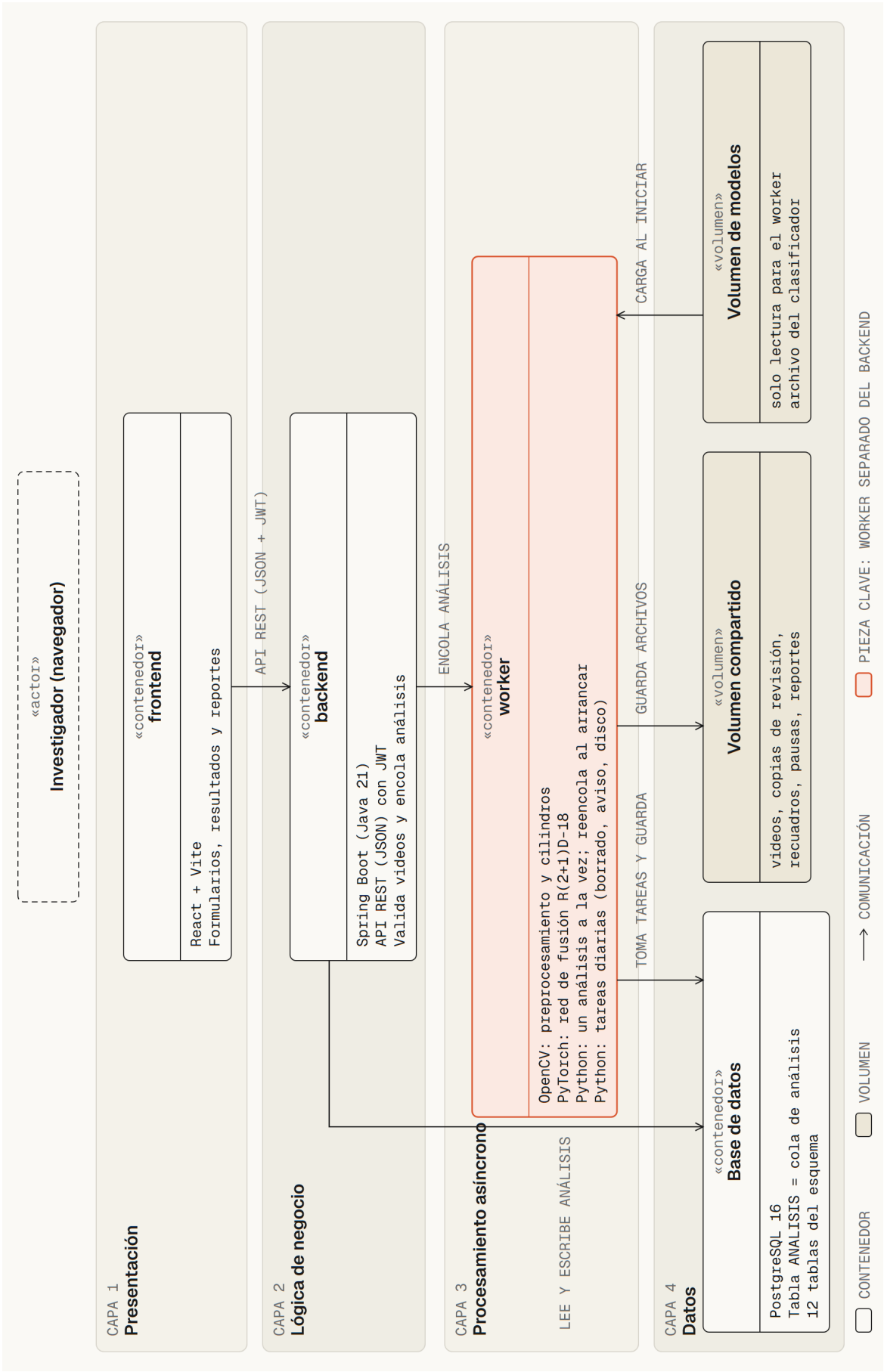


Figura 5.1: Arquitectura de software por capas tecnológicas [autoría propia].

de mensajes dedicado (como Celery con RabbitMQ o Redis) porque evita un contenedor y una dependencia más; con el volumen del laboratorio, de hasta cuatro usuarios trabajando en el mismo período, la base de datos basta como cola.

- **Base de datos (PostgreSQL):** almacena usuarios, experimentos, sesiones de video, resultados por espécimen y conducta, y reportes generados. Los archivos de video se guardan en el sistema de archivos del servidor, no en la base de datos.

La separación en contenedores empaqueta cada servicio con sus dependencias. La separación entre *worker* y *backend* también satisface el RF-12 y el RF-15 (análisis automático en segundo plano) y deja al servidor web atendiendo peticiones mientras el *worker* procesa un video a la vez.

La Figura 5.2 muestra el flujo funcional del sistema: cómo transita el video desde la carga hasta la generación de resultados, y cómo el ciclo de entrenamiento del modelo —clips etiquetados por el equipo, entrenamiento y evaluación— alimenta al clasificador de conducta.

5.2. Diseño del *pipeline* de análisis conductual

El *pipeline* recibe un video del FST, analiza el video completo, conserva los resultados de sus últimos 300 segundos y produce como salida los tiempos totales de cada conducta por espécimen y el desglose por minuto. Sigue el patrón arquitectónico de tubería y filtro (*pipe and filter*) [38]: cada módulo es un filtro discreto que transforma los datos y los pasa al siguiente. Está organizado en tres etapas secuenciales —preprocesamiento, localización de los cilindros y clasificación de conducta— seguidas de la generación de resultados, que no es una etapa visible en el progreso. La Figura 5.3 muestra el flujo completo con las tecnologías de cada módulo.

5.2.1. Módulo 1: Preprocesamiento

El preprocesamiento solo verifica que existan el archivo de video, los especímenes y el modelo, y lee el ancho, el alto y la duración del video, sin abrir sus cuadros. Si el archivo no se puede abrir, el *pipeline* se detiene y genera el reporte de diagnóstico (ver RN-11).

El sistema no aplica ninguna corrección de contraste ni de iluminación: si un video no permite encontrar los cilindros, el análisis se detiene en la etapa siguiente con su reporte de diagnóstico.

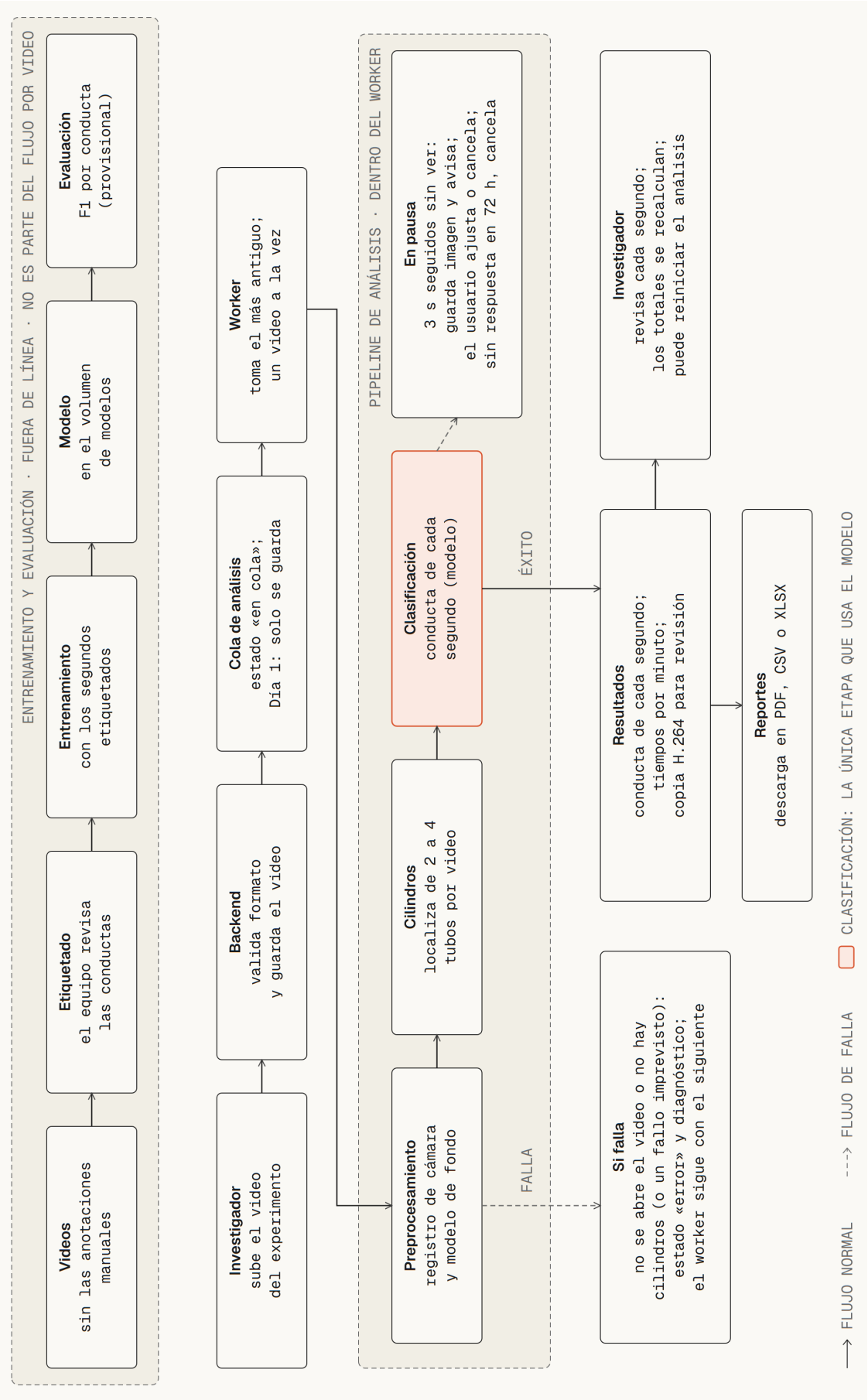


Figura 5.2: Diagrama de flujo del sistema [autoría propia].

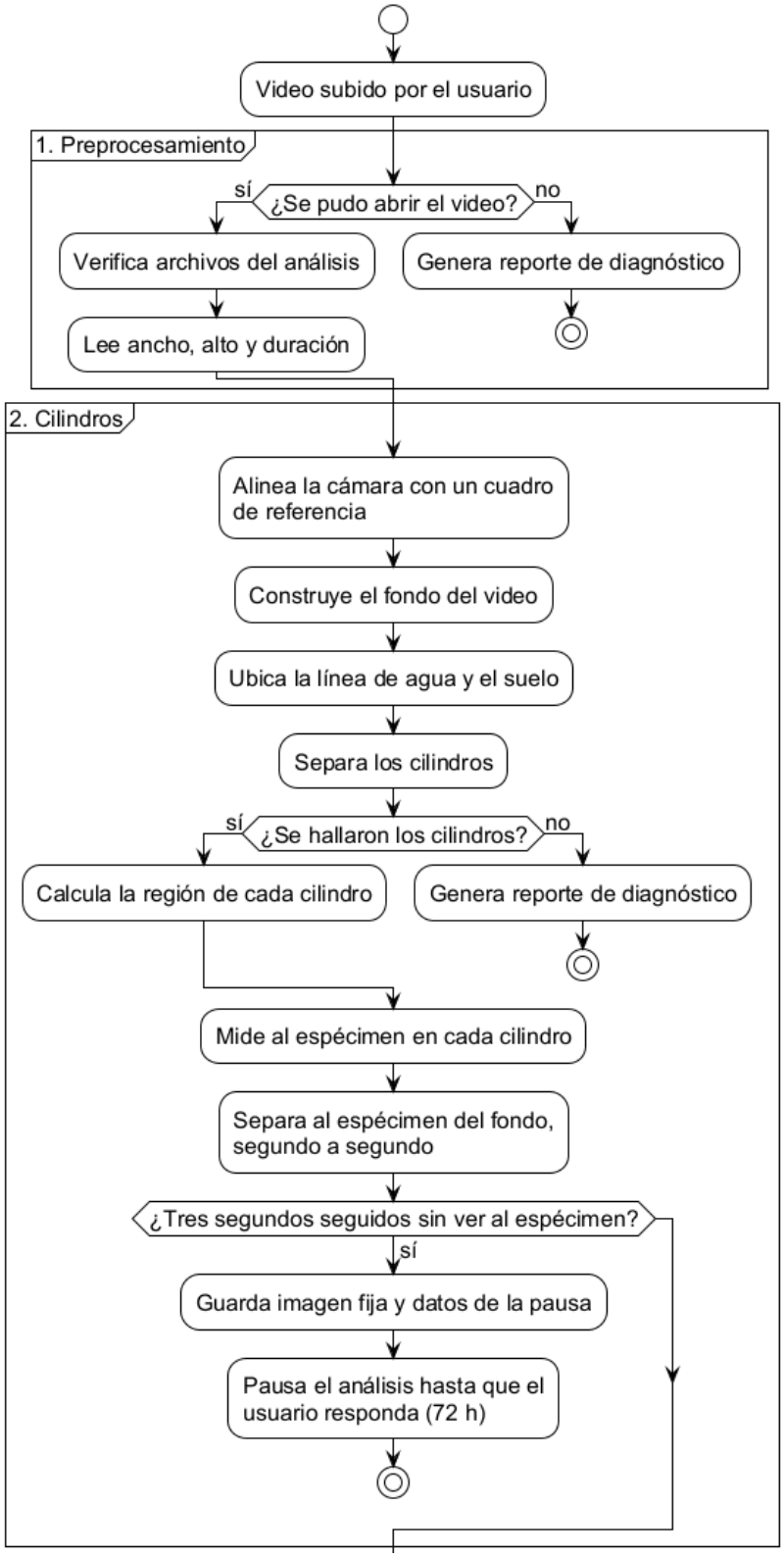


Figura 5.3: Diagrama de flujo del *pipeline* de análisis conductual [autoría propia].

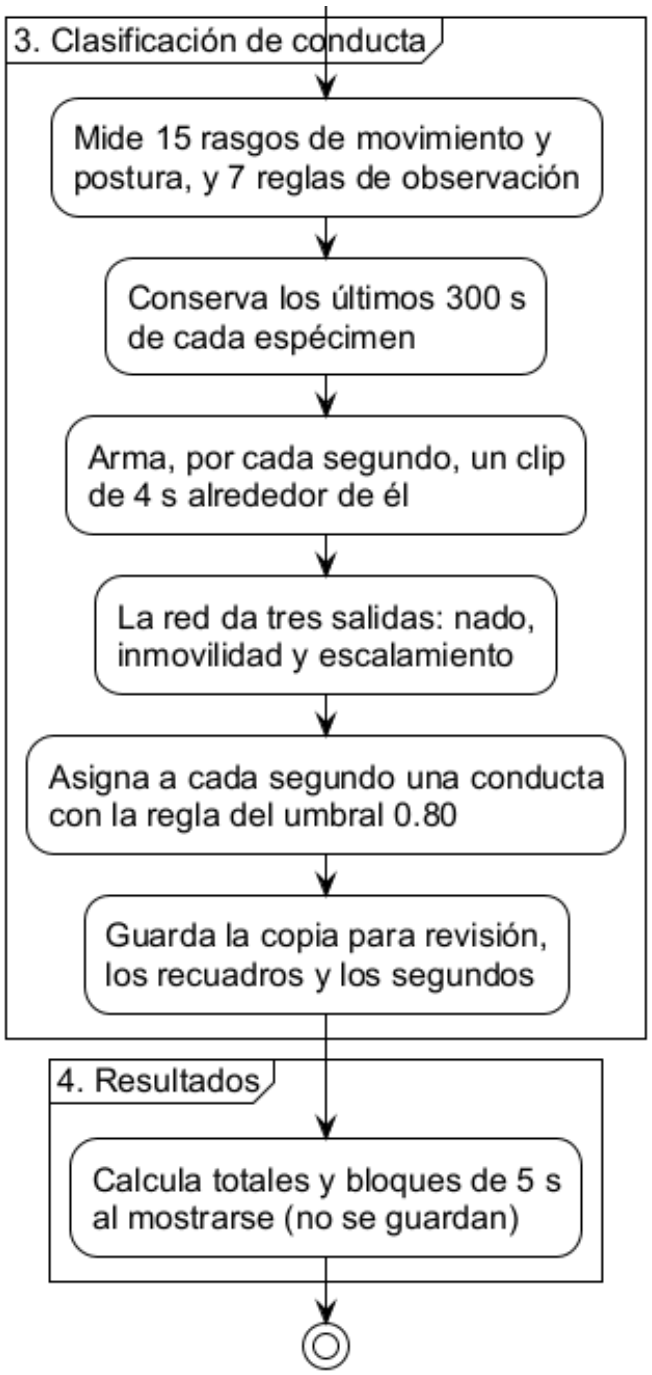


Figura 5.3: Diagrama de flujo del *pipeline* de análisis conductual (continuación).

5.2.2. Módulo 2: Localización de los cilindros

La etapa de cilindros alinea la cámara, construye el modelo de fondo, localiza los cilindros y la línea de agua, mide al espécimen en cada cilindro y comprueba que los cilindros coincidan con los especímenes.

- **Registro de cámara.** Alinea cada cuadro contra uno de referencia, tomado a la mitad del video, para que un movimiento de la cámara no se confunda con movimiento del espécimen. La alineación admite traslación, rotación y escala (una transformación de similitud), porque en el montaje del laboratorio la cámara llega a variar alrededor de un 5 % de escala, y con solo traslación el modelo de fondo sale borroso. Los puntos de correspondencia entre cuadros se obtienen con el detector ORB y la transformación se estima con RANSAC, que descarta las correspondencias erróneas.
- **Modelo de fondo.** Construye la imagen del aparato sin especímenes como el **percentil 10** de cada píxel a lo largo del video, tomando alrededor de un cuadro por segundo. Como el espécimen es claro y el agua oscura, un percentil bajo lo borra. La mediana, que es la opción habitual [18], no sirve en este caso: un espécimen que pasa mucho tiempo inmóvil queda incrustado en el fondo y después no se puede separar de él. Con los mismos cuadros calcula un **mapa de ocupación**, que indica en qué zonas de la imagen hubo movimiento a lo largo del video.

Sobre el modelo de fondo, el sistema deduce la geometría del aparato en tres pasos:

1. **Filas.** Los dos bordes horizontales más marcados del aparato vacío son los rebordes del recipiente (detectados con un filtro Sobel); de ellos salen la **línea de agua** y el suelo. Se miden una sola vez por video, sobre el modelo de fondo, y no cuadro a cuadro.
2. **Columnas.** Dentro de la franja de agua, cada racha de columnas con ocupación es un cilindro. Se descartan las rachas pegadas al borde del encuadre, porque lo que se mueve ahí es el laboratorio (personas, puertas), no un espécimen.
3. **Ajuste fino.** La línea de agua y el suelo se vuelven a medir solo dentro de los cilindros encontrados, lo que da una posición más precisa que la del encuadre completo.

Los cilindros se numeran de izquierda a derecha y cada uno recibe una **región de interés** (ROI) que delimita el área de análisis de su espécimen. Las regiones de los cilindros de los extremos se ensanchan, porque el espécimen que escala lo hace pegado

a la pared exterior. Las columnas de los cilindros salen del mapa de ocupación, y las líneas de agua y de fondo, de los bordes horizontales del fondo (filtro Sobel), y no de un umbral sobre la imagen, porque objetos del laboratorio con el mismo tono que el aparato engañan a un umbral. La geometría se deduce sin medidas en píxeles escritas a mano; las proporciones respecto al ancho del cilindro son constantes del método. El sistema las aplica a cada video, así que funciona con grabaciones de distintos días, encuadres y resoluciones. Si no encuentra los cilindros, el *pipeline* se detiene y genera el reporte de diagnóstico (ver RN-11).

Cada cilindro contiene un solo espécimen, así que no hace falta seguirlo de un cuadro a otro con un algoritmo de seguimiento: lo que se mueve dentro de un cilindro es su espécimen.

5.2.3. Módulo 3: Clasificación de conducta

La clasificación trabaja sobre el cilindro de cada espécimen y se basa en aprendizaje supervisado. El clasificador es una red neuronal convolucional espacio-temporal que se fusiona con una rama de medidas del espécimen. Un clasificador sobre rasgos medidos sirve al equipo para proponer las etiquetas del conjunto de entrenamiento y aporta los rasgos de esa rama de medidas.

Separación del espécimen. En cada cuadro alineado y dentro de la región de interés de cada cilindro, un píxel pertenece al espécimen si difiere del fondo en al menos 45 niveles de gris y, además, tiene un brillo de al menos 80, porque el espécimen es claro sobre agua oscura. De los píxeles que cumplen las dos condiciones se conserva la región conexa más grande, que es el espécimen [29]. Antes de medir la postura se borra la cola con una erosión morfológica; sin ese paso, las medidas de forma describirían la cola y no la verticalidad del cuerpo. La posición del espécimen es el centroide de esa región, suavizado con una mediana móvil de cinco mediciones, porque el centroide sin suavizar salta varios píxeles de un cuadro a otro solo por ruido.

Rasgos del espécimen. Sobre esa región, el sistema mide quince rasgos que describen su movimiento (la energía de movimiento medida solo dentro del cuerpo, para que el oleaje del agua no la sature), su postura (verticalidad, alargamiento y área) y su trayectoria (recorrido, amplitud y cuadrantes del cilindro que cruza). Las distancias se expresan en largos de cuerpo —el largo típico del espécimen, tomado como la mediana de todo el video— y los tiempos en segundos: así, dos videos grabados con encuadres distintos producen números comparables y el clasificador aprende la conducta y no el encuadre.

Clasificador sobre rasgos. Un clasificador de *gradient boosting* (potenciación del gradiente) sobre árboles de decisión [30], en la variante por histogramas que implementa scikit-learn como `HistGradientBoostingClassifier` [31], [32], recibe los quince rasgos y estima la probabilidad de nado activo, inmovilidad y escalamiento. Es la herramienta con la que el equipo propone las etiquetas que revisa para entrenar, y sirve de referencia en la validación; el clasificador del sistema es la red de fusión que describe el párrafo siguiente, y sus quince rasgos son la entrada de su rama de medidas.

Red de fusión. El clasificador del sistema es una red convolucional espacio-temporal R(2+1)D-18 [26], preentrenada con Kinetics-400 (videos de acciones humanas) e implementada con PyTorch [40]. Recibe un clip de 16 fotogramas del cilindro de cada espécimen y lo fusiona con una rama de medidas: los quince rasgos y siete reglas de observación del pataleo bajo el agua y de los cambios sobre la línea de agua. La red tiene tres salidas, una por clase: escalamiento, inmovilidad y nado. La *conducta activa* no sale de la red: el sistema la asigna a cada segundo con una regla de tres pasos y un umbral de 0.80. Primero, si la mayor de las tres probabilidades llega a 0.80, gana esa clase. Si no, y la suma de las probabilidades de nado y de escalamiento llega a 0.80, el segundo es *conducta activa*: el espécimen no está inmóvil pero la red no distingue entre nado y escalamiento. Si tampoco, queda la clase más probable (ver RN-13). Un segundo en el que no se ve al espécimen queda sin conducta. El sistema no marca segundos como dudosos por sí mismo: el usuario marca «No se ve» en la revisión, y ese segundo queda sin conducta con origen «dudosa».

Decisión segundo a segundo. Para decidir el segundo k, el sistema toma el clip y las medidas de una ventana de 4 s alrededor de él (desde 1.5 s antes hasta 2.5 s después) y aplica la red. La ventana avanza un segundo a la vez, así que cada segundo tiene su propia decisión y aparecen conductas breves, de unos 2 s, que una decisión por bloques de 5 s esconde. Una ventana más corta vería conductas más breves, pero mediría con muy pocos datos; 4 s es el punto de equilibrio. El segundo es la unidad con la que el sistema registra las conductas; no se aplica una duración mínima de episodio (ver RF-18 y sec. 4.1.3). Al agrupar los segundos de cada bloque de 5 s y tomar la conducta con más segundos (RN-15), el resultado se presenta en la unidad de la técnica de muestreo por intervalos de la literatura. Si un cilindro queda sin espécimen tres segundos seguidos, el análisis se pausa antes de clasificar para que el usuario ajuste el recuadro.

Conjunto de entrenamiento. La red se entrena con segundos que el equipo marca a mano en la pantalla de revisión. Las propuestas del clasificador sobre rasgos aceleran el etiquetado, pero una propuesta solo cuenta como etiqueta cuando el equipo la ha

visto y confirmado; medir contra propuestas que nadie revisó sería medir al modelo contra sí mismo. La validación agrupa por video, no por segundo ni por bloque, porque los segundos vecinos comparten casi el mismo clip y medirlos por separado inflaría el resultado.

Estado de la red. La red de fusión está integrada en el *worker*; su desempeño se evalúa con precisión, *recall* y F1 por clase, con validación agrupada por video (ver OE-5 y RNF-02).

Cuando el sistema registra un segundo como *conducta activa*, los reportes la muestran como una cuarta columna (ver RN-13).

5.2.4. Módulo 4: Resultados

Al finalizar el análisis, el *pipeline* produce dos salidas:

- **Etiqueta de cada segundo**: la conducta asignada a cada segundo analizado, almacenada en `SEGUNDO` (ligada a la `OBSERVACION` del espécimen en ese video). Es la fuente de la pantalla de revisión y de todos los tiempos que muestra el sistema.
- **Copia del video para revisión**: el *worker* genera, al terminar el análisis, una copia del video recortada a los segundos analizados en un formato que el navegador reproduce (H.264), para la pantalla de revisión.

Los tiempos por conducta —los segundos de nado activo, inmovilidad, escalamiento y conducta activa de cada espécimen, su total y su desglose por minuto— no se guardan: se calculan al mostrarse, contando los segundos de cada conducta en `SEGUNDO` (el minuto sale del número de segundo). Los segundos sin conducta (aquellos en que no se ve al espécimen) se cuentan aparte, como una quinta clave, «sin ver», de modo que cada espécimen suma 100 % y cada minuto suma 60 s. Así no puede haber un total que contradiga a las etiquetas, y una corrección en la revisión cambia solo una fila.

Además, los resultados se muestran en bloques de 5 segundos, la unidad de la técnica de muestreo por intervalos de la literatura. Los bloques tampoco son una salida guardada: se calculan al mostrarse, a partir de la conducta de cada segundo almacenada en `SEGUNDO`, y el clasificador no interviene. La conducta de cada bloque es la que tiene más segundos dentro de él (mayoría relativa); cualquier empate en el primer lugar da *conducta activa*. El bloque lleva un matiz si algún segundo suyo no se vio bien, y un bloque cuyos segundos no se vieron es *conducta activa* con matiz. El último bloque puede quedar incompleto: los segundos que le faltan no cuentan como no vistos. La conducta predominante por periodo sigue el muestreo por intervalos de 5 s de Detke

et al. [28], descrito por Craft et al. [39]; el empate y el matiz son criterios propios del sistema (ver RN-15).

5.2.5. Ciclo de vida del análisis

Cada análisis individual pasa por un conjunto fijo de estados, representado en el diagrama de estados de la Figura 5.4. Al encolarse, el análisis inicia en `en cola`; cuando el Worker lo toma, pasa a `procesando` y avanza por las tres etapas del *pipeline* (preprocesamiento, cilindros, clasificación). Si no se puede abrir el video o no se encuentran los cilindros (RN-11), el análisis termina en `error` y se genera el reporte de diagnóstico; si las tres etapas terminan con éxito, termina en `completado`. Si al terminar la etapa de cilindros hay tres segundos seguidos sin ver al espécimen, el análisis pasa a `en pausa` (registrada en la etapa de cilindros), el Worker lo suelta para atender el siguiente de la cola y el sistema avisa al usuario; si este ajusta el recuadro del cilindro o pulsa «El recuadro está bien, continuar», el análisis vuelve a `en cola`, por delante de los que llegaron después; al retomarse, el análisis se procesa desde el principio y el recuadro corregido rige desde el inicio del primer segundo de esos tres. Si el usuario cancela, o no responde en 72 horas, pasa a `cancelado` (RN-17). Al cancelar, el sistema pide confirmar con «¿Cancelar el análisis? No se puede reanudar: habrá que subir el video otra vez.». El investigador no puede iniciar ni pausar un análisis; solo quien creó el experimento o un Administrador puede atender la pausa o cancelarla. Un análisis completado puede reiniciarse desde la pantalla de revisión, siempre que su video siga en el servidor: el resultado anterior y la revisión se borran, y el análisis vuelve a `en cola`, al final de la cola (RN-04). Si el Worker se apaga a media análisis, al arrancar reencola los que quedaron en `procesando` y los empieza de nuevo, y cancela los `en pausa` que ya no tengan su archivo de pausa. Si el *pipeline* falla por un motivo imprevisto (falta de memoria o un error de código), el Worker lo atrapa, pasa el análisis a `error` con su reporte de diagnóstico y sigue con el siguiente de la cola, sin reintentar.

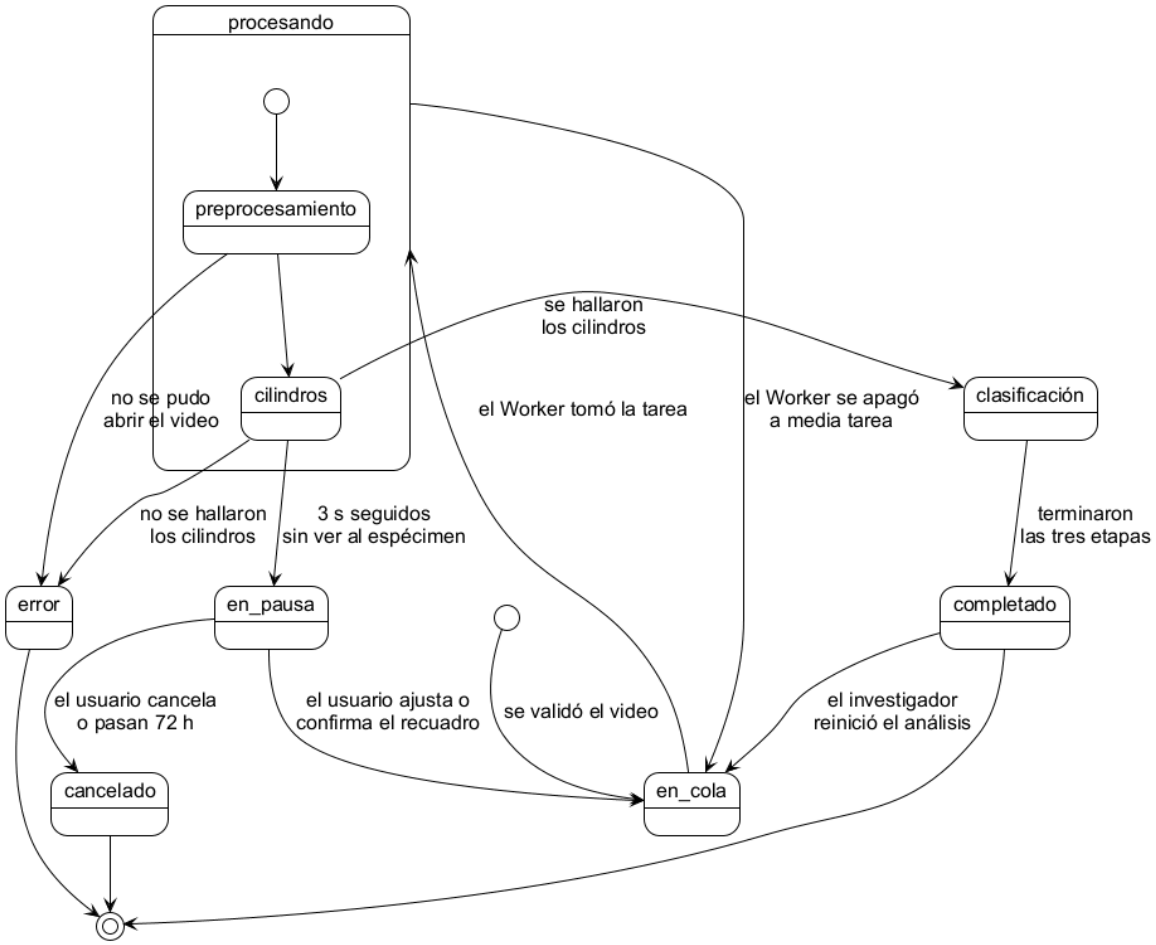


Figura 5.4: Diagrama de estados de un análisis [autoría propia].

Un experimento agrupa varias tandas, cada una con su propio análisis, así que el estado que ve el investigador en la lista de experimentos (Figura 5.5) es un valor calculado, no una columna de `EXPERIMENTO` (ver CU-22, RF-23): se deriva del conjunto de análisis de todas sus tandas, con precedencia error >cancelado >en pausa >procesando >en cola >completado cuando coexisten tandas en distintos estados.

5.2.6. Separación por espécimen

Los cilindros se graban en una sola toma lateral. La asignación de cada ROI a un espécimen usa su posición horizontal en el encuadre: se ordena de izquierda a derecha, produciendo una numeración consistente entre sesiones mientras el encuadre no cambie. Si no se encuentran los cilindros esperados de la tanda, el *pipeline* se detiene y genera el reporte de diagnóstico (ver RN-11); no se entregan resultados parciales.

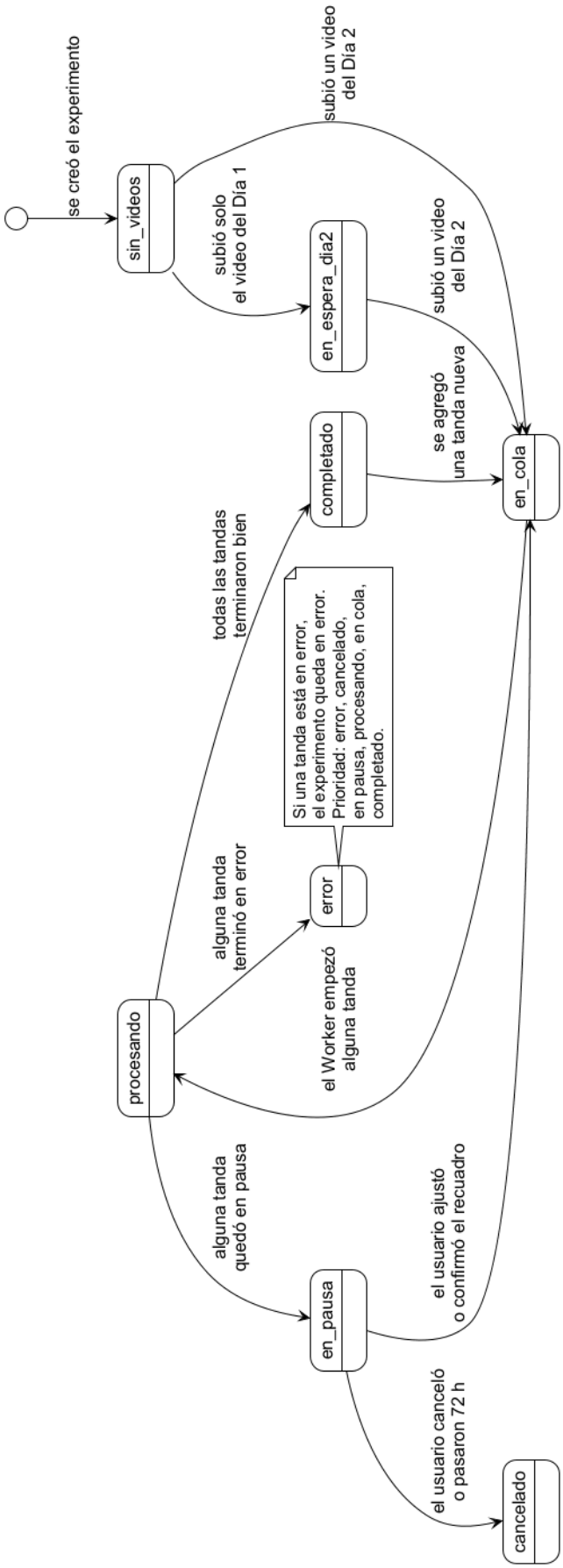


Figura 5.5: Diagrama de estados agregado de un experimento [autoría propia].

5.3. Diseño de la base de datos

El diseño de la base de datos parte de un modelo conceptual que identifica las entidades del dominio y las relaciones entre ellas, sin entrar en detalles de implementación. A partir de ese modelo se deriva el esquema físico que especifica las tablas, columnas y tipos de datos concretos de PostgreSQL.

La Figura 5.6 muestra el diagrama entidad-relación (DER) conceptual del sistema. Las entidades principales son **USUARIO**, **EXPERIMENTO**, **GRUPO**, **TANDA**, **ESPECIMEN**, **VIDEO** y **ANALISIS**. Las relaciones entre ellas definen el flujo central del sistema: un usuario crea experimentos; cada experimento se organiza en grupos (control, referencia, tratamiento); cada grupo se graba en una o más tandas de hasta cuatro especímenes; cada tanda tiene uno o dos videos (Día 1 y/o Día 2); y cada video del Día 2 se procesa mediante un análisis que produce observaciones de conducta por espécimen, mientras que el video del Día 1 se guarda sin análisis (**OBSERVACION**, **SEGUNDO** y **CONDUCTA**). La figura muestra las entidades del dominio experimental, todas fuertes salvo **SEGUNDO**, que es débil porque solo se identifica junto con su observación (doble borde); el subtipo **ADMINISTRADOR** (un usuario con permisos adicionales) y las entidades **REPORTE** y **NOTIFICACION**, derivadas del experimento, aparecen en el esquema físico.

A partir del DER se derivó el esquema físico aplicando las reglas de conversión al modelo relacional: cada entidad se convierte en una tabla, cada relación se implementa mediante claves foráneas, y se agregan las columnas de control que necesita el *pipeline* (`ANALISIS.estado`, `ANALISIS.etapa`) junto con la marca de tiempo propia de cada tabla (`fechaCarga`, `fechaCreacion`, `fechaAnalisis`, `fechaGeneracion`). La Figura 5.7 muestra el resultado.

Las tablas están organizadas en cuatro grupos funcionales:

Usuarios y acceso.

- **USUARIO**: credenciales (correo, hash de contraseña con bcrypt), nombre, apellidos, bandera `activo` (baja lógica, nunca se borra un usuario con experimentos) y bandera `cambioRequerido` que obliga a cambiar la contraseña temporal en el primer ingreso cuando la cuenta fue creada por el administrador (ver RF-05, RF-07).

- **ADMINISTRADOR**: subtipo de `USUARIO` (0,1). Un usuario aparece aquí solo si tiene permisos de administración; su ausencia significa que es investigador simple.

Experimentos y material de video.

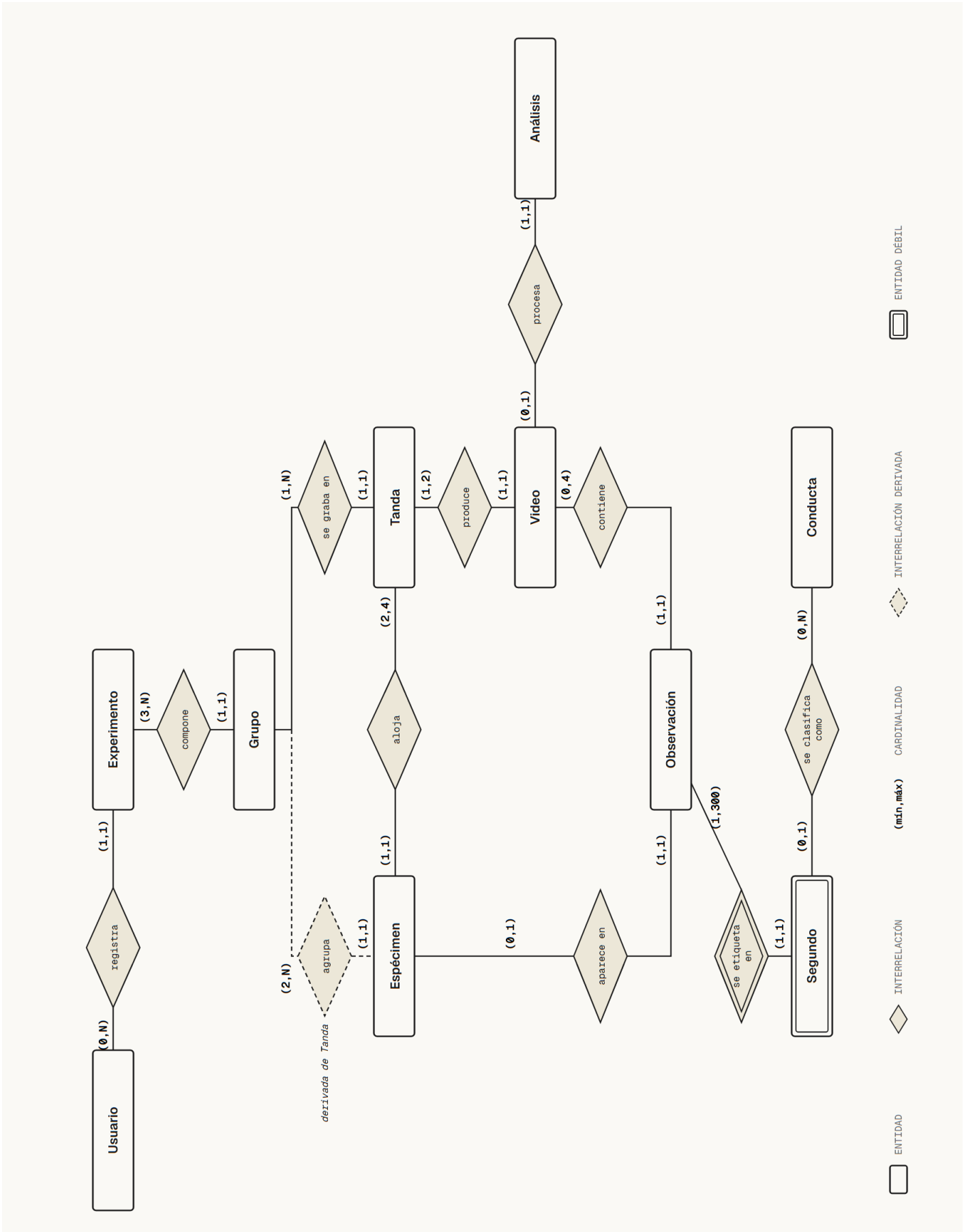


Figura 5.6: Diagrama entidad-relación conceptual del sistema [autoría propia].

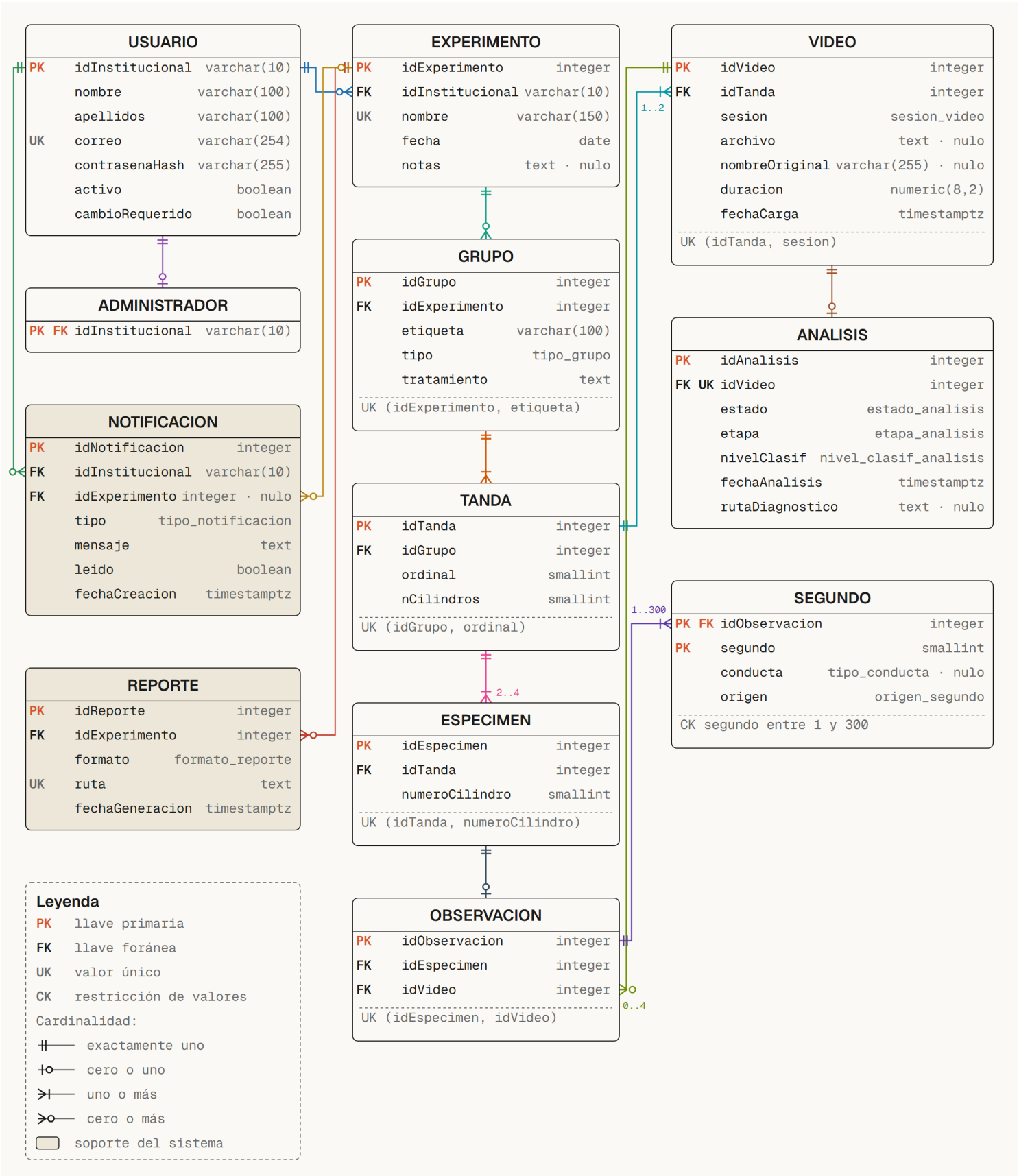


Figura 5.7: Esquema físico de la base de datos [autoría propia].

- **EXPERIMENTO**: nombre único, fecha y notas opcionales, con referencia al usuario propietario (ver RF-11). Todos los investigadores pueden consultar cualquier experimento del laboratorio (ver RN-08).
- **GRUPO**: cada grupo experimental (control, referencia o tratamiento) dentro de un experimento, con su etiqueta y su tratamiento o condición.
- **TANDA**: cada sesión de grabación de hasta cuatro especímenes dentro de un grupo, numerada por orden (A, B, C...).
- **ESPECIMEN**: un registro por espécimen dentro de su tanda, identificado por su posición de cilindro dentro de la tanda. El sistema no guarda el número con que el laboratorio identifica a cada espécimen.
- **VIDEO**: uno o dos videos por tanda (Día 1 y/o Día 2), con ruta de almacenamiento, duración y fecha de carga. La ruta queda vacía cuando el archivo ya se borró (ver RF-25, RN-05); la fila se conserva porque los resultados la referencian. El video del Día 1 se guarda como constancia de la sesión de habituación y no tiene análisis (ver RN-12).

Análisis.

- **ANALISIS**: ejecución del *pipeline* sobre un video del Día 2. Registra estado, etapa actual, nivel de clasificación (preciso o agrupado) y, cuando falla, la ruta al reporte de diagnóstico (ver RN-11).

El modelo del clasificador no se guarda en la base de datos: ningún requisito permite cambiarlo, así que es una constante del *pipeline* y se describe en la clasificación de conducta (módulo 3).

Resultados, reportes y notificaciones.

- **OBSERVACION**: vincula un espécimen con el video en el que fue analizado.
- **CONDUCTA**: las cuatro conductas (nado activo, inmovilidad, escalamiento y conducta activa, esta última cuando el clasificador no decide entre nado y escalamiento; ver RN-13). Es una entidad del esquema conceptual; en el relacional no es tabla sino el dominio cerrado `tipo_conducta` de la columna `SEGUNDO.conducta`, porque son cuatro valores fijos y no tiene atributos propios. En el modelo físico, *Conducta* se implementa como dominio cerrado de cuatro valores.
- **SEGUNDO**: una fila por espécimen y por segundo analizado, con la conducta asignada (o ninguna, si el espécimen no se ve) y el origen de esa conducta (de la máquina, confirmada, corregida o dudosa). Es lo que el usuario revisa y corrige

al terminar el análisis (ver RF-32). De esta tabla se calculan los tiempos totales y el desglose por minuto, que no se guardan.

- **REPORTE**: referencia a los archivos PDF, CSV y XLSX generados, con su ruta y fecha de creación. Se conservan aunque el video original haya sido eliminado (ver RN-06).
- **NOTIFICACION**: avisos al investigador sobre eventos del sistema, vinculados al usuario y, cuando aplica, al experimento correspondiente.

El diccionario de datos completo, con el tipo, las restricciones y la descripción de cada columna, está en el Apéndice B.

5.4. Normalización de la base de datos

La base de datos usa PostgreSQL como gestor relacional. Los datos del sistema tienen una estructura jerárquica natural: un experimento se organiza en grupos, cada grupo se graba en tandas de hasta cuatro especímenes, cada tanda tiene uno o dos videos, y cada video del Día 2 se analiza produciendo resultados desglosados por espécimen, por conducta y por minuto. Esa jerarquía se representa con integridad referencial entre tablas relacionadas, sin repetir información en varios lugares.

El proceso de normalización siguió las tres primeras formas normales definidas por Codd [45] y descritas por Elmasri y Navathe [46]. La motivación es práctica: si el nombre de un experimento se almacena en una sola tabla, actualizarlo requiere una instrucción `UPDATE` en un solo lugar; si estuviese copiado en las tablas de videos y de resultados, una actualización parcial produciría registros con datos contradictorios. Normalizar también hace que el esquema sea más fácil de mantener.

Las doce relaciones del sistema son: `USUARIO`, `ADMINISTRADOR`, `EXPERIMENTO`, `GRUPO`, `TANDA`, `ESPECIMEN`, `VIDEO`, `ANALISIS`, `OBSERVACION`, `SEGUNDO`, `REPORTE` y `NOTIFICACION`. Las subsecciones siguientes explican cómo se aplicó cada forma normal sobre este conjunto.

5.4.1. Primera Forma Normal (1FN)

La 1FN exige que cada columna almacene un único valor atómico —sin listas, conjuntos ni estructuras anidadas— y que cada tabla tenga una clave primaria que identifique cada fila de forma única [45].

Las etiquetas de un espécimen se guardan en `SEGUNDO`, donde cada segundo ocupa su propia fila con su conducta y su origen (hasta 300 por espécimen y video). Así es

posible consultar o corregir un segundo en la revisión sin reescribir una lista completa ni parsear texto.

Los totales por conducta y por minuto no se guardan en ninguna tabla: se calculan al consultarlos, contando las filas de `SEGUNDO` de cada conducta, y el minuto sale del número de segundo. Un total guardado sería un dato derivado que habría que mantener al día cada vez que el usuario corrige una etiqueta. El dominio `tipo_conducta` tiene cuatro valores, por lo que una conducta adicional sería un cambio de dominio y no de tablas. Todas las tablas con clave subrogada usan un campo entero autogenerado como clave primaria.

5.4.2. Segunda Forma Normal (2FN)

Una tabla en 2FN cumple la 1FN y, además, cada columna no clave depende de la clave primaria *completa* [46]. Esto es relevante cuando la clave primaria es compuesta.

El caso compuesto del esquema es `SEGUNDO`, cuya clave primaria es el par (`idObservacion`, `segundo`). Sus columnas no clave —la conducta asignada y el origen de esa conducta— describen ese segundo específico de esa observación específica, así que dependen de la clave completa y no de una de sus partes. El valor de `conducta` es uno de los cuatro del dominio cerrado `tipo_conducta`: no hay descripción ni otro dato de la conducta que dependa solo de ella y que hubiera que repetir en cada fila de `SEGUNDO`.

5.4.3. Tercera Forma Normal (3FN)

Una tabla en 3FN cumple la 2FN y no tiene dependencias transitivas: ninguna columna no clave depende de otra columna no clave [46].

El caso principal está en la cadena `GRUPO`–`TANDA`–`ESPECIMEN`. Un diseño con una fila por espécimen, como una hoja de cálculo, guardaría en `ESPECIMEN` el tipo y el tratamiento de su grupo junto con su tanda. Eso genera una dependencia transitiva: `tipo` y `tratamiento` dependen de `idTanda` (a través del grupo de esa tanda), no de `idEspecimen`, y `idTanda` no es clave candidata de `ESPECIMEN`, porque en una tanda hay de dos a cuatro especímenes. Corregir el tratamiento de un grupo obligaría a tocar cada uno de sus especímenes, y uno que se quedara sin corregir dejaría al grupo con dos tratamientos a la vez.

La solución fue que cada dato viva en la tabla de la que depende: `tipo` y `tratamiento` en `GRUPO`, el grupo en `TANDA` (`idGrupo`) y la tanda en `ESPECIMEN` (`idTanda`). El tratamiento de un espécimen se obtiene siguiendo las llaves foráneas y se guarda en un solo lugar.

Un segundo caso es `USUARIO`. El correo identifica al usuario en la práctica, pero la clave primaria es `idInstitucional` (boleta o número de empleado). Los campos `nombre`, `apellidos`, `activo` y `cambioRequerido` dependen directamente de `idInstitucional`, no del correo. El correo se declara como clave alterna (`UNIQUE`), no como primaria: si algún día cambiara, no haría falta actualizar las claves foráneas en `EXPERIMENTO` y `NOTIFICACION`.

La revisión de la 3FN se hizo en su forma estricta, la de Boyce–Codd (FNBC): además de que ninguna columna no clave dependa de otra, se comprobó que todo determinante (toda columna o conjunto de columnas del que dependan otras) sea una clave candidata de la tabla [46]. Con el tratamiento dentro de `ESPECIMEN`, `idTanda` sería un determinante que no es clave candidata; al llevar el tipo y el tratamiento a `GRUPO`, a `ESPECIMEN` solo le quedan su clave primaria `idEspecimen` y su clave alterna (`idTanda`, `numeroCilindro`). En el resto de las relaciones los únicos determinantes son la clave primaria y, cuando la hay, la clave alterna; por ejemplo, en `GRUPO` son `idGrupo` y (`idExperimento`, `etiqueta`). Las doce relaciones cumplen así la 3FN en su forma estricta, y el esquema físico, que tiene las mismas columnas, también.

5.4.4. Resumen de formas normales aplicadas

La Tabla 5.1 consolida los principios de normalización aplicados, las tablas afectadas y la decisión de diseño concreta en cada caso.

Tabla 5.1: Formas normales aplicadas en el diseño de la base de datos.

Forma normal	**Regla aplicada**	**Tabla(s) afectada(s)**	**Observación**
1FN	Valores atómicos; sin campos JSON ni listas en el esquema	`SEGUNDO`	Cada segundo de un espécimen ocupa su propia fila; los totales por minuto no se guardan
1FN	Clave primaria que identifica cada fila de forma única	Las 12 relaciones	Clave subrogada autogenerada, salvo `USUARIO`/`ADMINISTRADOR` (`idInstitucional`) y `SEGUNDO` (clave compuesta `idObservacion`, `segundo`)
2FN	Eliminación de dependencias parciales	`SEGUNDO`	Las columnas de `SEGUNDO` dependen de (`idObservacion`, `segundo`); la conducta es un valor del dominio `tipo_conducta`
3FN	Eliminación de dependencias transitivas entre columnas no clave	`GRUPO`, `TANDA`, `ESPECIMEN`	`tipo` y `tratamiento` viven en `GRUPO`; `ESPECIMEN` solo referencia su tanda
3FN	Los atributos dependen de la clave primaria, no del correo	`USUARIO`	`idInstitucional` como primaria; correo declarado como clave alterna (`UNIQUE`)
3FN	Todo determinante es clave candidata (forma estricta, Boyce–Codd)	Las 12 relaciones	Verificado relación por relación; el esquema físico no repite columnas

5.5. Diseño de la API REST

La API REST sigue las convenciones HTTP estándar [35]. Es una API de nivel 2 del modelo de madurez de Richardson: cada recurso tiene su propia ruta y los verbos HTTP se usan con su significado (`GET` consulta, `POST` crea, `PATCH` modifica solo los campos que se envían y `DELETE` elimina). No llega al nivel 3, en el que cada respuesta incluye enlaces a las acciones siguientes (*hypermedia as the engine of application state*, HATEOAS), porque el único cliente de la API es el propio *frontend*, que ya conoce las rutas, y ningún

requisito lo pide. El cliente es una aplicación de una sola página (*single-page application*, SPA): el navegador la carga una vez y después pide datos a la API sin recargar la página. Todos los endpoints requieren JWT, salvo el inicio de sesión, la recuperación y el restablecimiento de contraseña, el estado de salud (`/health`), la documentación de la API y la reproducción del video de revisión, que usa un permiso temporal propio. La autenticación y la autorización son pasos distintos: el JWT identifica al usuario, y su rol decide qué puede hacer, con un control de acceso basado en roles (*role-based access control*, RBAC) en el que el Administrador tiene los permisos del Investigador más los de gestión de cuentas. Las respuestas usan JSON con una estructura consistente: campo `data` para el resultado, `error` para mensajes de error y `status` para el código HTTP.

La Tabla 5.2 describe los endpoints principales agrupados por recurso.

Tabla 5.2: Endpoints principales de la API REST.

Método	**Ruta**	**Descripción**	**Acceso**
POST	`/auth/login`	Inicia sesión; devuelve token JWT.	Público
POST	`/auth/logout`	Cierra la sesión; el navegador descarta el token.	Autenticado
POST	`/auth/recover`	Envía enlace de recuperación por correo.	Público
POST	`/auth/reset`	Establece la nueva contraseña con el enlace de restablecimiento (vigente 60 minutos).	Público
PATCH	`/auth/password`	Cambia la contraseña del usuario autenticado.	Autenticado
PATCH	`/users/me`	Cambia los datos del perfil propio.	Autenticado
GET	`/experiments`	Lista todos los experimentos del laboratorio (ver RN-08).	Investigador
POST	`/experiments`	Crea un experimento con sus metadatos.	Investigador
GET	`/experiments/{id}`	Devuelve detalle y estado de un experimento.	Investigador

Método	Ruta	Descripción	Acceso
POST	`/experiments/{id}/groups/{grupo}/videos`	Sube un video (Día 1 o Día 2) a una tanda del grupo indicado (se crea la tanda si no existe) y, si es el del Día 2, encola el análisis.	Creador
GET	`/experiments/{id}/status`	Devuelve el progreso del análisis en porcentaje.	Investigador
GET	`/experiments/{id}/groups`	Lista los grupos del experimento y sus tandas.	Investigador
DELETE	`/experiments/{id}`	Elimina el experimento con sus grupos, videos, resultados, reportes y notificaciones. 409 si algún análisis está procesando o en pausa.	Creador o Admin
DELETE	`/experiments/{id}/tandas/{idTanda}`	Elimina una tanda con sus videos y resultados y deja libre su letra; si era la última del grupo, también borra el grupo.	Creador o Admin
POST	`/experiments/{id}/analyses/{idAnalisis}/restart`	Reinicia un análisis completado: borra el resultado y toda la revisión, y lo vuelve a encolar (202).	Creador o Admin
GET	`/experiments/{id}/analyses/{idAnalisis}/pause`	Devuelve los datos de la pausa del análisis (RN-17).	Creador o Admin
GET	`/experiments/{id}/analyses/{idAnalisis}/pause/image`	Devuelve la imagen fija del instante de la pausa.	Creador o Admin
POST	`/experiments/{id}/analyses/{idAnalisis}/pause/adjust`	Guarda el ajuste del recuadro del cilindro en la pausa.	Creador o Admin

Método	Ruta	Descripción	Acceso
POST	`/experiments/{id}/analyses/{idAnalisis}/pause/continue`	Reanuda el análisis tras el ajuste.	Creador o Admin
POST	`/experiments/{id}/analyses/{idAnalisis}/cancel`	Cancela el análisis en pausa.	Creador o Admin
GET	`/experiments/{id}/results`	Devuelve los resultados por espécimen y conducta, con los segundos «sin ver» como una clave más.	Investigador
GET	`/experiments/{id}/results/byminute`	Devuelve el desglose temporal por minuto, con los segundos «sin ver» como una clave más.	Investigador
GET	`/experiments/{id}/results/groups`	Devuelve la comparación entre grupos con el Día 2: el promedio por espécimen de cada grupo (RF-21).	Investigador
GET	`/experiments/{id}/results/blocks`	Devuelve, por espécimen, los bloques de 5 s con su conducta, su matiz y sus segundos (RF-18, RN-15); solo con el análisis completado.	Investigador
GET	`/experiments/{id}/results/charts`	Devuelve los datos de las gráficas de resultados: por grupo, por conducta y por minuto.	Investigador
GET	`/experiments/{id}/results/seconds`	Devuelve la conducta de cada segundo de una tanda, con su origen; recibe el grupo y la tanda como parámetros.	Investigador
GET	`/experiments/{id}/report/pdf`	Descarga el reporte de resultados en PDF.	Investigador

Método	Ruta	Descripción	Acceso
GET	`/experiments/{id}/report/csv`	Descarga los datos en CSV, del grupo completo o de una tanda.	Investigador
GET	`/experiments/{id}/report/xlsx`	Descarga los datos en XLSX, del grupo completo o de una tanda.	Investigador
GET	`/experiments/{id}/report/excel`	Descarga el Excel del experimento completo, con las hojas «Resultados» y «Segundo a segundo».	Investigador
GET	`/experiments/{id}/analyses/{idAnalisis}/diagnostic`	Descarga el reporte de diagnóstico de un análisis con error.	Autenticado
PUT	`/experiments/{id}`	Edita el nombre, la fecha y las notas del experimento.	Creador o Admin
GET	`/experiments/{id}/analyses/{idAnalisis}/control`	Imagen de control con los cilindros que encontró el pipeline; la muestra la pantalla de un análisis con error.	Autenticado
GET	`/experiments/{id}/analyses/{idAnalisis}/review`	Devuelve los especímenes, las etiquetas de cada segundo y los recuadros de los cilindros de un análisis completado.	Autenticado
POST	`/experiments/{id}/analyses/{idAnalisis}/video-token`	Emite un permiso temporal de 120 minutos para ver el video.	Creador o Admin
GET	`/experiments/{id}/analyses/{idAnalisis}/video?vt=`	Entrega el video de la revisión por partes, con el permiso temporal, para poder adelantar y retroceder.	Permiso temporal (sin sesión)
PUT	`/experiments/{id}/analyses/{idAnalisis}/segundos`	Guarda las correcciones por segundo y recalcula el nivel de clasificación del análisis.	Creador o Admin

Método	Ruta	Descripción	Acceso
GET	`/notifications`	Lista las notificaciones del usuario, las más recientes primero.	Autenticado
GET	`/notifications/unread-count`	Devuelve cuántas notificaciones no leídas tiene el usuario.	Autenticado
PATCH	`/notifications/{id}`	Marca la notificación como leída o no leída. Si no es del usuario, responde 404.	Autenticado
GET	`/admin/users`	Lista todos los usuarios (filtrable por administrador/investigador y estado).	Admin
POST	`/admin/users`	Crea una cuenta de usuario con contraseña temporal.	Admin
PATCH	`/admin/users/{id}`	Edita nombre, apellidos o correo; da o quita el rol de Administrador; desactiva o reactiva la cuenta (reactivar no genera contraseña temporal).	Admin
POST	`/admin/users/{id}/reset-temporal`	Genera una contraseña temporal nueva para la cuenta.	Admin
GET	`/admin/system`	Devuelve métricas del sistema: disco y cola.	Admin
GET	`/health`	Devuelve el estado del servicio, si el modo desarrollador está activo y la versión del sistema.	Público
GET	`/dev/modelo-actual`	Devuelve el modelo con el que trabaja el *worker*; solo con el modo desarrollador activo.	Autenticado

Método	Ruta	Descripción	Acceso
GET	`/experiments/{id}/dev/salida-modelo`	Descarga la salida del modelo de un grupo o de una tanda; solo con el modo desarrollador activo.	Autenticado

5.6. Diseño de casos de uso

Los diagramas de casos de uso se construyen conforme a la especificación UML 2.5.1 [42], usando actores, casos de uso y relaciones de *include* y *extend* para representar el comportamiento observable del sistema desde la perspectiva del usuario.

El sistema tiene dos actores principales: **Investigador** y **Administrador**. El Investigador gestiona experimentos y consulta resultados de cualquier investigador del laboratorio (ver RN-08); el Administrador gestiona usuarios y monitorea el estado del sistema. El Administrador hereda todas las capacidades del Investigador y además puede crear, modificar y desactivar cuentas. El *Worker*, que ejecuta el análisis, aparece en los diagramas como actor del sistema.

Los casos de uso están organizados en cinco paquetes funcionales. La Figura 5.8 muestra la visión general con los dos actores y sus relaciones de alto nivel; las figuras siguientes detallan cada paquete.

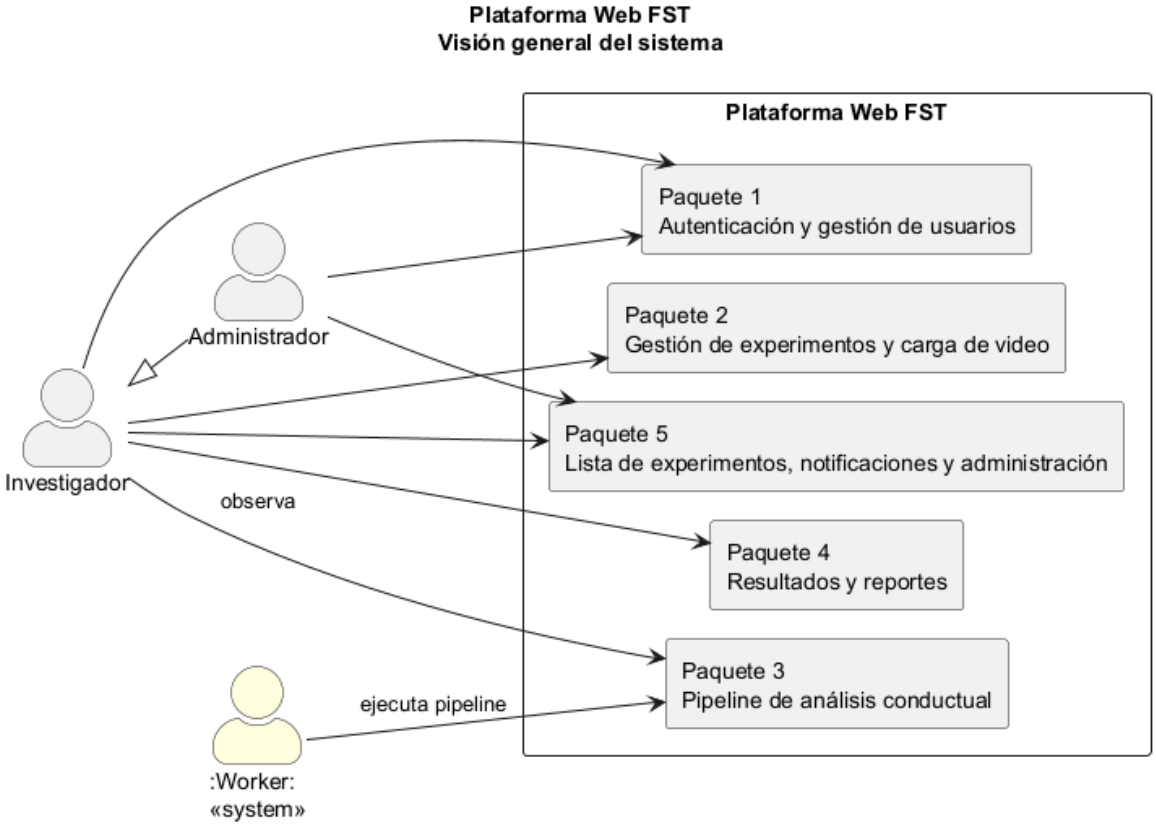


Figura 5.8: Diagrama de casos de uso — visión general del sistema [autoría propia].

5.6.1. Paquete 1: Autenticación y gestión de usuarios

Agrupa los flujos de acceso al sistema: inicio de sesión con correo y contraseña, cierre de sesión y recuperación o cambio de contraseña. El flujo es idéntico para Investigador y Administrador; la diferencia de permisos se resuelve dentro del sistema una vez autenticados. Incluye además la gestión de cuentas a cargo del Administrador (crear, editar, cambiar el rol y desactivar), el cambio obligatorio de contraseña en el primer acceso y la actualización del perfil propio.

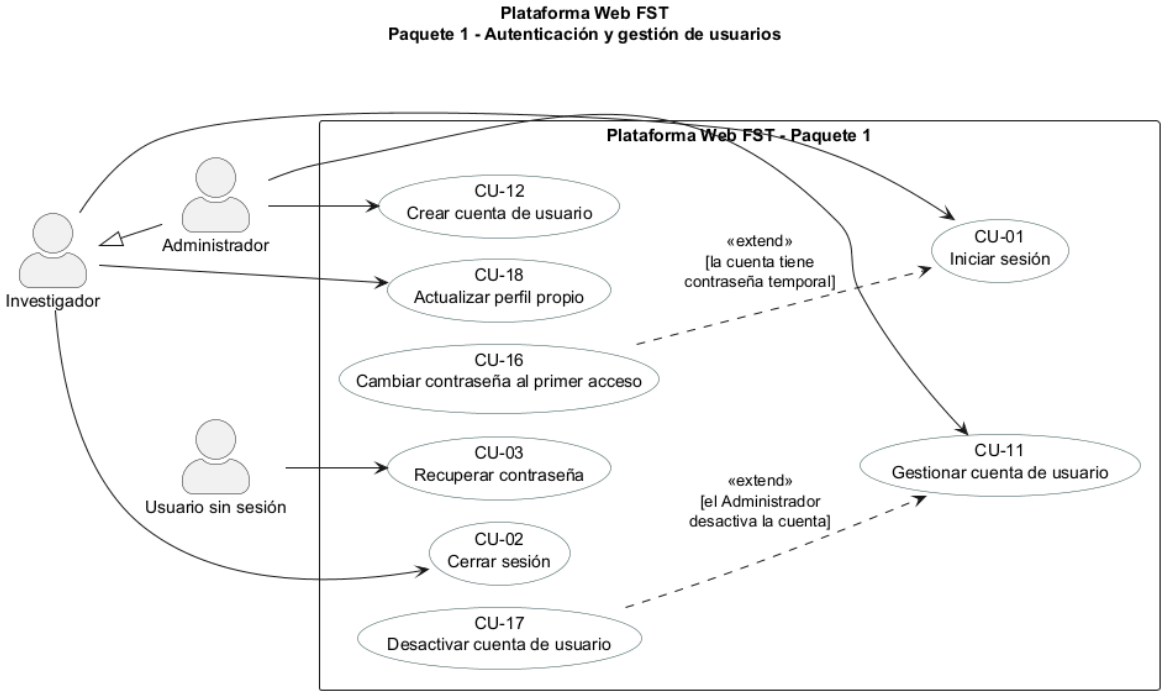


Figura 5.9: Casos de uso — Paquete 1: Autenticación y gestión de usuarios [autoría propia].

5.6.2. Paquete 2: Gestión de experimentos y carga de video

Cubre el ciclo de vida de un experimento: registrar sus datos (nombre, fecha y notas), subir uno o dos videos por tanda en formato MP4 o MOV (al subir el primer video de cada grupo se capturan su tipo, su tratamiento y el número de especímenes de la tanda) y consultar los experimentos del laboratorio desde la lista de experimentos del paquete 5 (ver RN-08).

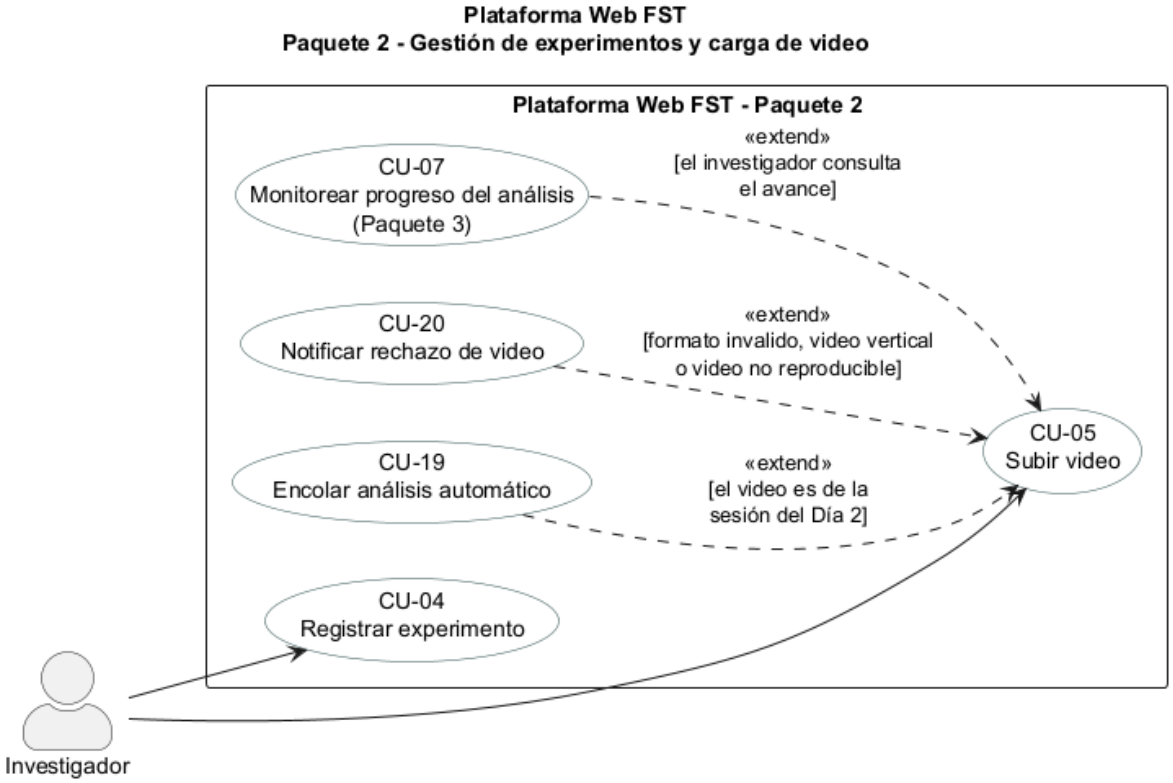


Figura 5.10: Casos de uso — Paquete 2: Gestión de experimentos y carga de video [autoría propia].

5.6.3. Paquete 3: Análisis conductual

Describe la interacción del investigador con el *pipeline*: monitorear el avance del análisis por etapas y descargar el reporte de diagnóstico cuando el análisis termina en error (ver RN-11). El *pipeline* lo ejecuta el *Worker* de forma autónoma; el investigador solo observa.

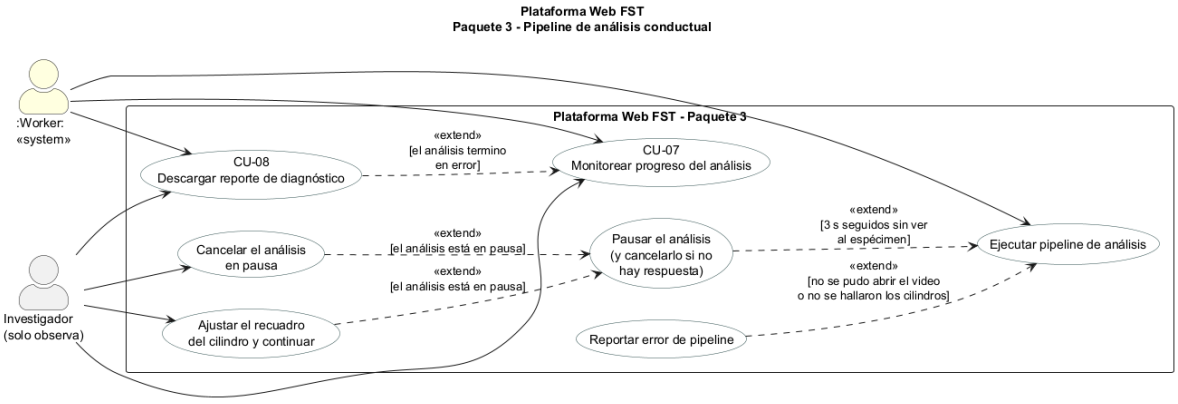


Figura 5.11: Casos de uso — Paquete 3: Análisis conductual [autoría propia].

5.6.4. Paquete 4: Resultados y reportes

Cubre la consulta de resultados una vez finalizado el análisis: tiempos por espécimen y conducta, desglose por minuto, comparación entre los grupos del experimento con el Día 2, estadísticas por grupo o por tanda (media, desviación estándar y varianza), descarga de reportes en PDF, CSV y XLSX y, cuando el análisis termina, revisión y corrección de las etiquetas segundo a segundo (ver RF-32 y RN-14).

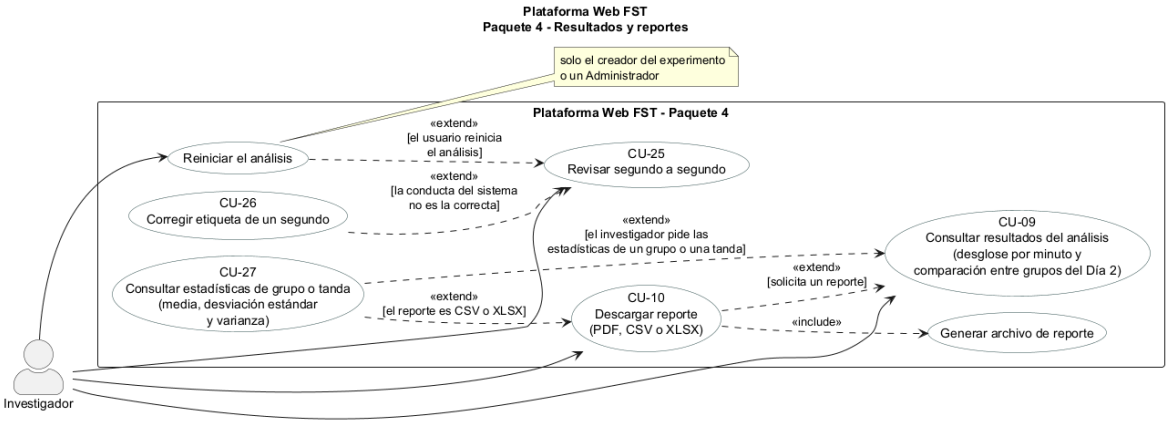


Figura 5.12: Casos de uso — Paquete 4: Resultados y reportes [autoría propia].

5.6.5. Paquete 5: Lista de experimentos, notificaciones y administración

Reúne lo que el investigador ve al entrar (la lista de experimentos, con sus filtros y los avisos de expiración de video), la eliminación de experimentos, el borrado automático de videos y, para el Administrador, el listado de usuarios, el monitoreo del estado del sistema (uso de disco, cola de análisis y alertas de capacidad) y la gestión de los experimentos de todo el laboratorio.

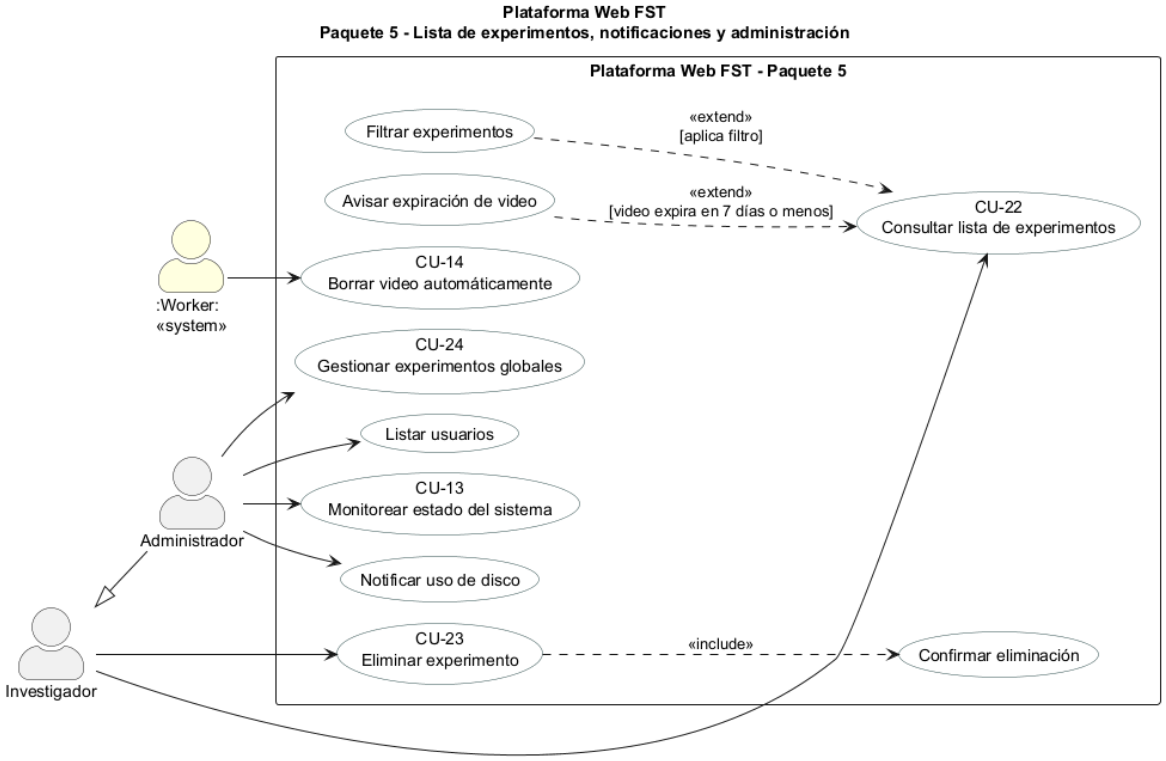


Figura 5.13: Casos de uso — Paquete 5: Lista de experimentos, notificaciones y administración [autoría propia].

5.6.6. Especificación de casos de uso

Para cada caso de uso identificado en los diagramas anteriores se presenta una ficha completa que describe la interacción del actor con el sistema, los datos de entrada, la información que el sistema devuelve y los eventos inesperados que pueden ocurrir. Los casos de uso con identificador CU-xx son los mismos de las fichas; los que no lo tienen en los diagramas son pasos o condiciones que cada ficha describe dentro de su curso normal o alterno. La ficha CU-15 describe una regla de control de acceso que el sistema aplica antes de las acciones de administración, por lo que no se dibuja como caso de uso.

Paquete 1: Autenticación y gestión de usuarios

Iniciar sesión

Caso de Uso	Iniciar sesión	**Identificador:** CU-01
Actores	Investigador / Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	RF-01, RF-04. Extendido por: CU-16 (Cambiar contraseña al primer acceso).	
Precondición	El usuario tiene una cuenta creada por el Administrador.	
Postcondición	Sesión iniciada; JWT emitido y almacenado en el cliente; usuario redirigido a la lista de experimentos.	
Descripción	Permite al usuario autenticarse en el sistema mediante correo electrónico y contraseña.	
Resumen	El usuario introduce sus credenciales; el sistema las valida, emite un JWT y redirige a la lista de experimentos. Si las credenciales son incorrectas, se muestra el mensaje «Correo o contraseña incorrectos», sin revelar cuál campo falló.	

Curso Normal		
Nro.	**Ejecutor**	**Paso o Actividad**
1	Inv. / Admin.	Abre la aplicación en el navegador web.
2	Sistema	Muestra la pantalla de inicio de sesión con campos de correo y contraseña.
3	Inv. / Admin.	Introduce su correo electrónico y contraseña.
4	Sistema	Valida las credenciales contra la base de datos.
5	Sistema	Emite un token de sesión y responde con el rol y si la cuenta debe cambiar la contraseña; el rol no va dentro del token y se vuelve a leer en cada petición.
6	Sistema	Muestra la lista de experimentos, o la pantalla de cambio de contraseña si la cuenta lo exige.

Cursos Alternos	
Nro.	**Descripción de acciones alternas**
4	Credenciales incorrectas o cuenta inactiva: el sistema muestra el mensaje «Correo o contraseña incorrectos», sin indicar cuál campo falló (ver RN-01).

Cerrar sesión

Caso de Uso	Cerrar sesión	**Identificador:** CU-02
Actores	Investigador / Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	RF-02	
Precondición	Sesión activa con JWT válido.	
Postcondición	Token JWT descartado en el navegador; usuario redirigido a la pantalla de inicio de sesión.	
Descripción	Permite al usuario terminar su sesión descartando el token de autenticación activo.	
Resumen	El usuario selecciona la opción de cierre de sesión; el navegador descarta el JWT y redirige a la pantalla de inicio de sesión; el servidor no guarda tokens cancelados.	

Curso Normal		
Nro.	**Ejecutor**	**Paso o Actividad**
1	Inv. / Admin.	Selecciona «Cerrar sesión» en el menú de usuario, disponible desde cualquier pantalla.
2	Sistema	Descarta el JWT activo en el navegador (el servidor no guarda tokens cancelados).
3	Sistema	Redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.

Cursos Alternos	
Nro.	**Descripción de acciones alternas**
—	No se identifican cursos alternos para este caso de uso.

Recuperar contraseña

Caso de Uso	Recuperar contraseña	**Identificador:** CU-03
Actores	Usuario sin sesión	
Tipo	Primario	
Referencias	RF-03	
Precondición	El usuario tiene una cuenta activa con correo electrónico registrado.	
Postcondición	Enlace de restablecimiento enviado al correo; nueva contraseña establecida; el usuario vuelve a iniciar sesión.	
Descripción	Permite al usuario restablecer su contraseña mediante un enlace temporal enviado a su correo registrado.	
Resumen	El usuario solicita el restablecimiento; el sistema envía un enlace de validez limitada al correo del usuario; el usuario accede al enlace y establece una nueva contraseña.	

Curso Normal		
Nro.	**Ejecutor**	**Paso o Actividad**
1	Inv. / Admin.	Selecciona «Olvidé mi contraseña» en la pantalla de inicio de sesión.
2	Sistema	Solicita el correo electrónico registrado.
3	Inv. / Admin.	Introduce su correo electrónico.
4	Sistema	Envía un enlace de restablecimiento, válido 60 minutos, al correo indicado.
5	Inv. / Admin.	Accede al enlace recibido e introduce una nueva contraseña.
6	Sistema	Actualiza la contraseña en la base de datos y redirige al inicio de sesión.

Cursos Alternos	
Nro.	**Descripción de acciones alternas**
3	El correo no está registrado: el sistema responde con el mismo mensaje que si existiera, para no exponer información sobre cuentas registradas.
5	El enlace ya expiró (pasaron más de 60 minutos): el sistema informa que el enlace no es válido y solicita reiniciar el proceso desde el paso 1.

Verificar pertenencia a Administrador

Caso de Uso	Verificar pertenencia a Administrador	**Identificador:** CU-15
Actores	Administrador (a través de CU-11, CU-12, CU-13, CU-17 y CU-24)	
Tipo	Regla de control de acceso (se aplica antes de CU-11, CU-12, CU-13, CU-17 y CU-24)	
Referencias	RF-04	
Precondición	Sesión activa (JWT válido).	
Postcondición	Se confirma o rechaza que el usuario pertenece a `ADMINISTRADOR`; la acción de administración solicitada continúa o se rechaza con error 403.	
Descripción	Antes de ejecutar cualquier acción de administración (crear cuenta, desactivar cuenta, listar usuarios, monitorear el sistema o consultar los experimentos de todos los investigadores), el sistema verifica si el usuario autenticado pertenece a la tabla `ADMINISTRADOR`, sin importar si la interfaz ya ocultó la opción.	
Resumen	Al invocar cualquiera de las acciones de administración, el sistema consulta si el `idInstitucional` del usuario autenticado tiene una fila en `ADMINISTRADOR`. Si no la tiene, rechaza la solicitud con error 403, incluso si la petición no pasó por la interfaz (por ejemplo, una llamada directa a la API).	

Curso Normal		
Nro.	**Ejecutor**	**Paso o Actividad**
1	Sistema	Recibe la solicitud de una acción de administración (crear o desactivar cuentas, listar usuarios, monitorear el sistema o gestionar los experimentos de todos).
2	Sistema	Consulta si el `idInstitucional` del usuario autenticado tiene registro en `ADMINISTRADOR`.
3	Sistema	Si existe el registro, permite continuar con la acción solicitada.

Cursos Alternos	
Nro.	**Descripción de acciones alternas**
2	El usuario no tiene registro en `ADMINISTRADOR`: el sistema rechaza la solicitud con error 403 (no autorizado), sin importar si la petición vino de la interfaz o de una llamada directa a la API.

Cambiar contraseña al primer acceso

Caso de Uso	Cambiar contraseña al primer acceso	**Identificador:** CU-16
Actores	Investigador / Administrador	
Tipo	Secundario (*«extend»* de CU-01 Iniciar sesión, condición: la cuenta tiene contraseña temporal)	
Referencias	RF-05. Extiende: CU-01 (Iniciar sesión).	
Precondición	Usuario autenticado con contraseña temporal asignada por el Administrador; primer ingreso al sistema.	
Postcondición	Contraseña actualizada en la base de datos; marca de «cambio obligatorio» eliminada; acceso habilitado; la sesión y las demás sesiones siguen activas hasta que vencen sus 168 horas, y los enlaces de restablecer pendientes dejan de servir.	
Descripción	El sistema obliga al usuario a establecer una contraseña propia antes de permitir el acceso a cualquier funcionalidad del sistema.	
Resumen	Al detectar la marca de «cambio obligatorio», el sistema redirige al usuario a la pantalla de cambio de contraseña. El usuario introduce la nueva contraseña; el sistema la valida, la actualiza y habilita el acceso completo.	

Curso Normal		
Nro.	**Ejecutor**	**Paso o Actividad**
1	Sistema	Detecta la marca de «cambio obligatorio» en la cuenta tras la autenticación inicial.
2	Sistema	Redirige al usuario a la pantalla de cambio de contraseña antes de acceder a la lista de experimentos.
3	Inv. / Admin.	Introduce la nueva contraseña y la confirma.
4	Sistema	Valida la contraseña nueva y avisa solo el primer criterio incumplido, en este orden: al menos 8 caracteres, no más de 72 bytes y distinta de la actual.
5	Sistema	Actualiza la contraseña, elimina la marca de «cambio obligatorio» y muestra la lista de experimentos.

Cursos Alternos	
Nro.	**Descripción de acciones alternas**
4	La nueva contraseña no cumple los requisitos mínimos: el sistema muestra solo el primer criterio incumplido y solicita que el usuario introduzca una contraseña diferente.

Desactivar cuenta de usuario

Caso de Uso	Desactivar cuenta de usuario	**Identificador:** CU-17
Actores	Administrador	
Tipo	Secundario (*«extend»* de CU-11 Gestionar cuenta de usuario, condición: el Administrador desactiva la cuenta)	
Referencias	RF-05. Extiende: CU-11 (Gestionar cuenta de usuario).	
Precondición	Sesión activa; el usuario pertenece a `ADMINISTRADOR` (ver CU-15); cuenta objetivo en estado activo.	
Postcondición	Cuenta marcada como inactiva; el usuario no puede iniciar sesión hasta que el Administrador reactive la cuenta.	
Descripción	Permite al Administrador inhabilitar el acceso de un investigador sin eliminar su cuenta ni sus datos asociados.	
Resumen	El Administrador selecciona la cuenta a desactivar y confirma la acción. El sistema marca la cuenta como inactiva; el usuario queda impedido de iniciar sesión.	

Curso Normal		
Nro.	**Ejecutor**	**Paso o Actividad**
1	Administrador	Selecciona la cuenta objetivo en la lista de usuarios y elige «Desactivar cuenta».
2	Sistema	Solicita confirmación de la acción.
3	Administrador	Confirma la desactivación.
4	Sistema	Marca la cuenta como inactiva en la base de datos.
5	Sistema	Muestra confirmación de la operación en el panel de administración.

Cursos Alternos	
Nro.	**Descripción de acciones alternas**
3	Intento de desactivar la última cuenta de Administrador activa: el sistema rechaza la acción e informa que debe existir al menos un Administrador activo en todo momento (ver RN-16).

Actualizar perfil propio

Caso de Uso	Actualizar perfil propio	**Identificador:** CU-18
Actores	Investigador / Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	RF-06	
Precondición	Sesión activa.	
Postcondición	Datos del perfil actualizados en la base de datos.	
Descripción	Permite al investigador actualizar su nombre, apellidos y correo electrónico desde la pantalla de perfil; la contraseña se cambia en otro formulario de la misma pantalla.	
Resumen	El investigador accede a su perfil, modifica los campos deseados y confirma los cambios. El sistema valida los datos y actualiza el registro en la base de datos.	

Curso Normal		
Nro.	**Ejecutor**	**Paso o Actividad**
1	Investigador	Accede a la pantalla de perfil desde el menú de usuario.
2	Sistema	Muestra los datos de la sesión y, en otro formulario de la misma pantalla, la opción de cambiar la contraseña.
3	Investigador	Modifica los campos deseados y confirma los cambios.
4	Sistema	Valida que el correo tenga un formato válido y que no esté en uso por otra cuenta.
5	Sistema	Guarda los cambios sin mostrar mensaje; la barra superior actualiza las iniciales del usuario y el menú de usuario muestra los datos nuevos.

Cursos Alternos	
Nro.	**Descripción de acciones alternas**
4	El correo nuevo ya está registrado en otra cuenta: el sistema informa el conflicto y no aplica el cambio.

Gestionar cuenta de usuario

Caso de Uso	Gestionar cuenta de usuario	**Identificador:** CU-11
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	RF-05, RF-06, RF-07. Relacionado: CU-12 (Crear cuenta de usuario). Extendido por: CU-17 (Desactivar cuenta de usuario).	
Precondición	Sesión activa; el usuario pertenece a `ADMINISTRADOR` (ver CU-15).	
Postcondición	Cuenta creada, editada o desactivada; cambio reflejado en la base de datos.	
Descripción	Permite al Administrador crear, editar, desactivar o reactivar cuentas de usuario y generar contraseñas temporales nuevas desde el panel de administración.	
Resumen	El Administrador accede a la lista de usuarios y ejecuta la acción deseada: alta con contraseña temporal, modificación de datos, cambio de rol, desactivación o reactivación, o contraseña temporal nueva. El sistema aplica el cambio en la base de datos y confirma la operación. Reactivar no genera contraseña temporal ni envía correo, y la contraseña anterior vuelve a servir; la contraseña temporal nueva solo es para cuentas activas y no para la propia, obliga a cambiarla en el siguiente acceso y se envía por correo.	

Curso Normal		
Nro.	**Ejecutor**	**Paso o Actividad**
1	Administrador	Accede al panel de administración.
2	Sistema	Muestra la lista de usuarios con nombre, correo, si es administrador o investigador, y estado.
3	Administrador	Selecciona la acción: (a) crear una cuenta nueva (ver CU-12); (b) editar nombre, apellidos o correo; (c) dar o quitar el rol de Administrador; (d) desactivar o reactivar la cuenta; (e) generar una contraseña temporal nueva.
4	Sistema	Aplica el cambio en la base de datos y muestra confirmación de la operación.

Cursos Alternos	
Nro.	**Descripción de acciones alternas**
4a	Intento de desactivar la última cuenta de Administrador activa, o de quitarle el rol: el sistema rechaza la acción y muestra advertencia de que debe existir al menos un Administrador activo en todo momento (ver RN-16). Si el Administrador intenta desactivarse o quitarse a sí mismo el rol, el sistema lo rechaza con «Para cambiar tu propia cuenta usa Mi perfil.». Sí puede editar su propio nombre, apellidos o correo desde el panel.
4b	Al crear una cuenta nueva, el identificador institucional o el correo ya están registrados (ver CU-12): el sistema informa el conflicto y no crea el registro duplicado.

Crear cuenta de usuario

Caso de Uso	Crear cuenta de usuario	**Identificador:** CU-12
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	RF-05, RF-07, RF-33. Relacionado: CU-11 (Gestionar cuenta de usuario).	
Precondición	Sesión activa; el usuario pertenece a `ADMINISTRADOR` (ver CU-15). No existe formulario público de registro (ver RF-07).	
Postcondición	Cuenta creada en la base de datos con contraseña temporal; investigador notificado por correo con su correo y la contraseña temporal en texto plano; la contraseña temporal se mostró una sola vez al Administrador como respaldo.	
Descripción	Permite al Administrador dar de alta una nueva cuenta de investigador. La cuenta nace como Investigador; el alta no tiene campo de rol. El único mecanismo de ingreso al sistema es que el Administrador cree la cuenta; no existe autorregistro.	
Resumen	El Administrador introduce los datos del nuevo usuario (identificador institucional, nombre, apellidos y correo electrónico) y el sistema genera una contraseña temporal. En el primer acceso, el sistema obliga al investigador a cambiar la contraseña.	

Curso Normal		
Nro.	**Ejecutor**	**Paso o Actividad**
1	Administrador	Accede al panel de administración y selecciona «Crear cuenta».
2	Sistema	Muestra el formulario de alta con campos: identificador institucional, nombre, apellidos y correo electrónico.
3	Administrador	Completa los datos y confirma la creación.
4	Sistema	Valida por separado el identificador institucional y el correo; si alguno ya existe, muestra su propio mensaje.
5	Sistema	Crea la cuenta con contraseña temporal generada automáticamente y la marca como «cambio obligatorio al primer ingreso».
6	Sistema	Después de confirmar la creación, envía al investigador un correo con su correo y la contraseña temporal en texto plano.
7	Sistema	Muestra la contraseña temporal una sola vez al Administrador, como respaldo por si el correo no llega.

Cursos Alternos	
Nro.	**Descripción de acciones alternas**
4	El identificador institucional ya registrado y el correo ya registrado tienen cada uno un mensaje distinto («Ya existe una cuenta con ese identificador.» o «Ya existe una cuenta con ese correo.»): el sistema informa el conflicto y no crea el registro duplicado. El Administrador puede verificar el estado de la cuenta existente.
6	El envío del correo falla: la cuenta queda creada, la interfaz no avisa del fallo y la contraseña temporal se muestra una sola vez en el paso 7.

Paquete 2: Gestión de experimentos y carga de video

Registrar experimento

Caso de Uso	Registrar experimento	**Identificador:** CU-04
Actores	Investigador / Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	RF-09, RF-11.	
Precondición	Sesión activa.	
Postcondición	Registro del experimento creado en la base de datos con metadatos; sistema listo para recibir los videos.	
Descripción	Permite al investigador crear un nuevo experimento FST registrando los metadatos del protocolo.	
Resumen	El investigador completa el formulario con nombre, fecha y notas opcionales; el sistema valida y crea el registro, dejando el experimento listo para recibir los grupos y sus videos (Día 1 y/o Día 2). El tratamiento, el tipo de grupo y el número de especímenes se capturan después, por grupo, al subir el primer video de cada uno (ver CU-05).	

Curso Normal		
Nro.	**Ejecutor**	**Paso o Actividad**
1	Inv. / Admin.	Selecciona «Nuevo experimento» en la lista de experimentos.
2	Sistema	Muestra el formulario de registro del experimento.
3	Investigador	Completa: nombre único del experimento, fecha y notas opcionales.
4	Investigador	Confirma el registro.
5	Sistema	Valida los campos obligatorios (nombre único del experimento, según RF-11) y crea el registro en la base de datos.
6	Sistema	Redirige a la pantalla de carga de video del experimento.

Cursos Alternos	
Nro.	**Descripción de acciones alternas**
5	Campos obligatorios incompletos: el sistema señala los campos faltantes con indicador visual y no avanza al siguiente paso hasta que sean completados.

Subir video

Caso de Uso	Subir video	**Identificador:** CU-05
Actores	Investigador / Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	RF-08, RF-09, RF-10, RF-12. Extendido por: CU-19 (Encolar análisis automático, solo si el video es del Día 2), CU-20 (Notificar rechazo de video) y CU-07 (Monitorear progreso del análisis).	
Precondición	Sesión activa del creador del experimento; archivo `.mp4` o `.mov`.	
Postcondición	Archivo almacenado en el volumen compartido; si el video es del Día 2, tarea de análisis encolada automáticamente y el investigador en la pantalla de progreso; si es del Día 1, solo queda guardado.	
Descripción	Permite al investigador subir el archivo de video del experimento para su análisis automático.	
Resumen	El investigador escribe el nombre del grupo o tratamiento; si coincide con un grupo ya usado en el mismo experimento, el sistema sugiere la siguiente tanda y pide confirmación explícita (RF-09). Elige la sesión (Día 1 o Día 2) y el archivo MP4 o MOV; el sistema valida reproducibilidad y orientación (horizontal), pues la interfaz ya comprobó el formato, lo almacena y encola la tarea de análisis de forma automática.	

Curso Normal		
Nro.	**Ejecutor**	**Paso o Actividad**
1	Inv. / Admin.	Selecciona el experimento activo y escribe el nombre del grupo o tratamiento.
2	Sistema	Busca grupos del experimento por subcadena en nombre y tratamiento, sin distinguir acentos ni mayúsculas, y devuelve con cada coincidencia la tanda sugerida (la siguiente a la más alta; A si el grupo es nuevo).
3	Inv. / Admin.	Selecciona la sugerencia del grupo ya existente.
4	Sistema	Precarga en un campo editable la tanda sugerida que llegó en la misma respuesta de búsqueda; no hay una segunda consulta.
5	Inv. / Admin.	Confirma la tanda sugerida, o la corrige a mano; si es una tanda nueva, indica cuántos especímenes tiene (de 2 a 4); elige la sesión (Día 1 o Día 2) y selecciona el archivo `.mp4` o `.mov`.
6	Sistema	Escribe el archivo en un espacio temporal, lee su ancho, alto y duración, y valida que sea reproducible, horizontal y que dure más de cero segundos.
7	Sistema	En una sola operación guarda el grupo (si es nuevo), la tanda, los especímenes y el video, mueve el archivo a su lugar definitivo y, si es el Día 2, crea el análisis «en cola». Si algo falla, no queda nada guardado y se borran el temporal y el archivo ya movido.
8	Sistema	Si es el Día 2, encola el análisis; si es el Día 1, el video queda guardado sin análisis.
9	Sistema	Muestra la confirmación del guardado y, si es el Día 2, redirige a la pantalla de progreso del análisis.

Cursos Alternos	
Nro.	**Descripción de acciones alternas**
1	Quien sube no es el creador del experimento: «Solo quien creó el experimento sube sus videos.»
3	Ningún grupo del experimento coincide con el nombre escrito: el sistema pide los datos del grupo nuevo (tipo, tratamiento); la primera tanda de un grupo nuevo siempre es la A.
5	La tanda ya tiene un video de esa sesión: el sistema lo rechaza; no hay reemplazo, y para sustituirlo hay que borrar la tanda.
6	El archivo no es `.mp4` ni `.mov`: la interfaz rechaza la carga con el mensaje «Solo se aceptan videos .mp4 o .mov.» antes de iniciar la transmisión (ver RF-08).
6	El video está en vertical: el sistema lo rechaza al recibirlo con el mensaje «El video es vertical: se necesita un video horizontal, con los cilindros de lado a lado.», y no lo almacena (ver RF-10).
6	«El video no se puede reproducir: el archivo está dañado o incompleto.» El sistema lo rechaza tras la validación e indica al investigador que proporcione un archivo válido.

Encolar análisis automático

Caso de Uso	Encolar análisis automático	**Identificador:** CU-19
Actores	Investigador / Administrador (al subir un video, ver CU-05)	
Tipo	Secundario (*«extend»* de CU-05 Subir video, solo si el video es del Día 2)	
Referencias	RF-12, RN-04. Extiende: CU-05 (Subir video).	
Precondición	Video validado en formato `.mp4` o `.mov`, reproducible y en horizontal; almacenado en el volumen compartido.	
Postcondición	Registro de análisis creado en estado «en cola»; *Worker* disponible para procesarlo en la siguiente iteración.	
Descripción	El sistema registra automáticamente un análisis en cola al completar la carga y validación del video, sin intervención del investigador (ver RN-04).	
Resumen	Una vez almacenado el video, el sistema crea un registro en la tabla `ANALISIS` con estado «en cola», y el identificador del video. El *Worker* tomará la tarea en su siguiente ciclo de *polling*.	

Curso Normal		
Nro.	**Ejecutor**	**Paso o Actividad**
1	Sistema	Confirma que el video ha sido almacenado exitosamente en el volumen compartido.
2	Sistema	Crea un registro en la tabla `ANALISIS` con: identificador del video, estado «en cola» y marca de tiempo.
3	Sistema	El estado «en cola» queda disponible para que la lista de experimentos lo muestre agregado por experimento (ver RF-23). El experimento no tiene una columna de estado propia: se calcula a partir de los análisis de sus tandas.

Cursos Alternos	
Nro.	**Descripción de acciones alternas**
2	Error al escribir en la tabla `ANALISIS` (p. ej. fallo de base de datos): el sistema informa al investigador del error y no deja el video en estado inconsistente.

Notificar rechazo de video

Caso de Uso	Notificar rechazo de video	**Identificador:** CU-20
Actores	Investigador / Administrador (al subir un video, ver CU-05)	
Tipo	Secundario (*«extend»* de CU-05, condición: formato inválido, video vertical o video no reproducible)	
Referencias	RF-08, RF-10, RN-10. Extiende: CU-05 (Subir video).	
Precondición	Video rechazado por no cumplir la validación de formato (`.mp4` o `.mov`), de orientación (horizontal) o de reproducibilidad en el servidor.	
Postcondición	Mensaje de error específico mostrado al investigador; archivo no almacenado; la tanda queda sin ese video (Día 1 o Día 2, según corresponda).	
Descripción	El sistema informa al investigador del motivo exacto del rechazo, permitiéndole corregir el problema y subir un archivo válido.	
Resumen	Cuando la validación de CU-05 falla, el sistema muestra un mensaje que indica el motivo (formato incorrecto, video vertical o video no reproducible) y la tanda permanece sin ese video para que el investigador pueda intentarlo nuevamente.	

Curso Normal		
Nro.	**Ejecutor**	**Paso o Actividad**
1	Sistema	Detecta que el archivo no supera la validación (formato, orientación o reproducibilidad).
2	Sistema	Descarta el archivo sin almacenarlo.
3	Sistema	Muestra un mensaje de error con la descripción del problema (ver RF-08, RF-10).
4	Sistema	Mantiene la tanda sin ese video y habilita la opción de subir un nuevo archivo.

Cursos Alternos	
Nro.	**Descripción de acciones alternas**
—	No se identifican cursos alternos para este caso de uso.

Paquete 3: Análisis conductual

Monitorear progreso del análisis

Caso de Uso	Monitorear progreso del análisis	**Identificador:** CU-07
Actores	Investigador (solo observa) / *Worker* «system» (ejecuta el *pipeline*)	
Tipo	Primario	
Referencias	RF-13, RF-14, RF-15, RF-16. Reglas: RN-04, RN-17. Extiende: CU-05 (Subir video). Extendido por: CU-08 (Descargar reporte de diagnóstico).	
Precondición	Tarea de análisis encolada; *Worker* disponible para procesar; sesión activa del investigador.	
Postcondición	*Pipeline* ejecutado por el *Worker*; estado visible en pantalla del investigador; al completarse exitosamente, acceso a resultados habilitado; ante error, descarga de reporte de diagnóstico habilitada.	
Descripción	El *Worker* ejecuta el *pipeline* de análisis conductual de forma autónoma en tres etapas secuenciales. El investigador consulta el avance por etapas y solo interviene cuando el análisis queda en pausa por no ver al espécimen (ver RN-04 y RN-17).	
Resumen	El *Worker* toma la tarea de la cola y ejecuta el *pipeline* completo. El *frontend* consulta periódicamente el estado y muestra la etapa activa y el porcentaje de avance, que pondera cada etapa con pesos fijos, obtenidos de una corrida de referencia. Al completarse, el *Worker* registra los resultados y el sistema habilita el acceso a la pantalla de resultados. Si el *pipeline* falla, el *Worker* genera el reporte de diagnóstico PDF.	

Curso Normal		
Nro.	**Ejecutor**	**Paso o Actividad**
1	Investigador	Accede a la pantalla de progreso (o es redirigido automáticamente tras subir el video).
2	*Worker*	Recupera la tarea de la cola de análisis mediante *polling* a la tabla `ANALISIS`.
3	*Worker*	Verifica el archivo, los especímenes y el modelo, y lee el ancho, el alto y la duración.
4	*Worker*	Alinea la cámara, construye el modelo de fondo, localiza los cilindros y la línea de agua y mide al espécimen en cada cilindro.
5	*Worker*	Ejecuta la 3.ª etapa: clasificación de conductas (nado activo, inmovilidad, escalamiento y conducta activa).
6	Sistema	Actualiza periódicamente la barra de porcentaje y la etapa activa en la pantalla del investigador.
7	*Worker*	Registra los resultados en la base de datos al completar el *pipeline* y genera la copia del video recortada en H.264 para la revisión (ver CU-25).
8	Sistema	Notifica al investigador y habilita el acceso a la pantalla de resultados.

Cursos Alternos	
Nro.	**Descripción de acciones alternas**
4	El *Worker* no puede abrir el video o no encuentra los cilindros (ver RN-11): detiene el *pipeline*, genera el reporte de diagnóstico PDF (ver CU-08) y actualiza el estado de la tarea a «error». El sistema muestra alerta con la descripción del error. El investigador no puede reiniciar el análisis desde esta pantalla (ver RN-04).
5	Hay tres segundos seguidos sin ver al espécimen: el *Worker* guarda una imagen fija tomada a la mitad de esos tres segundos, deja el análisis «en pausa» (etapa de cilindros) y atiende el siguiente; el sistema notifica al usuario. El usuario mueve el recuadro y pulsa «Ajustar y continuar», o pulsa «El recuadro está bien, continuar»: el análisis vuelve al frente de la cola y el *Worker* lo procesa desde el principio, y el recuadro corregido rige desde el inicio del primer segundo de esos tres.
5	El usuario pulsa «Cancelar análisis» durante la pausa (el sistema pide confirmar con «¿Cancelar el análisis? No se puede reanudar: habrá que subir el video otra vez.»), o no responde en 72 horas: el análisis queda «cancelado». Cancelar no borra archivos ni guarda motivo; solo la cancelación por falta de respuesta se notifica.

Descargar reporte de diagnóstico

Caso de Uso	Descargar reporte de diagnóstico	**Identificador:** CU-08
Actores	Investigador / *Worker* «system» (genera el PDF)	
Tipo	Secundario (*«extend»* de CU-07, condición: el análisis terminó en error)	
Referencias	RF-14, RF-16. Extiende: CU-07 (Monitorear progreso del análisis).	
Precondición	*Pipeline* detenido por error (no se pudo abrir el video o no se encontraron los cilindros, ver RN-11); reporte PDF generado por el *Worker*; sesión activa. Puede descargarlo cualquier usuario con sesión activa.	
Postcondición	Reporte PDF de diagnóstico descargado en el equipo del investigador.	
Descripción	El *Worker* genera automáticamente un PDF de diagnóstico cuando el *pipeline* falla porque no puede abrir el video o no encuentra los cilindros. El investigador descarga ese reporte para evaluar las condiciones de grabación.	
Resumen	El *Worker* genera y almacena el PDF de diagnóstico al detener el *pipeline* por error. El sistema pone disponible el botón de descarga en la pantalla de progreso. El investigador descarga el reporte para decidir si es necesario repetir la grabación.	

Curso Normal		
Nro.	**Ejecutor**	**Paso o Actividad**
1	Sistema	Muestra en la pantalla de progreso la descripción del error: el video no se pudo abrir o no se encontraron los cilindros.
2	Sistema	Habilita el botón de descarga del reporte de diagnóstico en PDF.
3	Inv. / Admin.	Selecciona la opción de descarga del reporte.
4	Sistema	Sirve el archivo PDF generado por el *worker* al navegador del investigador.

Cursos Alternos	
Nro.	**Descripción de acciones alternas**
4	El reporte aún no existe: el sistema muestra que está en espera y reintenta, con un tope de intentos.

Paquete 4: Resultados y reportes

Consultar resultados del análisis

Caso de Uso	Consultar resultados del análisis	**Identificador:** CU-09
Actores	Investigador / Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	RF-19, RF-20, RF-21, RF-31. Extendido por: CU-10 (Descargar reporte) y CU-27 (Consultar estadísticas de grupo o tanda).	
Precondición	Análisis completado exitosamente; sesión activa.	
Postcondición	Tiempos por conducta y desglose por minuto visibles en pantalla; acceso a descarga habilitado.	
Descripción	Permite al investigador visualizar los resultados del análisis conductual: tiempos por conducta por espécimen y desglose por minuto, del grupo completo o de una sola tanda.	
Resumen	El sistema recupera los resultados de la base de datos y los presenta en tablas por espécimen y desglose minuto a minuto. Además muestra la comparación entre los grupos del experimento con los videos del Día 2.	

Curso Normal		
Nro.	**Ejecutor**	**Paso o Actividad**
1	Inv. / Admin.	Accede a la pantalla de resultados desde la lista de experimentos, el detalle del experimento, el detalle de un grupo, la pantalla de progreso o una notificación, y elige ver los resultados del grupo completo, con todas sus tandas, o los de una sola tanda (RF-19).
2	Sistema	Recupera de la base de datos los registros de **OBSERVACION** y **SEGUNDO** del análisis, o de los análisis de todas las tandas del grupo si se eligió el grupo completo.
3	Sistema	Muestra tabla de tiempos por espécimen: nado activo, inmovilidad, escalamiento y conducta activa, con una columna «Sin ver» para los segundos en que no se vio al espécimen, y totales en segundos y porcentaje (cada espécimen suma 100 %). Si se eligió el grupo completo, cada espécimen se rotula con su tanda, por ejemplo «Tanda A · Espécimen 2».
4	Sistema	Calcula y muestra el desglose de conductas por minuto para cada espécimen, contando los segundos de cada conducta y los segundos sin ver (cada minuto suma 60 s).
5	Sistema	Muestra la comparación entre grupos: el panel lateral compara la conducta que elija el usuario (por omisión, la inmovilidad), con las cuatro conductas disponibles; promedia el tiempo por espécimen de cada grupo en el Día 2 (sin «Sin ver»), y señala los faltantes por tanda y su estado.

Cursos Alternos	
Nro.	**Descripción de acciones alternas**
5	A un espécimen le falta su video del Día 2 analizado (en cola, procesando, en pausa, con error o sin subir): el sistema lo señala como dato faltante, con su tanda y su estado, y calcula el promedio del grupo con los demás.
5	Un grupo mezcla niveles «preciso» y «agrupado»: el sistema no lo promedia, lo muestra por tanda y avisa en la comparación (RN-13).

Descargar reporte

Caso de Uso	Descargar reporte	**Identificador:** CU-10
Actores	Investigador / Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	RF-22, RF-31. Extiende: CU-09 (Consultar resultados del análisis). Extendido por: CU-27 (Consultar estadísticas de grupo o tanda).	
Precondición	Resultados del análisis disponibles en la base de datos; sesión activa.	
Postcondición	Archivo descargado en el equipo del investigador en el formato seleccionado (CSV, XLSX o PDF).	
Descripción	Permite al investigador exportar los resultados del análisis en el formato de su preferencia.	
Resumen	El investigador selecciona el formato de descarga; el sistema genera o recupera el archivo correspondiente con los datos del análisis y lo sirve al navegador de forma inmediata.	

Curso Normal		
Nro.	**Ejecutor**	**Paso o Actividad**
1	Inv. / Admin.	Selecciona el formato de descarga (CSV, XLSX o PDF) desde la pantalla de resultados; en CSV o XLSX, la tanda o el grupo completo que está viendo.
2	Sistema	Genera o recupera el archivo de la vista pedida. El reporte guardado se regenera cuando un evento lo invalida (corregir segundos, reiniciar, editar o borrar el experimento o una tanda, cambiar el nombre o los apellidos del responsable —cambiar la cuenta no lo invalida— o que el Worker termine un análisis, con resultados o con error); la pausa, la cancelación y la subida de un video no lo invalidan.
3	Sistema	Sirve el archivo al navegador del investigador para su descarga inmediata.

Cursos Alternos	
Nro.	**Descripción de acciones alternas**
2	No hay análisis completados: CSV y XLSX se rechazan con el motivo; el PDF muestra «Sin resultados» y no se guarda en caché.

Consultar estadísticas de grupo o tanda

Caso de Uso	Consultar estadísticas de grupo o tanda	**Identificador:** CU-27
Actores	Investigador / Administrador	
Tipo	Secundario (*«extend»* de CU-09 Consultar resultados del análisis y de CU-10 Descargar reporte)	
Referencias	RF-31, RF-21, RN-12. Extiende: CU-09 (Consultar resultados del análisis) y CU-10 (Descargar reporte).	
Precondición	Análisis del Día 2 completado de especímenes del grupo; sesión activa.	
Postcondición	Media, desviación estándar y varianza del tiempo total de cada conducta visibles para el grupo completo o para una tanda y, si se descarga un reporte CSV o XLSX, incluidas en el archivo de esa misma vista.	
Descripción	Permite al investigador consultar las estadísticas del tiempo total de cada conducta entre los especímenes de una tanda o entre los del grupo completo, agregando todas sus tandas.	
Resumen	El sistema calcula las estadísticas al pedirlas, a partir de los segundos por conducta de los especímenes analizados; no se guardan en la base de datos. Las muestra al pie de la tabla de resultados, calculadas sobre los especímenes que se están viendo (el grupo completo o una sola tanda), y las incluye en el reporte descargable de esa misma vista.	

Curso Normal		
Nro.	**Ejecutor**	**Paso o Actividad**
1	Inv. / Admin.	Pide las estadísticas desde la pantalla de resultados de una tanda o del grupo completo (ver CU-09) o descarga un reporte en CSV o XLSX (ver CU-10).
2	Sistema	Reúne los segundos por conducta de los especímenes analizados de la vista: los de una tanda o los del grupo completo, con todas sus tandas.
3	Sistema	Calcula la media, la desviación estándar muestral y la varianza del tiempo total de cada conducta para esos especímenes.
4	Sistema	Las muestra como renglones al pie de la tabla de resultados y las incluye en el reporte descargable de esa vista, junto con los datos de cada espécimen.

Cursos Alternos	
Nro.	**Descripción de acciones alternas**
2a	Si algún espécimen del grupo no tiene el Día 2 analizado, no entra al cálculo y se señala como faltante (ver RN-12).

Revisar segundo a segundo

Caso de Uso	Revisar segundo a segundo	**Identificador:** CU-25
Actores	Investigador / Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	RF-32, RN-14. Extendido por: CU-26 (Corregir etiqueta de un segundo).	
Precondición	Análisis en estado «completado»; sesión activa (cualquier usuario abre la revisión; sin video ni guardado si no es el creador del experimento ni Administrador, ver RN-14).	
Postcondición	Pantalla de revisión abierta con las etiquetas de cada segundo; si el usuario no corrige nada, las conductas no cambian y solo se marcan como confirmadas las que vio.	
Descripción	Permite revisar, con el video, la conducta que el sistema asignó a cada espécimen en cada segundo.	
Resumen	Cuando el análisis termina, el usuario abre una pantalla con el video y una línea de tiempo por espécimen, coloreada por conducta. Revisa un espécimen a la vez, con el video corriendo; cada segundo ya trae la conducta que puso el sistema. El borrador se restaura al volver a entrar y se borra al guardar, al reiniciar o al cerrar sesión; también se guarda al cerrar la pestaña.	

Curso Normal		
Nro.	**Ejecutor**	**Paso o Actividad**
1	Inv. / Admin.	Elige «Revisar segundo a segundo» desde la pantalla de progreso o la de resultados.
2	Sistema	Comprueba que el análisis esté completado y consulta la etiqueta de cada segundo de cada espécimen.
3	Sistema	Muestra, si el usuario puede corregir, la copia del video en formato H.264 que generó el *worker* al terminar el análisis, la línea de tiempo de cada espécimen y la conducta que puso el sistema en cada segundo.
4	Inv. / Admin.	Revisa un espécimen a la vez con el video corriendo, y corrige las etiquetas que no coincidan con lo que observa (ver CU-26).
5	Inv. / Admin.	Elige «Guardar».
6	Sistema	Guarda las correcciones, marca como «confirmada» la conducta de los segundos que el usuario vio sin cambiar, recalcula el nivel de clasificación del análisis («agrupado» si queda algún segundo como conducta activa, «preciso» si no), devuelve los totales recalculados sin guardarlos y confirma el guardado.

Cursos Alternos	
Nro.	**Descripción de acciones alternas**
2	El análisis no está completado: el sistema rechaza la petición e informa el motivo.
2	El usuario no es el creador del experimento ni Administrador: la pantalla se abre en solo lectura. Ve los segundos y sus etiquetas, sin el video, y no puede corregir ni guardar; el sistema no rechaza la petición.
4	El usuario elige «Reiniciar el análisis»: el sistema avisa que se borrarán el resultado anterior y toda la revisión hecha, y que no se puede deshacer; si el usuario confirma, borra los resultados de la corrida anterior y toda la revisión hecha, deja el análisis «en cola» y lo pasa al final de la cola, y lleva a la pantalla de progreso (ver RN-04). Solo puede hacerlo el creador del experimento o un Administrador, con el análisis completado.

Corregir etiqueta de un segundo

Caso de Uso	Corregir etiqueta de un segundo	**Identificador:** CU-26
Actores	Investigador / Administrador	
Tipo	Secundario (*«extend»* de CU-25 Revisar segundo a segundo)	
Referencias	RF-32, RN-14. Extiende: CU-25 (Revisar segundo a segundo).	
Precondición	Pantalla de revisión abierta (CU-25); la conducta del sistema no coincide con lo que el usuario observa.	
Postcondición	La conducta corregida queda guardada con su origen y reemplaza a la del sistema; los reportes guardados del experimento se eliminaron para regenerarse.	
Descripción	Permite cambiar la conducta asignada a uno o varios segundos de un espécimen.	
Resumen	El usuario pulsa la conducta correcta. Con el video corriendo, el cambio se aplica desde 0.4 s antes del clic (lo que tarda una persona en reaccionar) hasta el siguiente cambio de color; en pausa, solo cambia el segundo actual. Los totales por minuto no se guardan, así que no hay nada que recalcular: se calculan desde las etiquetas.	

Curso Normal

Nro.	**Ejecutor**	**Paso o Actividad**
1	Inv. / Admin.	Pulsa la conducta correcta (nado, inmovilidad, escalamiento, conducta activa o «No se ve», que deja el segundo sin conducta (origen «dudosa»)).
2	Sistema	Aplica el cambio a los segundos correspondientes en un borrador y marca su origen como «corregida».
3	Inv. / Admin.	Elige «Guardar».
4	Sistema	Guarda la conducta de cada segundo con su origen y elimina los reportes guardados del experimento para que se regeneren con los datos nuevos.

Cursos Alternos

Nro.	**Descripción de acciones alternas**
1	El usuario deja un segundo sin conducta a propósito: queda marcado como «dudosa».
4	No se puede guardar: el borrador se conserva en el navegador y el sistema informa el error.

Paquete 5: Lista de experimentos, notificaciones y administración

Monitorear estado del sistema

Caso de Uso	Monitorear estado del sistema	**Identificador:** CU-13
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	RF-29	
Precondición	Sesión activa; el usuario pertenece a `ADMINISTRADOR` (ver CU-15).	
Postcondición	Vista del estado operativo actual del sistema mostrada y actualizada en el panel de administración.	
Descripción	Permite al Administrador consultar el estado operativo del sistema: uso de disco, cola de análisis, análisis activos y un tiempo estimado para vaciar la cola. Genera alerta al superar el 80 % de uso de disco.	
Resumen	Desde el panel de administración el Administrador visualiza métricas operativas en tiempo real. El sistema muestra alertas si el disco supera el 80 % y elimina automáticamente los videos más antiguos si supera el 90 %, notificando al investigador correspondiente (ver RNF-09).	

Curso Normal		
Nro.	**Ejecutor**	**Paso o Actividad**
1	Administrador	Accede al panel de administración.
2	Sistema	Muestra el estado operativo: porcentaje de uso del disco, espacio disponible en GB, número de tareas en cola, número de análisis activos y un tiempo estimado para vaciar la cola.

Cursos Alternos	
Nro.	**Descripción de acciones alternas**
2	El uso de disco supera el 80 %: el sistema muestra una alerta visual prominente en el panel. Si supera el 90 %, elimina automáticamente los videos más antiguos y notifica al investigador correspondiente (ver RNF-09).

Consultar lista de experimentos

Caso de Uso	Consultar lista de experimentos	**Identificador:** CU-22
Actores	Investigador / Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	RF-22, RF-23	
Precondición	Sesión activa.	
Postcondición	Lista de experimentos del laboratorio mostrada con estados, accesos directos y avisos de expiración activos.	
Descripción	Pantalla principal del investigador. Muestra todos los experimentos del laboratorio con nombre, fecha, número de grupos, sesión, estado y accesos directos a resultados o progreso (ver RN-08). Incluye avisos cuando algún video expira en 7 días o menos.	
Resumen	Al acceder a la lista de experimentos, el sistema recupera la lista de experimentos del laboratorio (ver RN-08) y muestra cualquier aviso de expiración próxima. El investigador puede filtrar la lista o acceder directamente a un experimento. El estado de cada experimento se calcula a partir de los análisis de sus tandas: primero «sin videos cargados» o «en espera del Día 2» (solo hay videos del Día 1, que no se analizan); si hay análisis, el de mayor precedencia entre ellos: error, cancelado, en pausa, procesando, en cola o completado.	

Curso Normal		
Nro.	**Ejecutor**	**Paso o Actividad**
1	Investigador	Accede a la lista de experimentos principal de la aplicación tras iniciar sesión.
2	Sistema	Recupera la lista de experimentos del laboratorio con nombre, fecha, número de grupos, sesión y estado (ver RN-08). El estado de cada experimento se calcula a partir de los análisis de sus tandas: primero «sin videos cargados» o «en espera del Día 2» (solo hay videos del Día 1, que no se analizan); si hay análisis, el de mayor precedencia entre ellos: error, cancelado, en pausa, procesando, en cola o completado.
3	Sistema	Verifica si algún video expira en 7 días o menos y muestra aviso con nombre del experimento y fecha exacta de eliminación (ver RF-24).
4	Investigador	Selecciona un experimento para ver su detalle, progreso o resultados, o aplica filtros para acotar la lista. Si el estado es «procesando», puede abrir la pantalla de progreso detallado (ver CU-07).

Cursos Alternos	
Nro.	**Descripción de acciones alternas**
2	No hay experimentos registrados: el sistema muestra una vista vacía con instrucción para crear el primero.
4	Estado «error»: el sistema muestra la descripción del error según la etapa en que se detuvo y habilita el acceso al reporte de diagnóstico si está disponible (ver CU-08).
4	El investigador aplica un filtro (por estado, año o tratamiento): el sistema actualiza la lista mostrando solo los experimentos que coinciden con el criterio seleccionado; el filtro por tratamiento considera los experimentos con al menos un grupo de ese tratamiento (ver RF-23).

Eliminar experimento

Caso de Uso	Eliminar experimento	**Identificador:** CU-23
Actores	Investigador / Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	RF-27, RN-09	
Precondición	Sesión activa; experimento existente a nombre del investigador, o sesión de Administrador; ninguno de sus análisis está procesando ni en pausa.	
Postcondición	Experimento y todos sus datos eliminados de forma permanente e irreversible de la base de datos (ver RN-09).	
Descripción	Permite al investigador eliminar un experimento desde la lista de experimentos o desde el detalle del experimento. La acción es permanente, irreversible y requiere confirmación explícita.	
Resumen	El investigador selecciona «Eliminar» en un experimento. El sistema solicita confirmación explícita antes de proceder. Tras confirmar, elimina el experimento, sus videos, resultados y reportes asociados de forma permanente.	

Curso Normal		
Nro.	**Ejecutor**	**Paso o Actividad**
1	Investigador	Selecciona «Eliminar» en el experimento, desde la lista de experimentos o desde su detalle.
2	Sistema	Muestra un diálogo de confirmación con advertencia de irreversibilidad (ver RN-09), con el foco inicial en «Cancelar». No pide nombre ni contraseña.
3	Investigador	Confirma la eliminación.
4	Sistema	Elimina el experimento, sus videos, resultados y reportes de la base de datos y del almacenamiento.
5	Sistema	Actualiza la lista de experimentos y muestra confirmación de la operación.

Cursos Alternos	
Nro.	**Descripción de acciones alternas**
3	El investigador cancela el diálogo de confirmación: el sistema descarta la acción y regresa a la lista de experimentos sin modificar ningún dato.

Gestionar experimentos globales

Caso de Uso	Gestionar experimentos globales	**Identificador:** CU-24
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	RF-30, RN-08	
Precondición	Sesión activa; el usuario pertenece a `ADMINISTRADOR` (ver CU-15).	
Postcondición	Acción de consulta o gestión aplicada sobre el experimento de cualquier investigador del sistema.	
Descripción	Permite al Administrador consultar los experimentos de cualquier investigador del sistema, sin limitarse a los propios; editarlos o eliminarlos le corresponde al creador o a un Administrador (ver RN-08).	
Resumen	Desde el panel de administración, el Administrador accede a la lista completa de experimentos de todos los investigadores. Puede consultar resultados, ver el estado del análisis y, como creador o Administrador, editar o eliminar cualquier experimento.	

Curso Normal		
Nro.	**Ejecutor**	**Paso o Actividad**
1	Administrador	Accede al panel de administración y selecciona la sección de experimentos.
2	Sistema	Muestra la lista de todos los experimentos del sistema con nombre, investigador, fecha, número de grupos y estado.
3	Administrador	Filtra por investigador, estado o fecha según sea necesario.
4	Administrador	Selecciona un experimento para consultar su detalle o ejecutar una acción de gestión.
5	Sistema	Aplica la acción solicitada y actualiza la vista.

Cursos Alternos	
Nro.	**Descripción de acciones alternas**
2	No hay experimentos en el sistema: el sistema muestra una vista vacía.

Borrar video automáticamente

Caso de Uso	Borrar video automáticamente	**Identificador:** CU-14
Actores	*Worker* «system»	
Tipo	Secundario	
Referencias	RF-23, RF-24, RF-25. Reglas: RN-05, RN-06.	
Precondición	Análisis del video completado exitosamente; han transcurrido 30 días desde la fecha de análisis exitoso, salvo que el disco supere el 90 % (ver cursos alternos).	
Postcondición	Archivo de video eliminado del servidor de forma permanente e irreversible (ver RN-05). Resultados y reportes conservados indefinidamente (ver RN-06).	
Descripción	El *Worker* ejecuta diariamente, de forma automática, una tarea programada que elimina los archivos de video cuyo análisis fue exitoso hace 30 días o más, previa emisión de aviso al investigador.	
Resumen	El *Worker* identifica los videos que expiran en 7 días o menos y emite avisos en la lista de experimentos. Al cumplirse los 30 días, elimina el archivo de video del almacenamiento y deja su campo `archivo` en nulo, conservando los resultados y reportes asociados.	

Curso Normal		
Nro.	**Ejecutor**	**Paso o Actividad**
1	*Worker*	Ejecuta la tarea programada de expiración (cron diario).
2	*Worker*	Consulta la base de datos para identificar videos con análisis exitoso hace ≥ 23 días y < 30 días.
3	Sistema	Muestra aviso de expiración en la lista de experimentos del investigador correspondiente: nombre del experimento y fecha exacta de eliminación (ver RF-24).
4	*Worker*	Al cumplirse los 30 días, elimina el archivo de video del volumen de almacenamiento.
5	*Worker*	Elimina el archivo físico del volumen de almacenamiento; la fila de `VIDEO` permanece en la base de datos (no puede eliminarse mientras `ANALISIS` y `OBSERVACION` la referencien), con `archivo` vacío; resultados y reportes permanecen accesibles.

Cursos Alternos	
Nro.	**Descripción de acciones alternas**
4	El uso de disco supera el 90 %: el sistema borra primero los videos más antiguos aunque no hayan cumplido 30 días y notifica al investigador de cada experimento afectado (ver RNF-09).
4	El archivo de video ya no existe en el sistema de archivos (eliminado previamente de forma manual): el sistema registra la situación y actualiza el estado sin generar error.

5.7. Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia [42] describen el flujo de mensajes entre el *frontend*, el *backend* y el *worker* para los flujos principales del sistema, mostrando el orden temporal de las interacciones entre componentes. Están organizados en cuatro grupos funcionales que corresponden a los paquetes de casos de uso: autenticación y gestión de usuarios, administración y perfil, notificaciones, y análisis de experimentos.

5.7.1. Autenticación y gestión de usuarios

Estos diagramas cubren el ciclo de acceso al sistema. La creación de cuenta (Figura 5.14) la inicia el Administrador, que verifica su pertenencia a `ADMINISTRADOR` (ver CU-15) y crea la cuenta con contraseña temporal; no existe autorregistro. El inicio de sesión (Figura 5.15) es idéntico para Investigador y Administrador: el *backend* valida las credenciales contra la base de datos y devuelve un token JWT, el rol y si la cuenta debe cambiar la contraseña; las credenciales incorrectas producen el mensaje «Correo o contraseña incorrectos», sin revelar cuál campo falló (ver RN-01). El cierre de sesión (Figura 5.16) descarta el token en el navegador; el servidor no guarda tokens cancelados. El cambio de contraseña (Figura 5.17) aplica a cualquier usuario con sesión activa y es obligatorio al primer ingreso cuando la cuenta fue creada con contraseña temporal. Tras cambiarla, la sesión y las demás siguen activas.

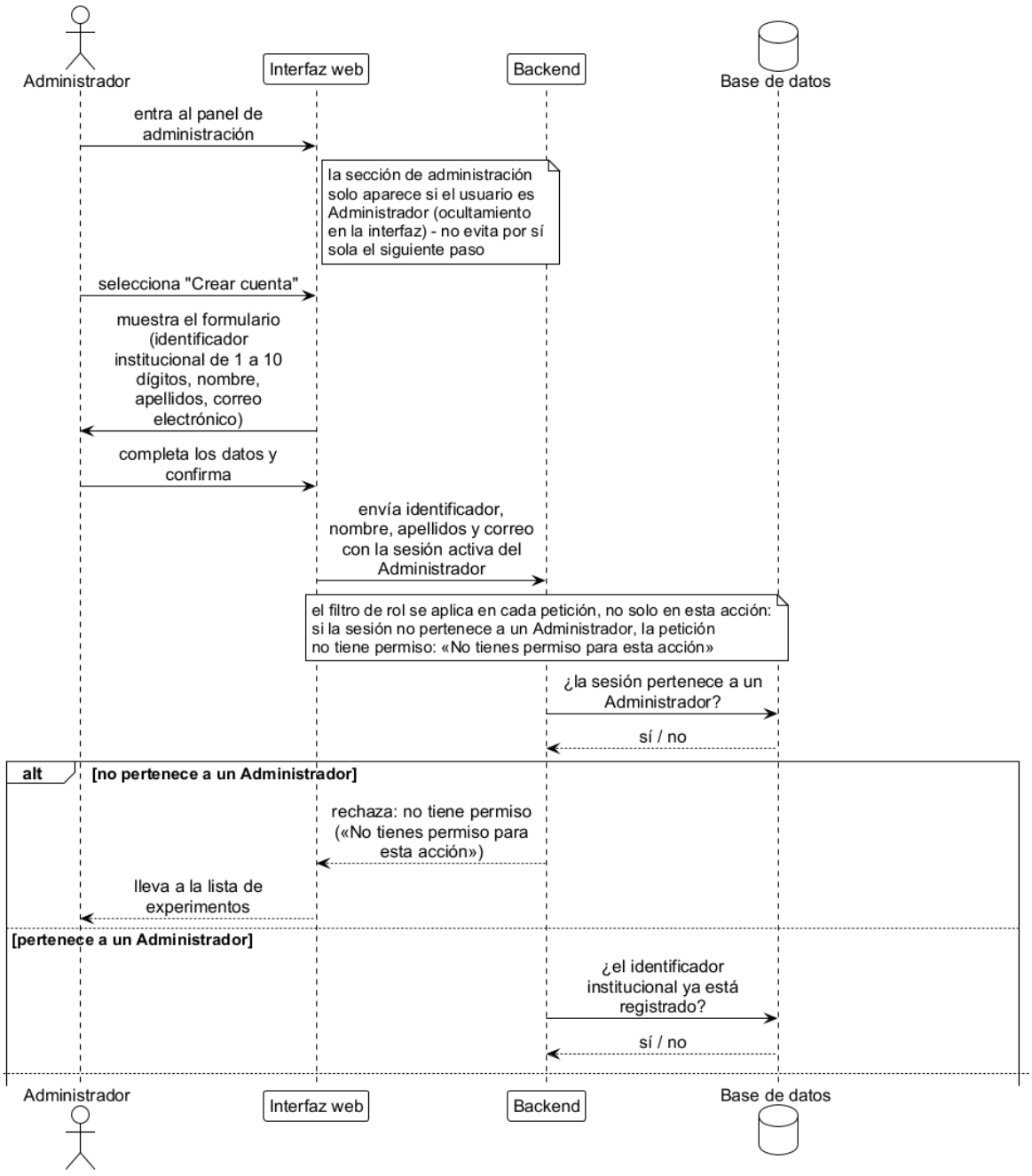


Figura 5.14: Secuencia: creación de cuenta de usuario por administrador [autoría propia].

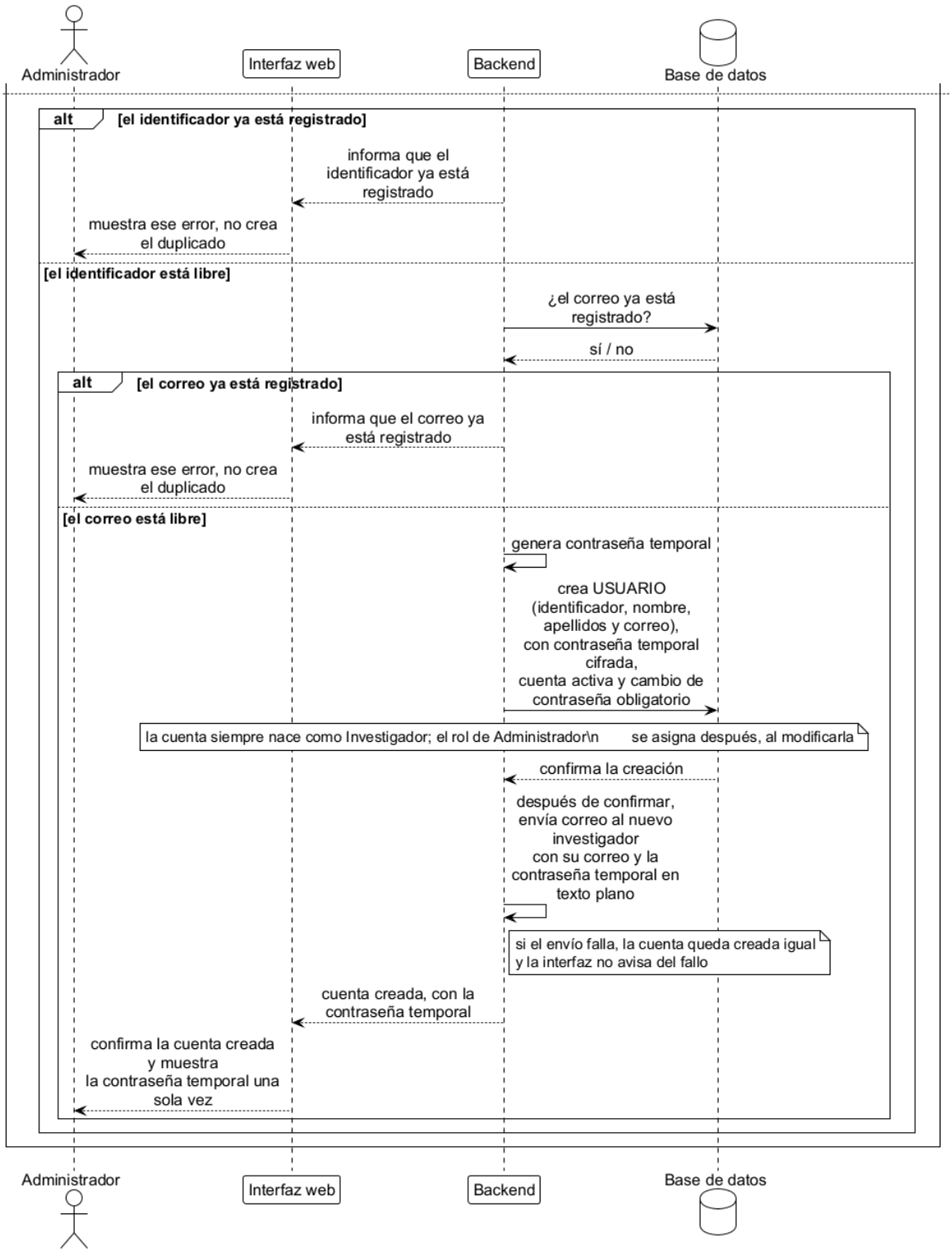


Figura 5.14: Secuencia: creación de cuenta de usuario por administrador (continuación).

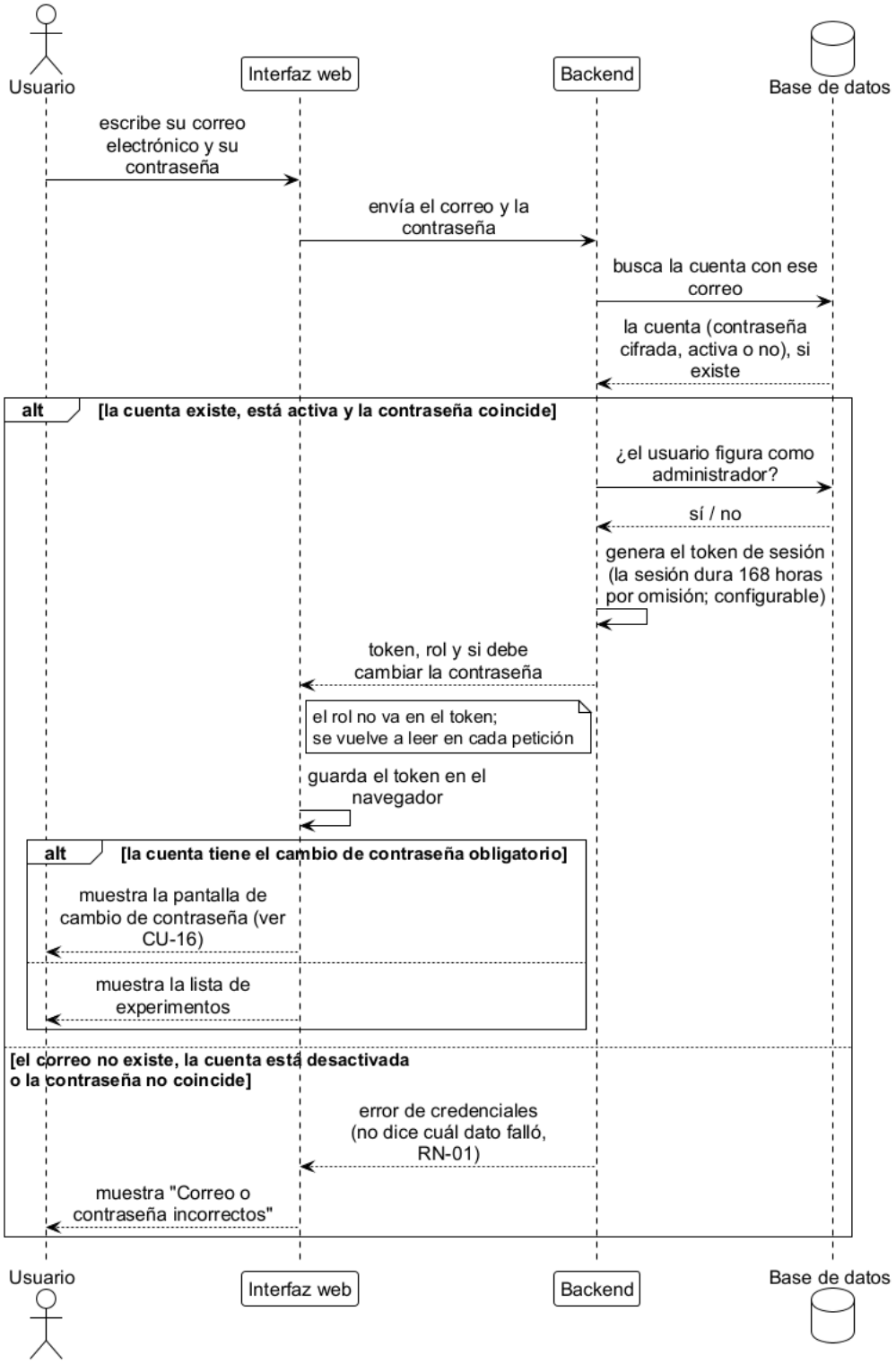


Figura 5.15: Secuencia: inicio de sesión (Investigador y Administrador) [autoría propia].

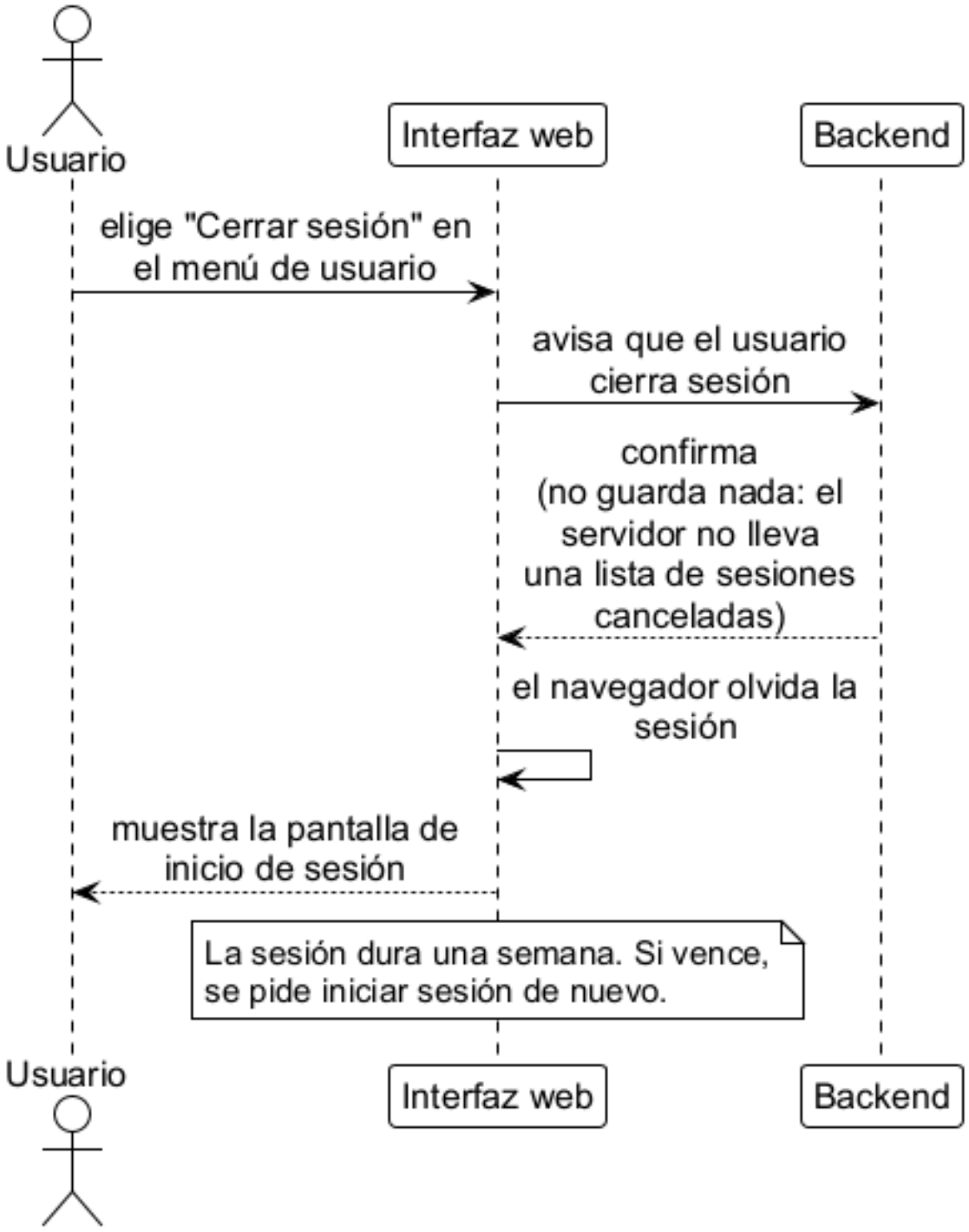


Figura 5.16: Secuencia: cierre de sesión [autoría propia].

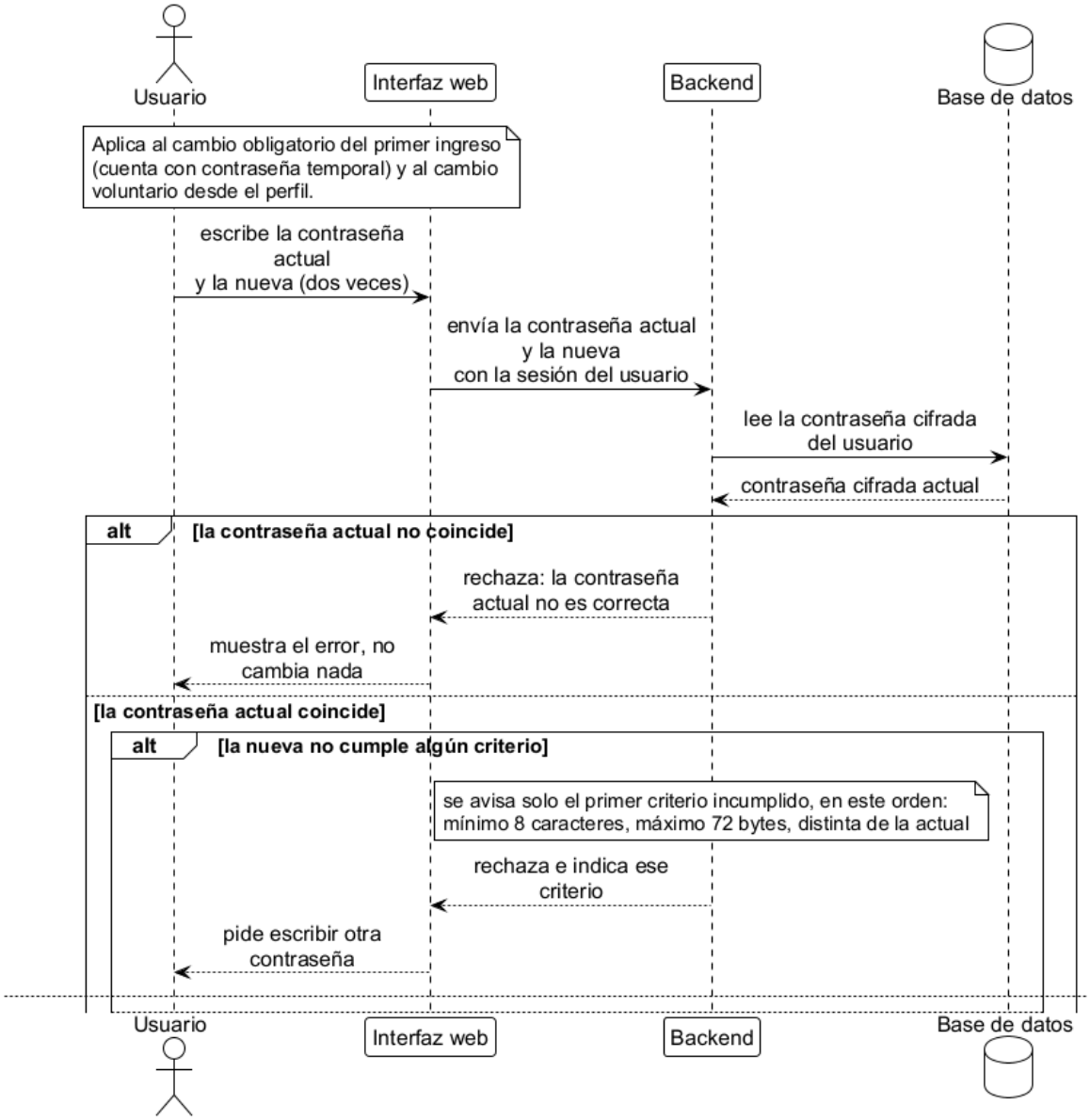


Figura 5.17: Secuencia: cambio de contraseña del usuario [autoría propia].

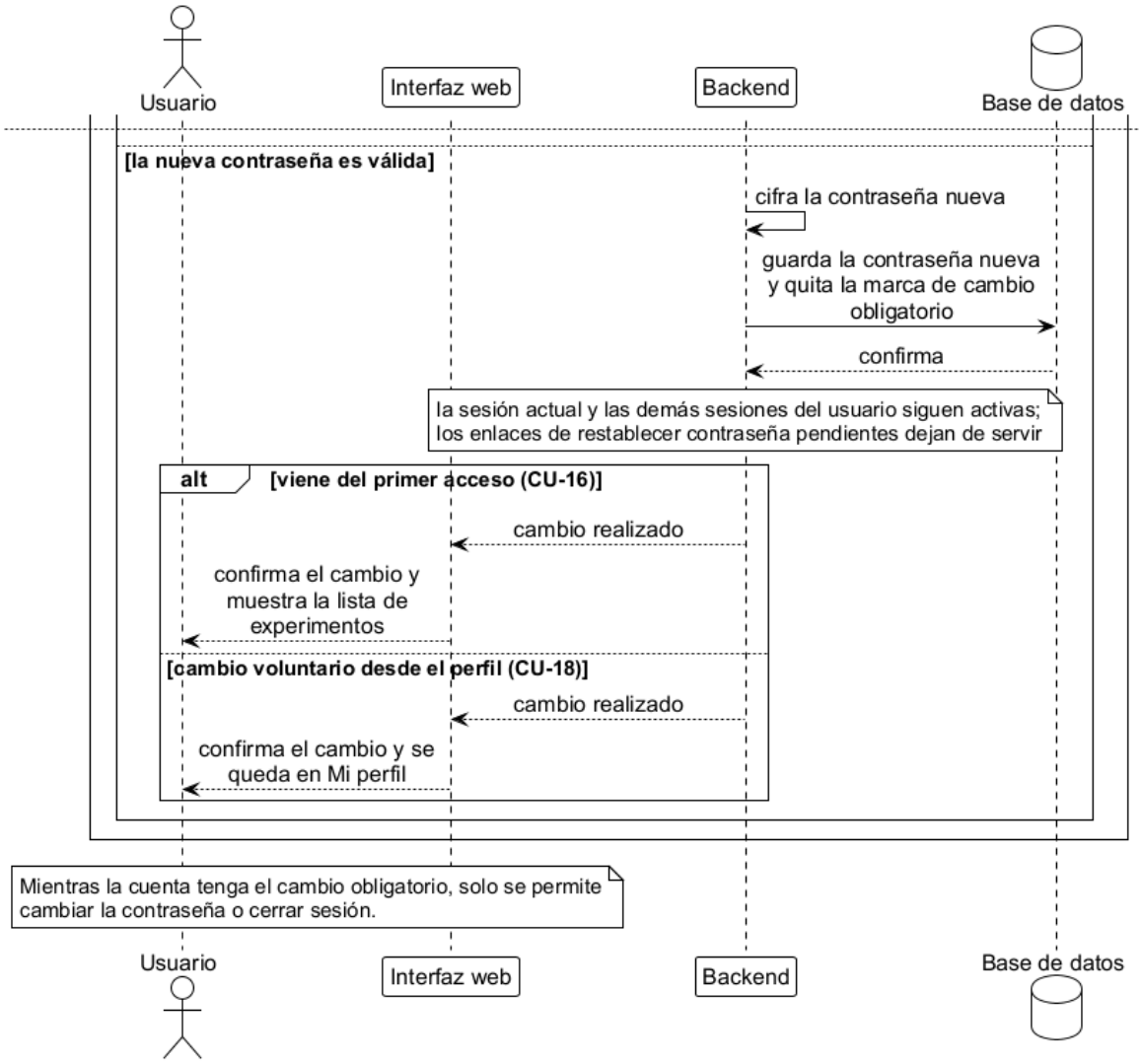


Figura 5.17: Secuencia: cambio de contraseña del usuario (continuación).

5.7.2. Administración y perfil

La gestión de usuarios (Figura 5.18) es exclusiva de quien pertenece a `ADMINISTRADOR` (ver CU-15): permite dar de alta cuentas nuevas con contraseña temporal, editar sus datos, dar o quitar el rol de Administrador, desactivar o reactivar cuentas sin eliminarlas y generar una contraseña temporal nueva (ver RF-05, RF-07). La configuración de perfil (Figura 5.19) está disponible para cualquier usuario con sesión activa y permite actualizar nombre, apellidos y correo electrónico; la contraseña se cambia en otro formulario de la misma pantalla.

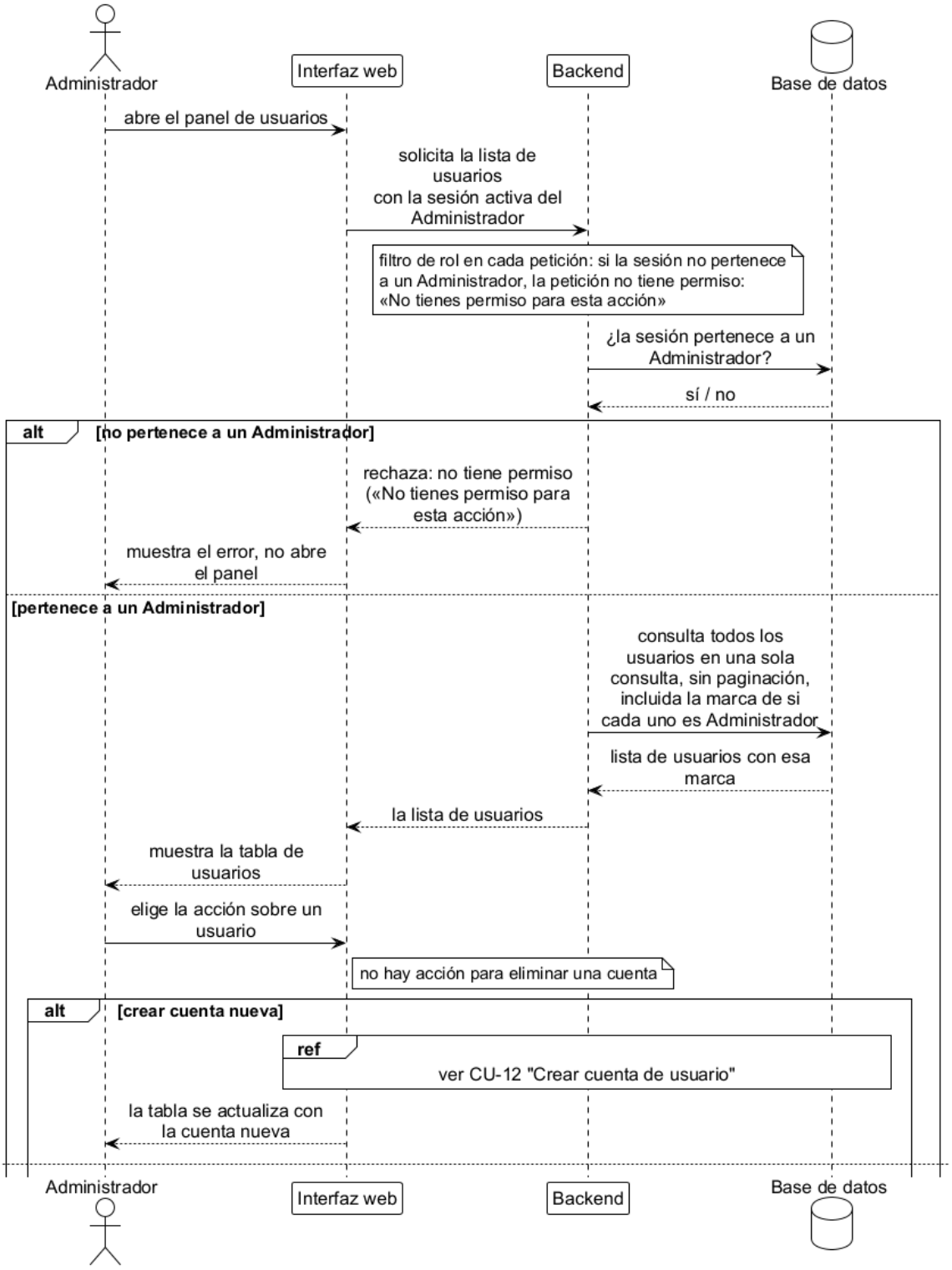


Figura 5.18: Secuencia: gestión de usuarios por administrador (crear, editar, cambiar el rol, desactivar, reactivar y generar una contraseña temporal nueva) [autoría propia].

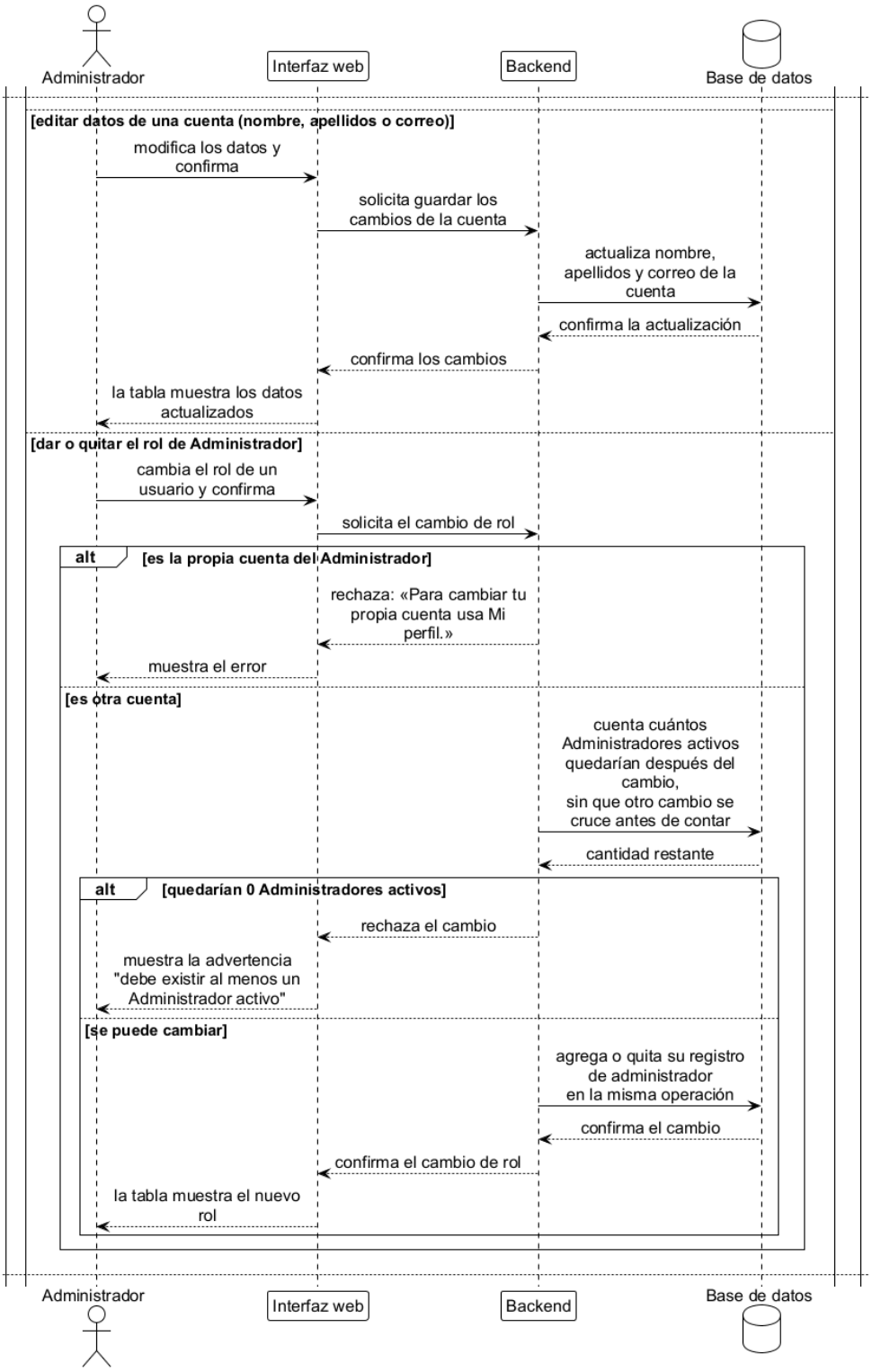


Figura 5.18: Secuencia: gestión de usuarios por administrador (crear, editar, cambiar el rol, desactivar, reactivar y generar una contraseña temporal nueva) (continuación).

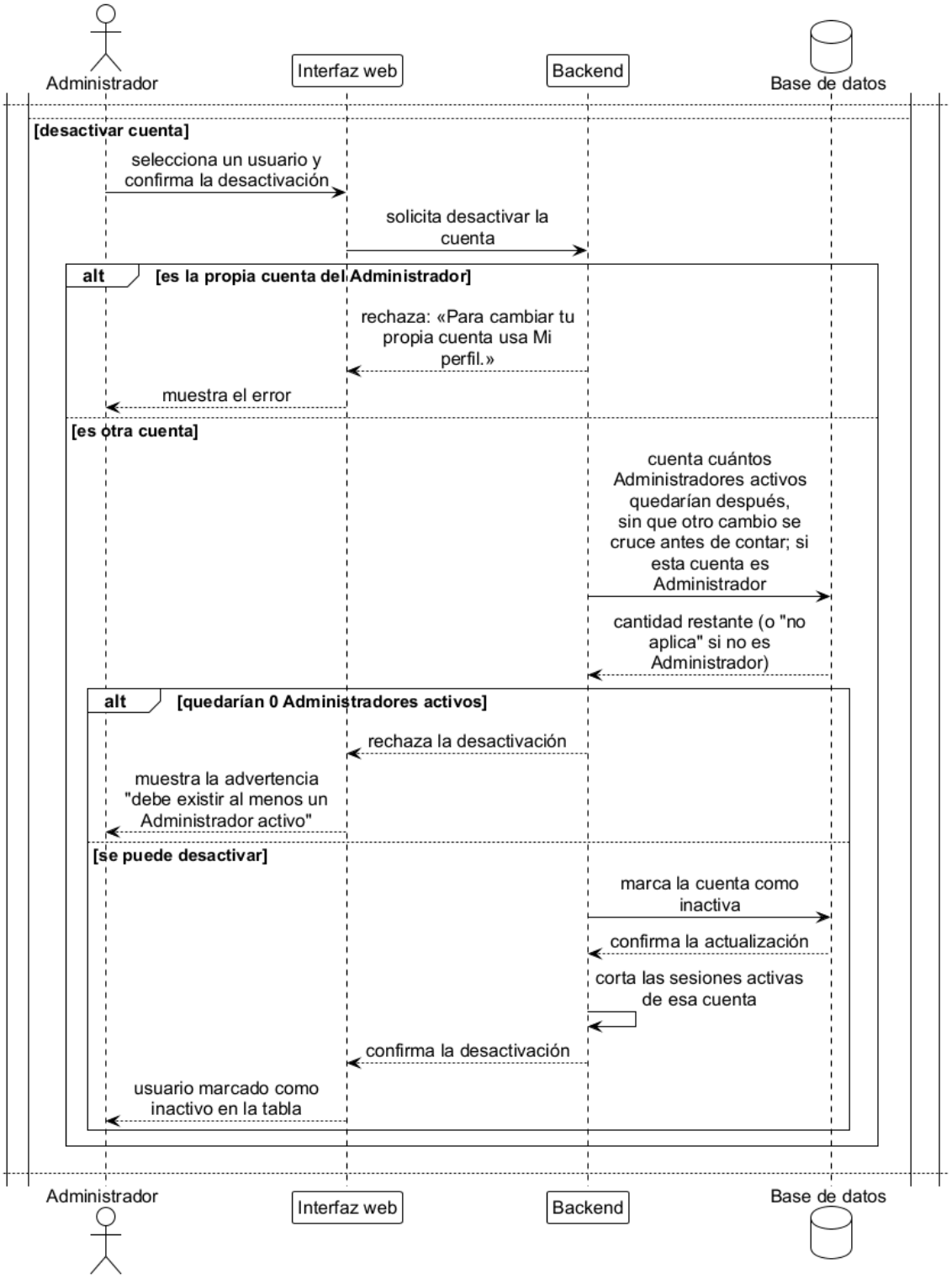


Figura 5.18: Secuencia: gestión de usuarios por administrador (crear, editar, cambiar el rol, desactivar, reactivar y generar una contraseña temporal nueva) (continuación).

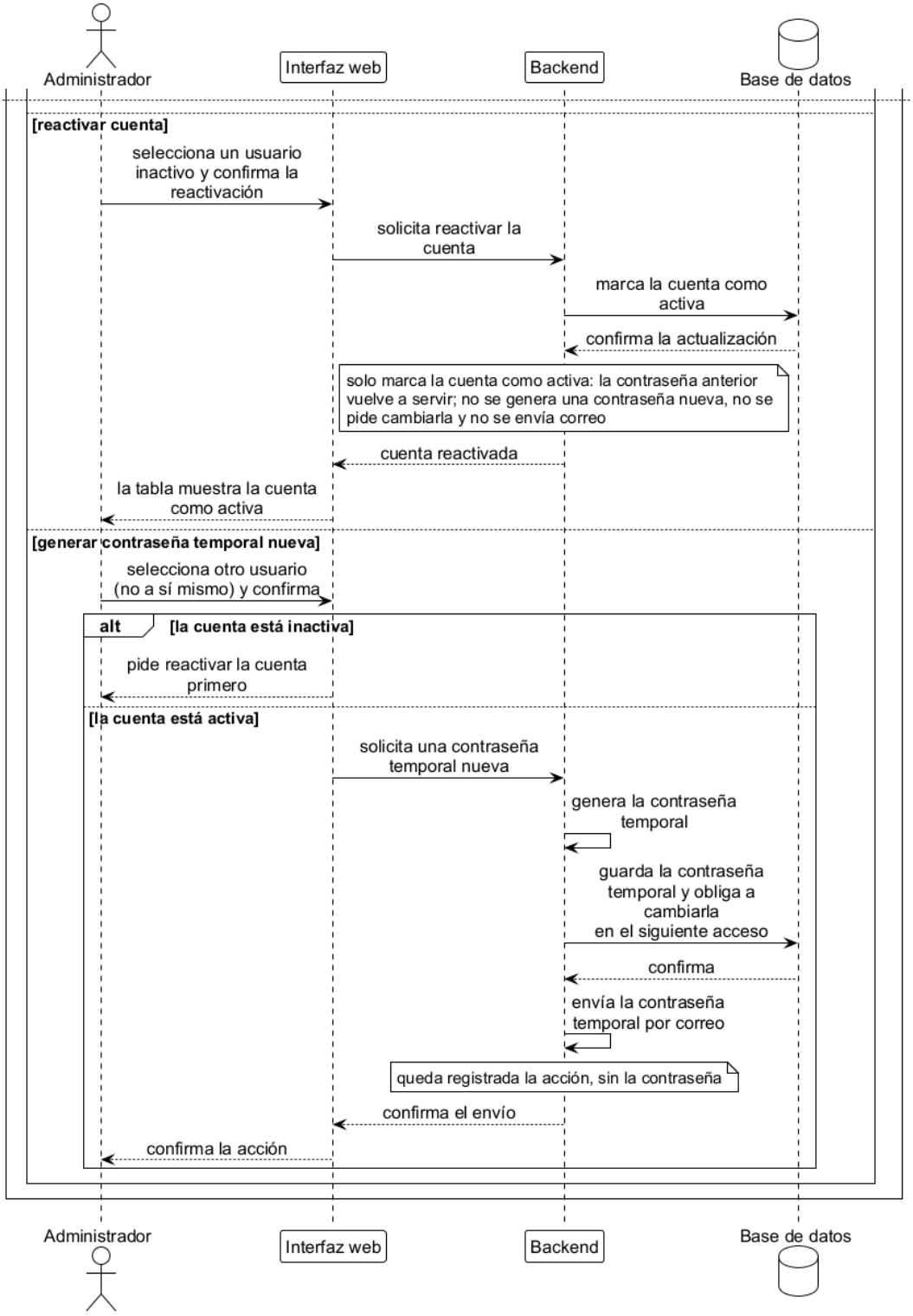


Figura 5.18: Secuencia: gestión de usuarios por administrador (crear, editar, cambiar el rol, desactivar, reactivar y generar una contraseña temporal nueva) (continuación).

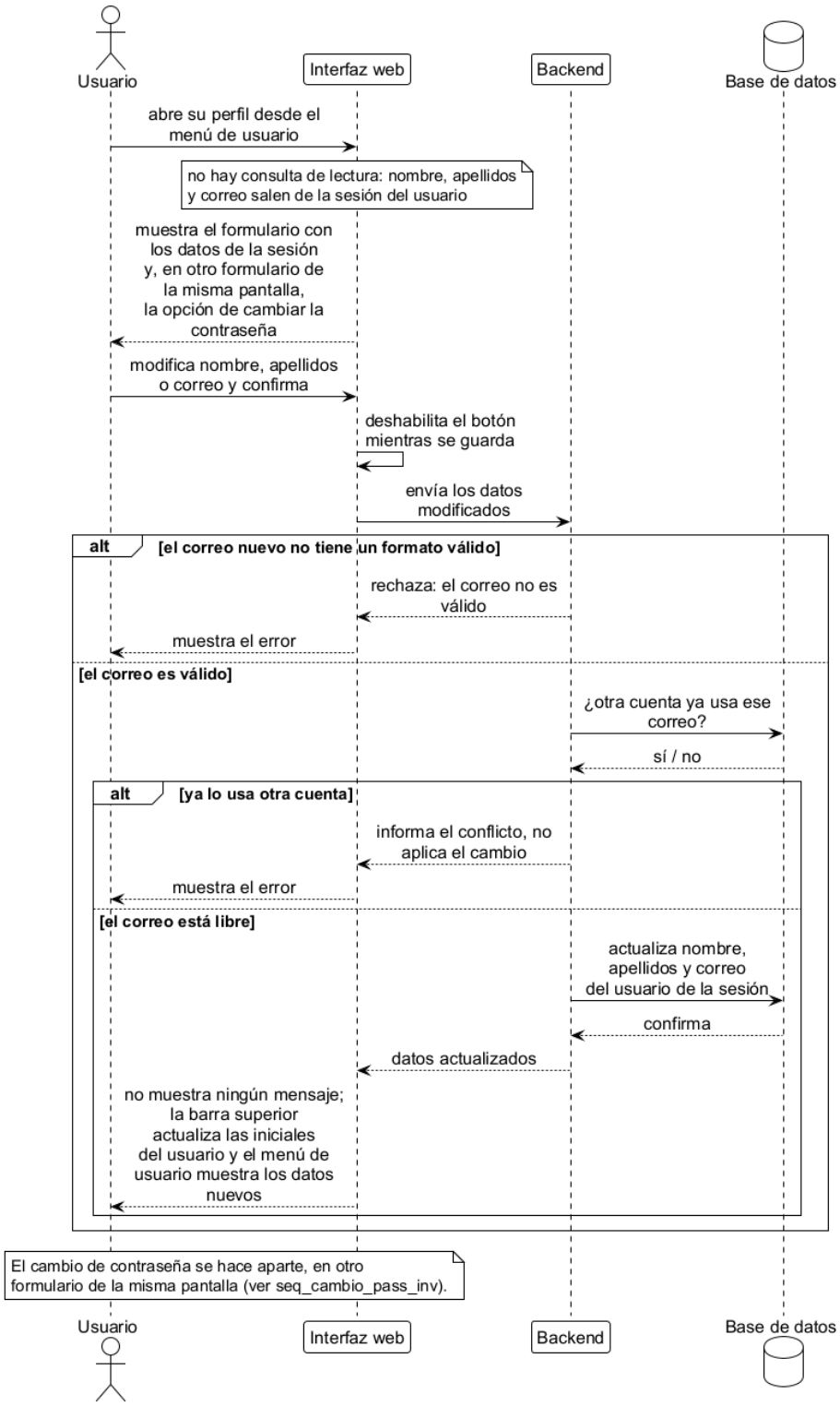


Figura 5.19: Secuencia: configuración de perfil del usuario [autoría propia].

5.7.3. Notificaciones

El sistema genera notificaciones de forma automática cuando un análisis finaliza (con o sin error), queda en pausa o se cancela por plazo, cuando el espacio en disco supera el umbral de alerta o cuando se borra un video por adelantado (ver RN-05, RN-11, RN-17, RNF-09). La Figura 5.20 muestra cómo el *backend* persiste la notificación y cómo el *frontend* la consulta al entrar a cada pantalla y cada 30 segundos (sin consultar con la pestaña oculta). Las notificaciones de «cancelado» solo llegan por plazo, el borrado a los 30 días no notifica, y el panel permite marcar todas como leídas o una como no leída.

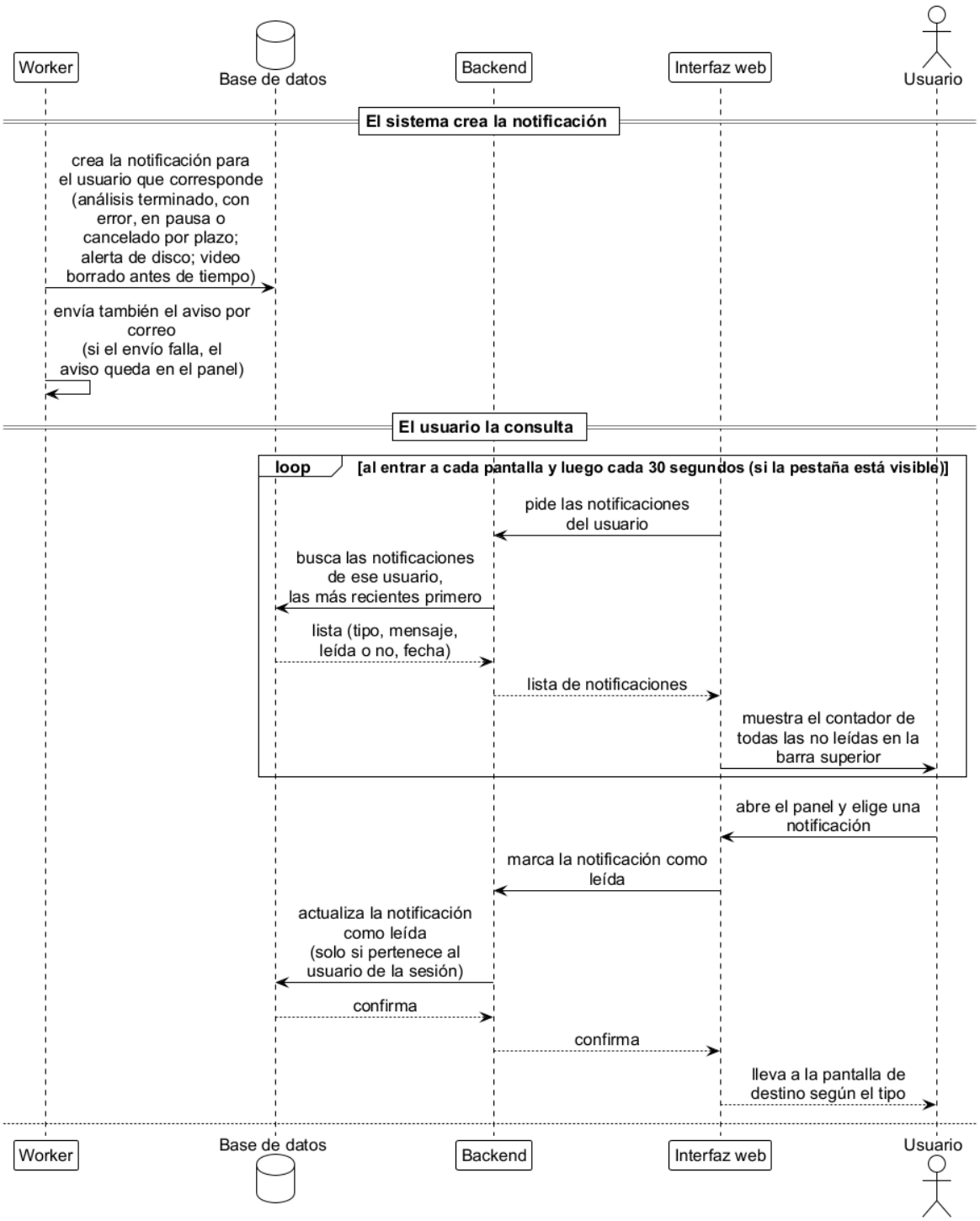


Figura 5.20: Secuencia: generación y consulta de notificaciones [autoría propia].

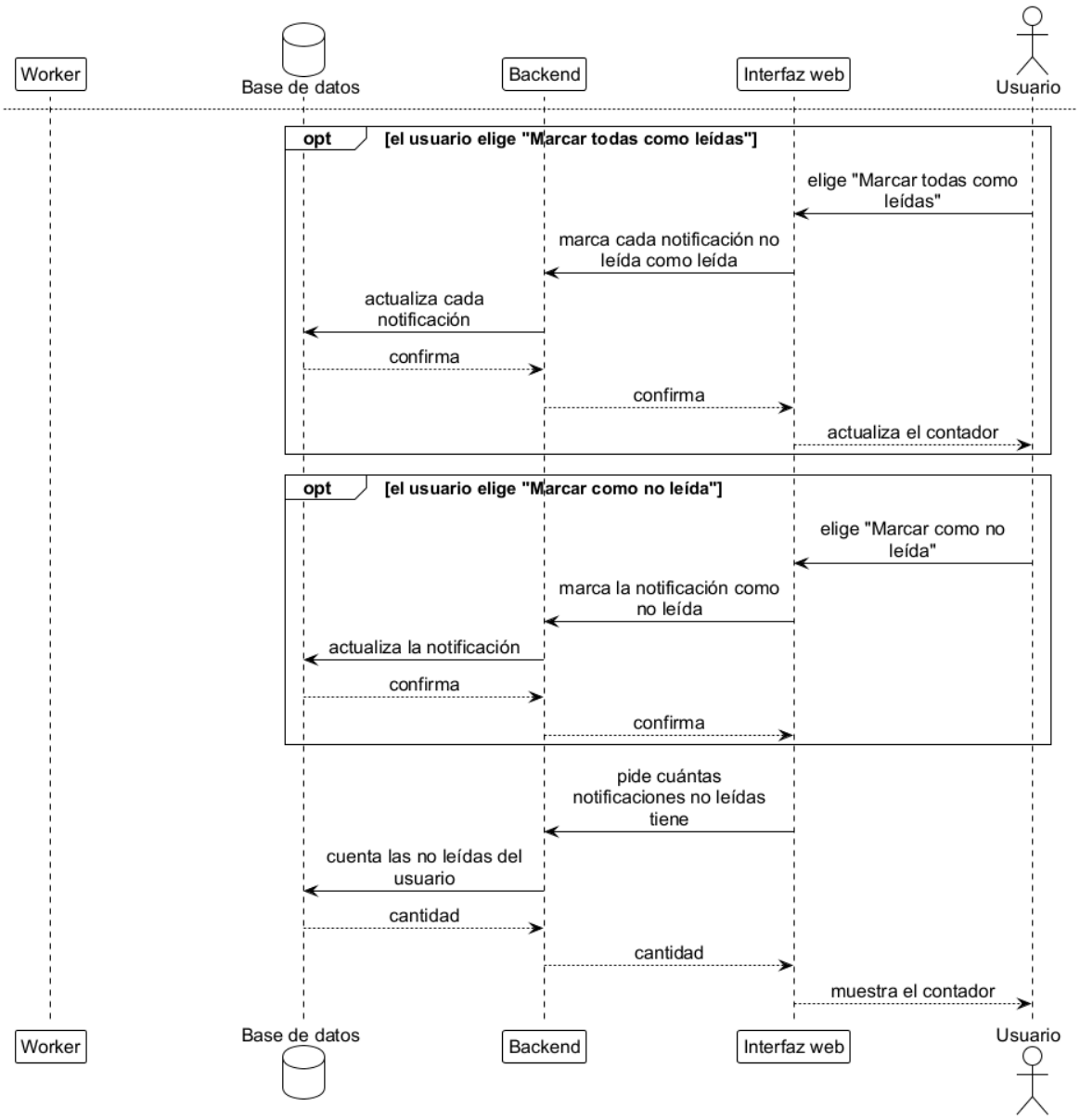


Figura 5.20: Secuencia: generación y consulta de notificaciones (continuación).

5.7.4. Análisis, resultados y reportes

Estos diagramas cubren el flujo central del sistema. La carga de video (Figura 5.21) muestra cómo el investigador indica el grupo y tratamiento, confirma la tanda sugerida por el sistema (RF-09), sube el archivo y el *backend* lo valida, lo registra y encola el análisis. El análisis automático (Figura 5.22) detalla la ejecución del *pipeline* por parte del Worker: lectura del video, procesamiento en el módulo de visión por computadora y almacenamiento de resultados. La consulta de progreso (Figura 5.23) describe el mecanismo de *polling* con el que el *frontend* verifica el estado del análisis, incluyendo el camino alternativo cuando el video no se puede procesar (no se abre o no se encuentran

los cilindros, ver RN-11): el Worker genera el reporte de diagnóstico PDF y lo pone disponible para descarga, sin necesidad de un diagrama aparte para ese caso. Si el Worker deja de ver al espécimen, la pausa del análisis (Figura 5.24) muestra cómo guarda una imagen fija, cómo el usuario ajusta el recuadro del cilindro o cancela, y cómo el análisis ajustado vuelve a la cola por delante de los que llegaron después. Una vez completado el análisis, la consulta de resultados (Figura 5.25) devuelve los tiempos por espécimen y conducta, y la descarga de reportes (Figura 5.26) permite exportar los datos en PDF, CSV o XLSX. Además, el usuario puede revisar el análisis y corregir las etiquetas segundo a segundo (Figura 5.27; ver CU-25 y CU-26), y los totales por minuto reflejan las correcciones porque se calculan desde las etiquetas.

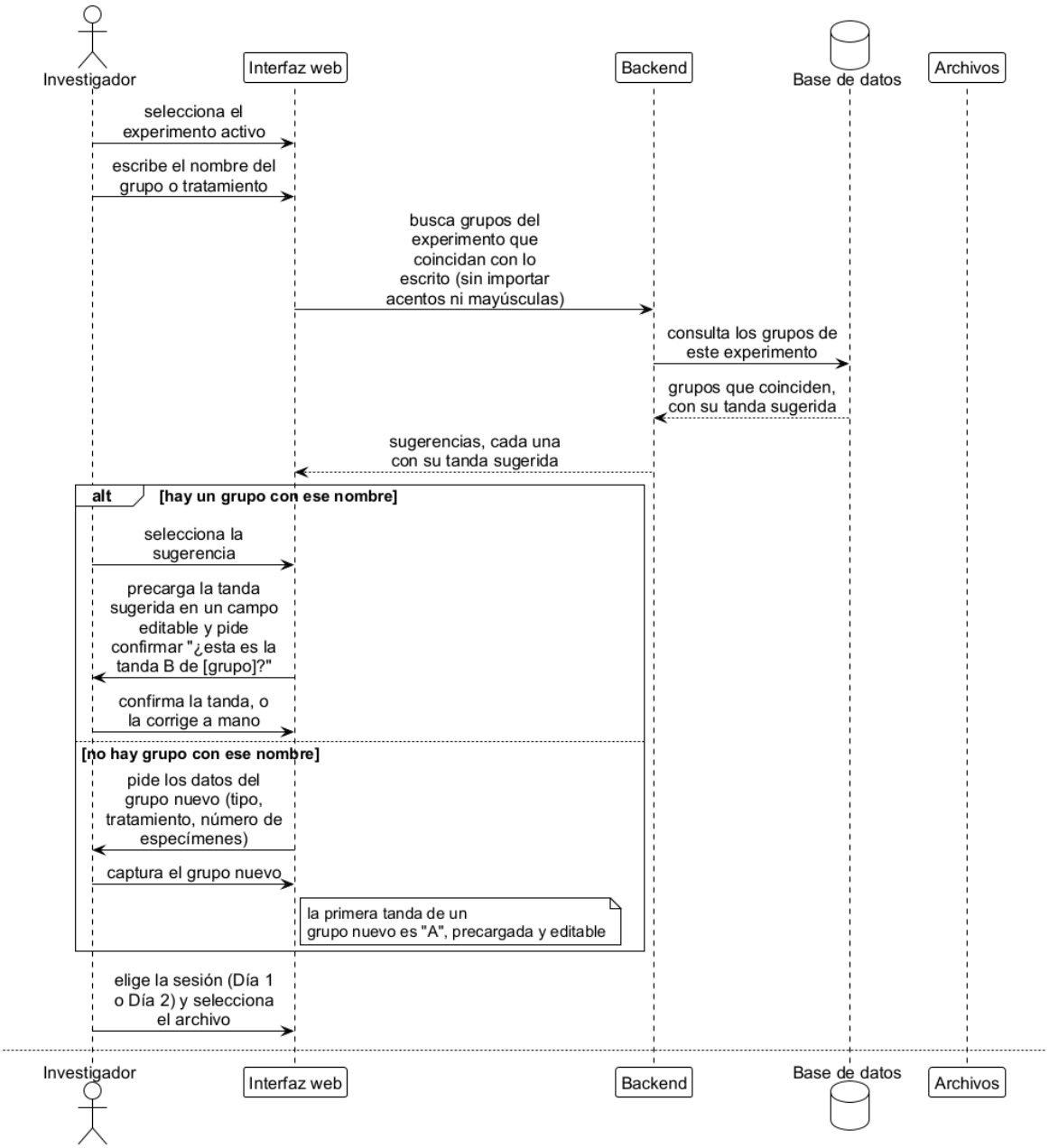


Figura 5.21: Secuencia: carga de video con inferencia de tanda [autoría propia].

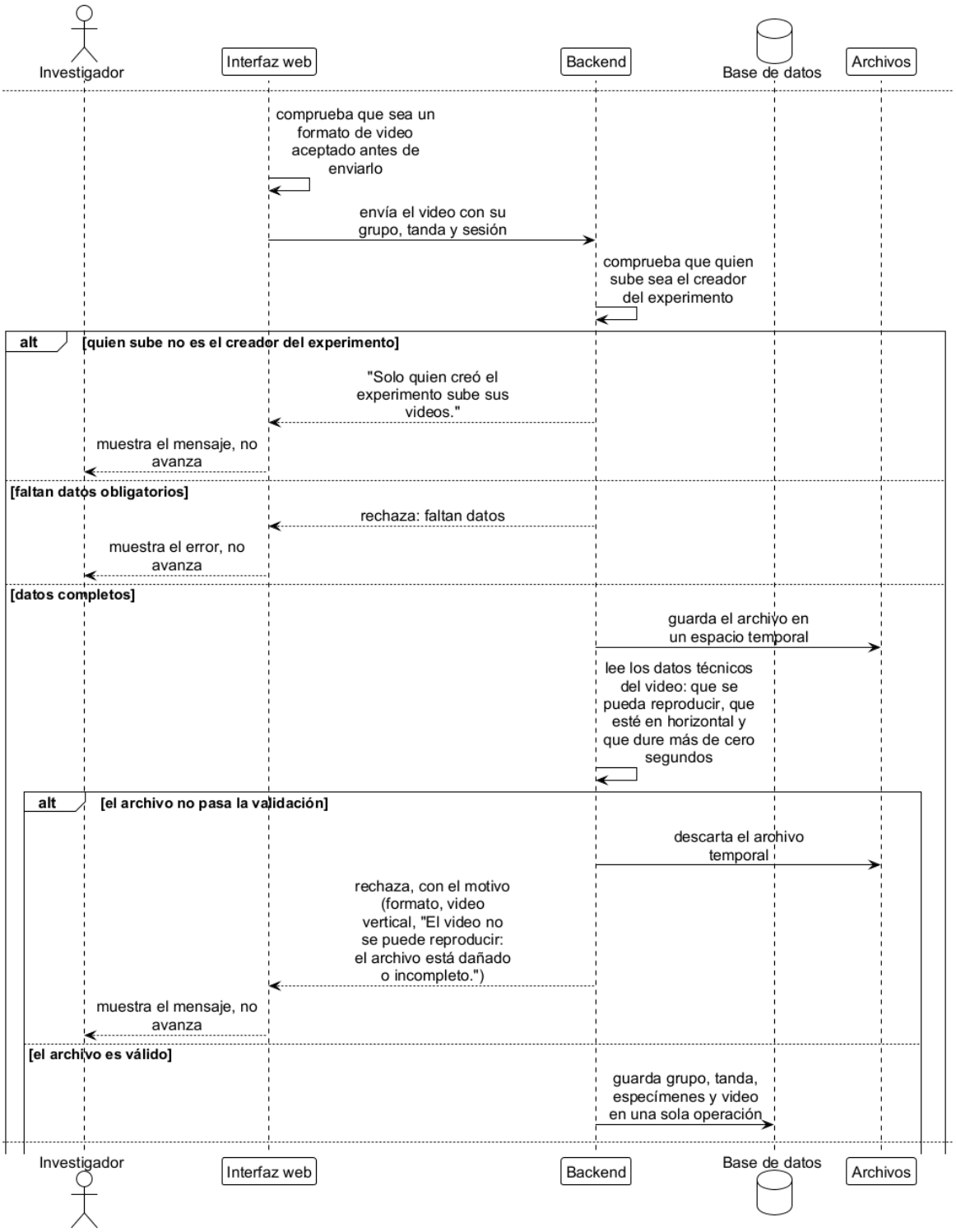


Figura 5.21: Secuencia: carga de video con inferencia de tanda (continuación).

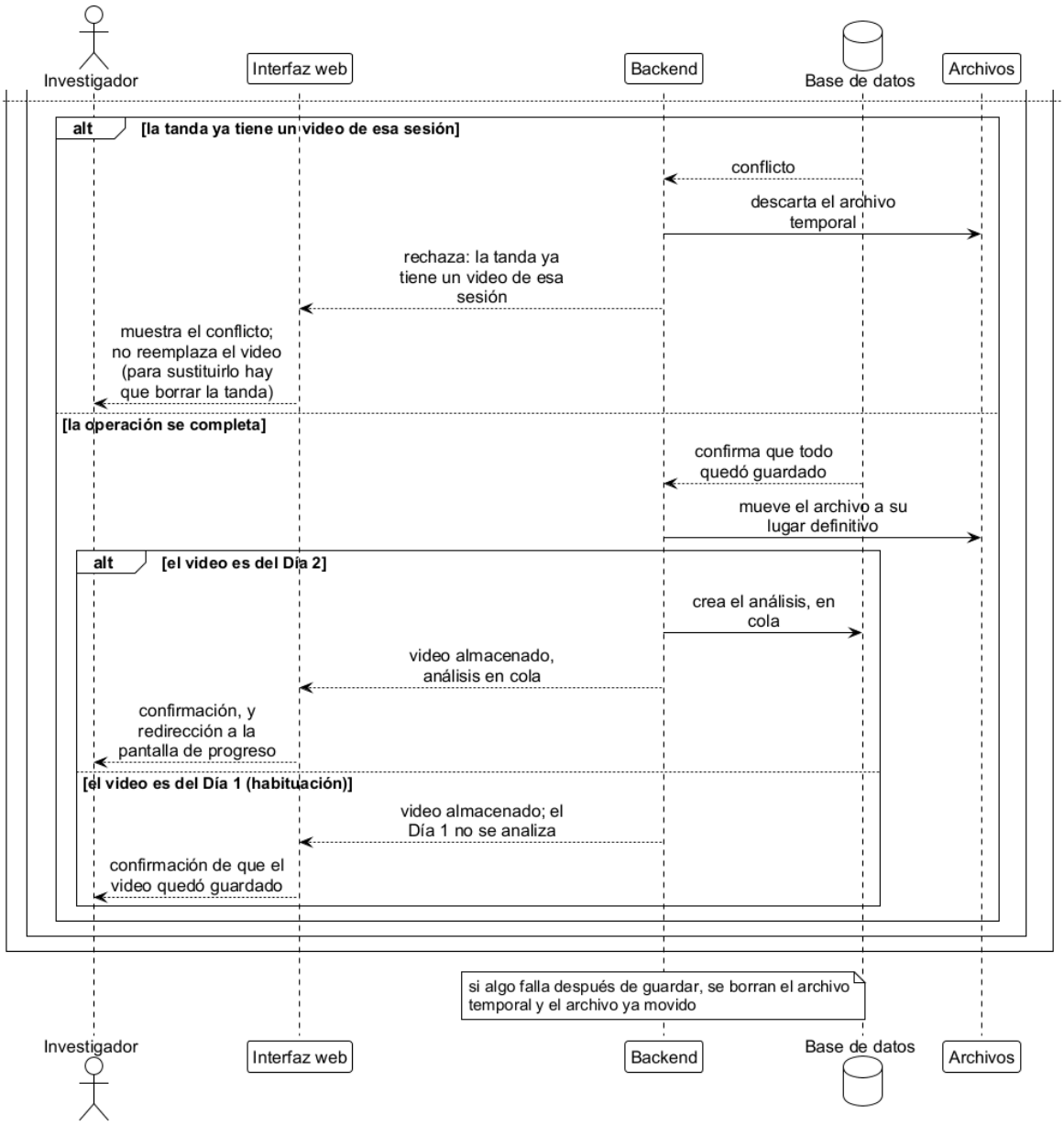


Figura 5.21: Secuencia: carga de video con inferencia de tanda (continuación).

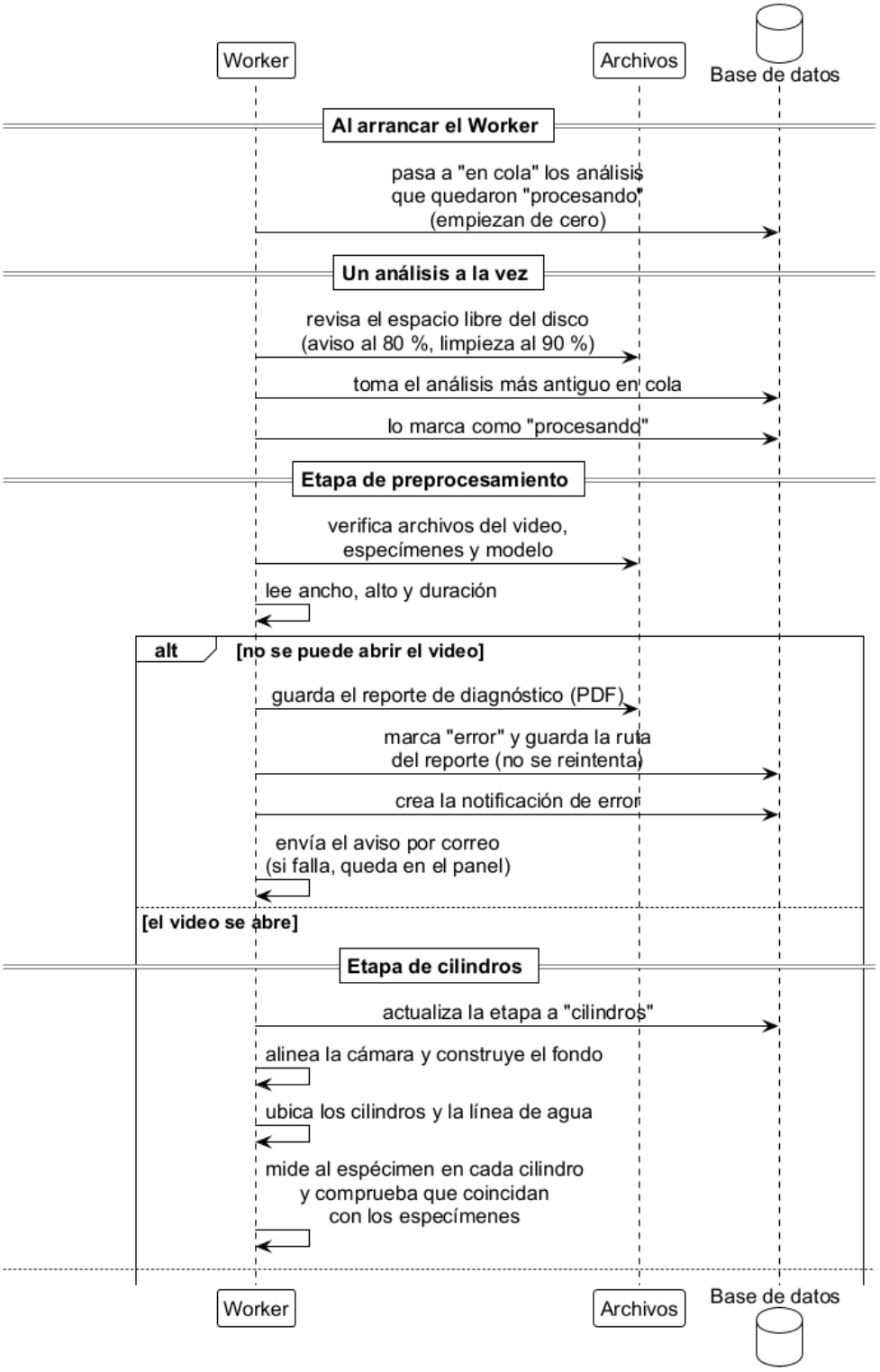


Figura 5.22: Secuencia: análisis automático (ejecución del *pipeline* por el Worker) [autoría propia].

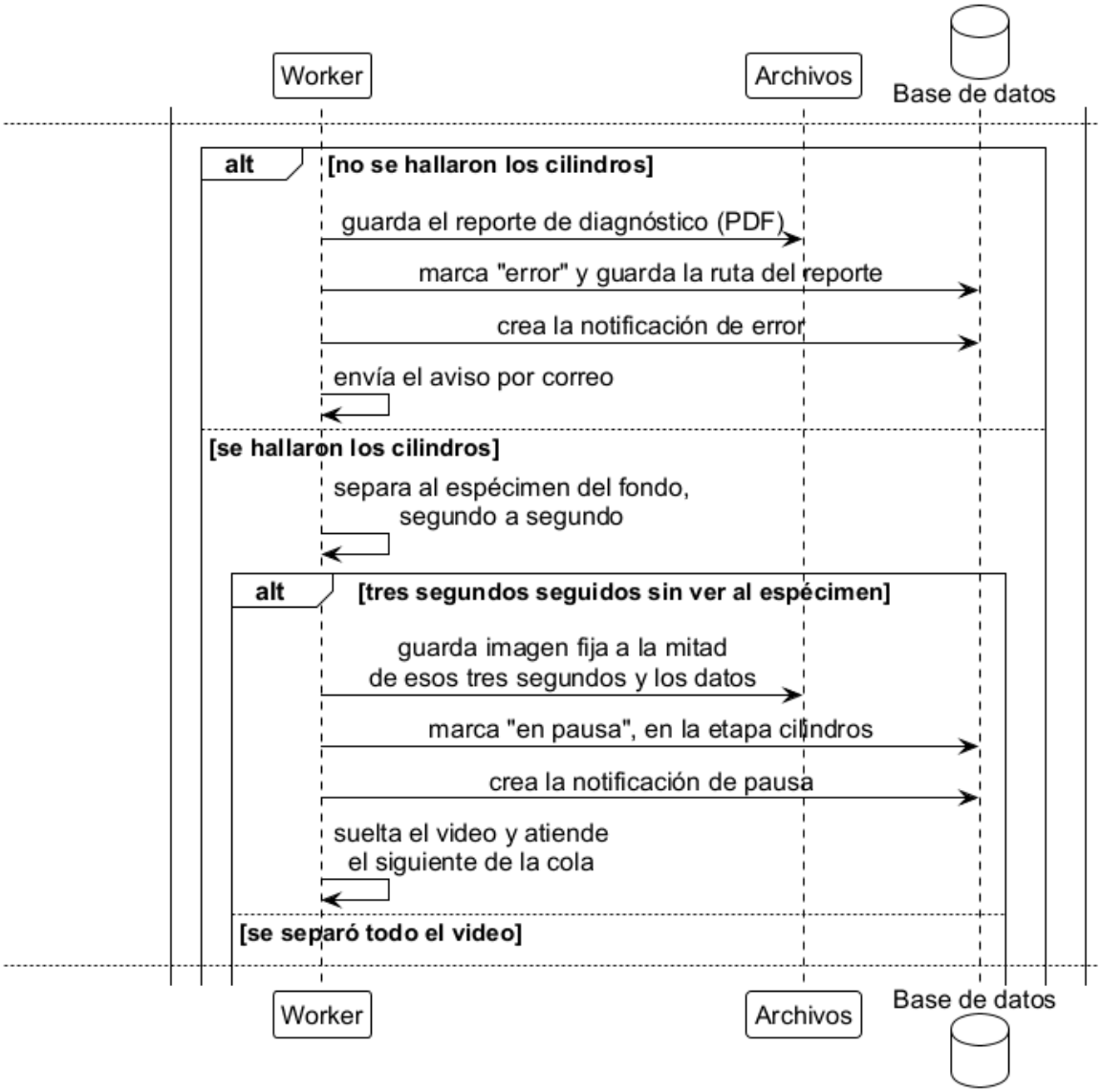


Figura 5.22: Secuencia: análisis automático (continuación).

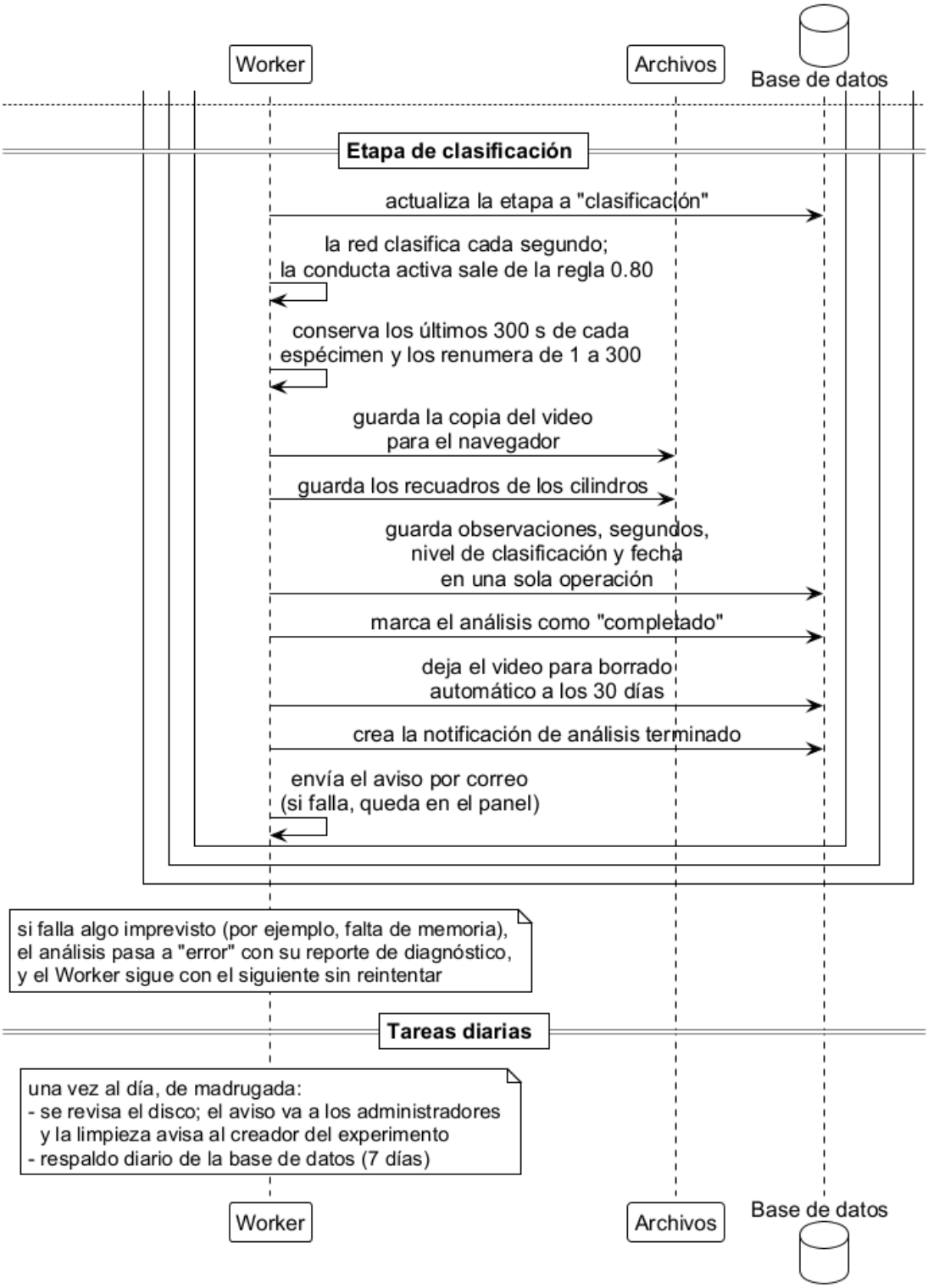


Figura 5.22: Secuencia: análisis automático (continuación).

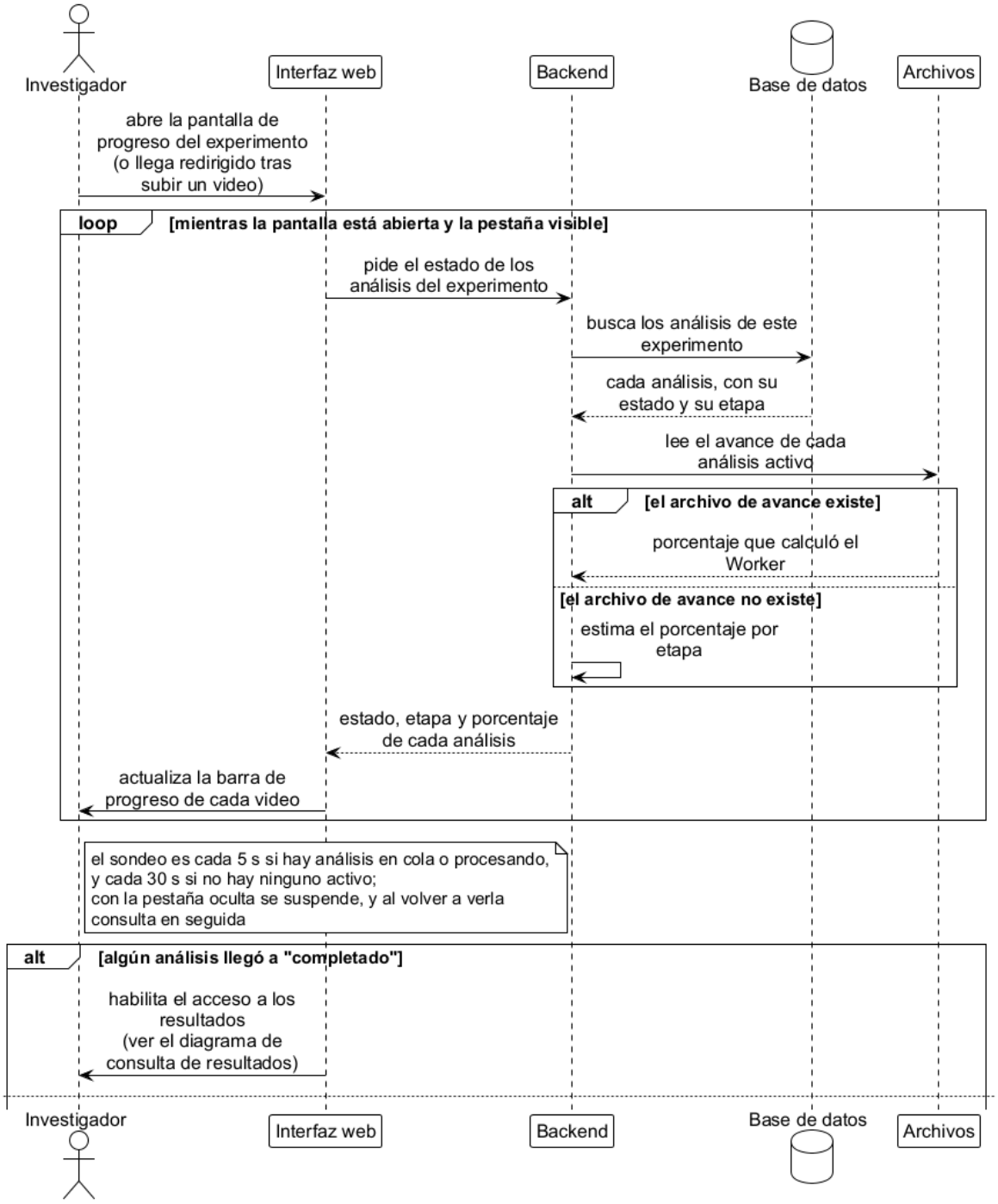


Figura 5.23: Secuencia: consulta de progreso del análisis, incluye manejo de error [autoría propia].

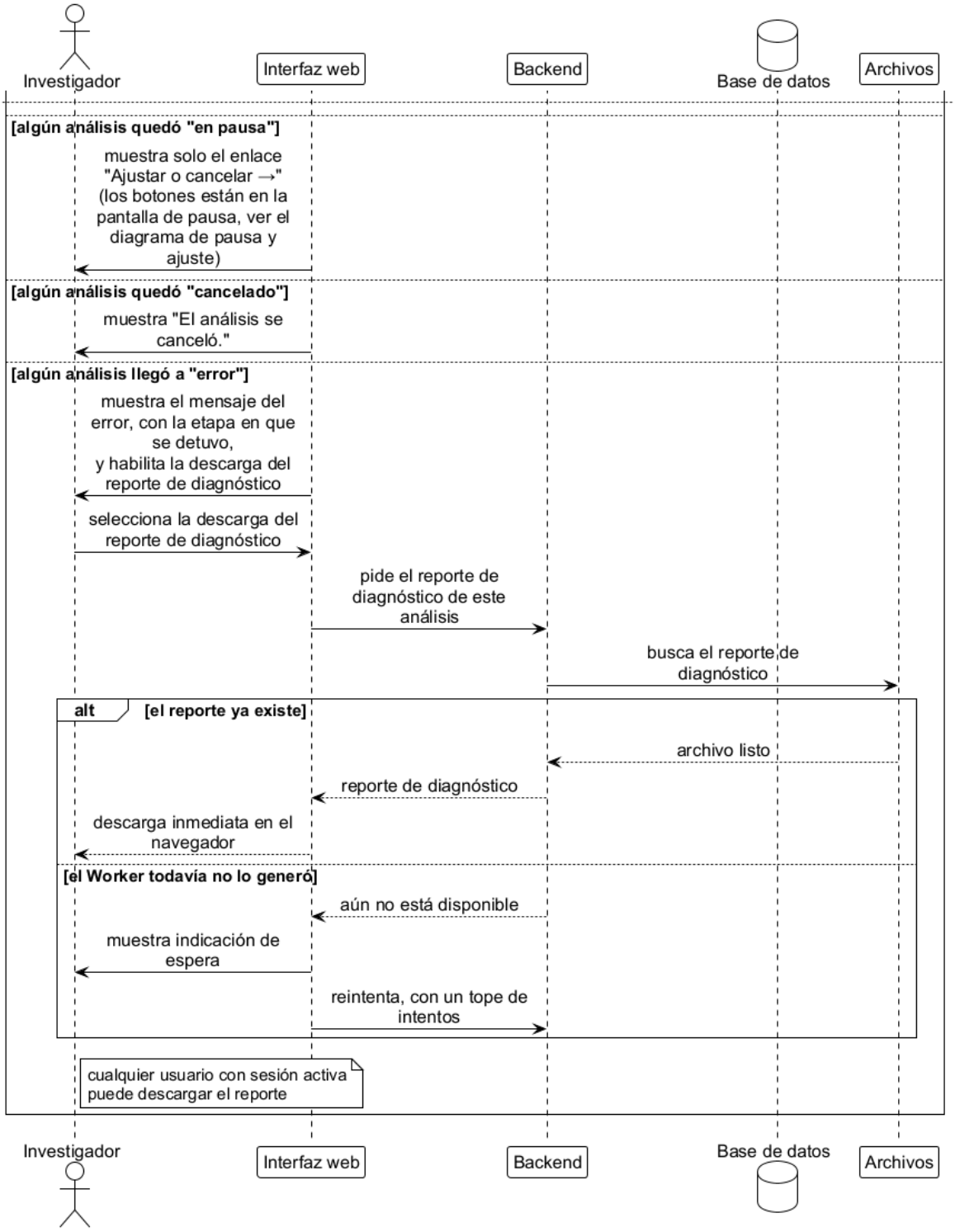


Figura 5.23: Secuencia: consulta de progreso del análisis, incluye manejo de error (continuación).

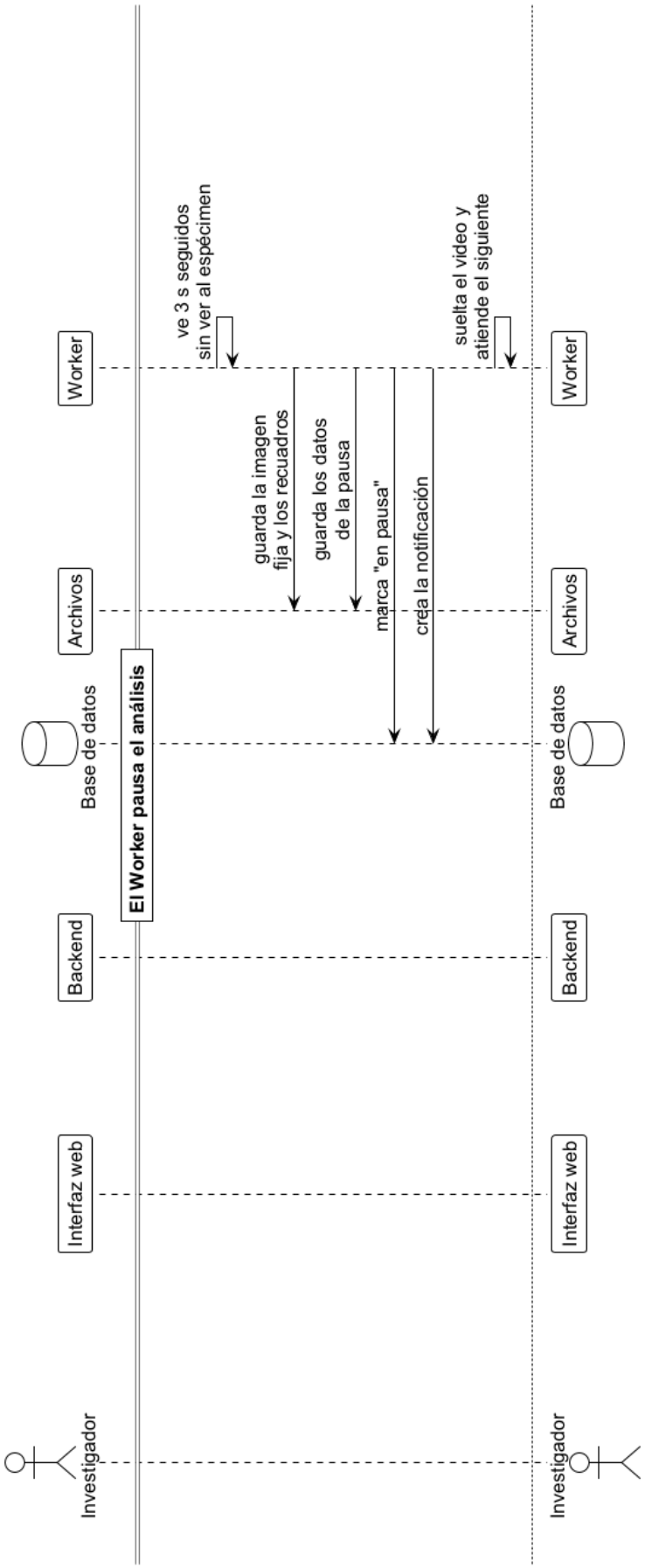


Figura 5.24: Secuencia: pausa del análisis, ajuste del recuadro del cilindro y cancelación [autoría propia].

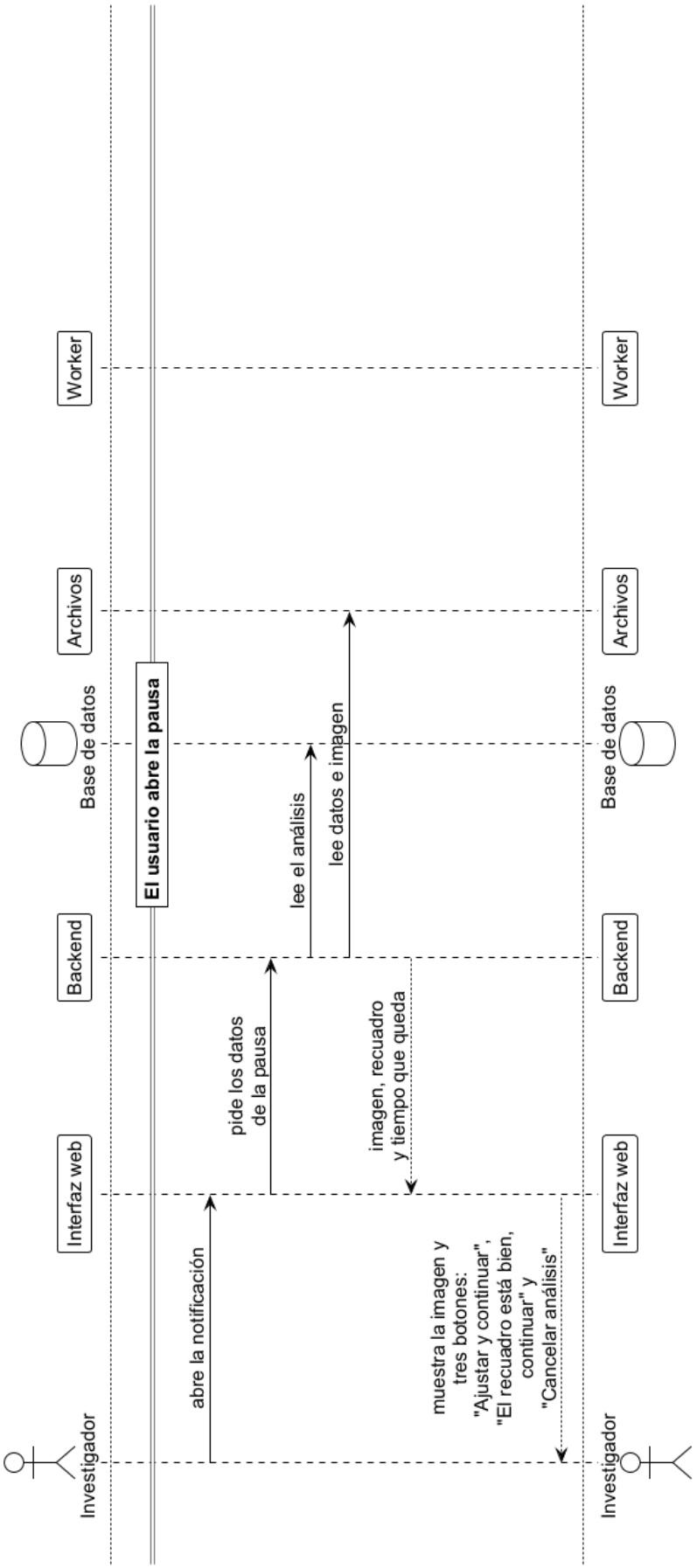


Figura 5.24: Secuencia: pausa del análisis (continuación).

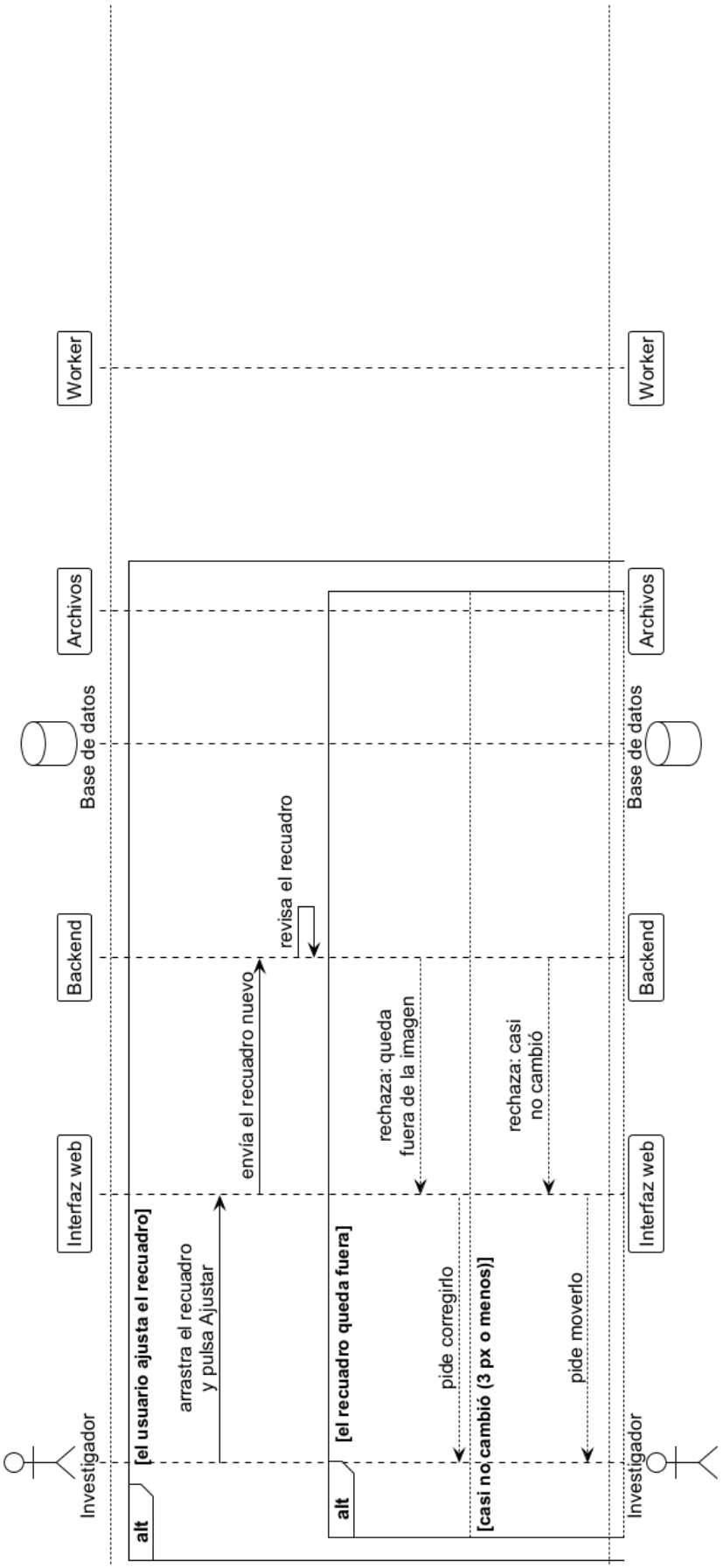


Figura 5.24: Secuencia: pausa del análisis (continuación).

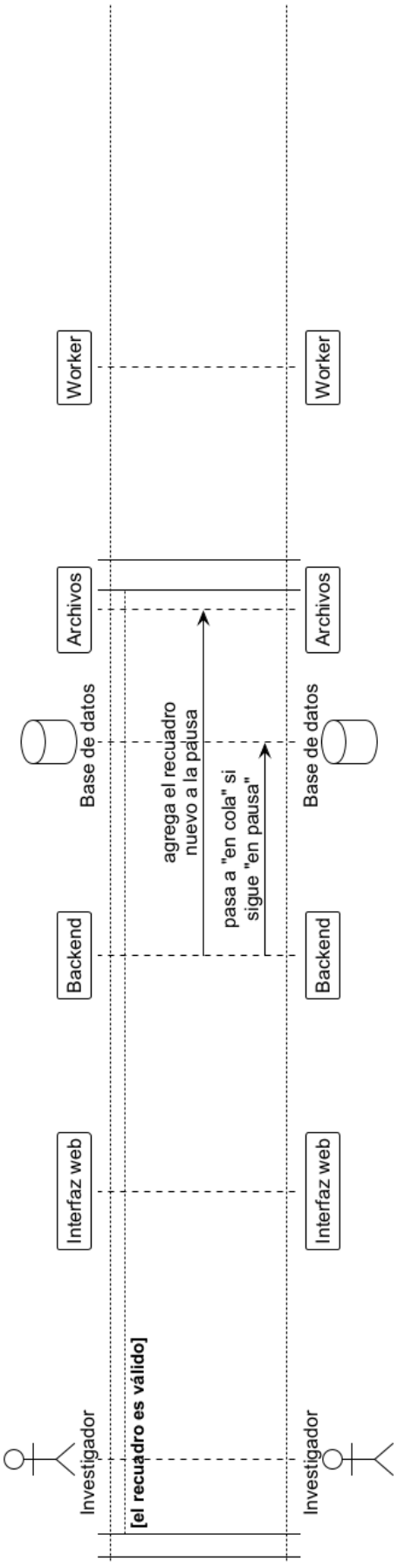


Figura 5.24: Secuencia: pausa del análisis (continuación).

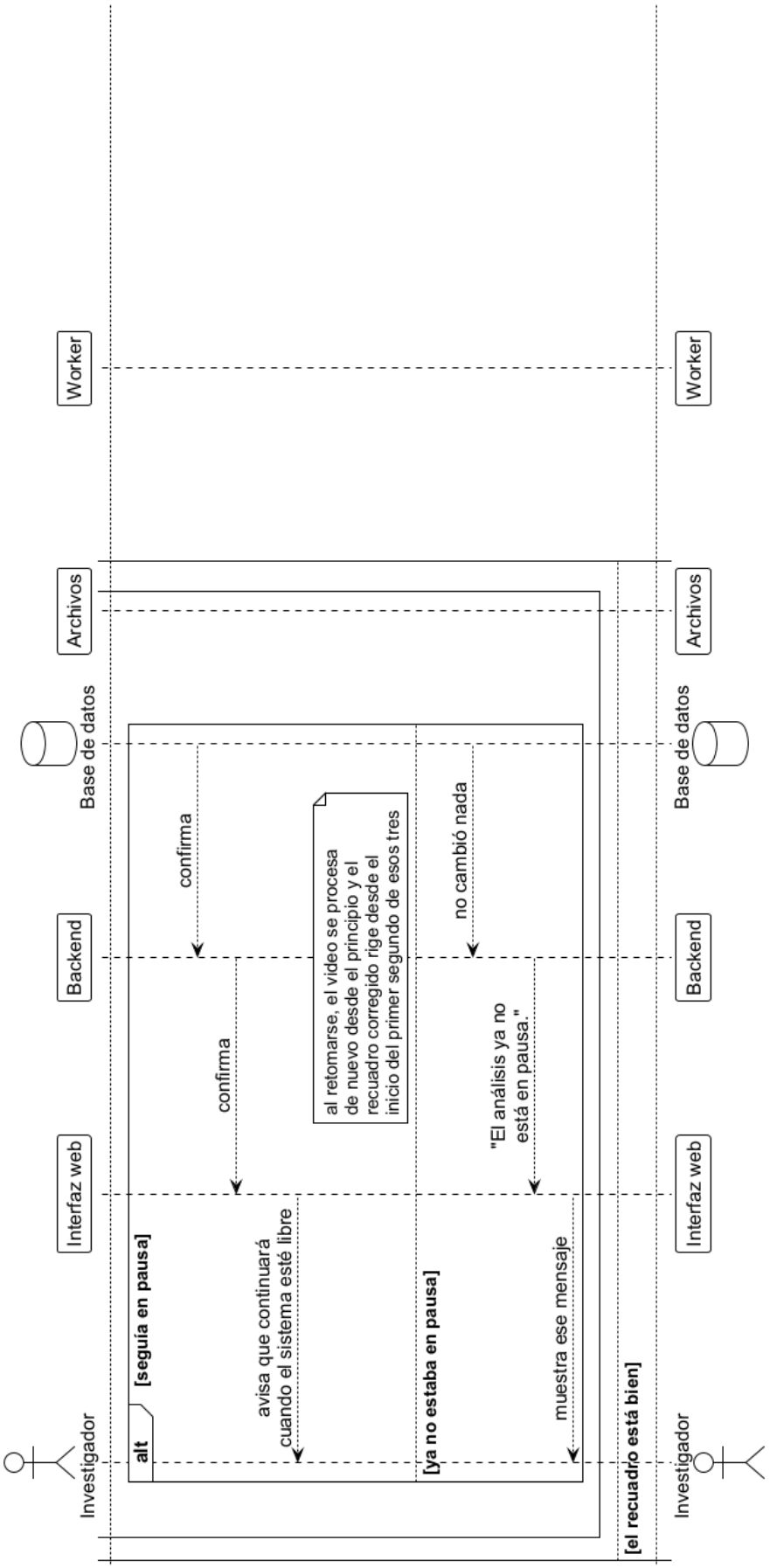


Figura 5.24: Secuencia: pausa del análisis (continuación).

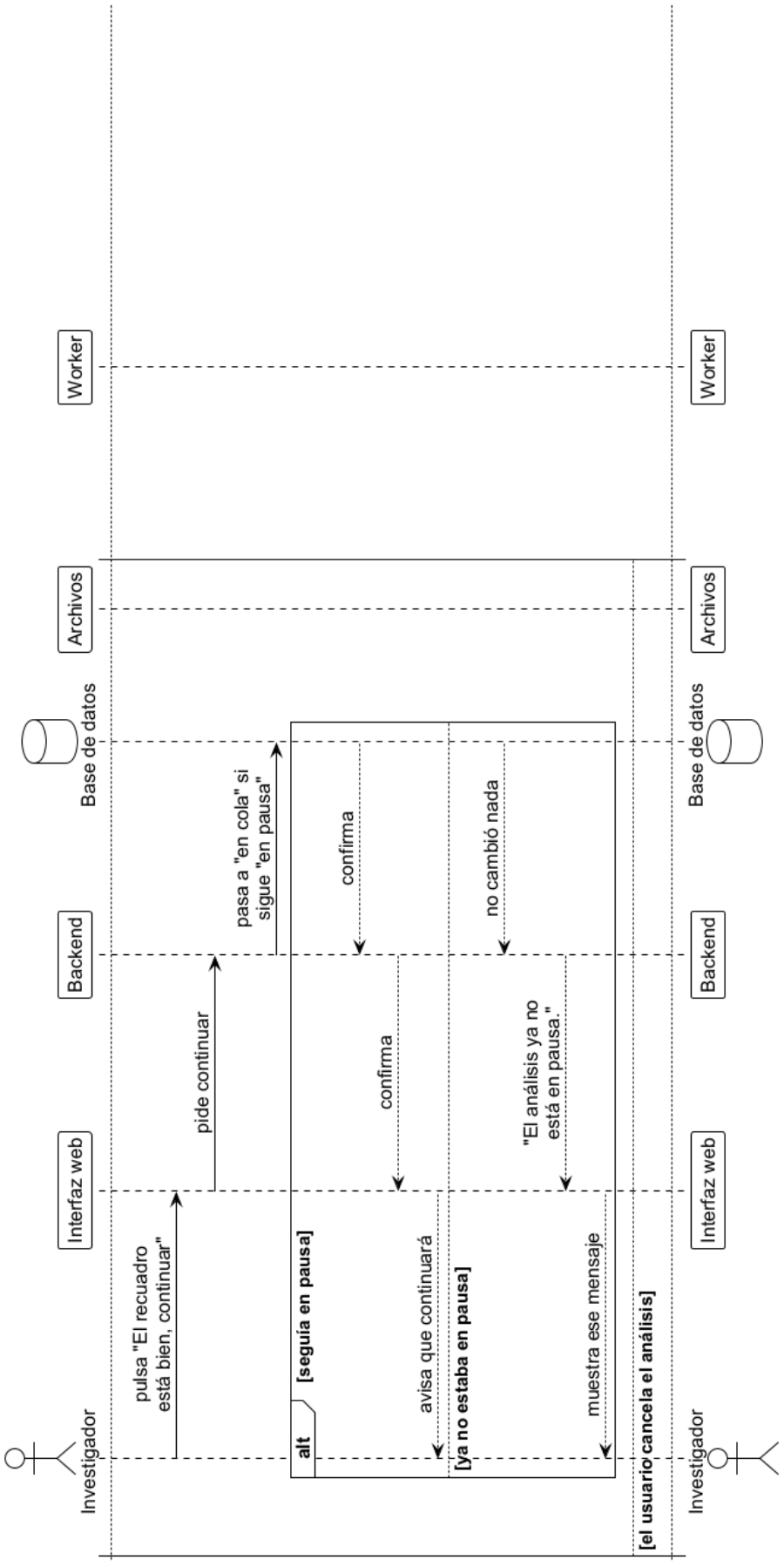


Figura 5.24: Secuencia: pausa del análisis (continuación).

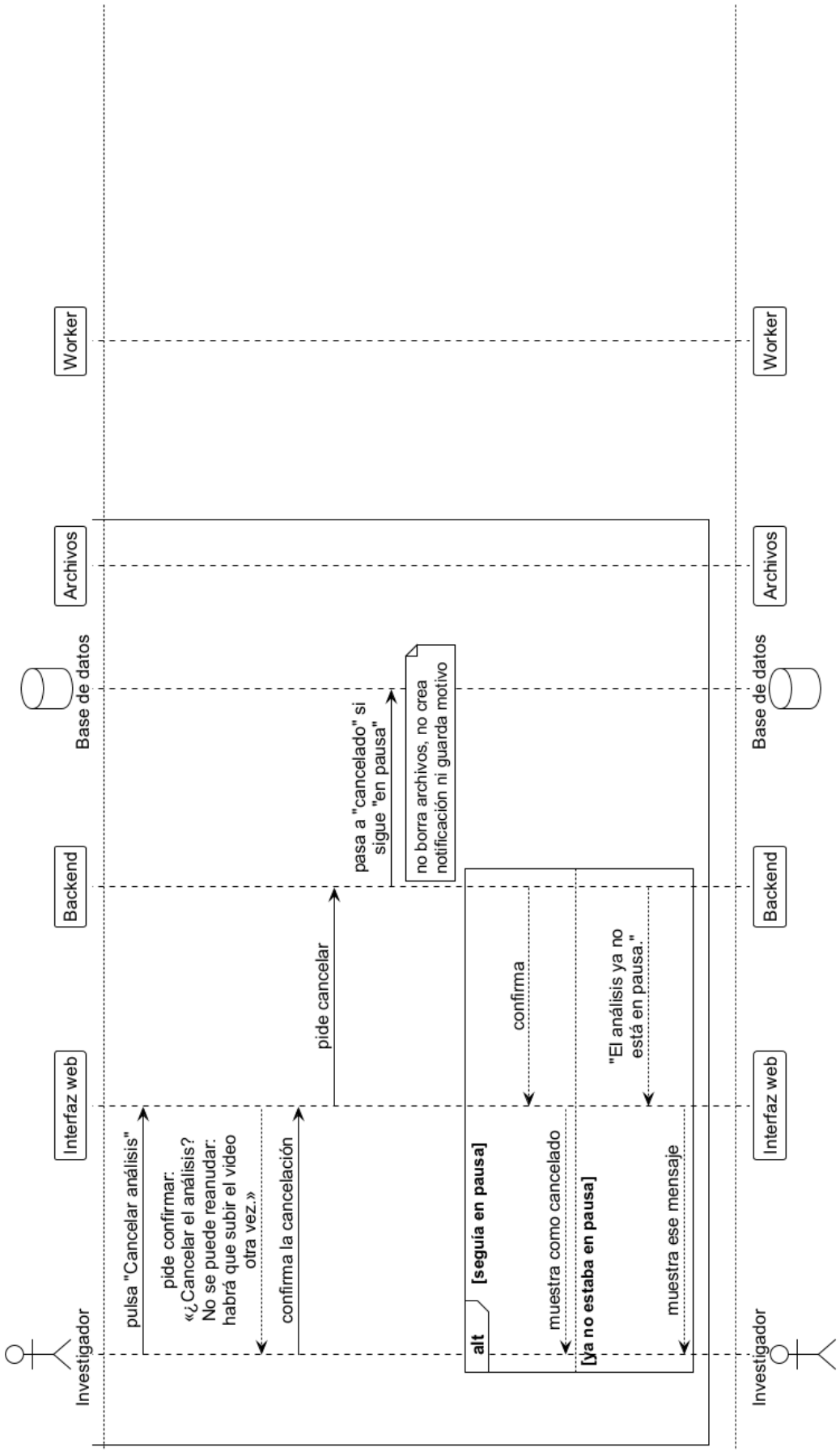


Figura 5.24: Secuencia: pausa del análisis (continuación).

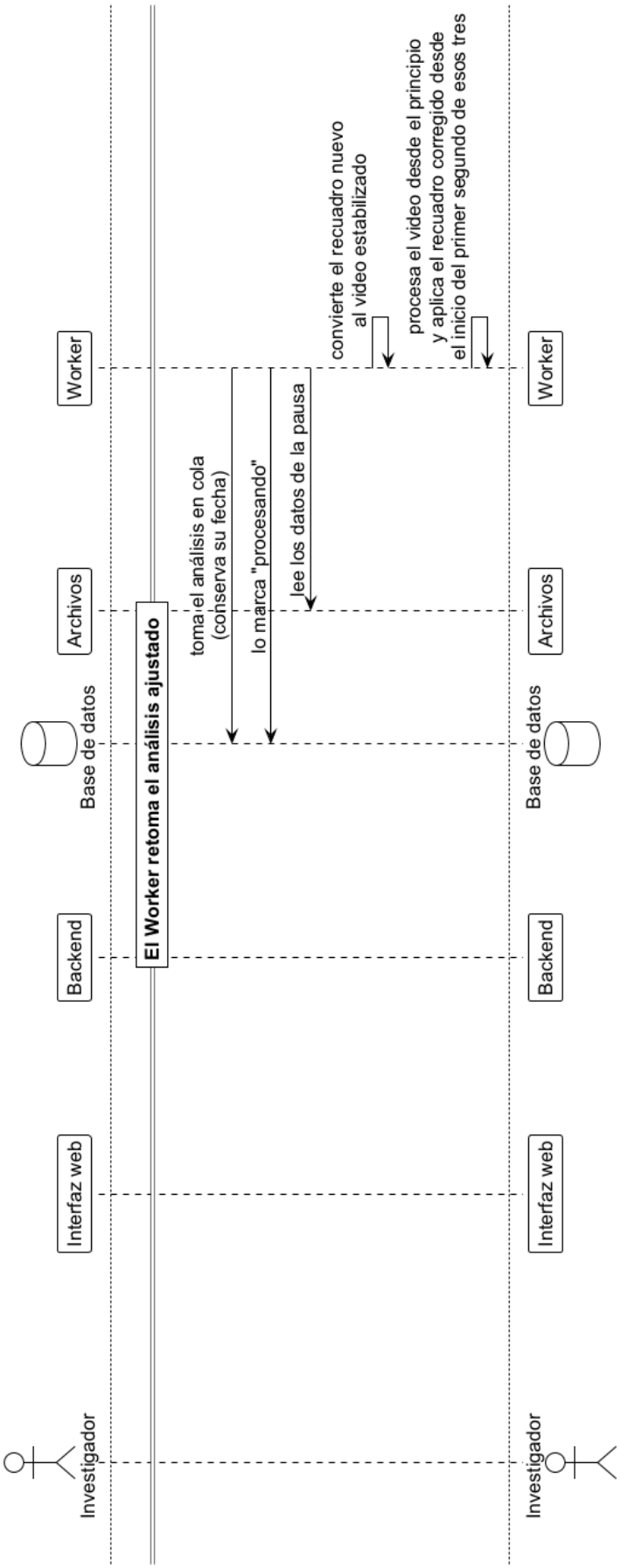


Figura 5.24: Secuencia: pausa del análisis (continuación).

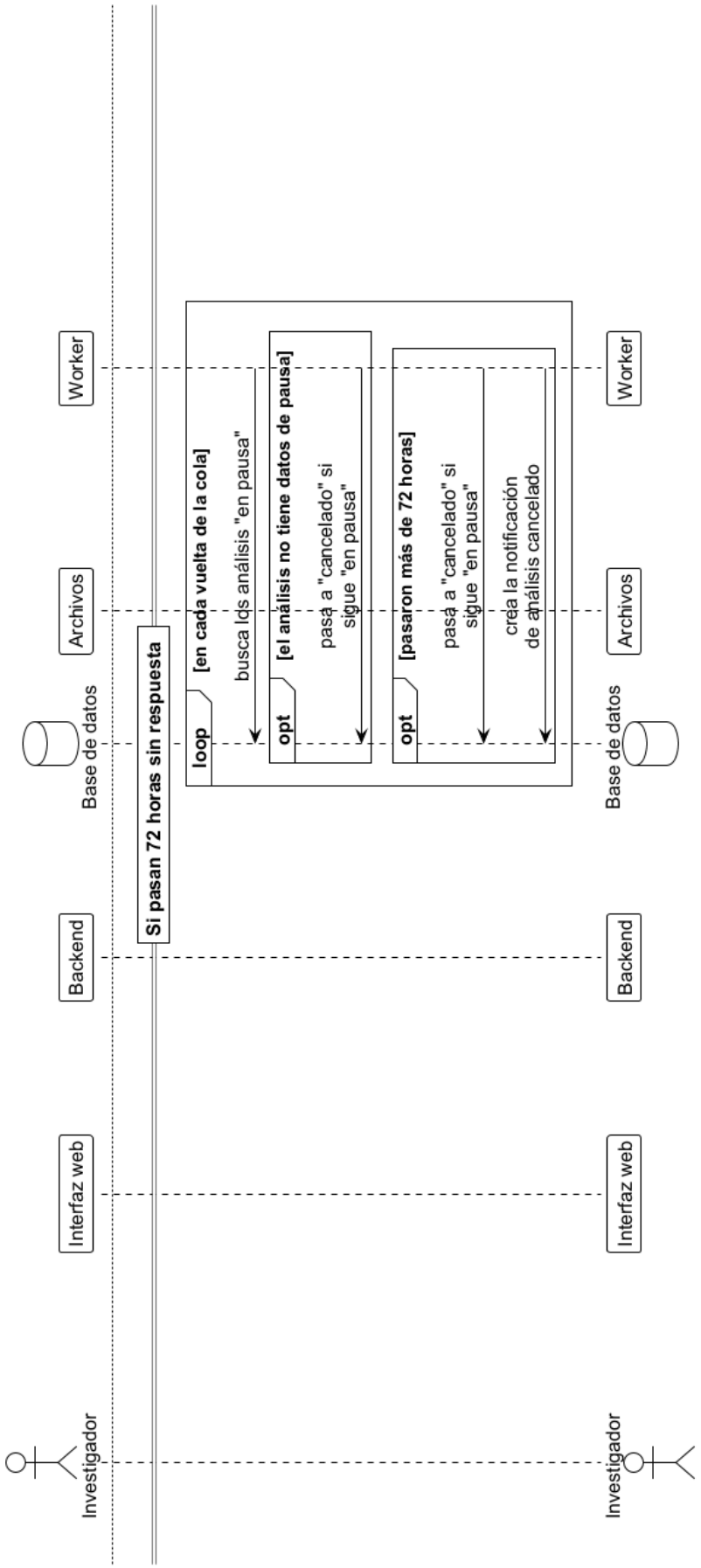


Figura 5.24: Secuencia: pausa del análisis (continuación).

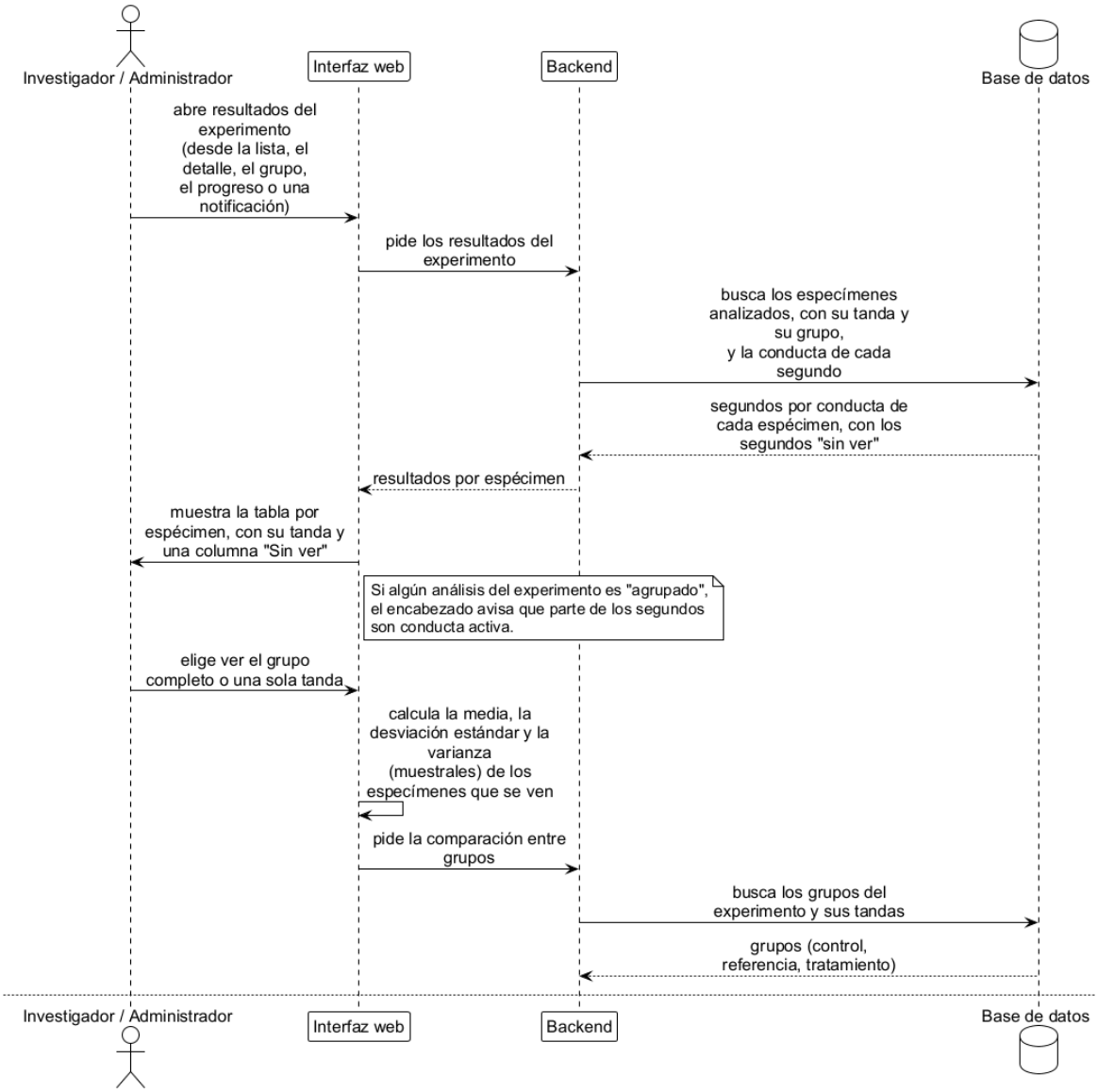


Figura 5.25: Secuencia: consulta de resultados del análisis [autoría propia].

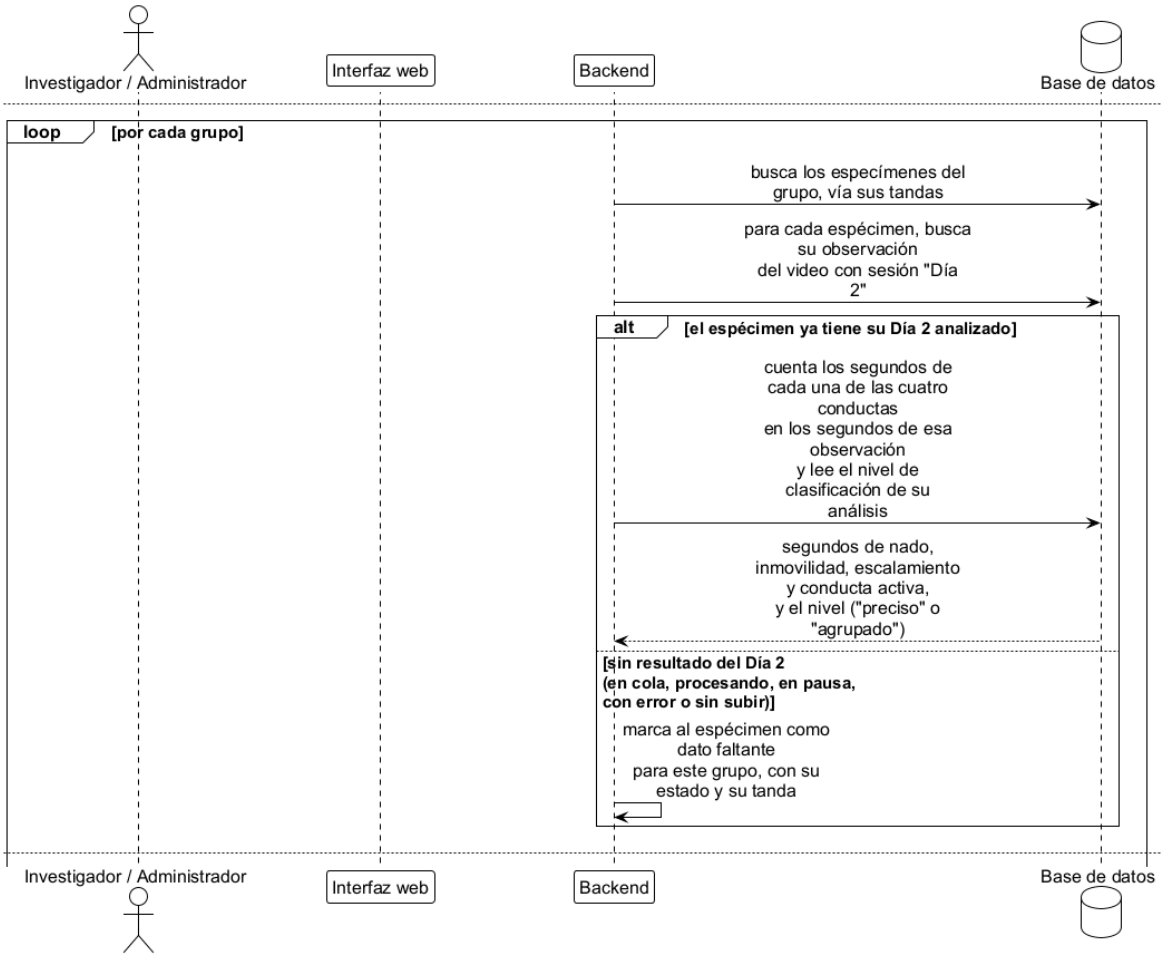


Figura 5.25: Secuencia: consulta de resultados del análisis (continuación).

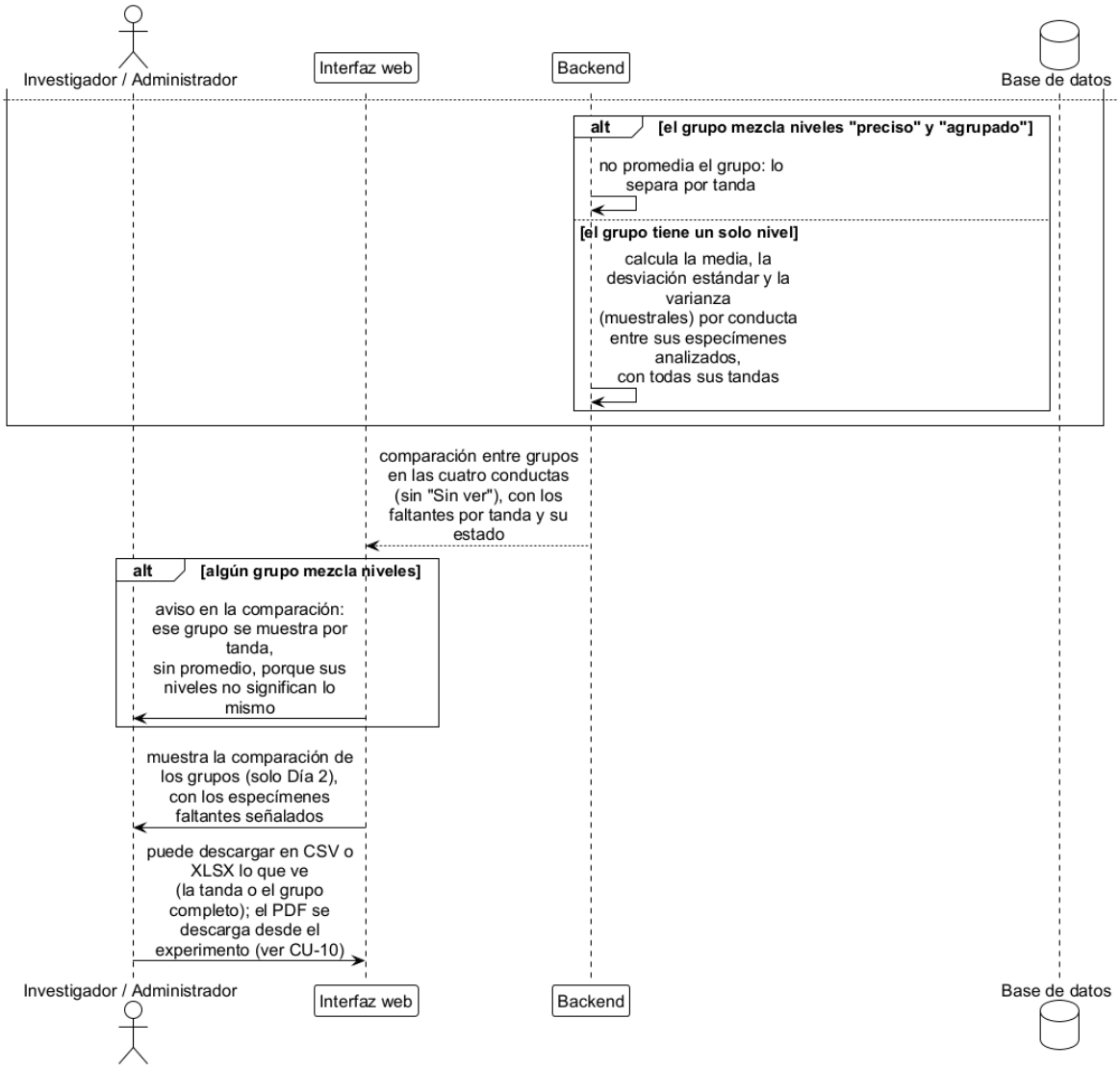


Figura 5.25: Secuencia: consulta de resultados del análisis (continuación).

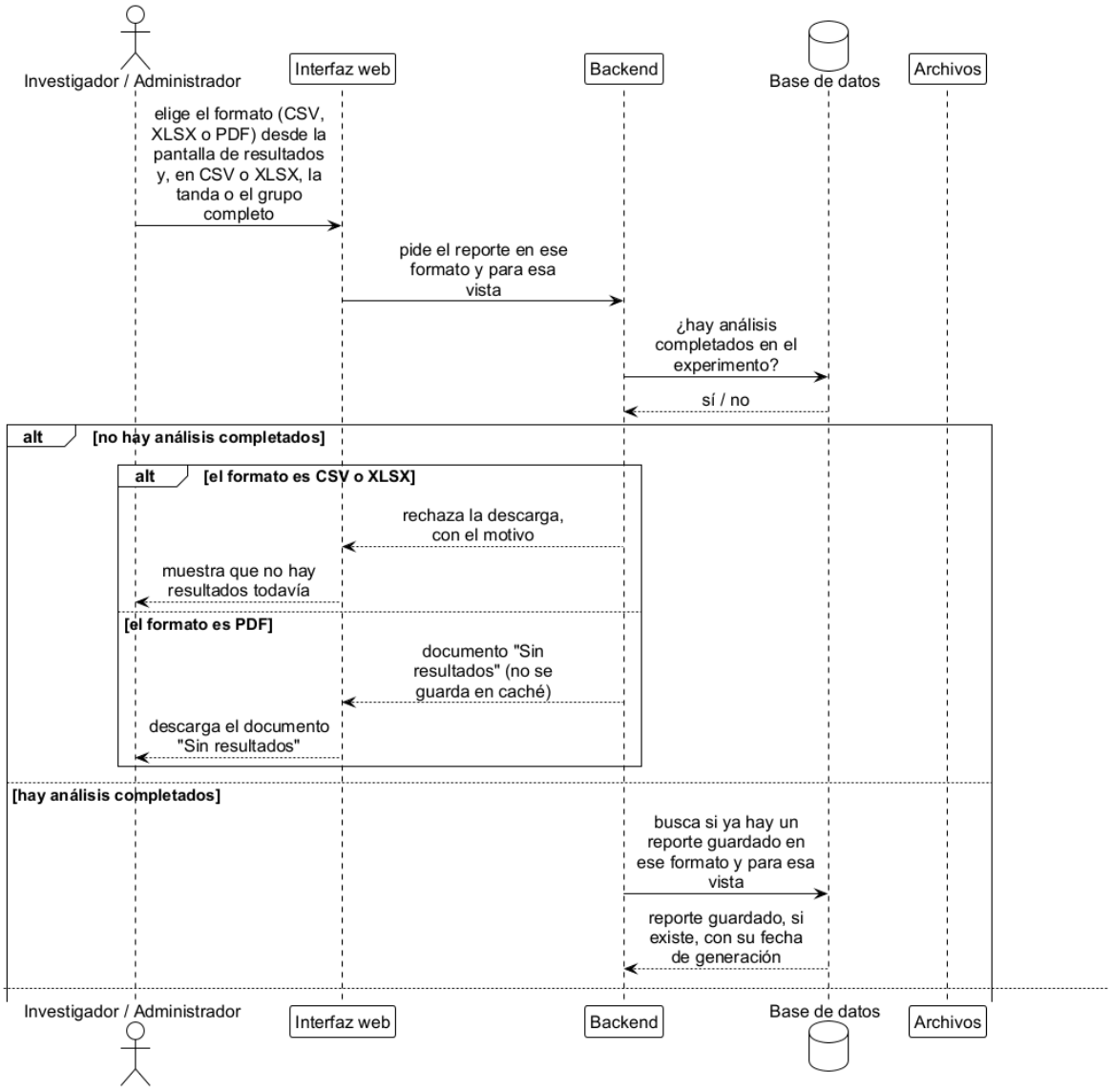


Figura 5.26: Secuencia: descarga de reportes (PDF, CSV, XLSX) [autoría propia].

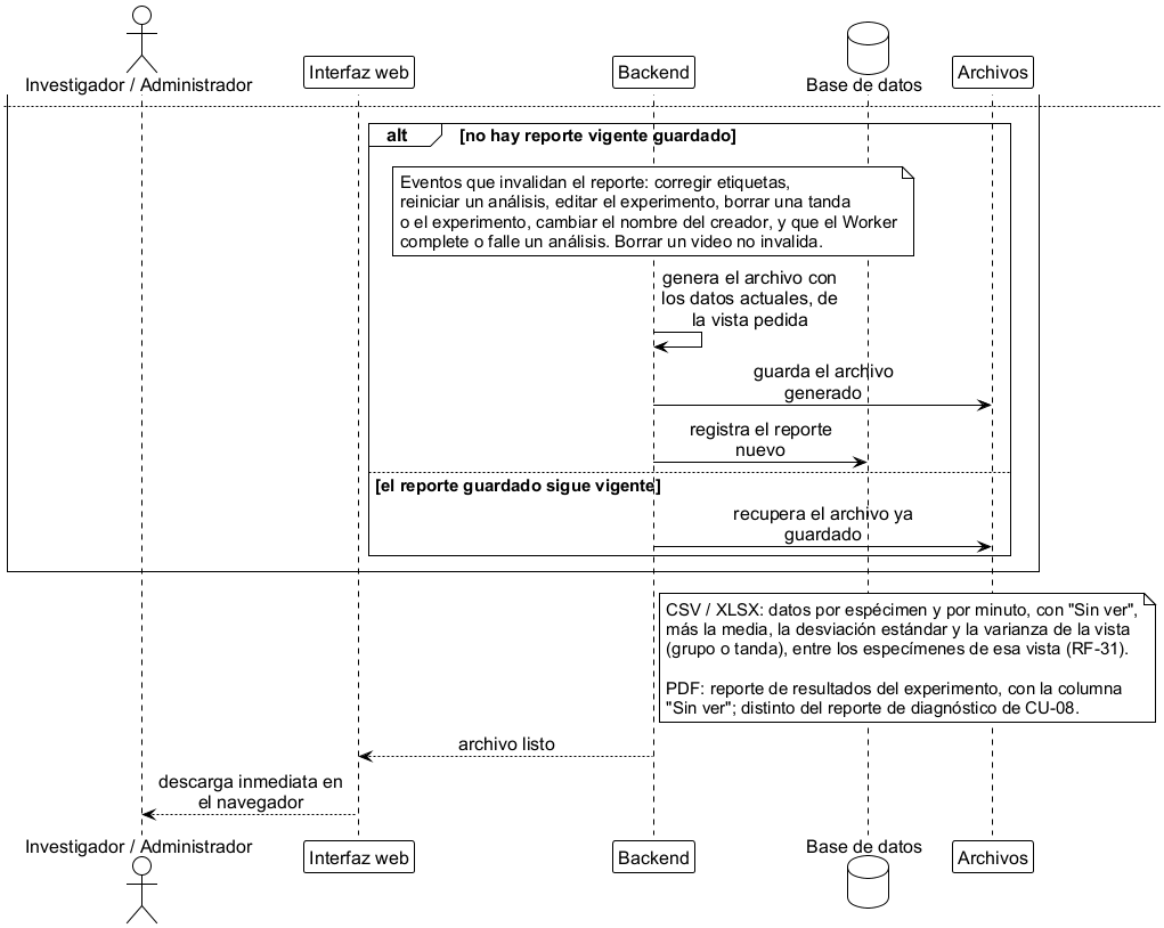


Figura 5.26: Secuencia: descarga de reportes (PDF, CSV, XLSX) (continuación).

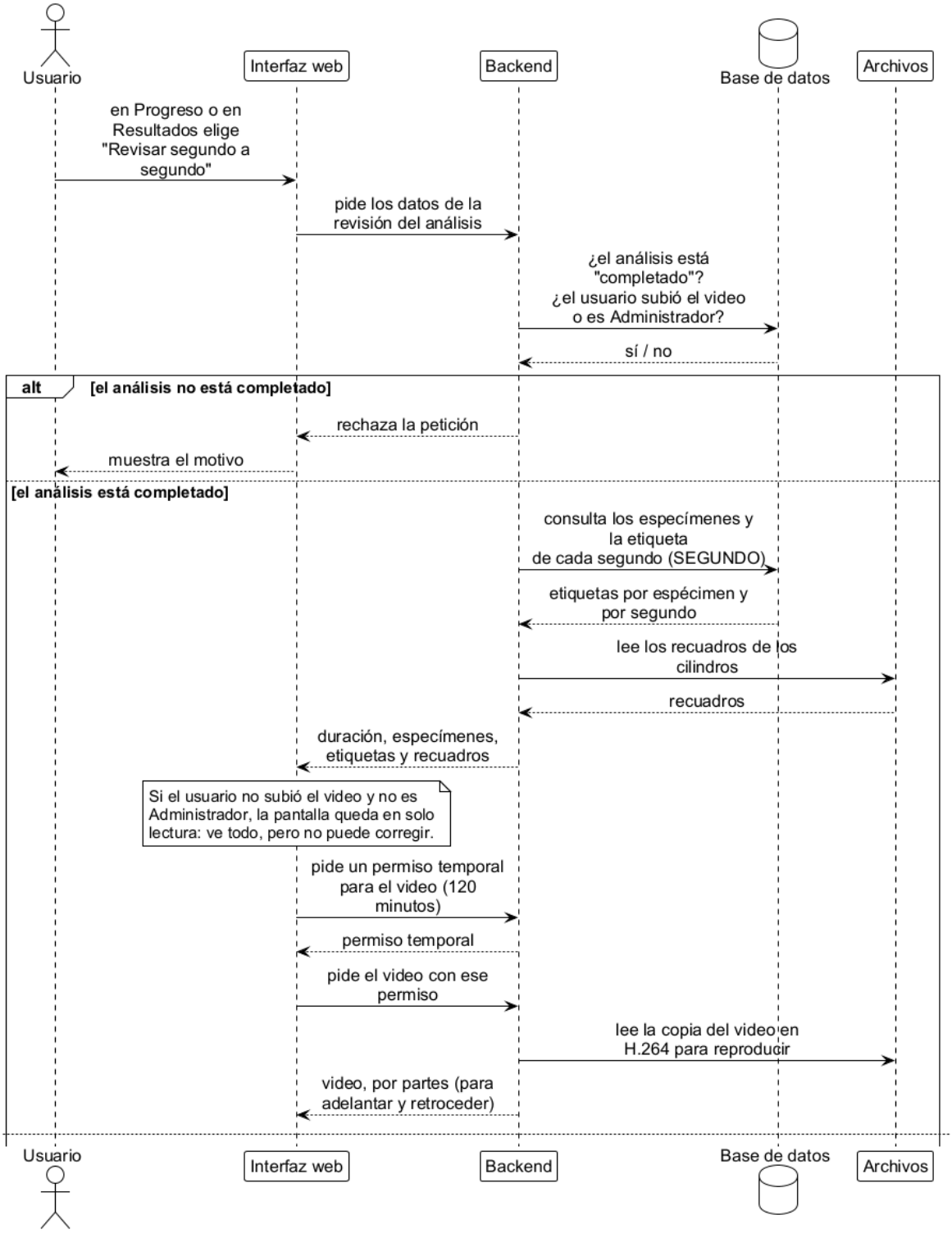


Figura 5.27: Secuencia: revisión y corrección segundo a segundo [autoría propia].

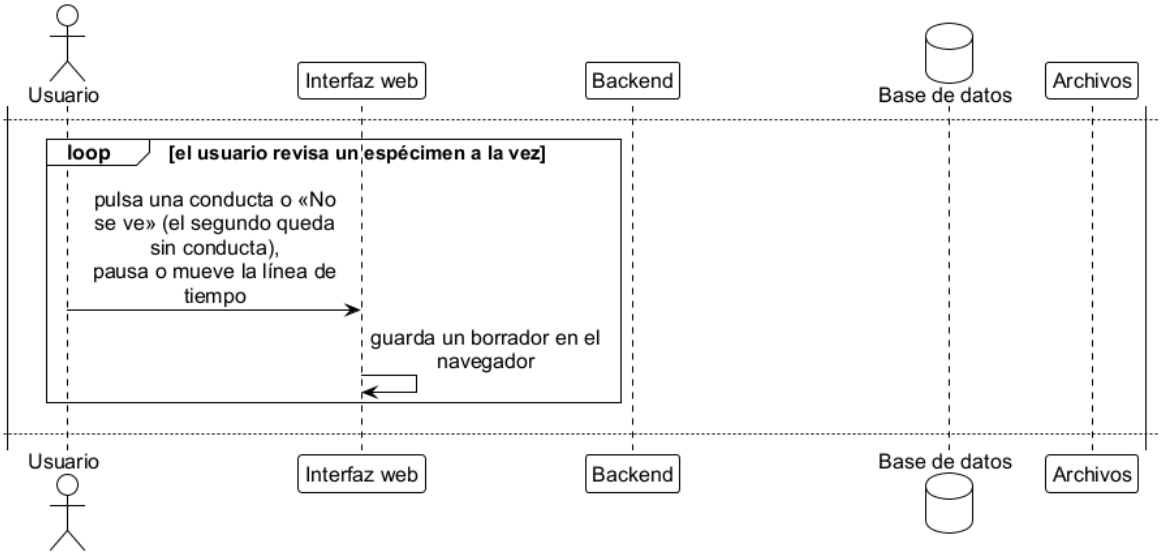


Figura 5.27: Secuencia: revisión y corrección segundo a segundo (continuación).

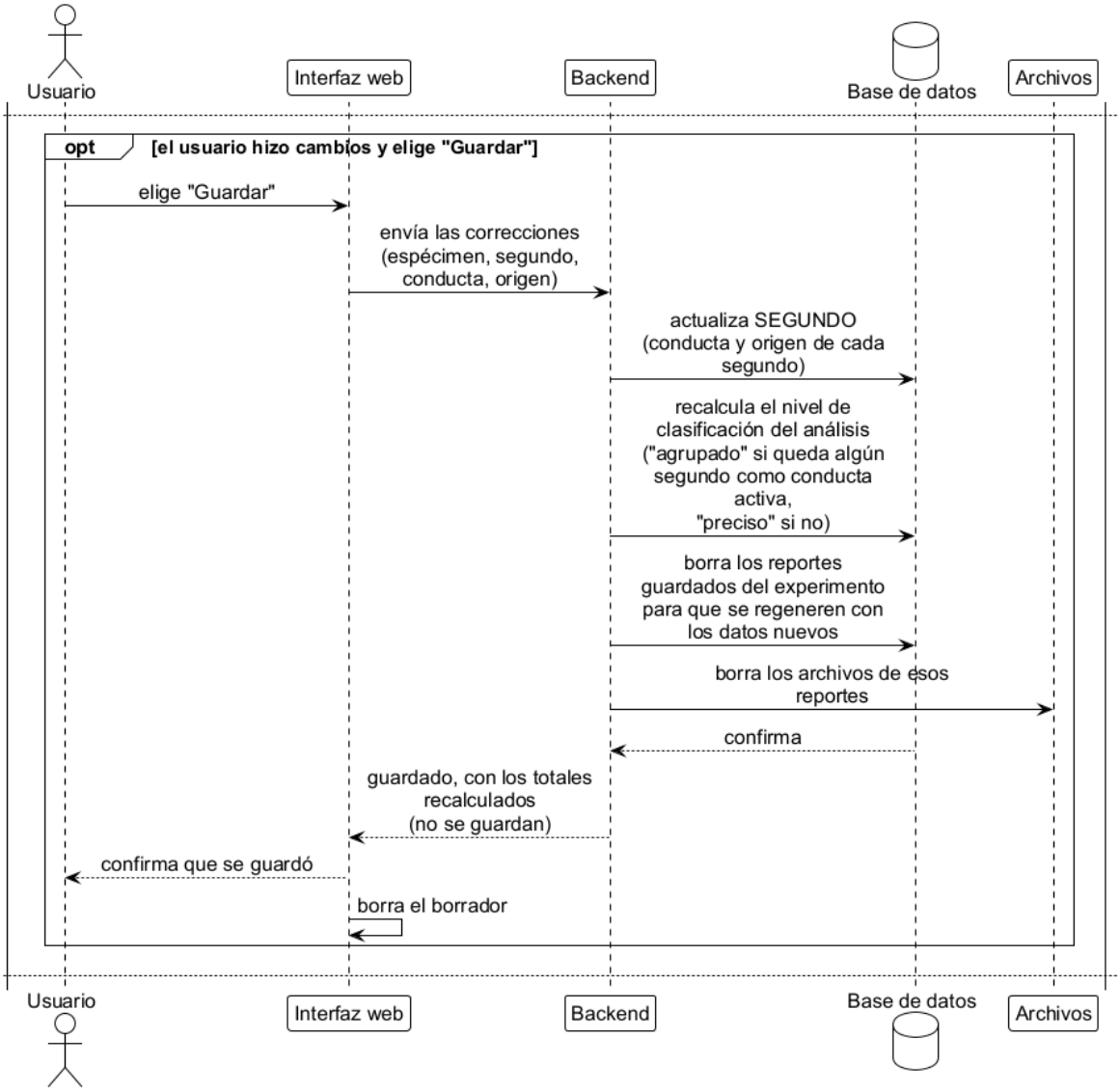


Figura 5.27: Secuencia: revisión y corrección segundo a segundo (continuación).

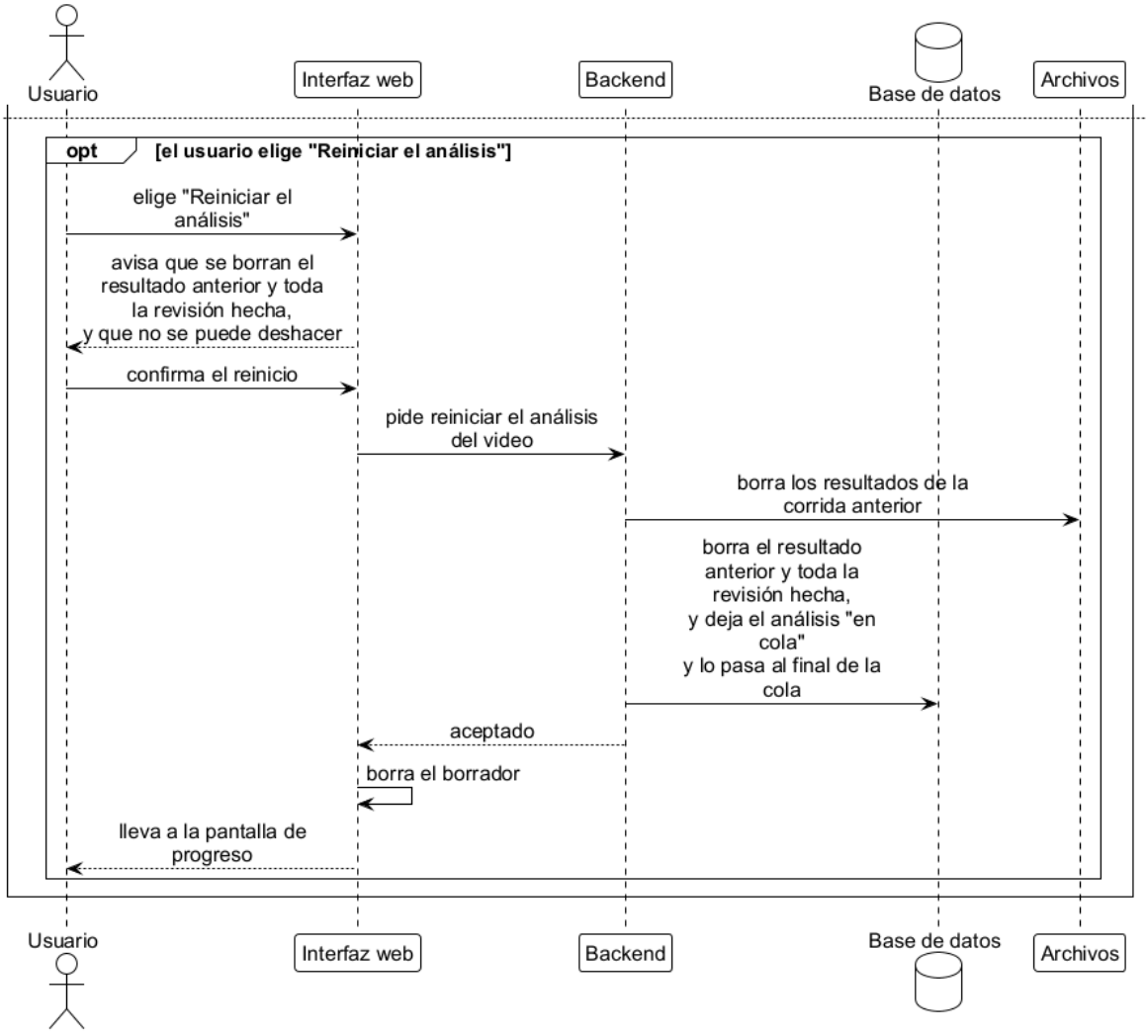


Figura 5.27: Secuencia: revisión y corrección segundo a segundo (continuación).

5.8. Diagrama de clases

El diagrama de clases [42], [44] (Figura 5.28) muestra las entidades principales del dominio y sus relaciones desde la perspectiva del *backend*. Las clases centrales del dominio experimental son **Usuario**, **Experimento**, **Grupo**, **Tanda**, **Especimen** y **Video**: un experimento se compone de varios grupos (control, referencia, tratamiento), cada grupo se graba en una o más tandas, cada tanda aloja de dos a cuatro especímenes y produce uno o dos videos. **Administrador** hereda de **Usuario**: no es un tipo de usuario aparte, sino un usuario con permisos adicionales para gestionar cuentas y monitorear el sistema.

El *pipeline* de análisis se modela con dos clases de control: **Worker**, que procesa la cola y elimina videos expirados, y **PipelineAnalisis**, que ejecuta las tres etapas del análisis (preprocesamiento, localización de los cilindros y clasificación) sobre cada

Video y actualiza el **Analisis** correspondiente. El modelo del clasificador no es una clase del diagrama: es una constante del *pipeline* y no se registra por análisis.

Los resultados de conducta se modelan con **Observacion** (un espécimen dentro de un video) y **Segundo** (la conducta de cada segundo analizado, que es de tipo **Conducta**, una enumeración con las cuatro conductas). Los totales por minuto no son una clase: se calculan desde **Segundo**.

Las estadísticas (RF-31) son datos derivados: se calculan por conducta al consultarlos y no se guardan en la base de datos. Para cada conducta se obtienen la media, la desviación estándar muestral y la varianza del tiempo entre los especímenes; en el grupo se agregan todas sus tandas, y en el experimento se comparan los grupos (RF-21). El resultado es un objeto de la clase **Estadisticas**, uno por conducta, con la conducta, la media, la desviación estándar muestral y la varianza, es una clase derivada y no tiene tabla.

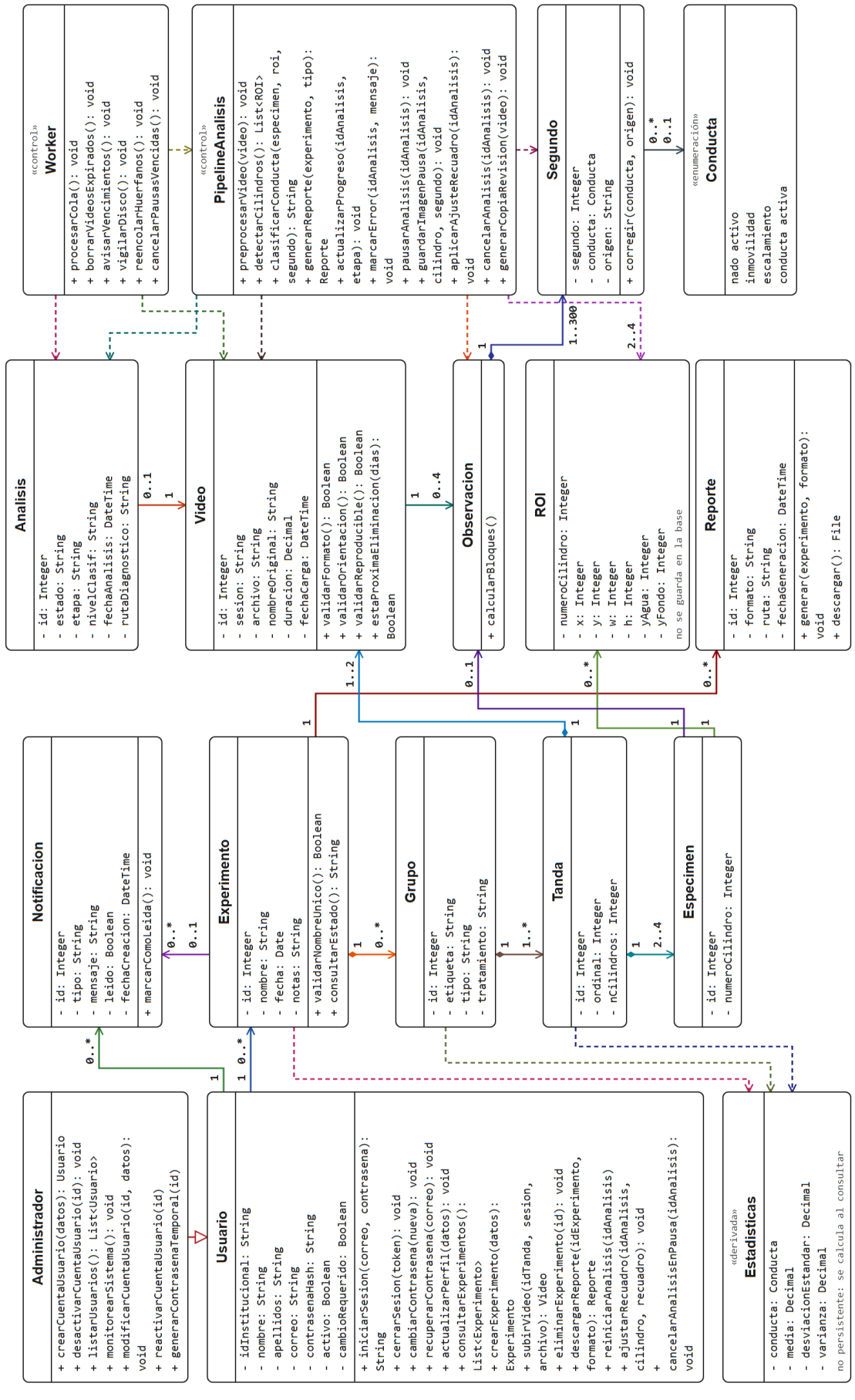


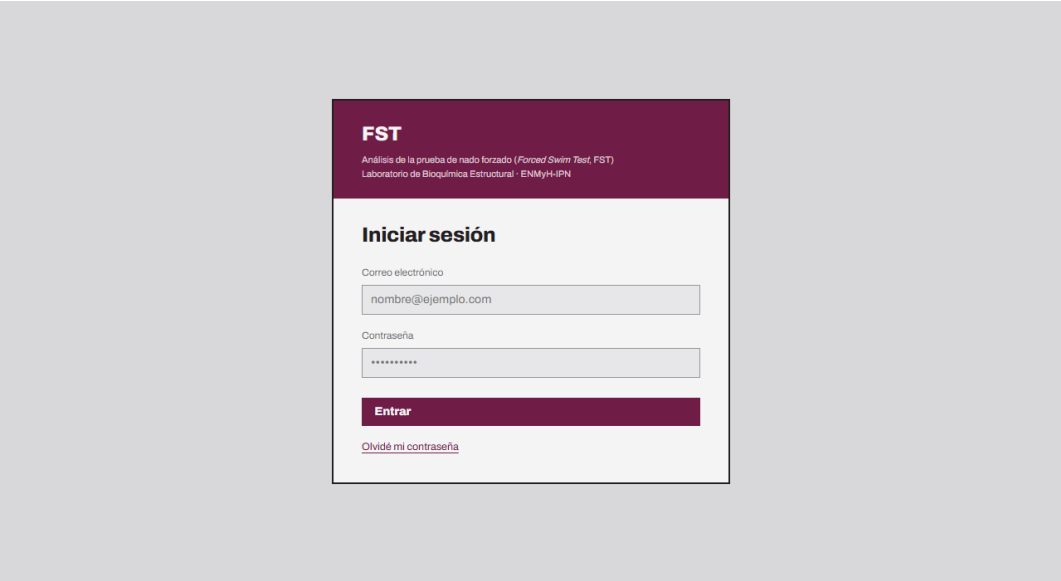
Figura 5.28: Diagrama de clases del sistema [autoría propia].

5.9. Diseño de la interfaz web

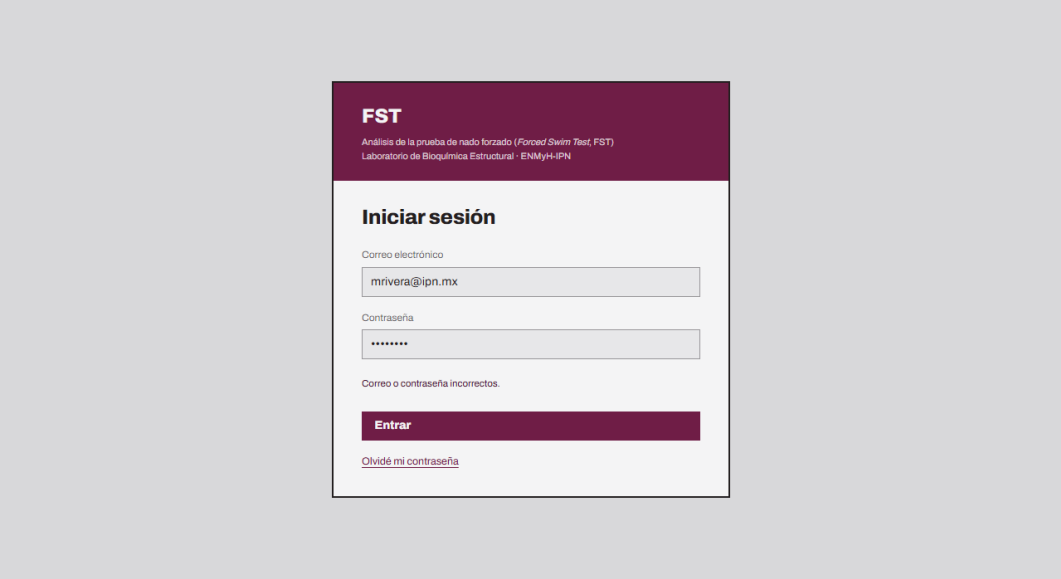
La interfaz tiene catorce pantallas (inicio de sesión, restablecer contraseña, primer acceso, perfil, experimentos, nuevo experimento, experimento, grupo, cargar video, progreso, pausa, revisión, resultados y administración), diseñadas para que un investigador sin experiencia en programación pueda completar el flujo completo —crear experimento, esperar el análisis, consultar y descargar resultados— sin necesitar asistencia técnica (ver RNF-06). Las capturas de esta sección corresponden a los mockups, construidos con datos de ejemplo y sin conexión al servidor.

5.9.1. Pantalla de inicio de sesión

Formulario con campos de correo electrónico y contraseña. Las credenciales incorrectas muestran el mensaje «Correo o contraseña incorrectos», sin revelar cuál campo falló (ver RN-01). Incluye enlace de recuperación de contraseña (RF-03). Antes de enviar las credenciales, la pantalla comprueba que el correo tenga un formato válido.



(a) Estado normal.

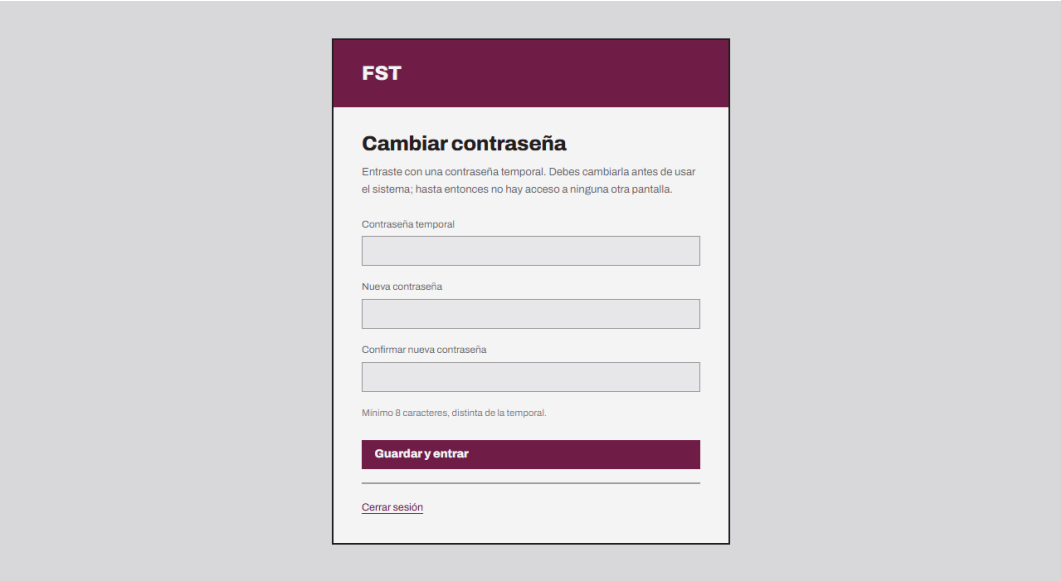


(b) Credenciales incorrectas (RN-01).

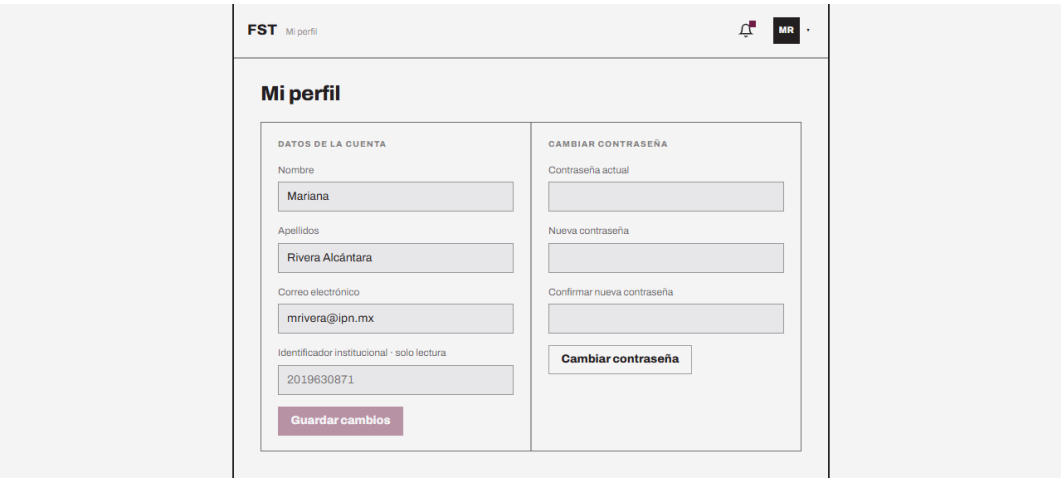
Figura 5.29: Pantalla de inicio de sesión [autoría propia].

5.9.2. Primer acceso y perfil

Una cuenta creada por el Administrador entra con una contraseña temporal y, mientras no la cambie, solo puede cambiarla o cerrar sesión (RF-05, RF-07). Después, el investigador puede consultar sus datos y cambiar su contraseña desde la pantalla de perfil; el identificador institucional es de solo lectura.



(a) Cambio obligatorio de la contraseña temporal.

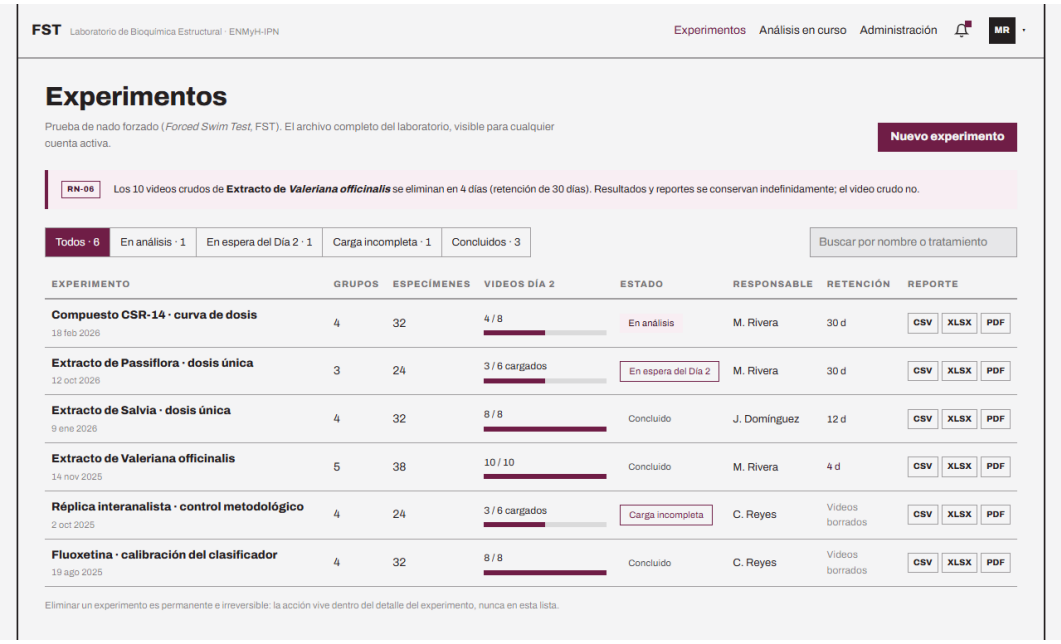


(b) Perfil del usuario.

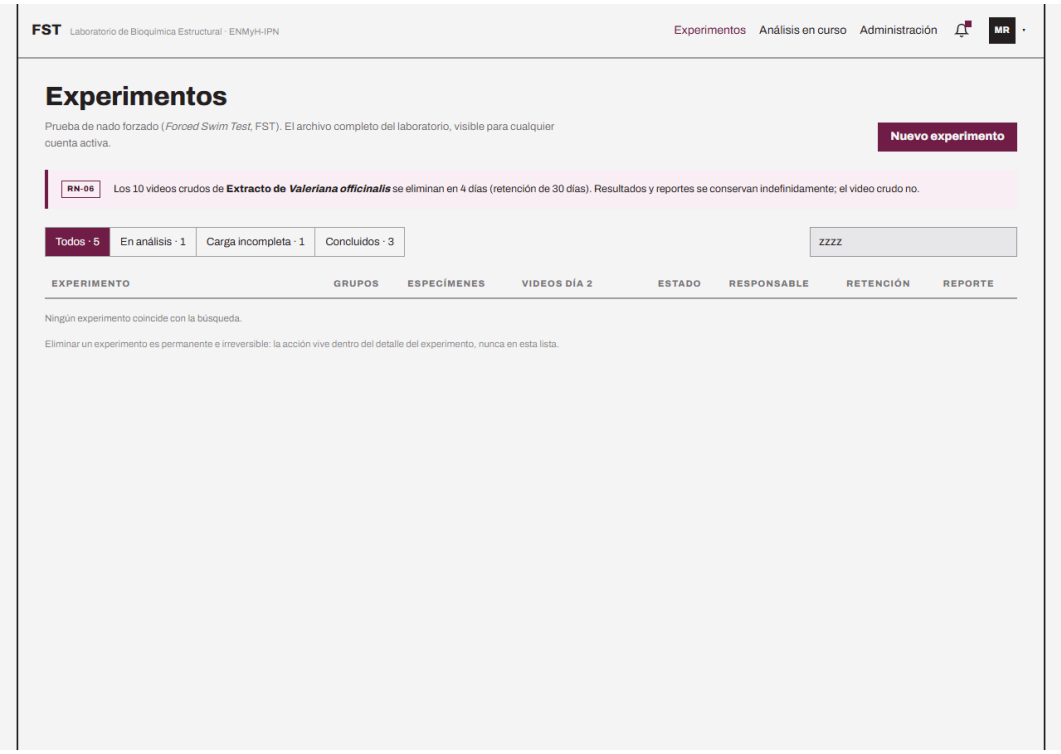
Figura 5.30: Primer acceso y perfil [autoría propia].

5.9.3. Lista de experimentos

Lista de experimentos del laboratorio con grupos, especímenes, videos del Día 2, estado, responsable, retención y acceso al reporte (ver RN-08). Muestra un aviso cuando un video está a menos de 7 días de ser eliminado automáticamente (RF-24). Incluye filtros por estado y búsqueda por nombre o tratamiento. Cada experimento ofrece la opción de eliminarlo, con un diálogo que pide confirmación (ver RN-09).



(a) Lista con experimentos y aviso de vencimiento (RF-24).



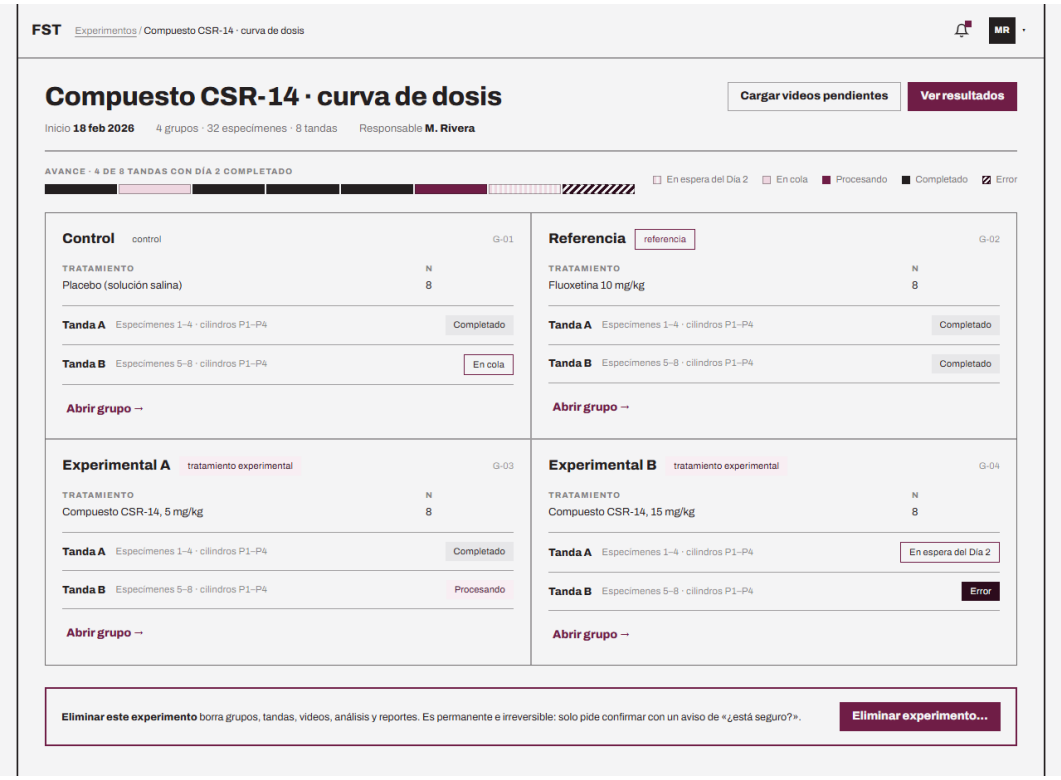
(b) Búsqueda sin coincidencias.

Figura 5.31: Lista de experimentos del investigador [autoría propia].

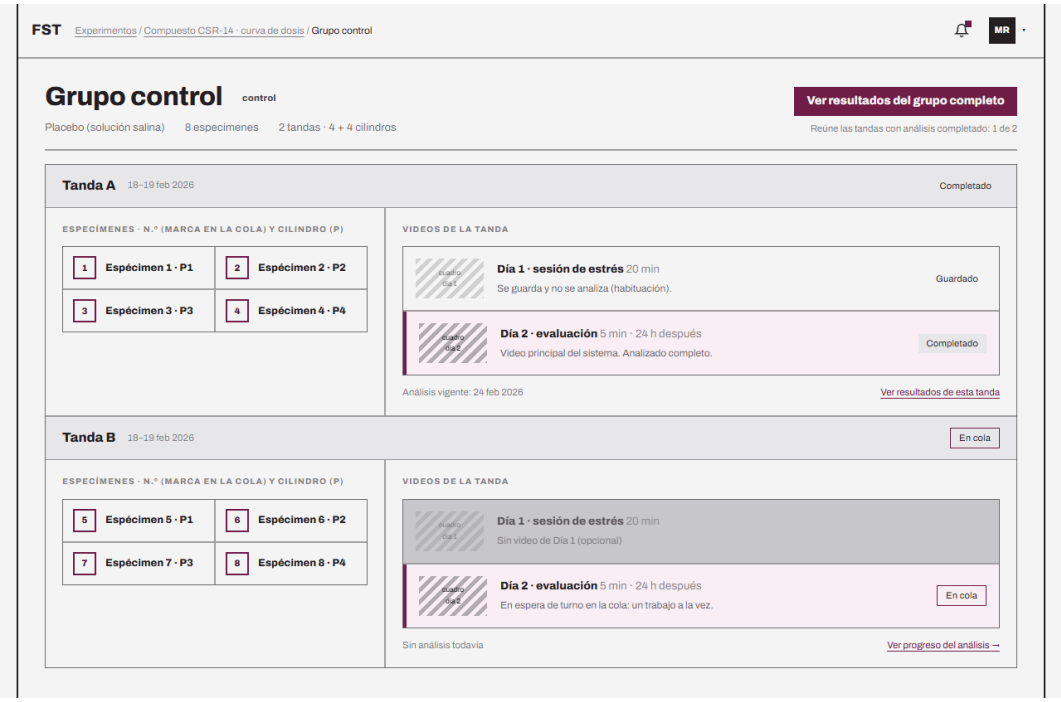
5.9.4. Detalle de experimento y de grupo

El detalle de un experimento reúne sus grupos y el estado de cada tanda. Solo quien creó el experimento o un administrador puede eliminarlo, y la acción pide confirmación

en un diálogo, sin nombre ni contraseña (RF-27, RN-09). El detalle de un grupo muestra sus tandas, los especímenes de cada una con el cilindro que ocuparon y los videos de Día 1 y Día 2 con su estado. Desde ahí se abren los resultados de una tanda o los del grupo completo, que reúne los análisis de todas sus tandas (RF-19).



(a) Detalle de un experimento.



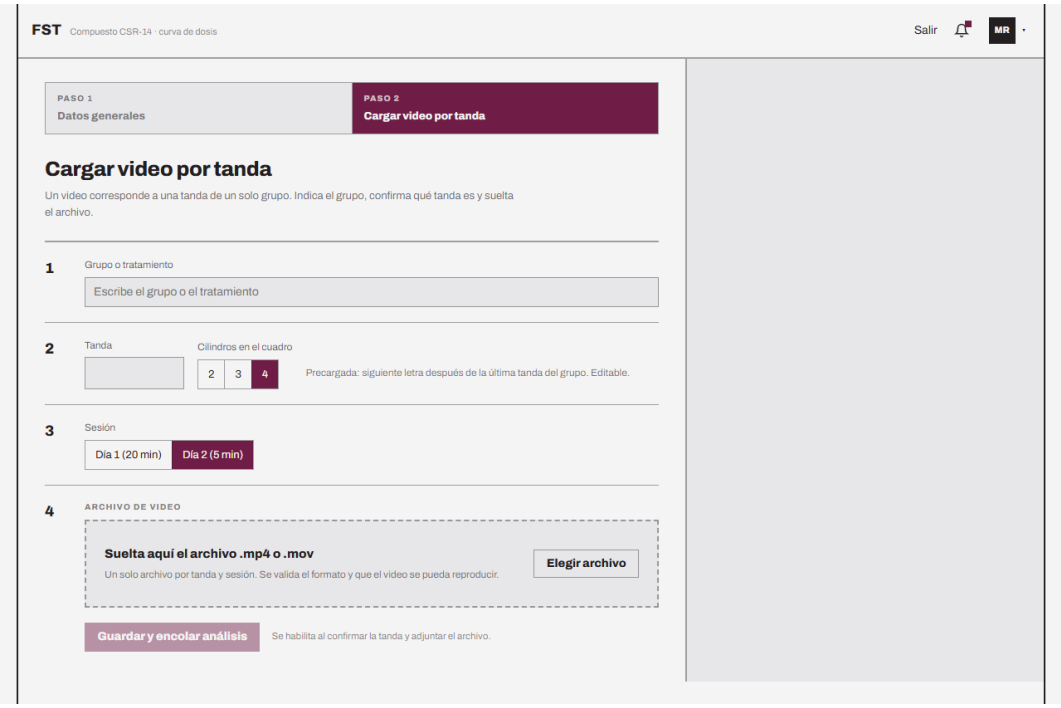
(b) Detalle de un grupo.

Figura 5.32: Detalle de experimento y de grupo [autoría propia].

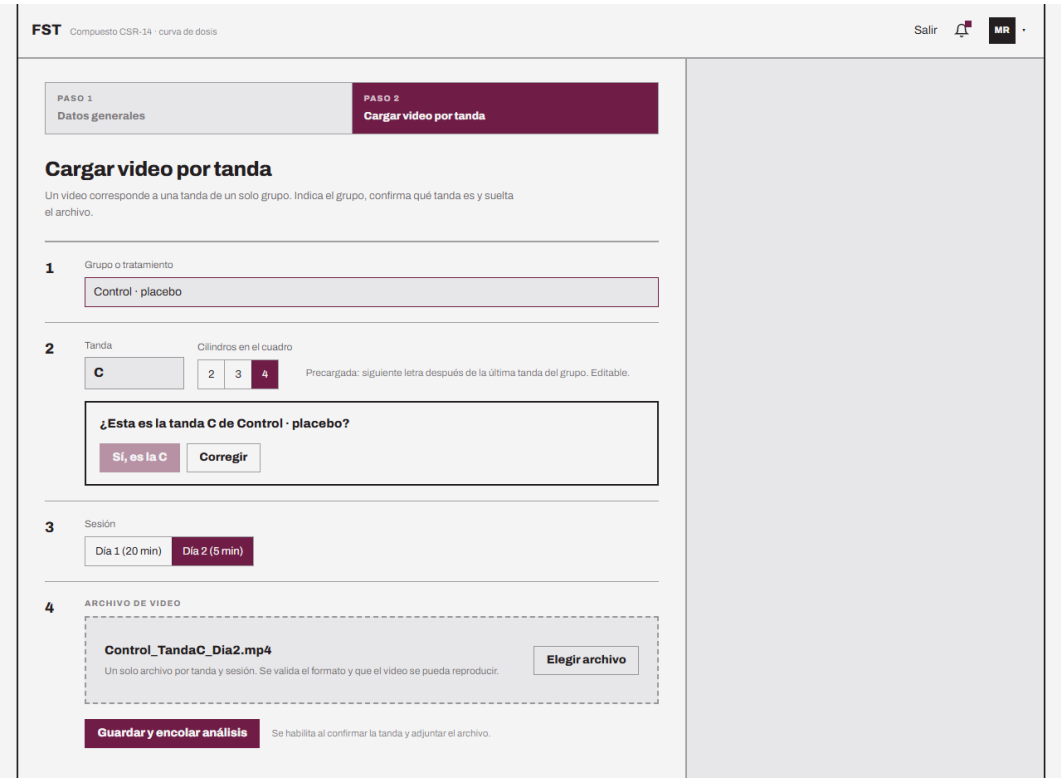
5.9.5. Creación de experimento y carga de video

Formulario en dos pasos: datos generales del experimento (nombre, fecha y notas, ver CU-04); y carga del video de una tanda, donde se indica el grupo o tratamiento, la tanda sugerida por el sistema y sujeta a confirmación (ver CU-05), de dos a cuatro cilindros en el cuadro, la sesión (Día 1 o Día 2) y el archivo. Solo acepta archivos `.mp4` o `.mov` en horizontal; el rechazo de formato ocurre en el cliente antes de iniciar la subida. Una vez completada la carga válida, el análisis inicia automáticamente (RF-12). El segundo paso se repite cada vez que se agrega una nueva tanda al experimento, no ocurre una sola vez.

La división en pasos se eligió sobre un formulario único porque la carga de video puede tardar varios minutos según el tamaño del archivo: separar los datos del experimento de la carga de cada tanda permite que el investigador corrija un nombre o fecha sin necesidad de volver a subir un video, y permite agregar tandas nuevas más adelante sin repetir los datos del experimento.

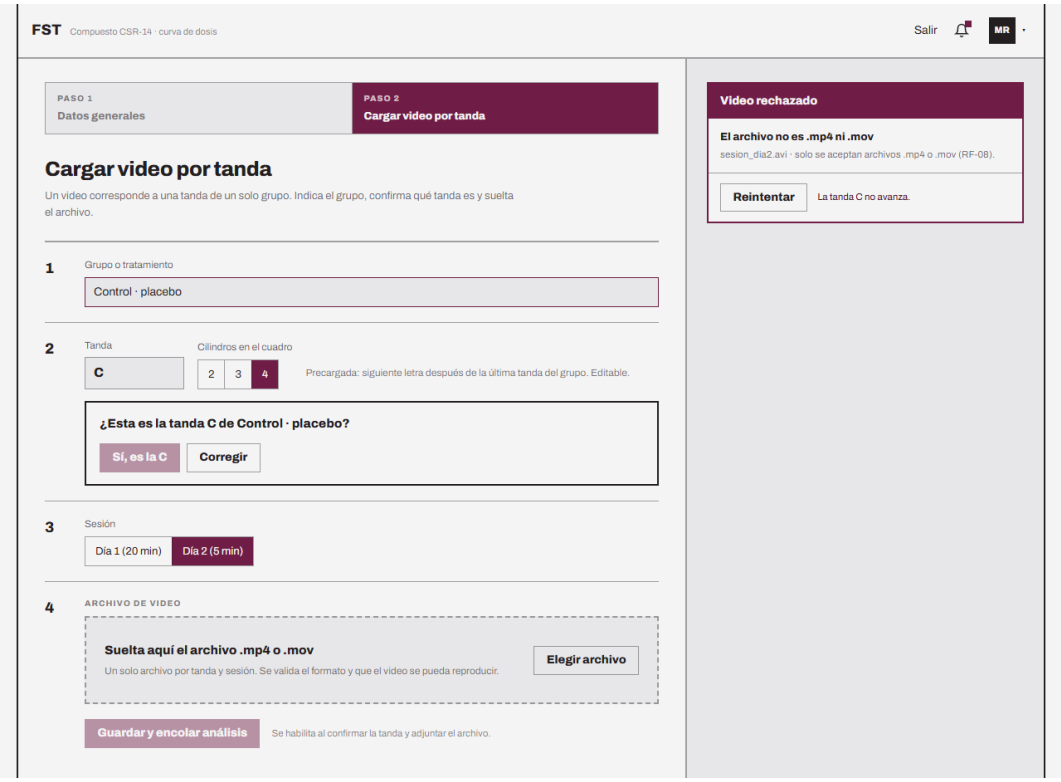


(a) Formulario vacío (paso 2).

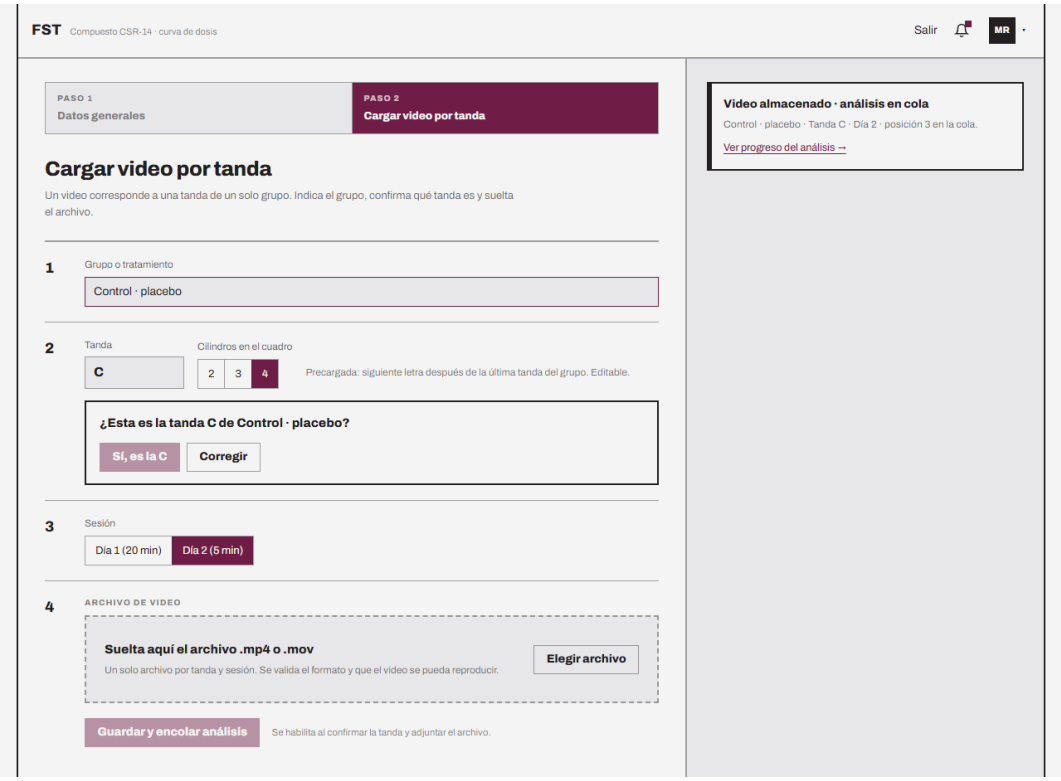


(b) Grupo, tanda confirmada y archivo seleccionado.

Figura 5.33: Pantalla de carga de video por tanda [autoría propia].



(c) Archivo rechazado por formato (RF-08).



(d) Carga exitosa, análisis en cola (RF-12).

Figura 5.33: Pantalla de carga de video por tanda (continuación).

5.9.6. Progreso del análisis

Muestra el estado actual del *pipeline* con las tres etapas (preprocesamiento, localización de los cilindros y clasificación) y una barra de progreso en porcentaje. Si ocurre un error, muestra la descripción, según la etapa en que se detuvo, y el botón de descarga del reporte de diagnóstico (RF-16). Los errores previstos son dos: el video no se pudo abrir o no se encontraron los cilindros; cualquier otro fallo imprevisto también termina en error, con su reporte de diagnóstico. Cuando un análisis se completa, la pantalla habilita «Ver resultados» y «Revisar segundo a segundo». Debajo lista la cola de trabajos. El análisis continúa aunque el investigador cierre la pestaña (RF-15).

No hay botón de pausar durante el análisis: es el sistema quien decide cuándo pausar. Si pasan tres segundos seguidos sin ver al espécimen, el análisis queda en pausa, aparece una notificación y el usuario ve una imagen fija de ese instante, con tres botones en la pantalla de pausa («Ajustar y continuar», «El recuadro está bien, continuar» y «Cancelar análisis»); si no responde en 72 horas, el análisis se cancela (RN-17). En la pantalla de progreso, un análisis en pausa solo muestra el enlace «Ajustar o cancelar →». Desde la pantalla de revisión el investigador sí puede reiniciar el análisis, si es quien subió los videos del experimento o un Administrador (si no, el sistema responde «Solo quien subió el video o un Administrador puede reiniciar este análisis.»): la pantalla avisa antes que se borrarán el resultado anterior y toda la revisión hecha, y que no se puede deshacer; al confirmar, el análisis vuelve a «en cola» y empieza de nuevo (RN-04).

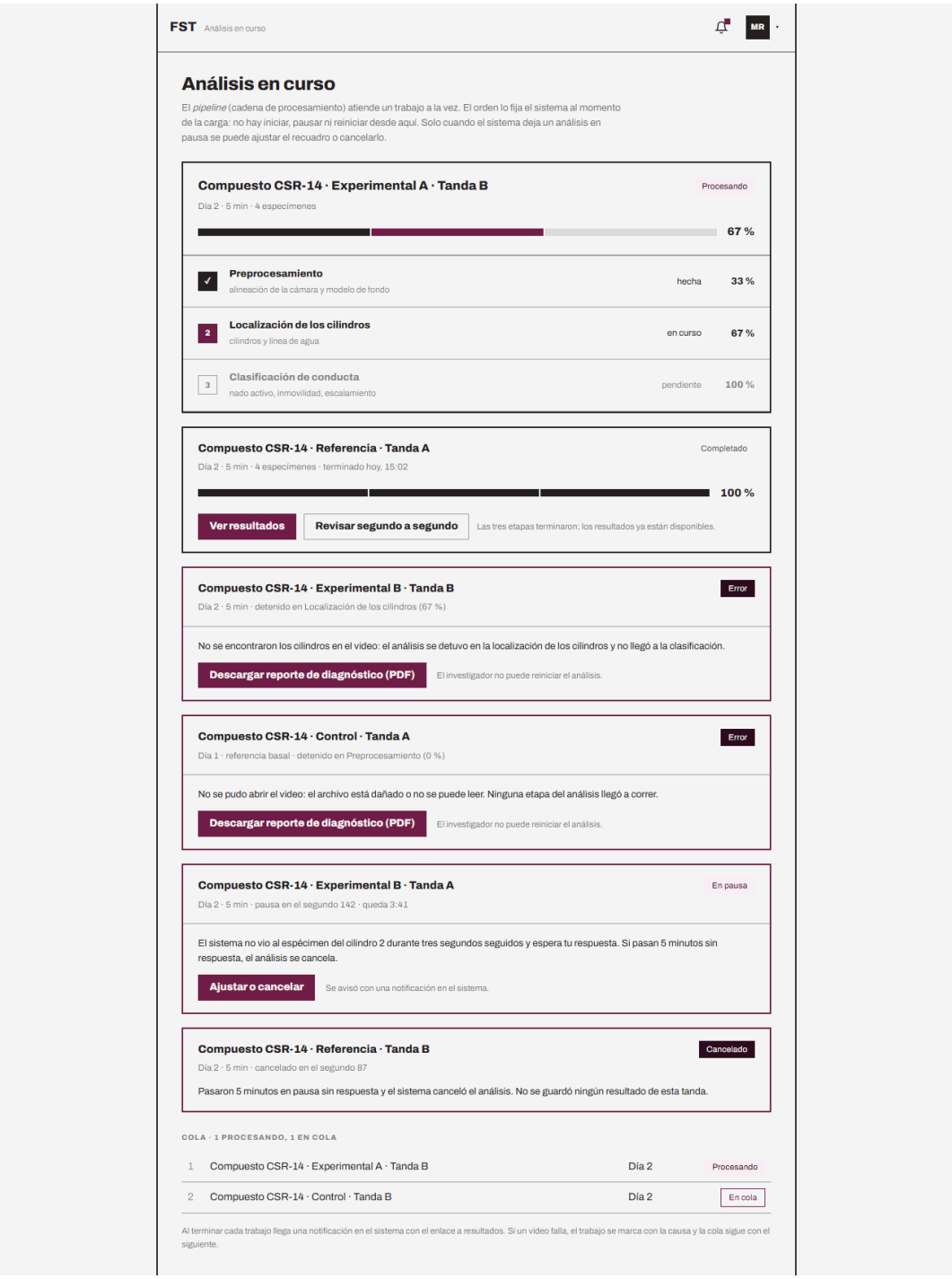


Figura 5.34: Pantalla de progreso del análisis: un análisis en curso, uno completado con acceso a resultados y a la revisión, dos detenidos por error —cilindros no detectados y video que no se pudo abrir— (RF-16), uno en pausa, uno cancelado y la cola de trabajos [autoría propia].

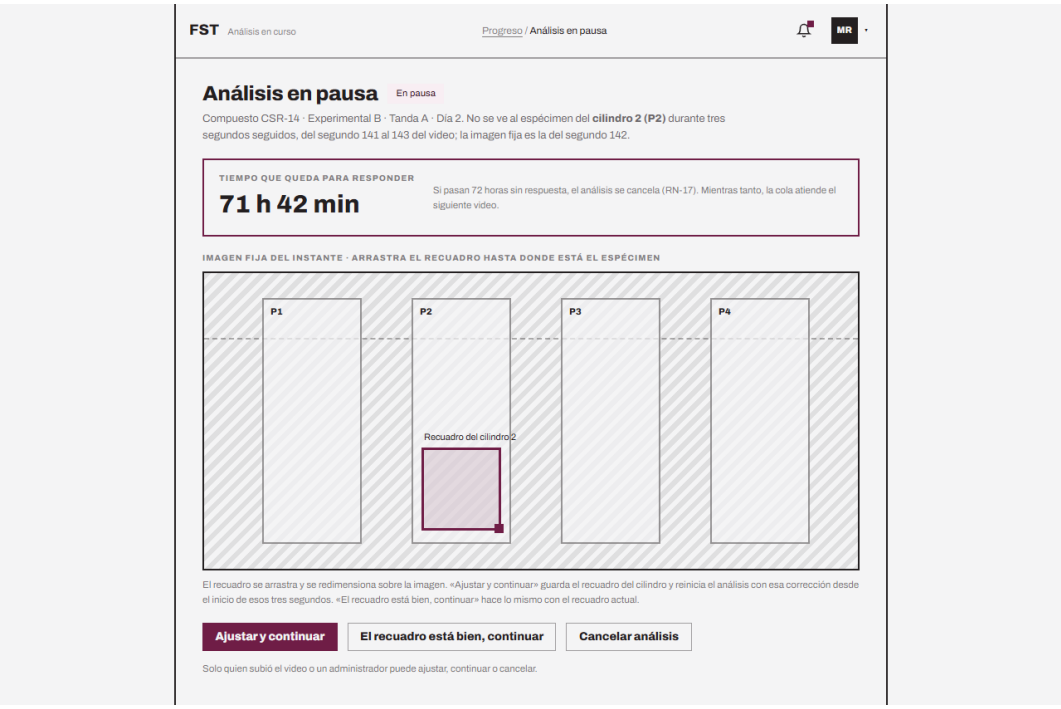
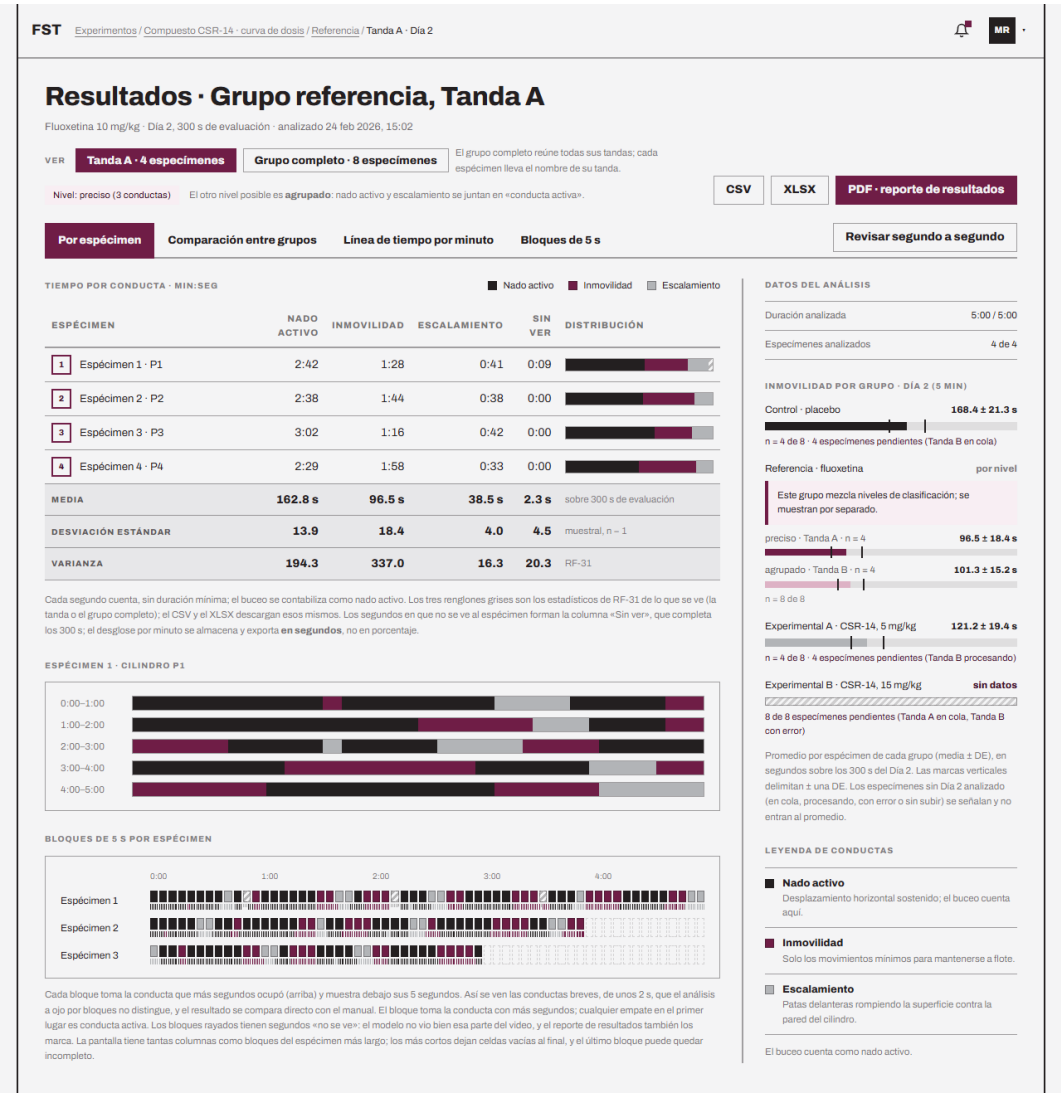


Figura 5.35: Pantalla de pausa: imagen fija del instante en que no se ve al espécimen, con el recuadro del cilindro que el usuario mueve, el tiempo que queda de las 72 horas y los tres botones «Ajustar y continuar», «El recuadro está bien, continuar» y «Cancelar análisis» (RN-17) [autoría propia].

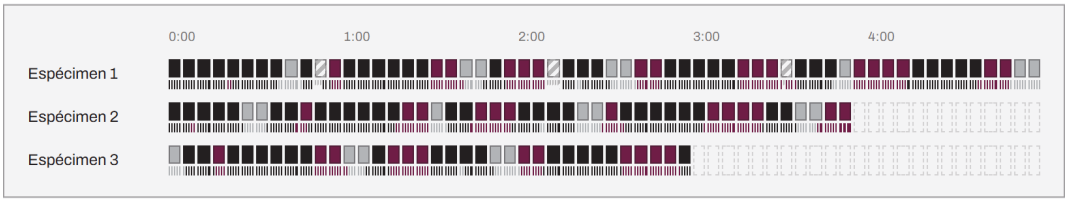
5.9.7. Resultados del experimento

Cuatro pestañas: resultados por espécimen, comparación entre grupos, línea de tiempo por minuto (RF-20) y bloques de 5 s (RF-18), donde cada bloque muestra la conducta con más segundos y, dentro, los cinco segundos que lo componen, para notar las conductas breves y presentar los bloques en la unidad de la literatura. La regla con que se decide la conducta de cada bloque es RN-15: gana la conducta con más segundos, cualquier empate en el primer lugar da *conducta activa*, y el bloque lleva un matiz si algún segundo no se vio bien (si ninguno se vio, es *conducta activa* con matiz). La pantalla de bloques tiene tantas columnas como bloques tiene el espécimen más largo, y los más cortos dejan celdas vacías al final; el último bloque puede quedar incompleto. Los fragmentos «no se ve» se marcan en pantalla y en el reporte de resultados. Un selector en la parte superior permite ver el grupo completo, con todas sus tandas, o una sola tanda (RF-19); en el grupo completo, cada espécimen se rotula con su tanda. La vista por espécimen muestra el tiempo por conducta, con una columna «Sin ver» para los segundos sin conducta, y su media, desviación estándar y varianza de los especímenes que se ven (RF-19, RF-31; los reportes CSV y XLSX las incluyen para esa misma vista, con la columna «Sin ver» al final; el PDF también incluye la columna «Sin ver»; la

comparación entre grupos se queda con las cuatro conductas), el nivel de clasificación del análisis y la leyenda de conductas; el panel lateral compara entre grupos la conducta que elija el usuario (por omisión, la inmovilidad), con las cuatro conductas disponibles, usando los videos del Día 2 (RF-21). Esa comparación promedia los segundos por espécimen de cada grupo y señala los especímenes cuyo video aún no está analizado, que no entran al promedio (RN-12). Si un grupo mezcla análisis en nivel preciso y agrupado, no lo promedia: lo muestra por tanda y avisa. Incluye botones de descarga en PDF, CSV y XLSX.

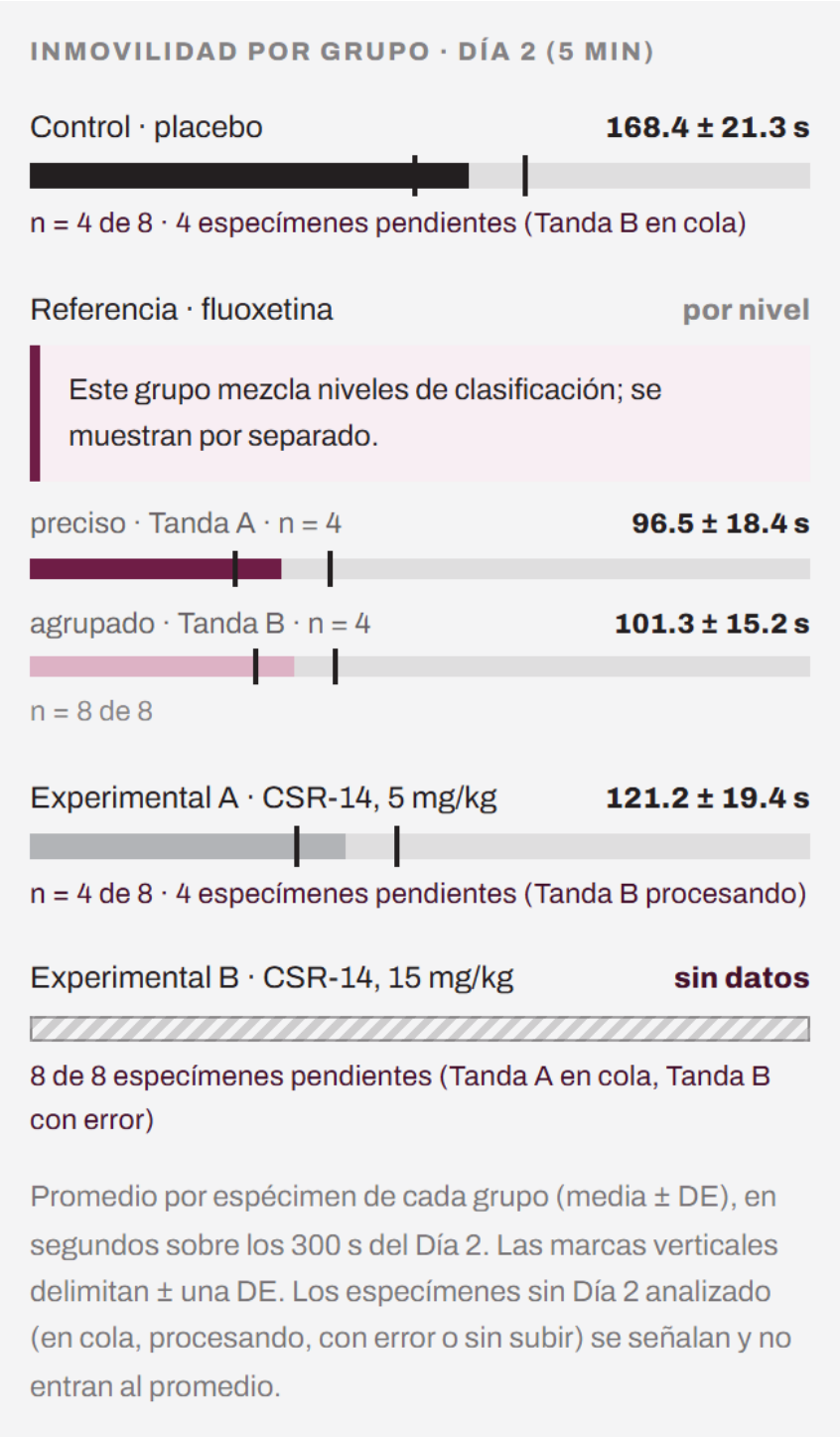


(a) Resultados por espécimen.



(b) Bloques de 5 s con sus segundos (RF-18), de la vista elegida en el selector.

Figura 5.36: Pantalla de resultados del experimento [autoría propia].



(c) Comparación entre grupos en el Día 2 (RF-21), con todas sus tandas, sin importar la vista elegida.

Figura 5.36: Pantalla de resultados del experimento (continuación).

5.9.8. Revisión segundo a segundo

Se abre solo cuando el análisis está completado, desde la pantalla de progreso o desde la de resultados (RF-32, RN-14). Muestra el video (solo al creador del experimento o a un Administrador), con el tubo del espécimen que se revisa destacado, y una línea de tiempo por espécimen coloreada por conducta: una vista ampliada de 40 s alrededor del segundo actual y otra de los 300 s completos. Cada segundo ya trae la conducta que puso el sistema; cuando no coincide con lo que el usuario observa, pulsa la conducta correcta. Con el video corriendo, el cambio se aplica desde 0.4 s antes del clic hasta el siguiente cambio de color; en pausa, cambia solo el segundo actual. Se revisa un espécimen a la vez y el avance se guarda como borrador en el navegador hasta que el usuario elige «Guardar», momento en que el sistema registra las correcciones, reemplaza la conducta del sistema (CU-25 y CU-26); los totales por minuto se calculan desde las etiquetas y reflejan las correcciones.

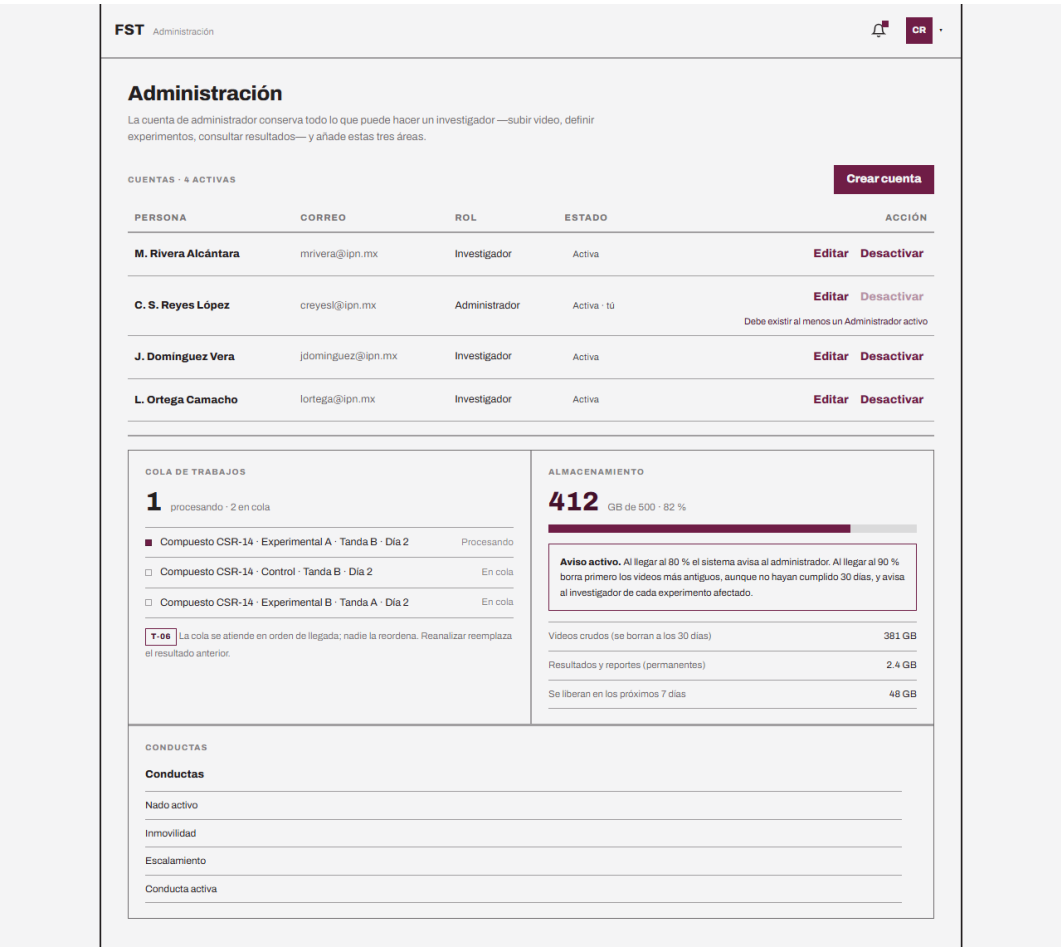
El panel lateral muestra la conducta del segundo actual y si es la del sistema o una corrección, el avance de revisión del espécimen, los segundos por conducta antes y después de corregir, y el nivel de clasificación que tendrá el análisis al guardar: si algún segundo queda como conducta activa, el análisis pasa a nivel agrupado, y si ninguno queda, a nivel preciso (RN-13); el sistema lo recalcula al guardar. A esta pantalla se llega con el botón «Revisar segundo a segundo» de la pantalla de resultados.



Figura 5.37: Pantalla de revisión segundo a segundo [autoría propia].

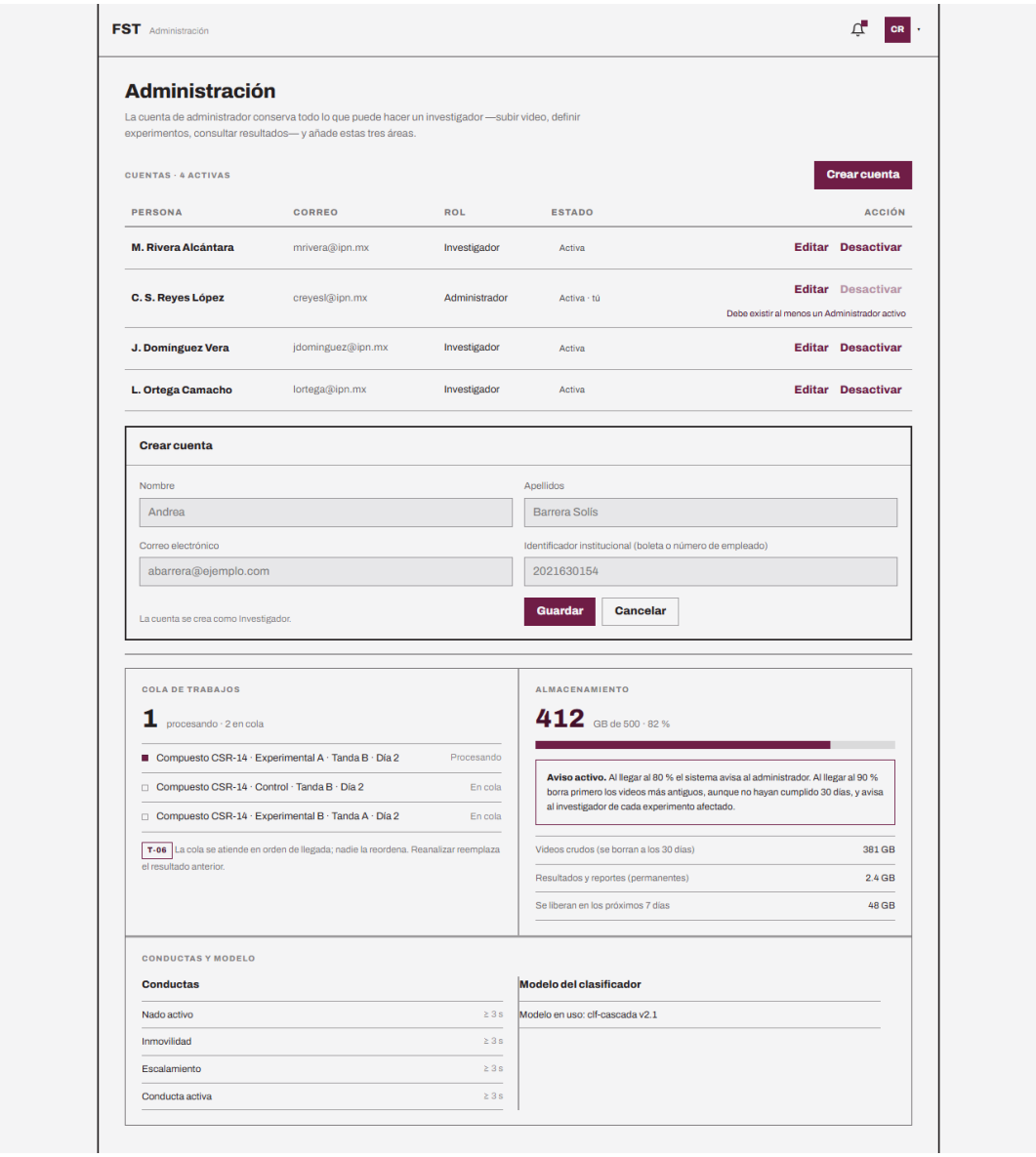
5.9.9. Panel de administración

Vista exclusiva para quienes pertenecen a `ADMINISTRADOR` (ver CU-15). Muestra la lista de cuentas con correo, rol y estado, y permite desactivarlas sin borrarlas; la cola de trabajos; el uso de almacenamiento, con un aviso al llegar al 80 % de disco y el borrado de los videos más antiguos al llegar al 90 % (RF-29, RNF-09). Para crear una cuenta, el Administrador captura identificador institucional, nombre, apellidos y correo (RF-05); el sistema envía la contraseña temporal por correo en texto plano, después de confirmar la creación, y además se la muestra una sola vez al Administrador, como respaldo; si el envío falla, la interfaz no avisa. Al editar una cuenta puede cambiar el nombre, los apellidos y el correo; el rol es una acción aparte (dar o quitar Administrador). La cuenta se desactiva o reactiva, y se le puede generar una contraseña temporal nueva. El identificador institucional es de solo lectura. El sistema impide dejar sin ningún Administrador activo y no permite que un Administrador se desactive ni se quite el rol a sí mismo.



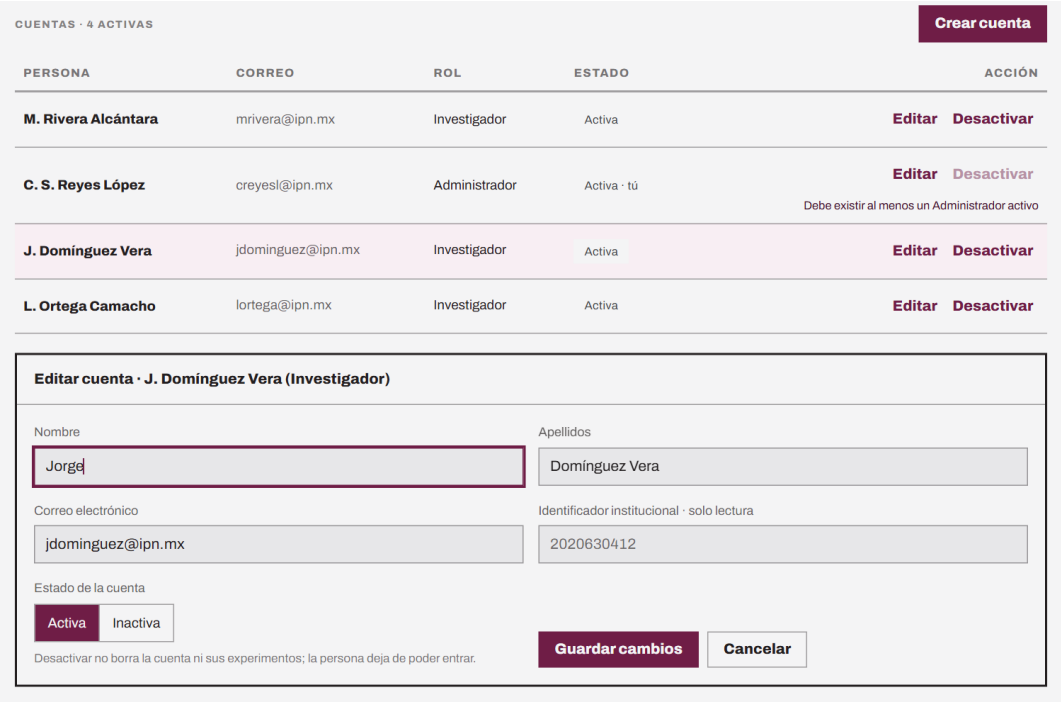
(a) Cuentas, cola y almacenamiento.

Figura 5.38: Panel de administración [autoría propia].



(b) Formulario de creación de cuenta (RF-05).

Figura 5.38: Panel de administración (continuación).



(c) Edición de una cuenta (RF-05).

Figura 5.38: Panel de administración (continuación).

Capítulo 6

Desarrollo

Este capítulo describe el sistema tal como quedó construido. Se organiza por partes: el entorno y las tecnologías, la arquitectura en contenedores, cada uno de los servicios (*backend*, interfaz y *worker*), las etapas del análisis, la pausa de ajuste, los resultados y reportes, el correo y las cuentas, y las pruebas automatizadas. Las reglas de negocio que cada parte cumple están en el capítulo 4, y el diseño de casos de uso y secuencias, en el capítulo 5.

6.1. Entorno y tecnologías

El sistema es una aplicación web de escritorio. Se usa desde Chrome, Firefox o Edge en sus versiones actuales, sin instalar nada en el equipo del usuario. No hay versión móvil.

La Tabla 6.1 resume las tecnologías por función. Todas corren dentro de contenedores, de modo que el laboratorio no necesita instalar más que Docker.

Tabla 6.1: Tecnologías del sistema por función.

Función	**Tecnología**
Backend	Java 21 con Spring Boot 4.1: Spring Web MVC, Spring Data JPA, Spring Security como servidor de recursos OAuth2 con JWT, y Spring Mail. Generación de PDF con iText 5.5 y de XLSX con Apache POI 5.5. Documentación de la API con springdoc-openapi 3.1. Se compila con Maven 3.9 y se ejecuta sobre Temurin 21 JRE.
Interfaz	React 18.3 con React Router 7 y Axios 1.20, compilado con Vite 8 en Node 22. Pruebas con Vitest 5. Se sirve con nginx 1.27.
Worker	Python 3.12 con PyTorch 2.14 y torchvision 0.29 (CPU), OpenCV 5.0 sin interfaz gráfica, NumPy 2.5, pandas 3.1, scikit-learn 1.9, psycopg2 2.9 y Pillow 12.3. Usa ffmpeg para la copia de revisión y pg_dump para los respaldos.
Base de datos	PostgreSQL 16.
Empaquetado	Docker Compose. El sistema se arranca con `portable\iniciar.bat`, que fija la versión y ejecuta `docker compose up`.

La interfaz y la API se comunican solo por una API REST que intercambia datos en formato JSON. La sesión del usuario va en un token JWT firmado con HS256 que el navegador guarda y envía en cada petición.

6.2. Arquitectura en contenedores

El sistema se compone de cuatro servicios que se levantan juntos. La Tabla 6.2 describe cada uno.

Tabla 6.2: Servicios del sistema.

Servicio	**Responsabilidad**	**Acceso**
`db`	Base de datos PostgreSQL. El esquema se crea la primera vez, con el volumen vacío.	Solo interno, puerto 5432.
`api`	*Backend*: API REST, autenticación, validación de archivos y creación de análisis en cola.	Solo interno, puerto 8000. Límite de memoria de 1.5 GB.
`worker`	Toma los análisis en cola, los procesa, escribe resultados, avisa y ejecuta las tareas programadas.	Sin puerto. Límite de memoria de 5 GB.
`web`	nginx. Sirve la interfaz compilada y reenvía las peticiones `/api/` al `backend`.	Es el único servicio con puerto publicado: `PUERTO_WEB`, 8088 por omisión.

El *backend* y el *worker* no se llaman entre sí. Se coordinan solo por la base de datos y por el volumen compartido. La cola de análisis es una tabla de la base: no hay Redis ni un sistema de mensajes separado.

El volumen `videos_reportes` se monta en `/data/archivos` tanto en *backend* como en *worker*. Guarda los videos originales, la copia para revisión, los recuadros de cada cilindro, los datos de las pausas, los reportes de resultados y los reportes de diagnóstico. Las rutas que la base guarda son relativas a la raíz de este volumen. El modelo entrenado no va dentro de la imagen: el *worker* lo lee en modo solo lectura desde una carpeta del equipo.

La carpeta de cada análisis contiene la copia H.264 para revisión, el archivo de recuadros y, si el análisis terminó en error, el reporte de diagnóstico. Cuando hay una pausa, contiene además la imagen fija y su archivo de datos. Al eliminar el experimento, se borra la carpeta completa.

Las imágenes de *backend*, *worker* e interfaz llevan número de versión. Se construyen una vez, se empaquetan en un archivo y se cargan en el equipo de destino, donde arrancan sin descargar ni construir nada. Así corre exactamente lo que se probó. El número de versión sale del archivo `VERSION` de la raíz del paquete.

Los parámetros de funcionamiento salen de un archivo `.env`, nunca del código. Los más importantes son la llave de firma del token, la duración de la sesión, la conexión a la base, los datos del servidor de correo, el límite de tamaño de video y los umbrales

de disco.

El sistema se arranca con `portable\iniciar.bat`, que fija la versión y ejecuta `docker compose up`; el primer Administrador se crea con los datos `ADMIN_*` del archivo `.env`.

6.3. Backend

El *backend* es la única puerta de entrada a los datos. Está construido con Spring Boot y se organiza en capas de API, reglas de negocio y acceso a la base. Sus responsabilidades son:

- **Autenticación.** Las contraseñas se guardan con BCrypt. El token JWT no guarda el rol: en cada petición el rol y el estado de la cuenta se leen de la base.
- **Autorización.** Las rutas bajo `/admin/` exigen rol de administrador. Cada ruta protegida revisa el rol en el servidor, no solo en la pantalla que lo muestra.
- **Validación de videos.** Se acepta solo `.mp4` y `.mov`, con un tamaño de hasta 2048 MB (`MAX_UPLOAD_MB`). La extensión se valida también en la interfaz antes de subir. El archivo debe ser reproducible y estar en horizontal, es decir, con más ancho que alto. Un video girado se rechaza con un mensaje claro. No hay opción de girarlo.
- **Guardado de videos.** El video se guarda en el volumen con el nombre del identificador del video y su extensión. Grupo, tanda y video se registran en la base.
- **Cola de análisis.** Crea el análisis en estado en cola solo cuando el video es del Día 2. Un video del Día 1 se guarda, pero no se analiza.
- **Gestión.** Crear, modificar, desactivar y reactivar cuentas; generar contraseñas temporales; eliminar experimentos; y reiniciar análisis.

El *backend* nunca cambia el estado de un análisis por su cuenta, salvo en tres casos: al crear el análisis en cola, al reiniciarlo y al atender una pausa (ajustar, confirmar o cancelar). Todo lo demás lo escribe el *worker*.

Un experimento se puede borrar solo si quien lo pide lo creó o es administrador. Si algún análisis del experimento está procesándose o en pausa, la operación se rechaza con un conflicto. Los análisis que solo están en cola salen de la cola al borrarse el experimento.

Por seguridad, la documentación interactiva de la API (Swagger) está apagada en el paquete de producción. Los orígenes permitidos para las peticiones se limitan con `CORS_ORIGINS`.

6.4. Interfaz

La interfaz es una aplicación de una sola página, compilada con Vite y servida por nginx. Tiene las pantallas siguientes:

- **Inicio de sesión.** Pide correo y contraseña. Si las credenciales no coinciden, el mensaje es «Correo o contraseña incorrectos», sin indicar cuál campo falló.
- **Lista de experimentos.** Muestra los experimentos con su estado calculado, el aviso de los videos próximos a borrarse y los filtros. Es la pantalla de inicio de los dos tipos de usuario.
- **Crear experimento.** Pide nombre único, fecha y notas opcionales. El grupo, el tratamiento y el número de especímenes de cada tanda se capturan después, al subir el primer video de cada grupo.
- **Progreso del análisis.** Muestra el porcentaje y la etapa actual de cada análisis.
- **Resultados.** Muestra las tablas por espécimen y por grupo, y la descarga de los reportes.
- **Revisión segundo a segundo.** Reproduce la copia del video y una línea de tiempo por espécimen. Permite corregir la conducta de cada segundo y, si hace falta, reiniciar el análisis.
- **Panel de administración.** Solo visible para el administrador. Lista las cuentas, crea cuentas nuevas y cambia su estado, su rol y su contraseña temporal. También muestra el estado del sistema y el uso del disco.
- **Mi perfil.** Permite cambiar el nombre, el correo y la contraseña propios. La barra superior muestra las iniciales del usuario y su menú.

La interfaz no toma decisiones de negocio. Muestra lo que devuelve la API y reenvía las acciones del usuario. Los textos de error y de aviso vienen del *backend*, para que sean los mismos en todas las pantallas.

6.5. Worker

El *worker* es un proceso de Python independiente del servidor web. Consulta la base cada 5 segundos (`WORKER_POLL_SECONDS`) y procesa un análisis a la vez. Su comportamiento es el siguiente:

1. **Toma de la cola.** Selecciona el análisis en cola más antiguo con un bloqueo de fila que salta los análisis ya bloqueados, de modo que dos procesos no tomen el mismo análisis. Lo pasa a procesando.

2. **Al arrancar.** Si encuentra un análisis en procesando, lo devuelve a la cola para que empiece de cero. También revisa las pausas: un análisis en pausa sin su archivo de pausa se cancela.

3. **Control de tiempo.** Cada paso del pipeline tiene un límite de una hora, y la copia para revisión, de 30 minutos.

4. **Revisión del disco.** Antes de cada análisis revisa el espacio libre.

5. **Etapas.** Va registrando la etapa en este orden: preprocesamiento, cilindros y clasificación.

6. **Error.** Si no puede abrir el video o no encuentra los cilindros, genera el reporte de diagnóstico, marca el análisis en error y crea una notificación de error. No hay reintento. Un fallo imprevisto sigue el mismo camino, con el mensaje técnico en el diagnóstico, y el *worker* continúa con el siguiente análisis sin detenerse.

7. **Resultado.** Si todo sale bien, escribe los resultados, genera la copia H.264 y el archivo de recuadros, y marca el análisis como completado.

Los resultados se escriben solo en la base y en el volumen. Cada notificación que el *worker* crea se envía también por correo (sección 6.9).

Además de los análisis, el *worker* ejecuta las tareas programadas una vez al día, a una hora fija de madrugada (`WORKER_DAILY_HOUR`, por defecto las 3 a. m.). Son seis: el respaldo diario de la base con `pg_dump`, en una carpeta del equipo fuera de los volúmenes de Docker; el borrado de los videos vencidos; la limpieza de pausas huérfanas; la limpieza de reportes huérfanos; el aviso de los videos próximos a vencer; y la vigilancia del disco. Si el *worker* estaba apagado a esa hora, las ejecuta al arrancar, y guarda la fecha de la última corrida para no repetirlas el mismo día. Si hay un análisis en curso, las tareas esperan a que termine.

6.6. Pipeline de análisis

El análisis de cada video tiene tres etapas. Las etapas se reflejan en la pantalla de progreso y en la columna de etapa de cada análisis. La Tabla 6.3 resume lo que hace cada una.

Tabla 6.3: Etapas del análisis.

Etapa	**Qué hace**	**Si falla**
Preprocesamiento	Comprueba que el archivo se pueda abrir y lee sus dimensiones y su duración. Comprueba que los especímenes y el modelo estén disponibles.	Error con reporte de diagnóstico.
Cilindros	Alinea la cámara, construye el modelo de fondo, localiza los cilindros y registra los recuadros. Si un espécimen deja de verse tres segundos seguidos, el análisis entra en pausa.	Error si no se hallan los cilindros. Pausa si un espécimen no se ve.
Clasificación	Clasifica la conducta de cada segundo de cada espécimen y escribe los resultados.	Error con reporte de diagnóstico.

6.6.1. Preprocesamiento

Esta etapa solo comprueba el archivo y no modifica el video. El *worker* verifica que el video se pueda abrir en el volumen (si no está, el análisis termina en error) y lo lee con ffprobe; si el archivo está dañado o no es un video, el análisis termina en error; un video con duración cero ya se rechaza al subirlo. Después comprueba que la tanda tenga especímenes registrados, porque de ese número depende cuántos cilindros se buscan, y confirma que el modelo entrenado está disponible. Si el video trae una rotación de 90° o 270° en sus metadatos, el *worker* la corrige antes de continuar.

6.6.2. Cilindros

La cámara se coloca de lado y los cilindros se ven en horizontal. En esta etapa el sistema hace cuatro cosas:

1. **Alineación.** Toma un cuadro de referencia en la mitad del video (si no alcanza, prueba otros puntos) y lo compara con los demás cuadros mediante puntos característicos ORB, con prueba de razón de 0.75 y un mínimo de 12 coincidencias. Con esas coincidencias estima una transformación de similitud por RANSAC, con un umbral de 2.5 píxeles. Si no logra alinear, usa la identidad.

2. **Modelo de fondo.** Toma un cuadro por segundo (mínimo 10) y calcula, para cada píxel, el percentil 10. Con esos mismos cuadros arma un mapa de ocupación, que indica en qué zonas aparece el espécimen.

3. **Geometría.** Las líneas de agua y de fondo salen de los dos bordes horizontales más marcados del fondo (filtro Sobel). Si quedan a menos del 25 % del alto, se usan las proporciones típicas 0.22 y 0.84; si no se encuentran dos bordes, la etapa falla. Las columnas de los cilindros salen de las rachas de ocupación en la franja de agua; si sobran rachas, conserva las más activas. Hay un cilindro por espécimen registrado en la tanda, numerados de izquierda a derecha. El recuadro de cada cilindro se interpola en el tiempo con la alineación. La región de interés va desde la línea de agua menos 0.45 veces el ancho del cilindro hasta el fondo más 0.05 veces ese ancho.

4. **Medición.** Para cada cilindro y cada ventana de tiempo calcula 15 rasgos: posición, movimiento, postura y permanencia por cuadrante, entre otros. El espécimen se aísla con una silueta por diferencia contra el fondo (umbral de diferencia 45 y de brillo 80), se toma la componente conexa mayor, y la postura se obtiene tras una erosión elíptica de 21 píxeles. El centroide se suaviza con una mediana móvil de 5 cuadros.

Si el modelo de fondo no tiene al menos 10 cuadros útiles, la etapa falla. Los recuadros resultantes se guardan en el archivo de recuadros del análisis.

Si el espécimen deja de verse durante tres segundos seguidos en un cilindro, el análisis entra en pausa (sección 6.7).

6.6.3. Clasificación

La clasificación toma cada segundo del video y decide la conducta del espécimen. Para cada segundo y cada cilindro, la red recibe un clip de 16 cuadros a 4 cuadros por segundo, es decir, una ventana de 4 segundos que va de un segundo y medio antes hasta dos segundos y medio después del segundo que se clasifica. En los bordes del video la ventana se recorre hacia adentro. Cada cuadro se recorta al recuadro del cilindro, se reduce a 128×96 píxeles y se normaliza por el brillo del clip.

La red es de fusión. Una rama es un *backbone* R(2+1)D-18 preentrenado con Kinetics-400, que analiza el movimiento y la apariencia del clip. En paralelo, una rama de perceptrón multicapa recibe los 15 rasgos medidos en la etapa de cilindros y 7 reglas del observador. Ambas ramas se unen en una capa lineal de tres salidas: nado, escalamiento e inmovilidad. Cada salida es una probabilidad, y las tres suman 1.

La red se entrena con aprendizaje supervisado sobre los segundos etiquetados por el equipo. El entrenamiento dura 15 épocas, con lotes de 16 clips, optimizador AdamW con decaimiento de pesos de 1e-4 y una política de tasa de aprendizaje OneCycle: 1e-4 en el *backbone* y 1e-3 en las capas nuevas. La función de pérdida es la entropía cruzada con pesos por clase y suavizado de etiquetas de 0.05. La validación usa GroupKFold con 5 particiones agrupadas por video, para que los segundos de un mismo video no aparezcan en entrenamiento y validación a la vez. El modelo final se entrena con todos los datos.

La conducta de cada segundo se decide con una regla de tres pasos y un umbral de confianza de 0.80:

1. Si la probabilidad más alta es de al menos 0.80, gana esa clase.

2. Si no, y la suma de las probabilidades de nado y de escalamiento es de al menos 0.80, el segundo es *conducta activa*: el espécimen no está inmóvil, pero la red no distingue entre nado y escalamiento.

3. Si tampoco se cumple, gana la clase más probable aunque su confianza sea baja.

El umbral se aplica solo al clasificar, no durante el entrenamiento. La conducta activa no es una salida de la red: la asigna esta regla.

Un segundo es *sin ver* cuando no se pudo medir al espécimen en ese segundo, es decir, cuando la etapa de medición no produjo rasgos. Ese segundo no recibe ninguna conducta y queda vacío. No hay un umbral de probabilidad para decidirlo: lo determina la medición, no la red. Por eso «sin ver» es una quinta columna en los resultados, al lado de las cuatro conductas.

El pipeline procesa el video completo; para cada espécimen se conservan y revisan únicamente los últimos 300 s. Si el video dura menos, se conservan todos sus segundos. La revisión de la pausa (tres segundos seguidos sin ver) solo mira esos 300 segundos. Antes de guardarlos, el *worker* los renumera de 1 a 300 para que coincidan con el video recortado que ve el usuario.

6.7. Pausa de ajuste

Si en tres segundos seguidos no se ve al espécimen en un cilindro, el análisis se detiene y se sigue este procedimiento:

1. El pipeline guarda una imagen fija del video original en el segundo central de esos tres, con el recuadro vigente de cada cilindro. Los datos de la pausa se guardan en un archivo junto a la imagen.

2. El *worker* marca el análisis como en pausa, primero el archivo y después el estado, y crea una notificación para el usuario. Luego libera el video y atiende el siguiente análisis de la cola. La pausa no bloquea a los demás.

3. El usuario ve la imagen con el recuadro y tiene tres acciones: ajustar el recuadro y continuar, confirmar que el recuadro está bien y continuar, o cancelar el análisis. Las pueden usar quien subió el video y el administrador.

4. Si ajusta el recuadro, el *backend* lo agrega al archivo de pausa y el análisis vuelve a la cola. Conserva su fecha de encolado, así que queda por delante de los análisis que llegaron después.

5. Si confirma el recuadro, el análisis vuelve a la cola sin cambios en el recuadro.

6. El *worker*procesa el video de nuevo desde el principio; el recuadro corregido rige desde el inicio de esos tres segundos (instante $k-1$) y los segundos anteriores se miden con el recuadro original. Un mismo cilindro puede pausarse más de una vez en el mismo análisis.

7. Si el usuario cancela, el análisis pasa a cancelado sin notificación. Si pasan 72 horas sin respuesta (`PAUSE_TIMEOUT_HOURS`), el *worker* lo cancela y crea una notificación de cancelación. El *worker* revisa las pausas vencidas en cada vuelta de la cola, así que la cancelación por vencimiento puede ocurrir un poco después de las 72 horas.

Las transiciones de la pausa solo se aplican si el análisis sigue en pausa. Quien llegue segundo no hace nada. Así, una acción del usuario y el vencimiento no pueden contradecirse.

6.8. Progreso, resultados y reportes

6.8.1. Progreso

El porcentaje de avance de cada análisis lo escribe el *worker* en un archivo de progreso dentro de la carpeta del análisis. Cada etapa tiene un peso fijo: preprocesamiento, 1 punto; cilindros, 9; clasificación, 90. Los pesos salen de una corrida de referencia y no cambian entre análisis. Mientras el análisis corre, el porcentaje no pasa de 99. Al completarse, llega a 100. Si el archivo no existe, el *backend* muestra un porcentaje fijo por etapa: 33, 67 o 100. El progreso no se guarda en la base: se lee del archivo cada vez que la pantalla lo pide.

6.8.2. Resultados

Los totales por minuto no se guardan. Se calculan desde la tabla de segundos, donde cada segundo tiene una conducta o queda sin ver. Así, si el usuario corrige un segundo, los totales cambian sin recalcular nada más.

En un minuto, la suma de los segundos de las conductas no pasa de 60. Los segundos sin ver cuentan aparte, y las cuatro conductas más los sin ver suman 60 segundos y el 100 % del minuto.

La comparación entre grupos usa solo el Día 2. Promedia por grupo, no suma, para que el tamaño del grupo no distorsione el resultado. Los segundos sin ver quedan fuera de la comparación. Los especímenes sin resultado se marcan como dato faltante.

Si un grupo tiene análisis con nivel preciso y con nivel agrupado, no se promedia: se muestra por tanda, cada una con su nivel, y la pantalla lo avisa. El nivel de un análisis es agrupado si algún segundo quedó como conducta activa, y preciso si ninguno.

6.8.3. Revisión humana

Solo se puede revisar un análisis completado. El usuario corrige la conducta de cada segundo, y cada segundo queda marcado con su origen: de la máquina, confirmado, corregido o dudoso. Al guardar, el nivel se recalcula. La conducta que puso el sistema se reemplaza al corregir, pero el origen conserva que el segundo fue revisado.

Corregir no cambia el video ni el modelo. Reiniciar el análisis es una acción aparte, que solo hacen el creador del experimento o un Administrador; borra los resultados y la revisión y devuelve el análisis a la cola. El sistema muestra un aviso antes, y el borrado ocurre solo al confirmarlo.

6.8.4. Reportes y caché

Cada experimento tiene tres formatos de reporte. El PDF lo genera el *backend* con iText, incluye la columna «Sin ver» y la revisión humana. El CSV tiene las columnas Grupo, Tanda, Espécimen, Tiempo (min:seg), Nado, Escalamiento, Inmovilidad, Conducta activa y Sin ver, con una fila por espécimen y por minuto. El XLSX se genera con Apache POI y tiene el mismo contenido, con las estadísticas por grupo (media, desviación estándar y varianza de cada conducta, agregando todas las tandas del grupo). El PDF de diagnóstico es otro documento: se genera solo cuando un análisis termina en error.

Los reportes se guardan en una carpeta por experimento dentro del volumen, y la tabla de reportes guarda la ruta y la fecha. Al pedir uno, el sistema lo devuelve si existe; si no, lo genera. Un reporte sin resultados no se guarda en caché. La caché se invalida por eventos, no por fecha:

- *Worker:* al terminar un análisis con resultados nuevos y al terminar con error.
- *Backend:* al editar el experimento, al eliminar el experimento o una tanda, al corregir segundos en la revisión, al reiniciar un análisis y al cambiar el nombre o los apellidos del creador del experimento.

No invalidan la caché la pausa, la cancelación ni la subida de un video. En todos los casos, el reporte se vuelve a generar cuando alguien lo pide.

6.9. Correo, cuentas y sesión

6.9.1. Correo

El sistema envía correo desde una cuenta de correo normal, configurada con las variables del servidor, puerto, usuario, contraseña y remitente. El *worker* envía los avisos de análisis con un cliente SMTP de Python y un tiempo de espera de 10 segundos. El *backend* envía los correos de recuperación de contraseña y de cuenta nueva. No hay reintentos: si un envío falla, el error queda en la bitácora y el aviso sigue visible en el panel de notificaciones. Si la variable `SMTP_HOST` está vacía, el *worker* no envía correos.

6.9.2. Cuentas

No hay autorregistro. El administrador crea cada cuenta con su identificador institucional, nombre, apellidos y correo. El sistema genera una contraseña temporal, que

se muestra una sola vez en la pantalla y se envía por correo al usuario. La cuenta nace como investigador, activa y con cambio de contraseña obligatorio en el primer ingreso.

Si el identificador o el correo ya existen, la creación se rechaza con un mensaje que indica cuál de los dos ya está registrado: «Ya existe una cuenta con ese identificador.» o «Ya existe una cuenta con ese correo.».

El administrador puede desactivar una cuenta. Desactivar cierra las sesiones de esa cuenta, y el usuario no puede volver a entrar. Reactivar una cuenta la vuelve a activar sin cambiar su contraseña ni el cambio obligatorio. Generar una contraseña temporal nueva es una acción aparte, que solo aplica a cuentas activas. El sistema nunca borra cuentas.

El sistema siempre tiene al menos un administrador activo: rechaza desactivar la última cuenta de administrador o quitarle el rol. Un administrador no puede desactivarse ni quitarse el rol a sí mismo; el sistema responde que para cambiar su propia cuenta debe usar Mi perfil.

6.9.3. Sesión

El token de sesión dura 168 horas (una semana) por defecto, y ese plazo es configurable. El servidor no guarda una lista de tokens cancelados ni una tabla de sesiones. «Cerrar sesión» borra el token en el navegador; por eso, al cerrar sesión no hay ninguna escritura en la base. Cuando el token vence, el sistema pide iniciar sesión de nuevo.

La recuperación de contraseña usa un enlace que vence a los 60 minutos y lleva su vencimiento firmado dentro, así que no se necesita una columna adicional en la tabla de usuarios.

6.10. Pruebas automatizadas

El sistema tiene pruebas automáticas en sus tres partes. El *backend* se prueba con JUnit; las pruebas de integración corren contra una base PostgreSQL de prueba. La interfaz se prueba con Vitest, jsdom y Testing Library. El *worker* se prueba con `unittest`, que cubre los correos, el diagnóstico, la pausa, los reportes, el respaldo, los tiempos y la vigilancia del disco. Además, se hizo una prueba de carga con cuatro sesiones simultáneas (consultas y revisión, sin subida de videos ni reportes PDF). El capítulo 7 documenta una selección de estas pruebas y los resultados de la prueba de carga.

Capítulo 7

Pruebas y resultados

Este capítulo documenta una selección de pruebas automáticas del *backend* del sistema y una prueba de carga con cuatro sesiones. Se organiza así: el alcance de la selección y los requerimientos que verifica, las restricciones de la base de datos que comprueba, la prueba de carga, la verificación del sistema completo con un video real, las pantallas de otras funciones, los límites de lo que no cubre y, al final, la validación del clasificador.

7.1. Alcance y estrategia

Una prueba automática es un programa corto que ejecuta una parte del sistema y comprueba que el resultado sea el esperado; se puede repetir en cualquier momento y avisa cuándo un cambio rompe algo que antes funcionaba. El *backend* usa JUnit 5, el marco de pruebas estándar de Java. Las pruebas de este capítulo corren contra PostgreSQL, el gestor de bases de datos relacionales del sistema, y no contra una base simulada.

Se documentan **77 pruebas seleccionadas del trabajo terminal**. Esas pruebas levantan la aplicación completa contra una base PostgreSQL de pruebas, vacía y creada con el mismo script de esquema que usa el sistema, y preparan y comprueban sus datos con consultas directas. La excepción son 2 pruebas de la regla del último Administrador, que no usan base de datos. Cada arranque verifica además que las entidades de la aplicación coincidan con las tablas; si no coinciden, la aplicación no arranca.

Con la base de pruebas, las 77 pasan, sin fallos ni errores. Sin base de datos, 75 se omiten y 2 corren. Las Figuras 7.1 y 7.2 muestran la salida de ambas corridas.

Corrida de la selección del trabajo terminal, con base PostgreSQL de pruebas

Comando: ./mvnw -o test -Dgroups=trabajo-terminal (FST_TEST_DB_URL apunta a una base PostgreSQL vacía)

```
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO] Tests run: 10, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 12.33 s -- in com.ipn.mx.fst.service.AdministracionYRecuperacionTest
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.079 s -- in com.ipn.mx.fst.service.ArreglosE50Test
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.038 s -- in com.ipn.mx.fst.service.BloquesDeResultadosTest
[INFO] Tests run: 16, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 4.695 s -- in com.ipn.mx.fst.service.CrearEliminarSubirTest
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.289 s -- in com.ipn.mx.fst.service.EstadoConPausaTest
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.114 s -- in com.ipn.mx.fst.service.GraficasEndpointTest
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.918 s -- in com.ipn.mx.fst.service.ListaDeExperimentosTest
[INFO] Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.338 s -- in com.ipn.mx.fst.service.PlazoDeRecuperacionTest
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.002 s -- in com.ipn.mx.fst.service.ReglaAdministradoresTest
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.548 s -- in com.ipn.mx.fst.service.ReinicioDeAnalisisTest
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.908 s -- in com.ipn.mx.fst.service.ReportesCsvXlsxTest
[INFO] Tests run: 29, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.454 s -- in com.ipn.mx.fst.service.RestriccionesDeLaBaseTest
[INFO] Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.571 s -- in com.ipn.mx.fst.service.RevisionYVideoTest
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.854 s -- in com.ipn.mx.fst.service.SegundosYExcelTest
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.184 s -- in com.ipn.mx.fst.service.SinVerYNivelTest
[INFO] Results:
[INFO] Tests run: 77, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
```

Figura 7.1: Salida de la corrida de la selección con base PostgreSQL de pruebas, reproducida como texto a partir del registro de Maven y de los reportes de las pruebas.

Corrida de la selección del trabajo terminal, sin base de datos

Comando: ./mvnw -o test -Dgroups=trabajo-terminal (sin FST_TEST_DB_URL: las pruebas con PostgreSQL se omiten)

```
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO] -------------------------------------------------------
[WARNING] Tests run: 10, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 10, Time elapsed: 0.013 s -- in com.ipn.mx.fst.service.AdministracionYRecuperacionTest
[WARNING] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 1, Time elapsed: 0 s -- in com.ipn.mx.fst.service.ArreglosE50Test
[WARNING] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 1, Time elapsed: 0.001 s -- in com.ipn.mx.fst.service.BloquesDeResultadosTest
[WARNING] Tests run: 16, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 16, Time elapsed: 0.001 s -- in com.ipn.mx.fst.service.CrearEliminarSubirTest
[WARNING] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 1, Time elapsed: 0 s -- in com.ipn.mx.fst.service.EstadoConPausaTest
[WARNING] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 1, Time elapsed: 0 s -- in com.ipn.mx.fst.service.GraficasEndpointTest
[WARNING] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 2, Time elapsed: 0 s -- in com.ipn.mx.fst.service.ListaDeExperimentosTest
[WARNING] Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 4, Time elapsed: 0 s -- in com.ipn.mx.fst.service.PlazoDeRecuperacionTest
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.051 s -- in com.ipn.mx.fst.service.ReglaAdministradoresTest
[WARNING] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 2, Time elapsed: 0 s -- in com.ipn.mx.fst.service.ReinicioDeAnalisisTest
[WARNING] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 2, Time elapsed: 0 s -- in com.ipn.mx.fst.service.ReportesCsvXlsxTest
[WARNING] Tests run: 29, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 29, Time elapsed: 0.001 s -- in com.ipn.mx.fst.service.RestriccionesDeLaBaseTest
[WARNING] Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 3, Time elapsed: 0 s -- in com.ipn.mx.fst.service.RevisionYVideoTest
[WARNING] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 1, Time elapsed: 0.001 s -- in com.ipn.mx.fst.service.SegundosYExcelTest
[WARNING] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 2, Time elapsed: 0.001 s -- in com.ipn.mx.fst.service.SinVerYNivelTest
[INFO] Results:
[INFO] Tests run: 77, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 75
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
```

Figura 7.2: Salida de la corrida de la selección sin base de datos, reproducida como texto a partir del registro de Maven y de los reportes de las pruebas.

7.1.1. Plan de pruebas por tipo

Cada prueba de la selección se clasificó una sola vez según su propósito principal. La Tabla 7.1 describe los tipos, cuándo se aplican, qué validan y cuántas de las 77 pruebas corresponden a cada uno. Setenta y cinco de las 77 corren contra la aplicación completa y PostgreSQL reales; el tipo «integración» indica el propósito principal de la prueba (que varias partes juntas dejen el sistema en el estado correcto), no el entorno en que corre. La selección es solo del *backend*, por lo que no incluye un tipo «interfaz».

Tabla 7.1: Tipos de prueba de la selección, con el número de pruebas de cada uno.

Tipo	**Objetivo**	**Cuándo se aplica**	**Qué valida**	**Pruebas**
Funcional	Comprobar que una función entrega el resultado que describe el requerimiento.	Cada vez que se corre la selección, tras un cambio en la función.	Que subir un video horizontal del Día 2 cree la tanda y deje el análisis en cola, y que el CSV del grupo traiga las columnas, las filas y los estadísticos.	20
Validación de datos	Comprobar que los datos válidos entran y los que están fuera de formato o de rango se rechazan.	Tras un cambio en las reglas de formato o en el esquema de la base.	Que un archivo que no es MP4 ni MOV o un video vertical se rechacen, y que la base rechace un segundo igual a 0 o a 301 y una duración de 0.	21
Negativa (rechazo de lo no permitido)	Comprobar que lo no permitido se rechaza y no deja cambios.	Tras un cambio en las reglas de negocio.	Que un nombre de experimento repetido dé conflicto, que no se elimine un experimento con un análisis procesando y que no se borre un experimento que tiene grupos.	20
Seguridad	Comprobar que solo se accede a lo que corresponde a cada cuenta.	Tras un cambio en cuentas, sesión o permisos.	Que un investigador reciba acceso denegado en todo el panel de administración, que con contraseña temporal cambiarla exija aceptar el aviso de privacidad y los términos, y que el enlace de recuperación sirva una sola vez.	12

Tipo	Objetivo	Cuándo se aplica	Qué valida	Pruebas
Integración	Comprobar que varias partes juntas dejan el sistema en el estado correcto.	Tras un cambio que toque más de una parte del sistema.	Que al eliminar un experimento desaparezcan sus grupos, tandas y notificaciones; que de dos reinicios a la vez solo pase uno; que el candado de cuenta deje pasar la notificación del *worker*; y que reiniciar deje el análisis en cola sin resultados ni archivos viejos.	4
Rendimiento	Medir el tiempo de respuesta bajo carga.	Con el sistema armado.	Ninguna de las 77 pruebas es de este tipo: la prueba de carga es manual y se describe aparte (sección 7.3).	0
Total				**77**

7.1.2. Pruebas por tema

La Tabla 7.2 agrupa las 77 pruebas por tema. Indica qué comprueba cada grupo y qué requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) del capítulo 4 verifica. Las restricciones de la base de datos no verifican un requerimiento directo: comprueban la integridad de los datos y se describen en la sección 7.2.

Tabla 7.2: Pruebas seleccionadas del trabajo terminal, por tema.

Tema	Pruebas	Qué comprueban	RF y RNF que verifican
Cuentas, sesión y recuperación	11	Que no se pueda quitar al único Administrador activo, ni desactivarlo, ni que se dé una contraseña temporal a sí mismo; que un investigador no entre a la administración; que con contraseña temporal solo se pueda cambiarla aceptando el aviso y los términos; que un correo o identificador repetido se rechace; que el enlace de recuperación sirva una sola vez y no sirva vencido.	RF-03, 04, 05, 06 y 07; RNF-05.

Tema	**Pruebas**	**Qué comprueban**	**RF y RNF que verifican**
Experimentos y carga de video	18	Que se pueda crear y eliminar un experimento con las reglas de quién puede hacerlo y de cuándo no (si hay un análisis en curso o en pausa); que se filtre la lista por estado y aparezca el aviso de vencimiento a 7 días; que la subida de video rechace un archivo que no es MP4 ni MOV y un video vertical, y que acepte uno horizontal y cree su tanda, con el Día 1 sin análisis y un solo video por día en cada tanda.	RF-08, 09, 10, 11, 12, 23, 24, 27 y 30; RNF-04.
Pausa	1	Que el estado de un análisis en pausa traiga el cilindro, el segundo y el plazo que queda.	RF-15.
Plazo del enlace de recuperación	4	Que el enlace dure exactamente lo configurado (60 minutos), sirva dentro de su plazo y una sola vez, siga sirviendo a los 59 minutos y ya no sirva a los 62.	RF-03.
Resultados y reportes	6	Que los bloques de cada espécimen, los totales (con las cinco claves, que suman 100 %), la comparación entre grupos, el CSV, el XLSX y el Excel del experimento traigan las columnas, los datos y los estadísticos esperados.	RF-18, 19, 20, 21, 22 y 31.
Revisión segundo a segundo	5	Que el video se entregue con un permiso temporal y no con la sesión; que se guarden solo los segundos corregidos; que la corrección ajuste el nivel de clasificación; y que reiniciar un análisis lo deje en cola sin resultados, reportes ni archivos anteriores.	RF-32; RNF-04.
Notificaciones y concurrencia	3	Que el contador de notificaciones no leídas cuente todas las de la cuenta; que de dos reinicios simultáneos de un análisis solo pase uno; y que una notificación del *worker* no se bloquee mientras otro cambio de cuenta está en curso.	RF-32 y RF-33.
Restricciones de la base de datos	29	Que la base acepte los datos válidos y rechace los que están fuera de rango, fuera de un dominio de valores cerrados, repetidos o que dejarían filas huérfanas (sección 7.2).	Ninguno directo: integridad de los datos.
Total	**77**		

Las Figuras 7.3, 7.4 y 7.5 muestran el resultado de cada prueba, con su tiempo. Las capturas agrupan las pruebas por clase de prueba y no por tema, por lo que su reparto (18, 16 y 14 pruebas) no coincide con el de la Tabla 7.2; junto con las 29 de la Figura 7.6 suman las mismas 77.

Experimentos: crear, eliminar, subir video, lista y avisos: 18 pruebas

Reporte de surefire de la corrida con base PostgreSQL (-Dgroups=trabajo-terminal); tiempo de cada prueba

CrearEliminarSubirTest (16)

- ✓ un_video_horizontal_del_dia_2_crea_la_tanda_el_video_y_el_analisis_en_cola 0.269 s
- ✓ un_segundo_video_del_mismo_dia_en_la_misma_tanda_responde_409 0.198 s
- ✓ con_un_analisis_en_pausa_responde_409_y_no_borra_nada 0.186 s
- ✓ un_video_vertical_responde_422_y_no_deja_archivos_ni_filas 0.172 s
- ✓ crear_un_experimento_lo_guarda_y_aparece_en_la_lista 0.452 s
- ✓ con_un_analisis_procesando_responde_409_y_no_borra_nada 0.171 s
- ✓ otro_investigador_recibe_403_con_el_mensaje_de_creador 0.219 s
- ✓ un_nombre_repetido_responde_409_con_su_mensaje 0.140 s
- ✓ el_creador_puede_eliminar_su_experimento 0.166 s
- ✓ al_eliminar_desaparecen_sus_grupos_tandas_y_notificaciones_y_los_de_otro_experimento_quedan 0.173 s
- ✓ un_administrador_puede_eliminar_el_experimento_de_otro 0.218 s
- ✓ crear_sin_sesion_responde_401 0.015 s
- ✓ otro_investigador_recibe_403_y_no_se_borra_nada 0.212 s
- ✓ un_archivo_que_no_es_mp4_ni_mov_se_rechaza_con_422 0.149 s
- ✓ un_nombre_vacio_o_una_fecha_invalida_responden_400 0.159 s
- ✓ un_video_horizontal_del_dia_1_se_guarda_sin_analisis 0.150 s

ListaDeExperimentosTest (2)

- ✓ cada_estado_filtra_los_experimentos_que_tienen_ese_estado 0.776 s
- ✓ el_resumen_trae_los_avisos_de_vencimiento 0.424 s

18 de 18 pasan · 0 fallos · 0 errores

Figura 7.3: Salida de la corrida de las pruebas de experimentos (crear, eliminar, subir video, filtro por estado y aviso de vencimiento), reproducida como texto a partir del registro de Maven y de los reportes de las pruebas.

Cuentas, sesión y recuperación de contraseña: 16 pruebas

Reporte de surefire de la corrida con base PostgreSQL (-Dgroups=trabajo-terminal); tiempo de cada prueba

AdministracionYRecuperacionTest (10)

- ✓ el_candado_de_la_cuenta_deja_pasar_las_notificaciones_del_worker_y_for_update_no 0.654 s
- ✓ r16_no_se_desactiva_ni_se_le_quita_el_rol_al_ultimo_administrador 1.089 s
- ✓ el_administrador_no_puede_darse_una_temporal_a_si_mismo 0.329 s
- ✓ con_contrasena_temporal_el_cambio_exige_aceptar_los_terminos_y_no_toca_nada_sin_ello 0.482 s
- ✓ identificador_o_correo_repetidos_responden_409 0.219 s
- ✓ un_investigador_recibe_403_en_todo_admin 0.166 s
- ✓ el_enlace_cambia_la_contrasena_una_sola_vez 0.407 s
- ✓ el_enlace_deja_de_servir_si_la_contrasena_cambia_por_otro_camino_o_si_vencio_o_no_es_de_restablecer 0.294 s
- ✓ con_la_temporal_el_health_publico_sigue_dando_200_pero_lo_demas_no 0.342 s
- ✓ patch_cambia_datos_y_rol_desactiva_y_no_hay_delete 0.243 s

ReglaAdministradoresTest (2)

- ✓ quitar_al_unico_administrador_activo_deja_el_sistema_sin_administrador 0.000 s
- ✓ con_otro_administrador_activo_si_se_puede 0.001 s

PlazoDeRecuperacionTest (4)

- ✓ un_enlace_emitido_hace_62_minutos_ya_no_sirve_y_la_contrasena_no_cambia 0.164 s
- ✓ el_enlace_dura_exactamente_lo_que_marca_app_reset_minutos 0.072 s
- ✓ el_enlace_sirve_dentro_de_su_plazo_y_solo_una_vez 0.265 s
- ✓ un_enlace_emitido_hace_59_minutos_todavia_sirve 0.253 s

16 de 16 pasan · 0 fallos · 0 errores

Figura 7.4: Salida de la corrida de las pruebas de cuentas, sesión y recuperación de contraseña, reproducida como texto a partir del registro de Maven y de los reportes de las pruebas.

Resultados, reportes, revisión, pausa, notificaciones y concurrencia: 14 pruebas

Reporte de surefire de la corrida con base PostgreSQL (-Dgroups=trabajo-terminal); tiempo de cada prueba

```
ArreglosE50Test (1)
  ✓ el_contador_de_no_leidas_cuenta_todas_las_de_la_cuenta   0.184 s

BloquesDeResultadosTest (1)
  ✓ devuelve_los_bloques_de_cada_especimen_con_la_forma_de_la_guia   0.289 s

EstadoConPausaTest (1)
  ✓ con_pausa_json_devuelve_cilindro_desde_segundo_y_el_plazo_que_queda   0.215 s

GraficasEndpointTest (1)
  ✓ da_los_grupos_en_orden_con_sus_faltantes_y_sus_estadisticos   0.233 s

ReinicioDeAnalisisTest (2)
  ✓ el_creador_reinicia_y_el_analisis_queda_en_cola_sin_resultados_ni_reportes_ni_archivos_viejos   0.338 s
  ✓ dos_reinicios_a_la_vez_solo_pasa_uno   0.690 s

ReportesCsvXlsxTest (2)
  ✓ el_csv_del_grupo_trae_las_columnas_las_filas_y_los_estadisticos   0.318 s
  ✓ el_xlsx_trae_lo_mismo_con_numeros_de_verdad   1.020 s

RevisionYVideoTest (3)
  ✓ el_jwt_de_sesion_en_la_url_se_rechaza   0.311 s
  ✓ solo_se_guardan_los_segundos_que_vienen_y_el_resto_queda_como_estaba   0.324 s
  ✓ el_token_de_video_lo_piden_quien_subio_el_video_y_un_administrador_y_otra_cuenta_recibe_403   0.435 s

SegundosYExcelTest (1)
  ✓ el_excel_del_experimento_tiene_las_dos_hojas   0.333 s

SinVerYNivelTest (2)
  ✓ una_correccion_a_conducta_activa_sube_el_nivel_a_agrupado_y_quitarla_lo_baja_a_preciso   0.337 s
  ✓ totales_y_minutos_traen_las_cinco_claves_y_suman_el_cien_por_ciento   0.277 s
```

Figura 7.5: Salida de la corrida de las pruebas de resultados y reportes, revisión segundo a segundo, pausa, notificaciones y concurrencia, reproducida como texto a partir del registro de Maven y de los reportes de las pruebas.

7.2. Restricciones de la base de datos

El esquema físico (Figura 5.7 y apéndice B) declara reglas que la base de datos hace cumplir por sí misma, sin depender de la aplicación. Las 29 pruebas de este grupo intentan insertar, repetir o borrar datos directamente en la base y comprueban que responda como el esquema establece. La Figura 7.6 muestra el resultado de cada una. Se agrupan en cinco tipos:

- **Controles de que lo válido sí entra.** Una cadena completa y válida de registros se inserta sin error; las tandas de dos y de cuatro cilindros son válidas; los segundos 1 y 300 son válidos; un video con duración positiva es válido; y un análisis con error y diagnóstico es válido. Evitan que una restricción demasiado estricta rechace datos legítimos.
- **Rechazo de valores fuera de rango.** La base rechaza una tanda de uno o de cinco cilindros, un ordinal de tanda igual a cero, un número de cilindro de espécimen igual a cero o a cinco, un segundo igual a cero o a 301, una duración de video igual a cero o negativa, y un diagnóstico en un análisis cuyo estado no es de error.
- **Dominios de valores cerrados.** La base rechaza un tipo de grupo, un estado de análisis y una conducta que no estén en su lista de valores permitidos.
- **Valores únicos.** La base rechaza un correo de usuario repetido, un ordinal repetido dentro del mismo grupo, una sesión repetida en la misma tanda, un número de cilindro repetido en la misma tanda, un nombre de experimento repetido y un segundo análisis del mismo video.
- **Llaves foráneas.** La base impide borrar un usuario que tiene experimentos, un experimento que tiene grupos, un grupo que tiene tandas, una tanda que tiene videos y un video que tiene análisis; es decir, no borra lo que otra tabla todavía usa.

Estas pruebas no cubren todo lo que el esquema declara. **No existe prueba** de la regla de actualización de las llaves foráneas (que tampoco actualiza en cascada), de los valores por defecto, de los índices ni de las migraciones. Esos elementos están declarados y la base los hace cumplir, pero ninguna prueba de la selección los verifica.

Restricciones de la base de datos: 29 pruebas

Reporte de surefire de la corrida con base PostgreSQL (-Dgroups=trabajo-terminal); tiempo de cada prueba

RestriccionesDeLaBaseTest (29)

- ✓ control_analisis_con_error_y_diagnostico_es_valido 0.051 s
- ✓ correo_de_usuario_repetido_se_rechaza 0.020 s
- ✓ video_con_duracion_negativa_se_rechaza 0.026 s
- ✓ no_se_borra_un_experimento_que_tiene_grupos 0.036 s
- ✓ control_la_cadena_completa_y_valida_se_inserta_sin_error 0.036 s
- ✓ tanda_con_uno_cilindro_se_rechaza 0.023 s
- ✓ segundo_analisis_del_mismo_video_se_rechaza 0.040 s
- ✓ control_tandas_de_dos_y_cuatro_cilindros_son_validas 0.035 s
- ✓ segundo_con_conducta_fuera_del_dominio_se_rechaza 0.044 s
- ✓ analisis_con_estado_fuera_del_dominio_se_rechaza 0.029 s
- ✓ segundo_cero_se_rechaza 0.035 s
- ✓ no_se_borra_un_usuario_que_tiene_experimentos 0.033 s
- ✓ sesion_repetida_en_la_misma_tanda_se_rechaza 0.027 s
- ✓ no_se_borra_una_tanda_que_tiene_videos 0.038 s
- ✓ video_con_duracion_cero_se_rechaza 0.024 s
- ✓ tanda_con_cinco_cilindros_se_rechaza 0.022 s
- ✓ numero_de_cilindro_repetido_en_la_misma_tanda_se_rechaza 0.027 s
- ✓ ordinal_repetido_dentro_del_mismo_grupo_se_rechaza 0.024 s
- ✓ analisis_con_diagnostico_y_estado_distinto_de_error_se_rechaza 0.025 s
- ✓ segundo_301_se_rechaza 0.034 s
- ✓ grupo_con_tipo_fuera_del_dominio_se_rechaza 0.019 s
- ✓ especimen_con_numero_de_cilindro_cinco_se_rechaza 0.024 s
- ✓ no_se_borra_un_grupo_que_tiene_tandas 0.034 s
- ✓ nombre_de_experimento_repetido_se_rechaza 0.019 s
- ✓ control_segundos_1_y_300_son_validos 0.041 s
- ✓ especimen_con_numero_de_cilindro_cero_se_rechaza 0.027 s
- ✓ no_se_borra_un_video_que_tiene_analisis 0.034 s
- ✓ control_video_con_duracion_positiva_es_valido 0.027 s
- ✓ tanda_con_ordinal_cero_se_rechaza 0.022 s

29 de 29 pasan · 0 fallos · 0 errores

Figura 7.6: Salida de la corrida de las pruebas de restricciones de la base de datos, reproducida como texto a partir del registro de Maven y de los reportes de las pruebas.

7.3. Prueba de carga y despliegue

La prueba de carga comprueba que el sistema responda en menos de 3 s (RNF-01) cuando trabajan cuatro usuarios a la vez (RNF-13). Se hizo con un programa propio que abre una sesión por cliente, repite las consultas habituales del sistema y mide el tiempo de cada respuesta. Se hicieron dos corridas, que resume la Tabla 7.3.

La prueba de carga y el despliegue son verificaciones manuales del sistema completo, no pruebas automáticas, y no forman parte de las 77 pruebas seleccionadas. La corrida B se hizo sobre la configuración de despliegue del sistema, con el servidor web nginx.

En esta sección se usa el **percentil 95**, que es el tiempo por debajo del cual respondió el 95 % de las peticiones: describe lo que vive casi cualquier usuario sin que el extremo más lento lo distorsione.

Tabla 7.3: Corridas de la prueba de carga con cuatro sesiones.

Concepto	**Corrida A**	**Corrida B**
Clientes	4, cada uno con su propia sesión.	4 cuentas distintas.
Rutas	Inicio de sesión, lista, detalle, estado, resultados, minutos, bloques, grupos, CSV y XLSX.	Consultas y revisión, incluida la primera generación del XLSX.
Peticiones	25 rondas sincronizadas; el total no se registró.	1 474, durante 120 s en bucle.
Errores	Ninguno: todas respondieron con éxito.	Ninguno.
Percentil 95	El mayor por ruta fue 0.086 s.	0.041 s para todas las peticiones.
Máximo	0.888 s, en la primera ronda, con la máquina virtual de Java sin calentar.	0.962 s, en la primera generación del XLSX.

7.3.1. Resultado

En ambas corridas todas las peticiones respondieron con éxito y el tiempo máximo quedó muy por debajo de los 3 s de RNF-01. El sistema atendió sin errores a cuatro cuentas trabajando a la vez, que es el número que fija RNF-13. La prueba cumple ambos requerimientos con mucho margen.

7.3.2. Límites

- Se hizo con el *worker* sin procesar nada. No se probó con un video real en análisis, por la memoria que se necesitaría: la máquina de pruebas tiene 15.7 GB y el análisis puede ocupar hasta 3.5 GB. Por eso la prueba no incluye la condición de RNF-13 que pide, además de las cuatro sesiones, al menos un análisis en cola.

- No incluye la subida de videos ni la primera generación del reporte en PDF.
- Solo se registraron la mediana, el percentil 95 y el máximo, no el promedio.

7.4. Verificación del sistema completo con un video real

Las pruebas automáticas de las secciones anteriores verifican el *backend*, pero ninguna ejecuta el sistema completo. Para comprobar que las partes funcionan juntas se hizo una verificación manual. Se armó el sistema completo en un montaje de prueba aparte, con la interfaz, el servidor web, la API, la base de datos PostgreSQL, el *worker* y el modelo, construido con las imágenes de la versión actual del código. Por la API se subió el video de una sesión del Día 2 de la prueba de nado forzado, de 5 minutos (301 s, resolución 1920×1080). El *worker* lo analizó en unos 9 minutos, con 4 especímenes y los 300 s del análisis. Las figuras de esta sección son capturas de la interfaz con ese resultado real: no son del modo de ejemplo. Las cuentas que aparecen son cuentas de prueba.

Con ese análisis se comprobaron además las cuatro descargas del sistema. El reporte en PDF del experimento salió con 3 páginas y marcadores. El CSV de la tanda trajo 24 filas de datos, más la media, la desviación estándar, la varianza y la revisión. El XLSX de la tanda trajo la hoja «Resultados» con 25 filas y 9 columnas. El Excel del experimento trajo las hojas «Resultados» y «Segundo a segundo», esta última con 1201 filas y 11 columnas.

Esta verificación muestra que el sistema procesa un video real de principio a fin. No mide el desempeño del clasificador. Además, el experimento tiene un solo grupo (Control) y una sola tanda, por lo que la comparación entre grupos solo muestra el Control.

7.4.1. Análisis en curso

La Figura 7.7 muestra la pantalla del análisis mientras corre: el preprocesamiento y la localización de los cilindros ya terminaron, la clasificación va en curso y la cola indica que hay un análisis procesando.



Figura 7.7: Captura de la interfaz con el sistema completo y un video real: análisis en curso, con el preprocesamiento y los cilindros hechos y la clasificación en curso.

7.4.2. Resultados

La Figura 7.8 muestra el resumen de resultados del experimento una vez terminado el análisis. Las Figuras 7.9 a 7.14 muestran las seis gráficas de la galería de resultados con los datos de este análisis.

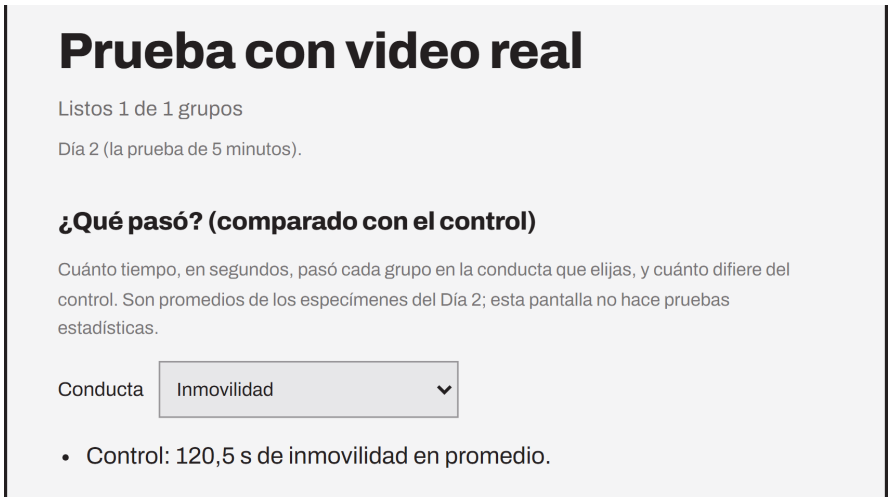


Figura 7.8: Captura de la interfaz con el sistema completo y un video real: resumen de resultados del experimento.

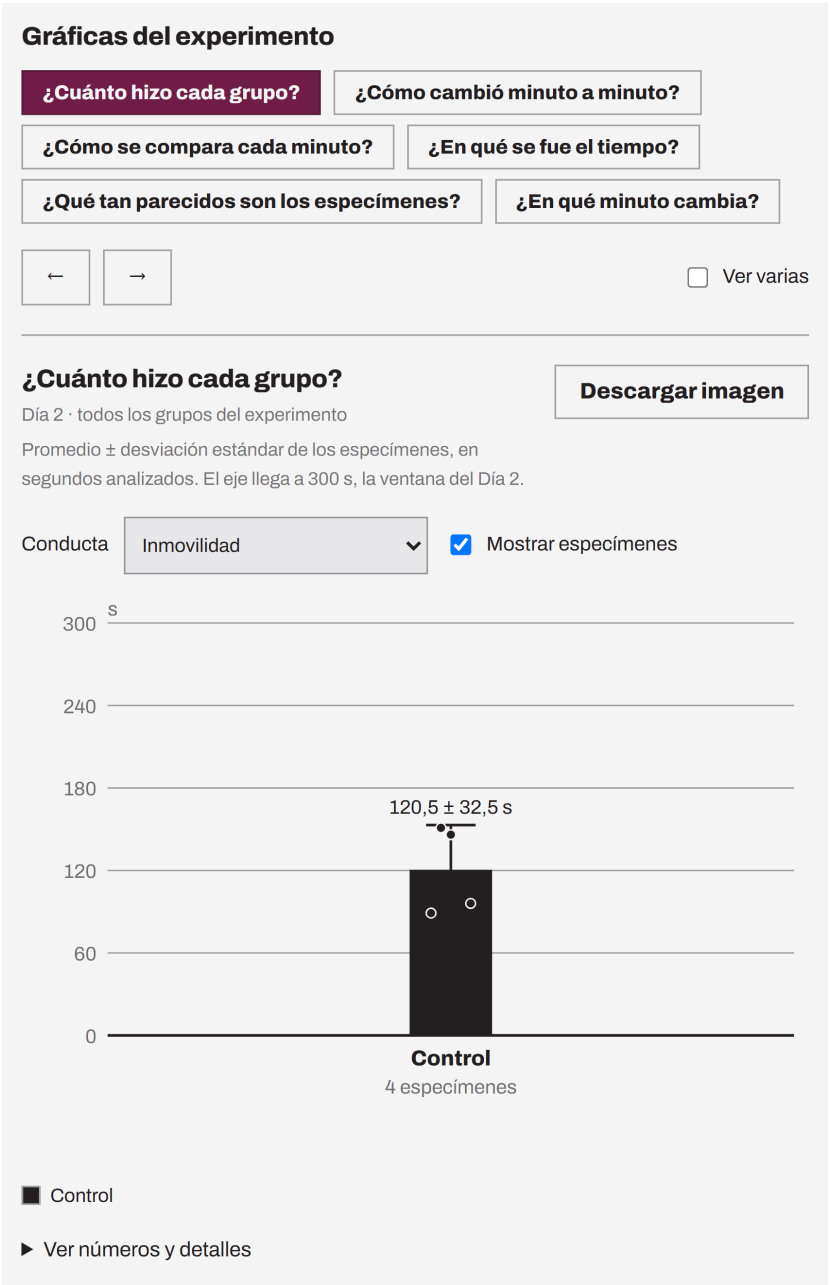


Figura 7.9: Captura de la interfaz con el sistema completo y un video real: gráfica de barras por grupo.

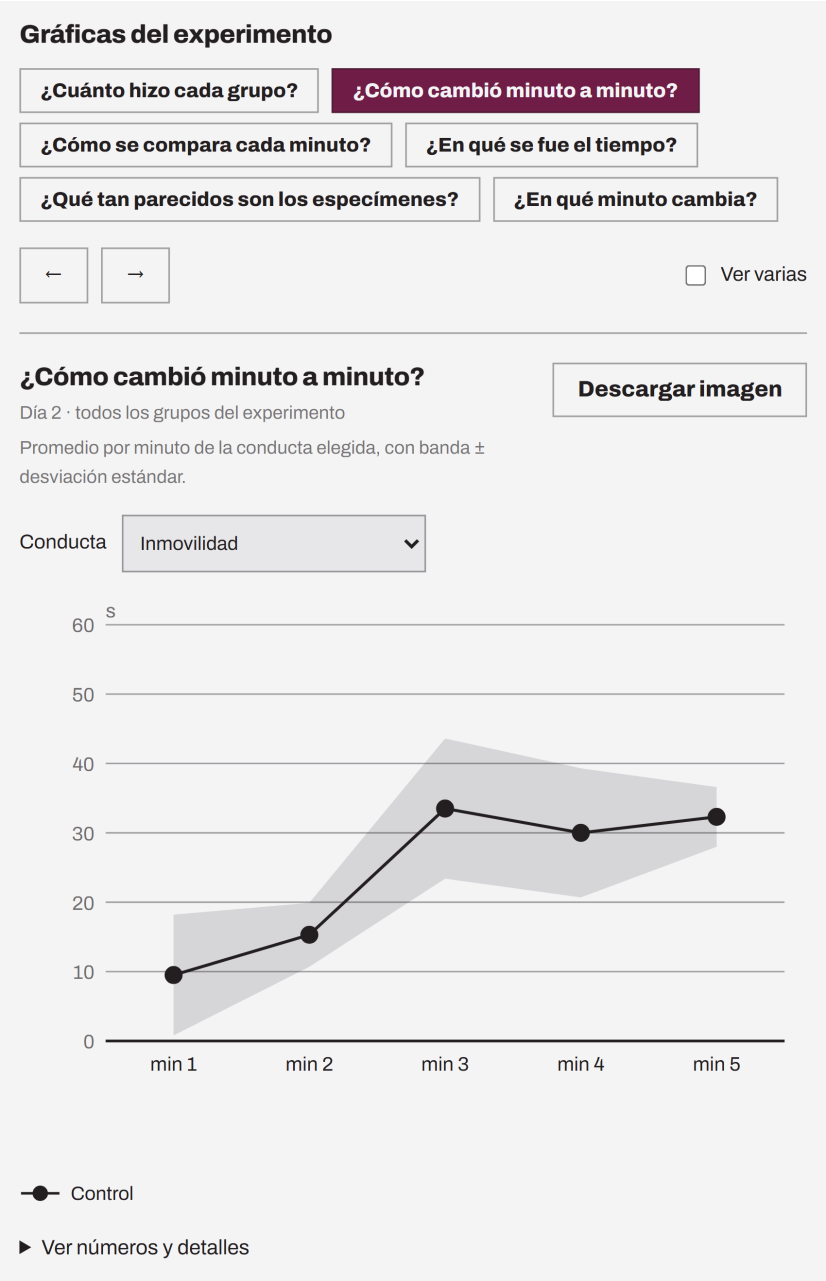


Figura 7.10: Captura de la interfaz con el sistema completo y un video real: curva por minuto.

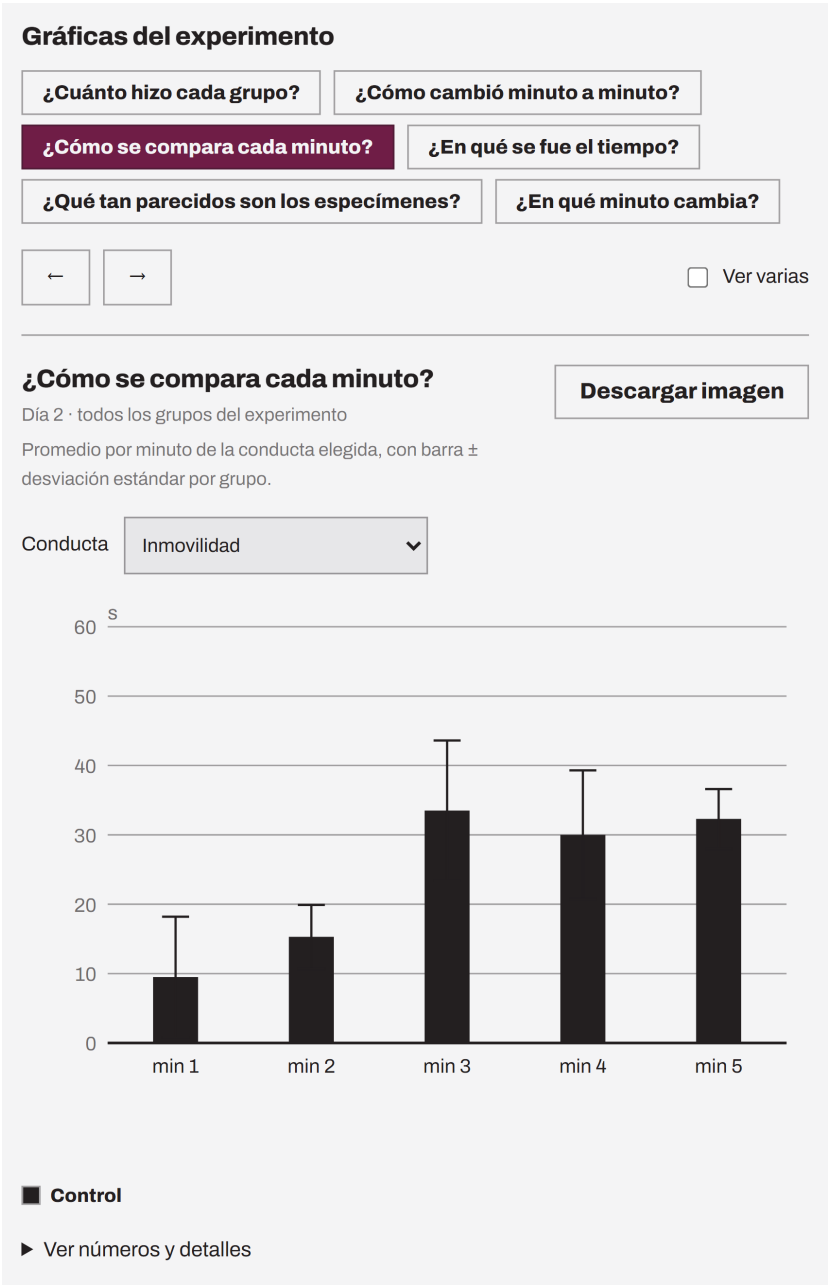


Figura 7.11: Captura de la interfaz con el sistema completo y un video real: barras por minuto.

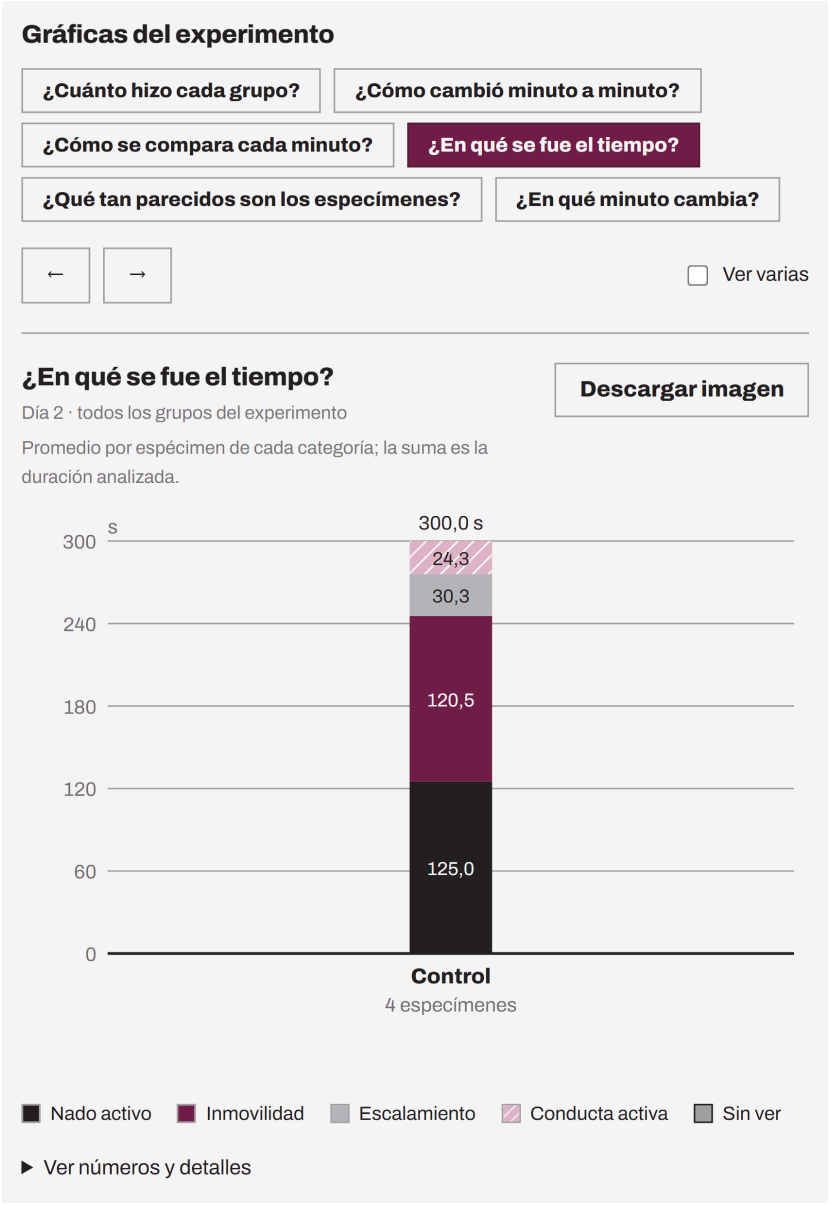


Figura 7.12: Captura de la interfaz con el sistema completo y un video real: reparto de la duración.

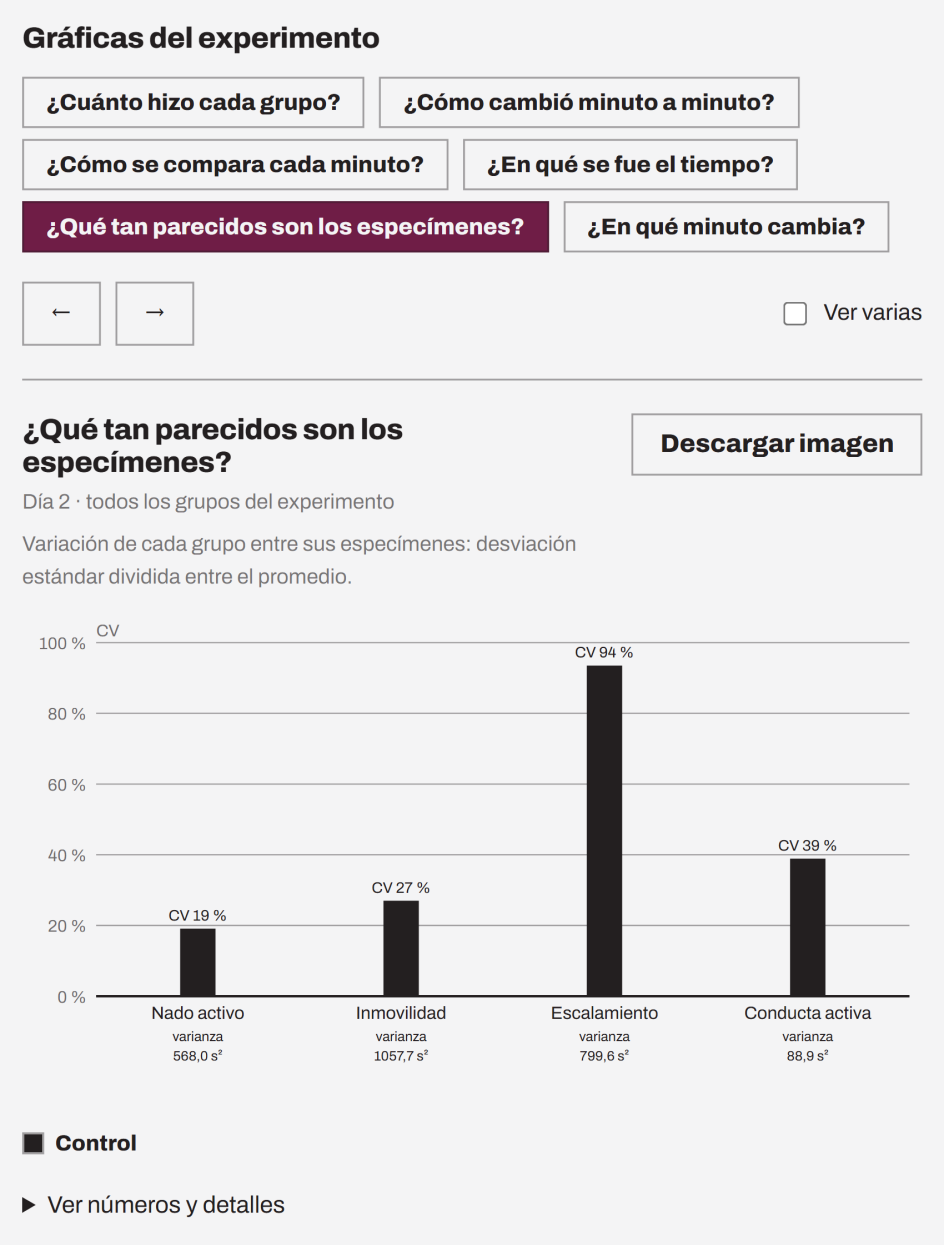


Figura 7.13: Captura de la interfaz con el sistema completo y un video real: variabilidad entre especímenes.



Figura 7.14: Captura de la interfaz con el sistema completo y un video real: mapa por minuto.

Las Figuras 7.15, 7.16 y 7.17 muestran tres de las cinco vistas del detalle por tanda: por espécimen, segundo a segundo y minuto a minuto. La figura del segundo a segundo se recortó a las primeras filas de la tabla.



Por espécimen | Segundo a segundo | Minuto a minuto | Cada 5 segundos | Comparación entre grupos

TIEMPO POR CONDUCTA · MIN:SEG

Nado activo · Inmovilidad · Escalamiento · Conducta activa

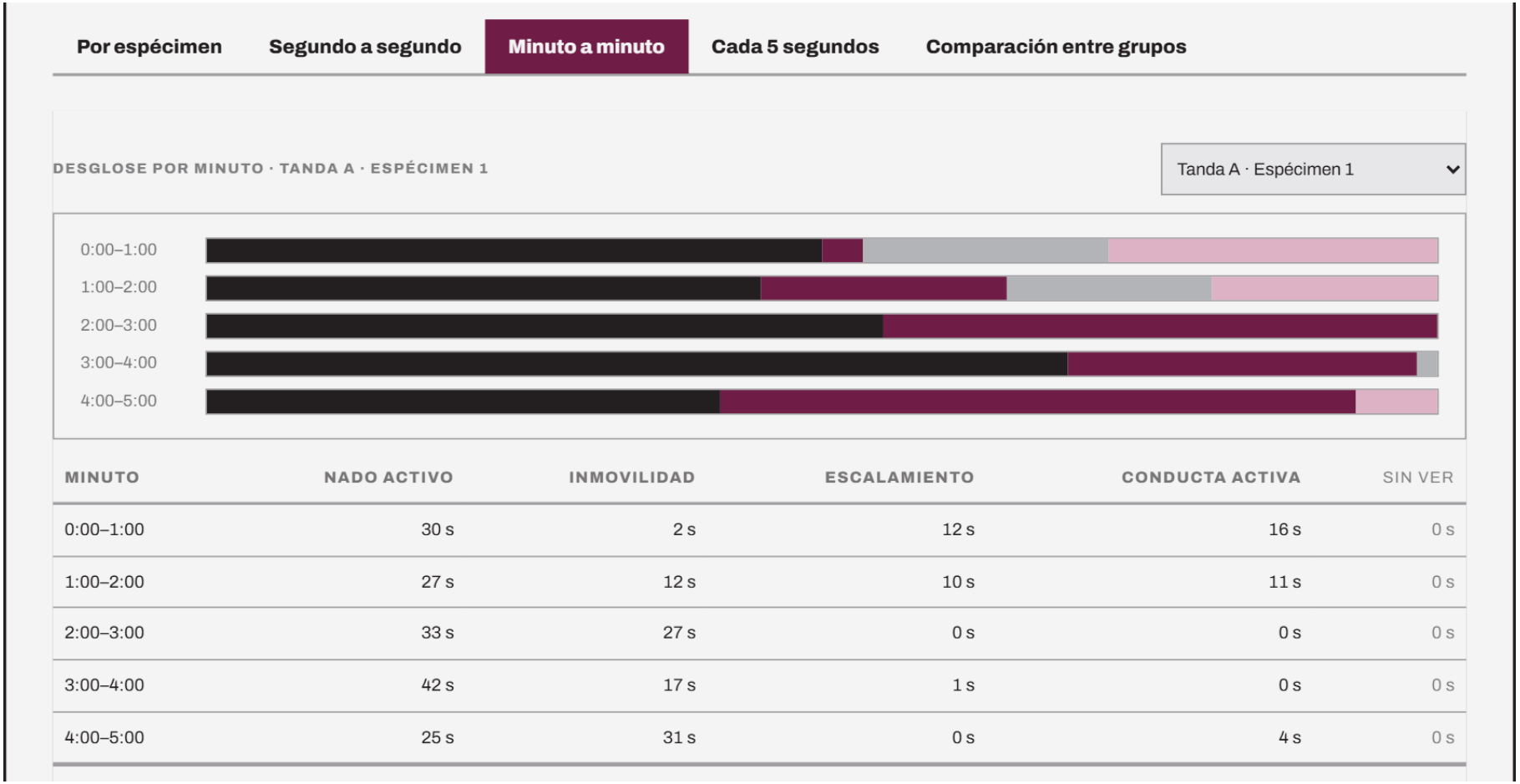
ESPÉCIMEN	NADO ACTIVO	INMOVILIDAD	ESCALAMIENTO	CONDUCTA ACTIVA	SIN VER	DISTRIBUCIÓN
1 Tanda A · Espécimen 1	2:37 52 %	1:29 30 %	0:23 8 %	0:31 10 %	0:00 0 %	
2 Tanda A · Espécimen 2	1:55 38 %	2:26 49 %	0:15 5 %	0:24 8 %	0:00 0 %	
3 Tanda A · Espécimen 3	1:41 34 %	1:36 32 %	1:12 24 %	0:31 10 %	0:00 0 %	
4 Tanda A · Espécimen 4	2:07 42 %	2:31 50 %	0:11 4 %	0:11 4 %	0:00 0 %	
MEDIA	125.0 s	120.5 s	30.3 s	24.3 s	0.0 s	sobre 300 s de evaluación
DESVIACIÓN ESTÁNDAR	23.8	32.5	28.3	9.4	0.0	muestral, n – 1
VARIANZA	568.0	1057.7	799.6	88.9	0.0	muestral

Cada segundo recibe una conducta y ninguna se descarta por durar poco; el buceo se contabiliza como nado activo. **Sin ver** son los segundos en los que no se vio al espécimen o que la revisión marcó como no visibles: no cuentan en ninguna conducta, y con las cuatro suman el total de segundos. Los tres renglones grises son la media, la desviación estándar y la varianza de lo que se ve (la tanda); el CSV y el XLSX descargan esos mismos. El desglose por minuto se almacena y exporta **en segundos**, no en porcentaje.

Figura 7.15: Captura de la interfaz con el sistema completo y un video real: detalle por tanda, vista por espécimen.



Figura 7.16: Captura de la interfaz con el sistema completo y un video real: detalle por tanda, vista segundo a segundo, recortada a las primeras filas.



MINUTO	NADO ACTIVO	INMOVILIDAD	ESCALAMIENTO	CONDUCTA ACTIVA	SIN VER
0:00–1:00	30 s	2 s	12 s	16 s	0 s
1:00–2:00	27 s	12 s	10 s	11 s	0 s
2:00–3:00	33 s	27 s	0 s	0 s	0 s
3:00–4:00	42 s	17 s	1 s	0 s	0 s
4:00–5:00	25 s	31 s	0 s	4 s	0 s

Figura 7.17: Captura de la interfaz con el sistema completo y un video real: detalle por tanda, vista minuto a minuto.

7.4.3. Revisión segundo a segundo

La Figura 7.18 y su continuación (Figura 7.18) muestran la revisión segundo a segundo con el video real, los recuadros de los cuatro cilindros y las líneas de conducta de cada espécimen.

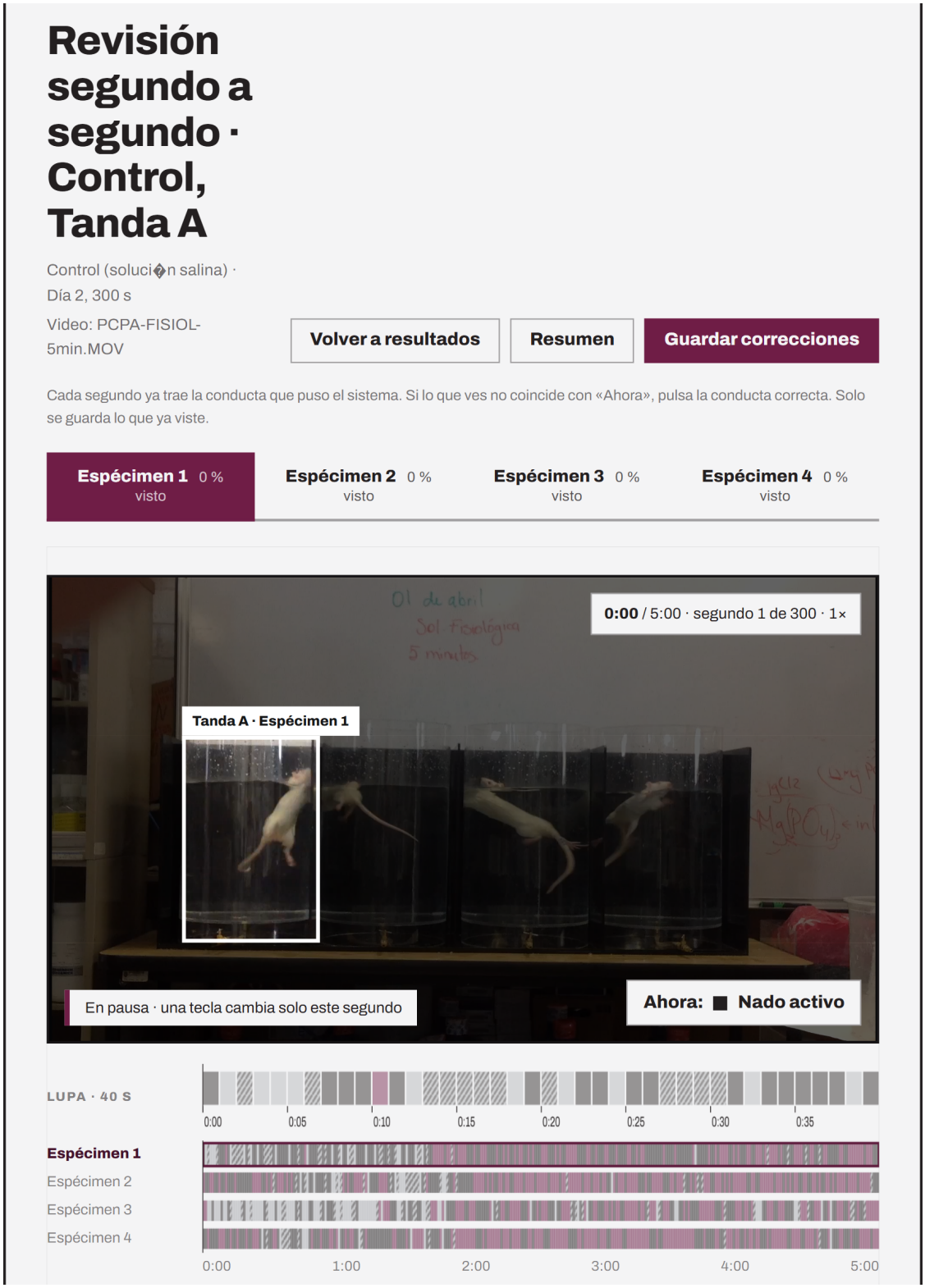


Figura 7.18: Captura de la interfaz con el sistema completo y un video real: revisión segundo a segundo, con el video, los recuadros de los cilindros y las líneas de conducta.



Figura 7.18: Captura de la interfaz con el sistema completo y un video real: revisión segundo a segundo, con las conductas, la velocidad y el avance del espécimen (continuación).

7.4.4. Cuentas

Las Figuras 7.19 y 7.20 muestran la administración de cuentas y el alta de una cuenta por el Administrador. Las cuentas que aparecen son cuentas de prueba.



Figura 7.19: Captura de la interfaz con el sistema completo: administración de cuentas, con los filtros de rol y de estado. Todas las cuentas son de prueba.

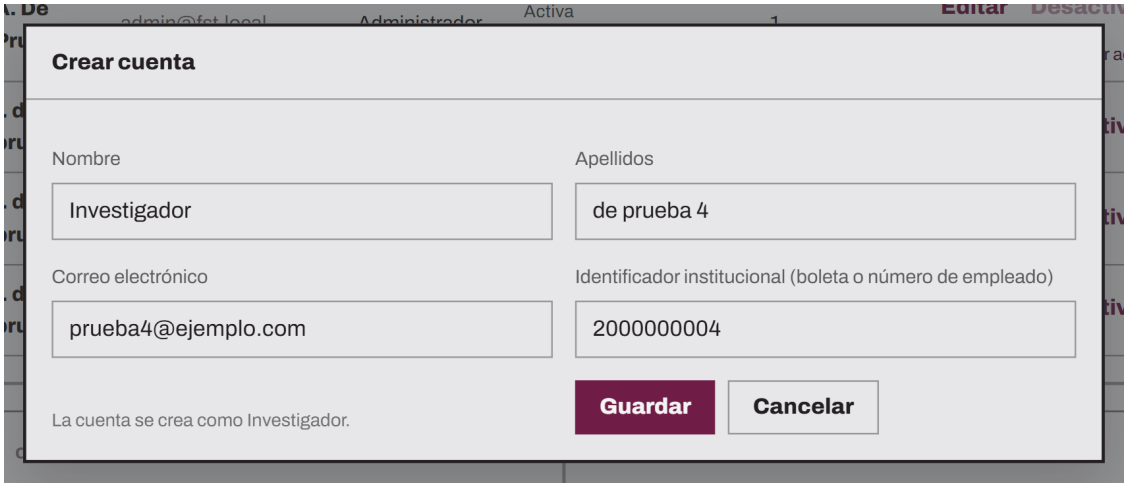


Figura 7.20: Captura de la interfaz con el sistema completo: alta de una cuenta por el Administrador, con datos de prueba.

7.4.5. Experimentos

La Figura 7.21 muestra el formulario para crear un experimento, y la Figura 7.22 la lista de experimentos con el filtro de estado «Completado», donde aparece el experimento de esta verificación.

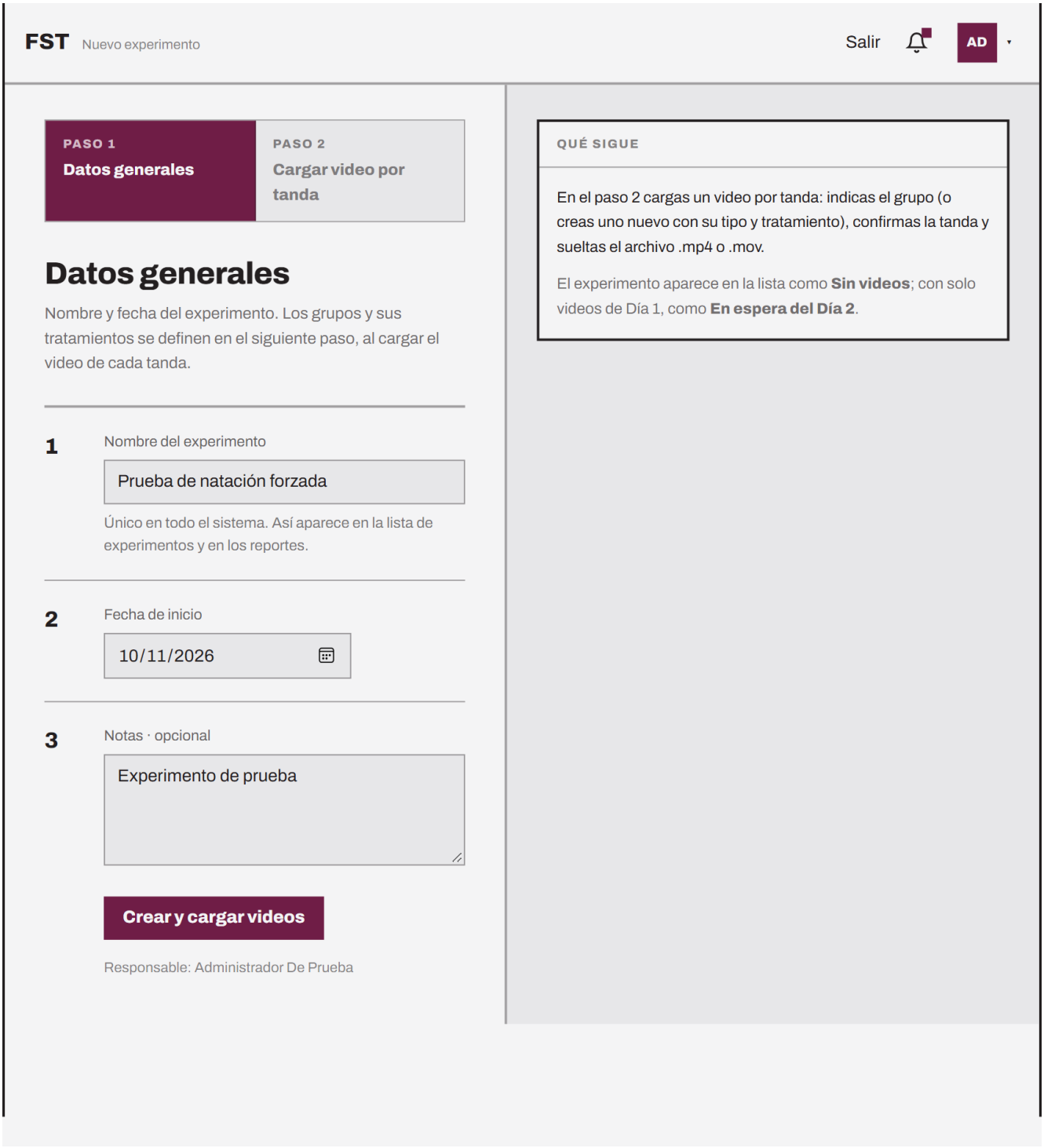


Figura 7.21: Captura de la interfaz con el sistema completo: formulario para crear un experimento, con el responsable y las notas.

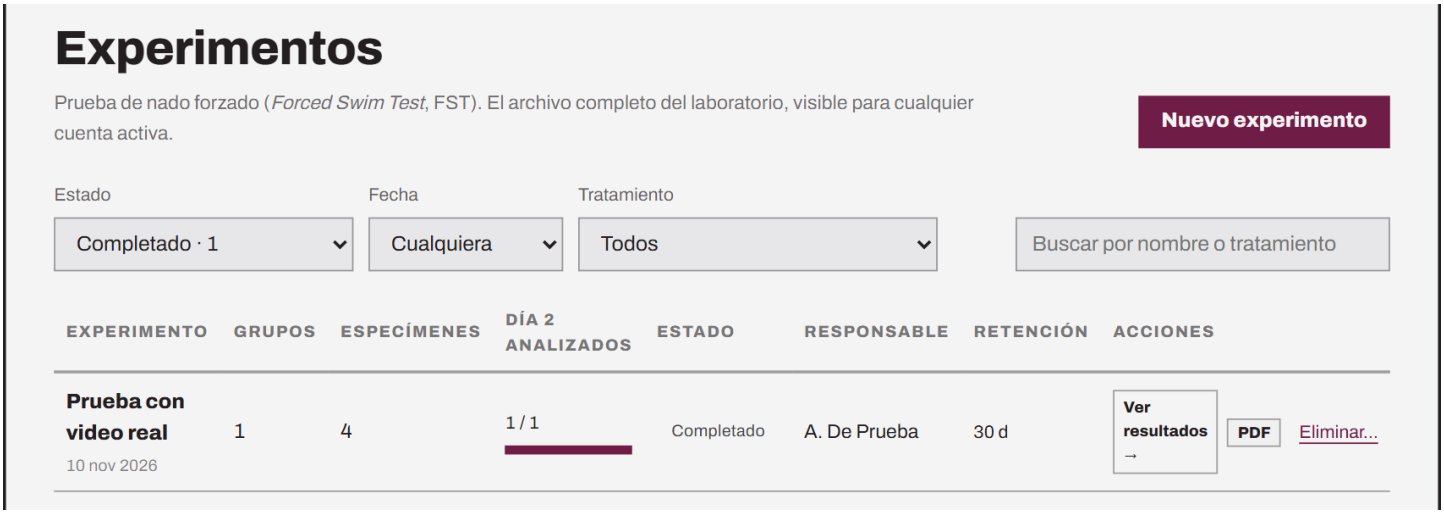


Figura 7.22: Captura de la interfaz con el sistema completo: lista de experimentos con el filtro de estado «Completado».

7.4.6. Reporte en PDF

Las Figuras 7.23 y 7.24 muestran las dos primeras páginas del reporte en PDF que el sistema generó con el análisis real: los datos del experimento y los resultados por grupo con una gráfica, y después la curva por minuto, la tabla por espécimen y el desglose por minuto. La tercera página del reporte solo continúa el desglose.

Reporte de resultados

Experimento: Prueba con video real
Fecha: 2026-11-10
Creado por: Administrador De Prueba (1000000001)
Notas: Experimento de prueba para capturas del documento
Revisión humana: No
Generado: 2026-11-10 18:25

Videos analizados

Grupo · Tanda	Video	Duración (mm:ss)
Control · Tanda A	PCPA-FISIOL-5min.MOV	5:01

Resultados por grupo

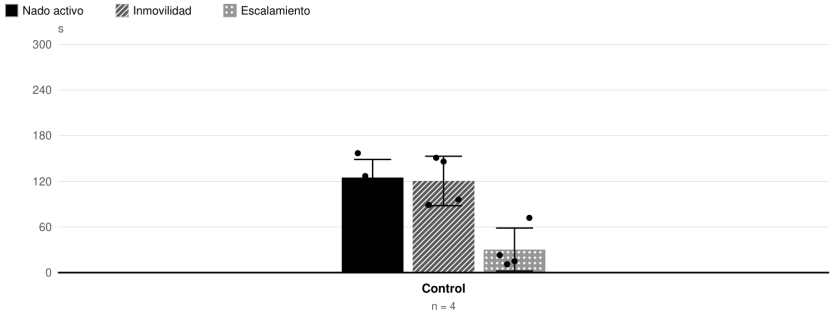
Grupo	n	Nado activo (s)	Inmovilidad (s)	Escalamiento (s)	Conducta activa (s)	Sin ver (s)
Control	n = 4	125,0 ± 23,8	120,5 ± 32,5	30,3 ± 28,3	24,3 ± 9,4	0,0 ± 0,0

Media ± DE de los especímenes de cada grupo, en segundos del Día 2. Un grupo con niveles de clasificación mezclados se da por tanda. La barra ± DE muestra la dispersión entre especímenes; no indica si una diferencia es significativa.

Gráficas

Tiempo por conducta · Día 2

Media ± DE de los especímenes, en segundos analizados. El eje llega a 300 s, la ventana del Día 2.

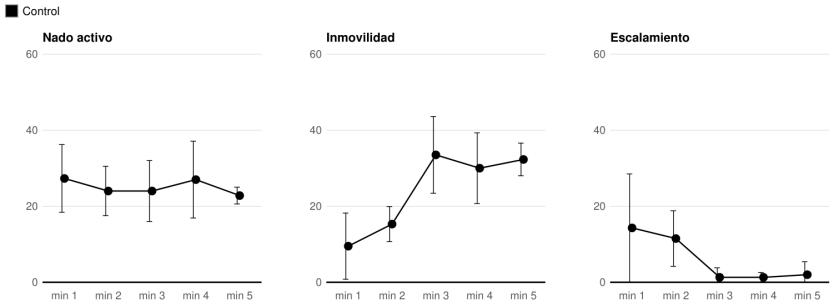


• Conducta activa, fuera de las barras (segundos medios por espécimen): Control 24,3 s.
• La barra ± DE muestra la dispersión entre especímenes; no indica si una diferencia es significativa.
• Los datos son sobre la salida del modelo; su exactitud todavía no está medida.

Figura 7.23: Reporte en PDF generado por el sistema con el análisis real: página 1.

Curva por minuto · Día 2

Media por minuto de cada conducta, con su barra ± DE. Minutos 1 a 5; cada minuto va de 0 a 60 s.



• La barra ± DE muestra la dispersión entre especímenes; no indica si una diferencia es significativa.
• Los datos son sobre la salida del modelo; su exactitud todavía no está medida.

Tabla por espécimen

Espécimen	Nado activo	Inmovilidad	Escalamiento	Conducta activa	Sin ver
Control · A · Espécimen 1	157 (52,3 %)	89 (29,7 %)	23 (7,7 %)	31 (10,3 %)	0 (0,0 %)
Control · A · Espécimen 2	115 (38,3 %)	146 (48,7 %)	15 (5,0 %)	24 (8,0 %)	0 (0,0 %)
Control · A · Espécimen 3	101 (33,7 %)	96 (32,0 %)	72 (24,0 %)	31 (10,3 %)	0 (0,0 %)
Control · A · Espécimen 4	127 (42,3 %)	151 (50,3 %)	11 (3,7 %)	11 (3,7 %)	0 (0,0 %)

Desglose por minuto

Espécimen	Tiempo (min:seg)	Nado	Escalamiento	Inmovilidad	Conducta activa	Sin ver
Control · Tanda A · Espécimen 1	0:00-1:00	30	12	2	16	0
Control · Tanda A · Espécimen 1	1:00-2:00	27	10	12	11	0
Control · Tanda A · Espécimen 1	2:00-3:00	33	0	27	0	0
Control · Tanda A · Espécimen 1	3:00-4:00	42	1	17	0	0
Control · Tanda A · Espécimen 1	4:00-5:00	25	0	31	4	0
Control · Tanda A · Espécimen 2	0:00-1:00	33	5	17	5	0
Control · Tanda A · Espécimen 2	1:00-2:00	24	9	13	14	0
Control · Tanda A · Espécimen 2	2:00-3:00	15	0	44	1	0
Control · Tanda A · Espécimen 2	3:00-4:00	21	1	35	3	0
Control · Tanda A · Espécimen 2	4:00-5:00	22	0	37	1	0
Control · Tanda A · Espécimen 3	0:00-1:00	14	35	2	9	0
Control · Tanda A · Espécimen 3	1:00-2:00	15	22	14	9	0
Control · Tanda A · Espécimen 3	2:00-3:00	28	5	23	4	0
Control · Tanda A · Espécimen 3	3:00-4:00	24	3	30	3	0
Control · Tanda A · Espécimen 3	4:00-5:00	20	7	27	6	0
Control · Tanda A · Espécimen 4	0:00-1:00	32	5	17	6	0
Control · Tanda A · Espécimen 4	1:00-2:00	30	5	22	3	0
Control · Tanda A · Espécimen 4	2:00-3:00	20	0	40	0	0
Control · Tanda A · Espécimen 4	3:00-4:00	21	0	38	1	0

Figura 7.24: Reporte en PDF generado por el sistema con el análisis real: página 2.

7.5. Pantallas de otras funciones

Esta sección reúne capturas de la interfaz de las funciones que las pruebas de las secciones anteriores verifican en el *backend* y que no se capturaron con el sistema completo. Son capturas del modo de ejemplo, un modo de la interfaz que corre sin servidor y con datos de ejemplo. Ilustran cómo se ve cada función; no son resultado de las pruebas, que son del *backend*.

7.5.1. Cuentas y sesión

La Figura 7.25 muestra el inicio de sesión, con los enlaces al aviso de privacidad y a los términos y condiciones de uso. Ambos textos existen en el sistema y se pueden consultar con o sin sesión; este documento no los reproduce. La Figura 7.26 muestra el primer acceso de una cuenta con contraseña temporal, que exige aceptar ambos textos, y la Figura 7.27 la solicitud del enlace para recuperar la contraseña. Son las pantallas de las funciones que verifican las pruebas de seguridad.

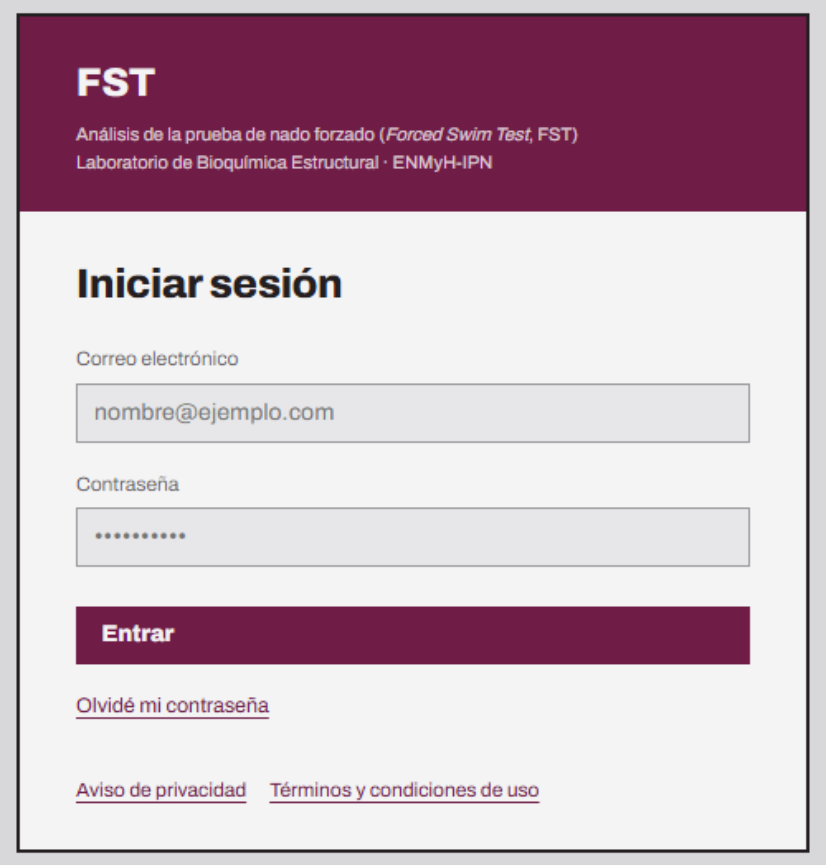


Figura 7.25: Captura de la interfaz en modo de ejemplo (sin servidor): pantalla de inicio de sesión, con los enlaces al aviso de privacidad y a los términos y condiciones de uso.

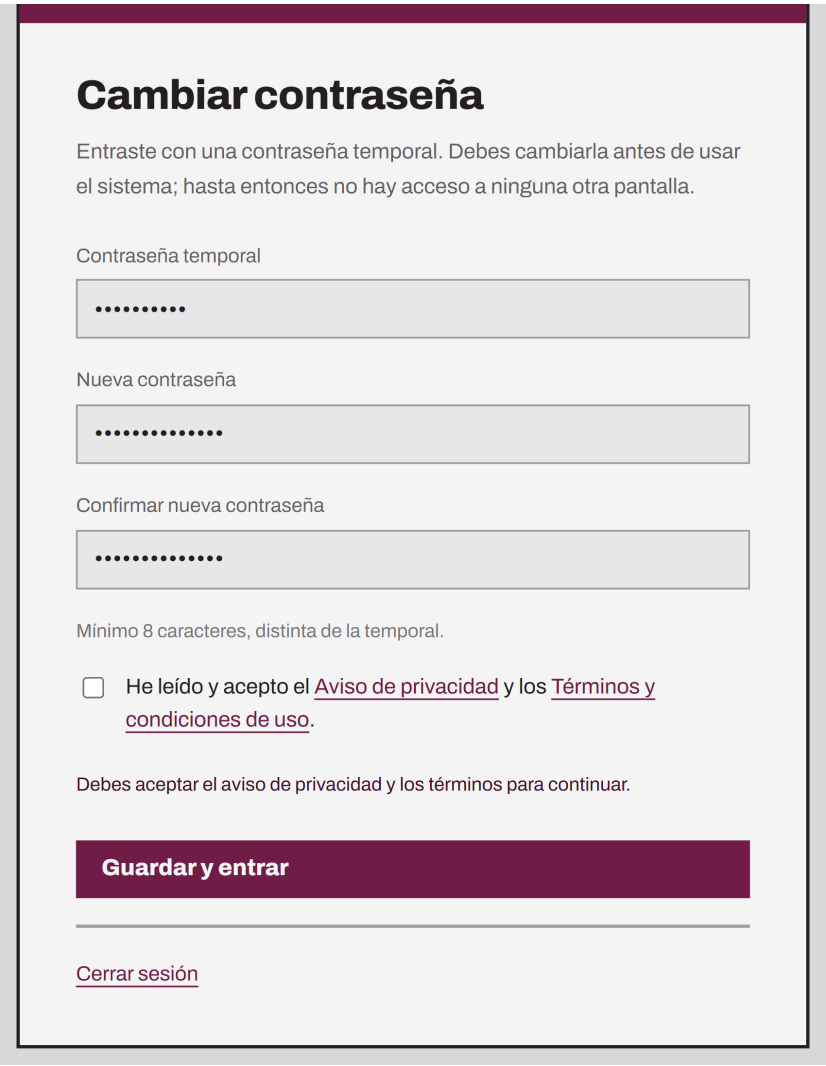


Figura 7.26: Captura de la interfaz en modo de ejemplo (sin servidor): primer acceso con contraseña temporal. La casilla de aceptación del aviso de privacidad y los términos está sin marcar y la pantalla pide aceptarlos para continuar.



Figura 7.27: Captura de la interfaz en modo de ejemplo (sin servidor): recuperación de contraseña, donde se pide el correo para recibir el enlace de restablecimiento.

7.5.2. Experimentos

La Figura 7.28 y su continuación (Figura 7.28) muestran la carga de video por tanda, con el botón para agregar otra tanda. La Figura 7.29 muestra la confirmación que se pide antes de eliminar un experimento.



Figura 7.28: Captura de la interfaz en modo de ejemplo (sin servidor): carga de video por tanda, con el grupo, la tanda y la sesión.

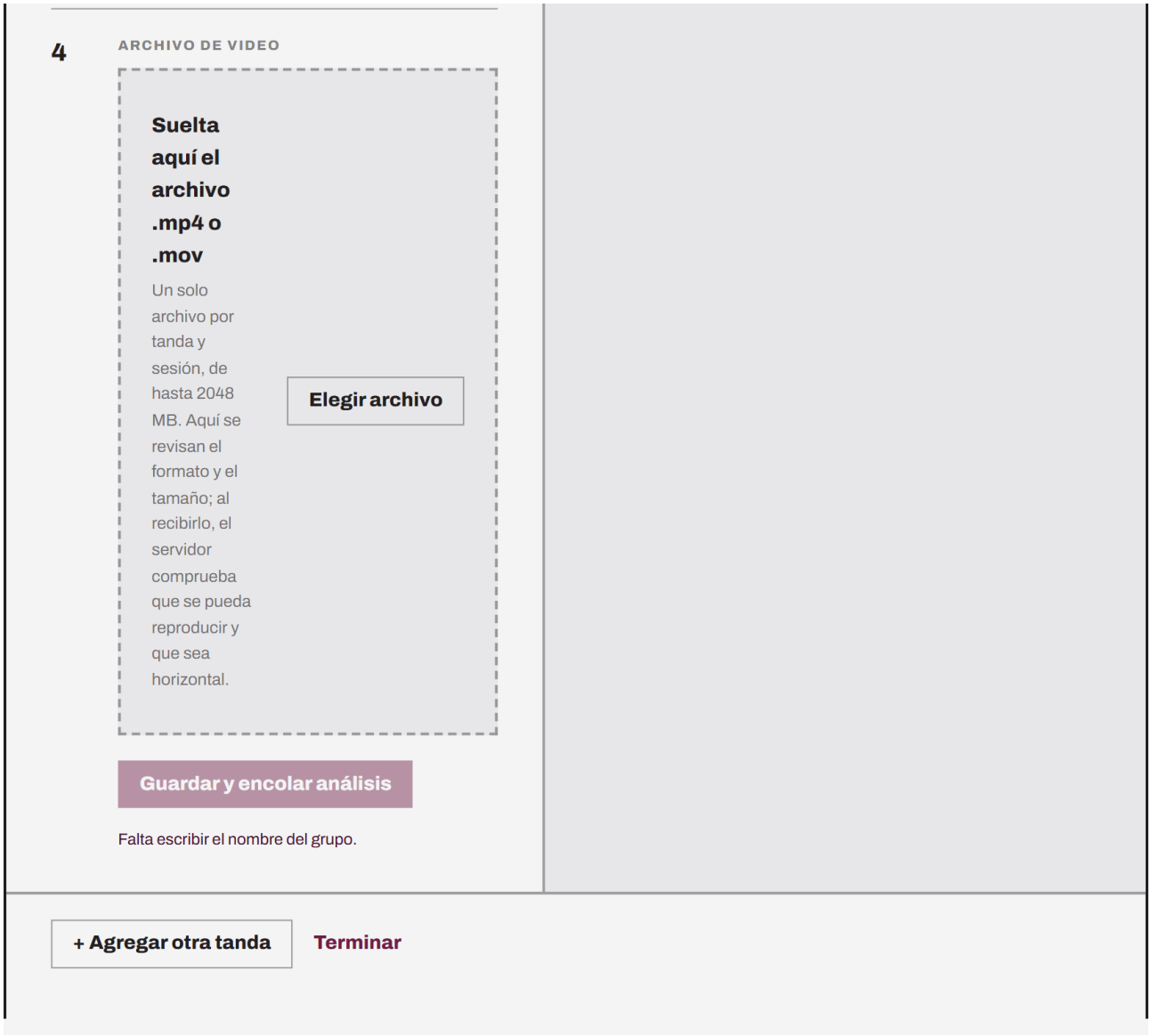


Figura 7.28: Captura de la interfaz en modo de ejemplo (sin servidor): carga de video por tanda, con el archivo de video y el botón para agregar otra tanda (continuación).

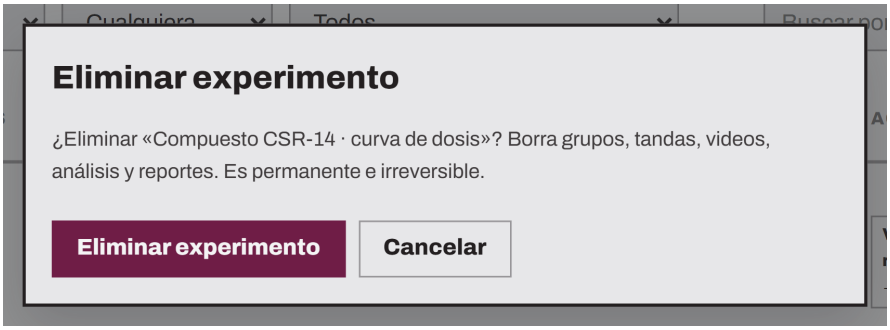


Figura 7.29: Captura de la interfaz en modo de ejemplo (sin servidor): confirmación antes de eliminar un experimento.

7.5.3. Pausa

La Figura 7.30 muestra la pantalla de un análisis en pausa, con el cilindro que se dejó de ver, el segundo, el tiempo para responder y los tres botones. El modo de ejemplo muestra un aviso en lugar de la imagen del instante; los recuadros sí se pueden ajustar.



Figura 7.30: Captura de la interfaz en modo de ejemplo (sin servidor): análisis en pausa, con el cilindro, el segundo, el plazo para responder y los botones. Sin imagen real del instante.

7.6. Alcance y límites de las pruebas

La selección verifica reglas de negocio de cuentas, experimentos, resultados y revisión contra una base real, y la integridad del esquema. No verifica todo el sistema. En particular, no cubre:

- el ajuste del recuadro y el botón «continuar» de la pausa; solo se comprueba el estado del análisis cuando está en pausa;
- un video que *ffprobe* (la herramienta que lee las propiedades de un video) no puede leer;
- la subida de un video con un tipo de grupo o una sesión inválidos; solo se comprueban el archivo que no es MP4 ni MOV y el video vertical;
- la conservación de los resultados y el borrado automático a los 30 días;
- la clasificación de conducta, que corre en el *worker* y no tiene prueba en el *backend*.

Tampoco existe una prueba automática de punta a punta, que ejercite juntos el navegador, nginx, la API, la base de datos y el *worker*. El sistema cuenta además con pruebas de la interfaz, que usan datos de ejemplo e incluyen una revisión de accesibilidad, y con pruebas del *worker*, que usan piezas simuladas; ambas quedan fuera de esta selección. El contraste de color de las gráficas no está verificado automáticamente.

7.7. Validación del clasificador

Conclusiones

El prototipo construido automatiza el análisis de los videos de la prueba de nado forzado, desde la carga del video hasta los reportes. Se cumplió el objetivo general en sus etapas de diseño y desarrollo: el sistema es una plataforma web completa que registra experimentos con sus grupos y tandas, recibe los videos, los analiza en segundo plano con un *pipeline* que localiza a cada espécimen y clasifica su conducta segundo a segundo, permite revisar y corregir esa clasificación, y entrega resultados y reportes en PDF, CSV y XLSX. La validación se cumplió en parte: se documenta una selección de pruebas automáticas del *backend* y la verificación del sistema completo con un video real procesado de principio a fin, pero el desempeño del clasificador, que es la parte central de la validación, todavía no se ha medido.

Se cumplieron los objetivos específicos de revisar los trabajos y herramientas existentes (OE-1), documentar el protocolo experimental del laboratorio (OE-2) y diseñar la arquitectura conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 12207 (OE-3), y se implementó el módulo de análisis conductual (OE-4). Quedaron pendientes la evaluación del desempeño del clasificador (OE-5) y, en parte, la cuantificación de la reducción del tiempo de análisis (OE-6): el diseño modular del módulo de clasificación está establecido como requisito, pero la reducción de tiempo frente al proceso manual no se ha medido. No obstante, el proyecto presentó limitaciones importantes: no hay resultados de precisión, *recall* ni F1 por conducta, ni de la repetibilidad entre análisis del mismo video; las pruebas son una selección del *backend* y una verificación manual con un solo video, de un grupo y una tanda, sin pruebas con personas ni en distintos navegadores; los textos del aviso de privacidad y de los términos de uso son un borrador, pendiente de revisión con la institución; y el sistema asume una calidad mínima de video y se entrena y valida solo para la prueba de nado forzado, con videos de un solo laboratorio. Por ello se recomienda medir el desempeño del clasificador y completar las pruebas del sistema en la siguiente etapa.

En conclusión, el trabajo deja construida y verificada la plataforma para analizar los videos de la prueba de nado forzado de principio a fin. Lo que falta para cerrar la validación es medir el desempeño del clasificador y la reducción del tiempo de análisis; con ello se podrá comprobar si el sistema reduce el tiempo y la variabilidad del análisis

manual que hoy hace el laboratorio.

Trabajo futuro

Para cerrar la validación del prototipo, en TT-II se medirá el desempeño del clasificador con un conjunto de prueba independiente, con precisión, *recall* y F1 por conducta, matriz de confusión y validación agrupada por video, y se comprobará que el mismo video dé el mismo resultado al analizarse varias veces. También se cuantificará la reducción del tiempo de análisis frente al proceso manual. Se completará la verificación del sistema con varios grupos y tandas, con pruebas con personas del laboratorio y en los tres navegadores principales, y con pruebas automáticas de punta a punta. Asimismo, se revisarán con la institución el aviso de privacidad y los términos y condiciones de uso, hoy en borrador. Finalmente, se mejorará la robustez del análisis ante videos con reflejos, pelaje claro o contraste insuficiente y, aprovechando el diseño modular del clasificador, se evaluará su aplicación a otros paradigmas conductuales.

Apéndice A

Entrevista de requerimientos con el investigador del laboratorio

El presente apéndice recoge la transcripción de la entrevista de requerimientos aplicada al investigador responsable del Laboratorio de Bioquímica Estructural (Sección de Posgrado, ENMyH-IPN). Las respuestas fundamentan los valores numéricos y las decisiones de diseño documentadas en el capítulo 4 (véase en particular la sección 4.1.3).

Entrevistado: investigador responsable del laboratorio
Laboratorio: Bioquímica Estructural, Sección de Posgrado, ENMyH-IPN

Sección 1. Acceso y usuarios del sistema

P1. ¿Quién tiene permitido subir videos y consultar resultados en el laboratorio? ¿Solo usted o también sus estudiantes y tesistas? ¿Preferiría que cada persona tuviera su propia cuenta o que compartieran una sola cuenta?

> Todos los que participan en los proyectos podrían subir sus propios videos. Bastaría con un rol de investigador en general; no se necesitan permisos diferenciados entre ellos.

P14. ¿Cuántas personas usarían el sistema al mismo tiempo? ¿Es probable que dos investigadores suban videos en paralelo o generalmente lo usaría una persona a la vez?

> Una persona a la vez, seguramente. En estos proyectos trabajan al mismo tiempo máximo tres personas más el doctor, lo que da cuatro usuarios posibles, pero no de forma simultánea, sino en el mismo periodo de tiempo.

Sección 2. Protocolo experimental y grabación

P2. ¿Con qué dispositivo graban los videos actualmente (celular, tableta, cámara fija)? ¿La cámara siempre queda en la misma posición entre sesiones o varía? ¿Tienen algún protocolo establecido de iluminación, distancia o encuadre?

No se registró respuesta en la transcripción para esta pregunta.

P3. ¿Los videos siempre muestran los cuatro cilindros simultáneamente, o hay casos con menos cilindros o encuadres distintos? ¿Hay experimentos con solo 1, 2 o 3 especímenes por toma?

No se registró respuesta en la transcripción para esta pregunta.

P4. ¿La duración siempre es exactamente 20 minutos el Día 1 y 5 minutos el Día 2, o hay variaciones? ¿Existe algún experimento con más de dos sesiones?

Sí, siempre son esas duraciones. El Día 1 de 20 minutos sirve para generar estrés en los especímenes; de esos 20 minutos solo se analizan los primeros 5 del grupo control para conocer la conducta basal. El video del Día 2 (5 minutos, grabado 24 horas después) es el que contiene la información del efecto de los tratamientos y es el que el sistema debe analizar para todos los grupos. No hay experimentos con más de dos sesiones.

P5. ¿En qué formato graban actualmente los videos (MP4, MOV, AVI)? ¿Tienen grabaciones antiguas en otros formatos que necesitarían analizar con el sistema?

Siempre MP4. Graban con Mac y siempre guardan como MP4. Todos los videos que tienen acumulados son MP4.

Sección 3. Conductas y criterios de clasificación

P6. Cuando anotan manualmente, ¿usan algún criterio de duración mínima de un episodio? Por ejemplo, ¿un movimiento de menos de 1 segundo cuenta como escalamiento o lo ignoran?

Sí, la conducta debe mantenerse alrededor de 3 a 5 segundos para contarse como episodio válido.

P7. ¿Observan alguna conducta adicional en el FST además de nado, inmovilidad y escalamiento (sacudidas, buceos, giros)? ¿Necesitarían que el sistema las registre?

No, solo son tres conductas: nado activo, inmovilidad y escalamiento. El buceo podría ser una variante del nado y se clasificaría como tal. Es la conducta que podría costar un poco más de trabajo clasificar, pero se trataría como nado.

P8. Cuando dos evaluadores anotan el mismo video, ¿en qué conducta suelen diferir más (escalamiento vs. nado, o inmovilidad vs. nado)? ¿Qué nivel de concordancia entre el sistema y el experto consideraría aceptable?

La mayor diferencia entre analistas ocurre al distinguir escalamiento y nado. Si la concordancia con el sistema supera el 85 % estamos bien, que es más o menos la variabilidad que hay entre analistas. El objetivo principal no es tanto la velocidad sino reducir la variabilidad del factor humano.

Sección 4. Grupos experimentales

PA. ¿Cómo están estructurados los grupos experimentales? ¿Cuántos especímenes tiene cada grupo?

Siempre se usan entre 6 y 8 especímenes por grupo. Normalmente trabajan con mínimo tres grupos: (1) grupo control, al que solo se le aplica el nado forzado sin ninguna intervención farmacológica; (2) grupo de referencia, al que se le administra un antidepresivo conocido como fluoxetina o desipramina; y (3) grupo de tratamiento experimental, al que se le aplica la nueva molécula o intervención que se quiere evaluar (por ejemplo, acupuntura). Los resultados de cada conducta se comparan estadísticamente entre grupos, obteniendo media, desviación estándar y varianza.

PB. ¿El grupo control recibe algún placebo o solo entra al cilindro sin ninguna sustancia?

Solo se mete al cilindro, 20 minutos el Día 1 y 5 minutos el Día 2, sin ningún tratamiento, fármaco ni placebo.

Sección 5. Resultados, reportes y exportación

P9. ¿Qué datos necesita ver al final del análisis? ¿Solo el tiempo total por conducta por animal, o también el porcentaje, número de episodios y duración promedio de cada episodio?

Necesita: (1) el tiempo total de cada conducta por animal y por sesión; (2) el desglose por minuto de cada conducta, es decir, el porcentaje de nado, escalamiento e inmovilidad en el minuto 1, 2, 3, 4 y 5. Esto es relevante para la dinámica farmacológica.

P10. El archivo CSV que genere el sistema, ¿lo abriría en Excel o lo importaría a algún software estadístico (SPSS, GraphPad Prism, R)? ¿Necesita alguna columna o estructura específica para que importe bien?

Lo abriría en Excel primero y desde ahí lo importaría a cualquier software estadístico. La estructura que necesitan es: una cabecera con el tiempo en segundos (o minutos), y columnas independientes para nado, escalamiento e inmovilidad, cada una con su valor en segundos.

P11. Cuando compara Día 1 vs. Día 2, ¿lo hace animal por animal o como promedio del grupo? ¿Necesitaría comparar también entre distintos grupos de tratamiento dentro del mismo *dashboard*?

Analizan estadísticamente por grupo: calculan media y desviación estándar de todas las ratas del grupo para cada conducta y luego comparan ese grupo contra los demás grupos de diferentes tratamientos. Normalmente son mínimo tres grupos los que se están evaluando al mismo tiempo.

Sección 6. Rendimiento, infraestructura y disponibilidad

P12. ¿Cuánto tiempo les toma actualmente analizar manualmente un video de 5 minutos con 4 especímenes? ¿Y uno de 20 minutos?

El de 20 minutos no lo analizan completo, solo los primeros 5 minutos del grupo control. Para un video de 5 minutos con 4 ratas, el análisis manual tarda alrededor de 30 minutos por rata (se repasa el video tres veces, una por conducta). Con 4 ratas, un solo video toma aproximadamente 2 horas en total. Además cada analista lo hace de forma independiente, entonces con 3 analistas se multiplica ese tiempo.

P13. Si el sistema tardara X minutos en procesar un video de 5 minutos (con 4 especímenes), ¿cuánto sería el máximo aceptable?

No tienen mayor problema con el tiempo que tarde el análisis. Lo que más importa es que haya menos variabilidad, es decir, que el factor del analista influya lo menos posible. Lo ideal sería que el mismo video analizado múltiples veces arroje siempre el mismo resultado, con una variabilidad máxima de entre el 5 y el 10 %.

P15. ¿Con qué equipo cuenta el laboratorio para correr el sistema (laptop, PC de escritorio, servidor)? ¿Alguno tiene GPU? ¿O preferiría que corriera en la nube?

De preferencia en la nube, para que los cambios en el equipamiento impacten lo menos posible. Tienen un par de Mac (una más antigua y una Mac mini más reciente) y un servidor pequeño (clúster) pendiente de revisar sus especificaciones de tarjeta gráfica y procesadores. Mejor GPU, mejor rendimiento del clasificador.

P16. ¿El sistema necesita estar disponible solo en horario laboral o también fuera de él (por ejemplo, para dejar un análisis largo corriendo durante la noche)?

Disponibilidad 24/7 sería ideal, para poder dejar análisis corriendo en la noche.

Sección 7. Datos, retención y volumen

P17. ¿Cuánto tiempo necesita conservar los videos originales después del análisis? El sistema actualmente los borra a los 30 días. ¿Es suficiente ese plazo o prefiere más tiempo?

Ese plazo es suficiente, sí.

P18. ¿Los videos y resultados son datos sensibles que requieran acceso restringido entre investigadores del mismo laboratorio, o es aceptable que todos los usuarios con cuenta puedan ver todos los experimentos?

Sería recomendable que todos los que tienen cuenta puedan ver todos los resultados de todos los experimentos sin restricción entre ellos.

P19. ¿Cuántos experimentos de FST realizan aproximadamente por mes/semestre? ¿Y cuántos videos acumulados tienen actualmente?

No hay una serie mensual programada; depende del avance de las tesis. Por semestre se realizan entre 3 y 4 experimentos independientes, con promedio de 4 grupos y 32 a 48 especímenes, lo que genera alrededor de 8 videos por experimento. En total: entre 32 y 40 videos nuevos por semestre. De videos acumulados, tienen aproximadamente 80 a 100 videos desde hace 10–12 años, todos ya analizados manualmente, que podrían usarse para entrenar y probar el sistema.

Sección 8. Preguntas adicionales derivadas de la retroalimentación

PC. ¿El sistema debe analizar el video completo de 20 minutos del Día 1 o solo una porción?

No es necesario analizar los 20 minutos completos. Solo se analizan los primeros 5 minutos del grupo control del Día 1, como referencia de conducta basal (espécimen sin estrés previo, sin intervención). El video principal de análisis para todos los grupos es siempre el de 5 minutos del Día 2.

PD. Sobre el entrenamiento del modelo: ¿recomienda usar los reportes manuales existentes directamente como datos de entrenamiento?

No es recomendable usar los reportes completos para entrenamiento porque el modelo podría sobre-entrenarse hacia esos patrones específicos. Lo ideal es entrenar con clips cortos donde la conducta sea inequívoca: momentos donde claramente el espécimen está escalando, claramente nadando o claramente inmóvil. Una vez entrenado, sí se pueden usar los videos ya analizados manualmente como conjunto de prueba para medir qué tan cerca llega el modelo (80 % o más de concordancia es un umbral razonable).

PE. ¿Cuál es el nombre correcto del laboratorio colaborador para usarlo en toda la documentación?

Laboratorio de Bioquímica Estructural, Sección de Posgrado, Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMyH-IPN). El nombre "Laboratorio de Neurociencia Conductual" que aparecía en versiones anteriores es incorrecto.

PF. ¿Es suficiente referirse solo a "fluoxetina" en lugar de "ISRS + fluoxetina" en la presentación?

Sí, es la recomendación. La fluoxetina es el antidepresivo más utilizado en la clínica. Con decir "fluoxetina, que es un antidepresivo de referencia" es suficiente. Usar la sigla ISRS abre líneas de pregunta sobre farmacología que no son necesarias para la defensa del TT.

PG. ¿El investigador responsable del laboratorio tiene disponibles videos y reportes manuales para compartir con el equipo como material de entrenamiento?

Sí. Ya se subió al canal de Teams la presentación del año anterior con videos embebidos de las tres conductas. Están localizando los archivos de Excel donde los alumnos capturaron los análisis manuales para empatar archivo con video. Se comprometió a compartir esos reportes y también la guía/manual de cómo identificar las conductas.

Apéndice B

Diccionario de datos

Este apéndice describe cada columna de las 12 tablas del esquema físico (Figura 5.7), implementado en PostgreSQL. Para cada columna se indica su tipo, si admite nulo, las restricciones que hace cumplir la base de datos y qué guarda.

En la columna «Restricción», PK es la llave primaria y FK una llave foránea, seguida de la tabla a la que apunta. UK marca un valor único; cuando aparece con otras columnas entre paréntesis, lo único es la combinación. CK es una condición de verificación. Todas las llaves foráneas se declaran con `ON DELETE NO ACTION` y `ON UPDATE NO ACTION`: la base rechaza borrar una fila que otra tabla referencia, en vez de borrar en cascada. Por eso un usuario se da de baja con la columna `activo` y no se elimina.

Los identificadores subrogados son `integer GENERATED ALWAYS AS IDENTITY`. Las duraciones y los segundos usan `numeric` y no tipos de punto flotante, porque `numeric` guarda el valor decimal exacto y los totales que se calculan con él no acumulan errores de redondeo. Las longitudes y precisiones son las del DDL del sistema.

Dominios cerrados

Nueve columnas toman sus valores de una lista fija, declarada como dominio (`CREATE DOMAIN` con una condición `CHECK`). La Tabla B.1 los reúne. Las conductas son uno de ellos: `SEGUNDO.conducta` toma una de cuatro, y no hay tabla de conductas porque no tienen atributos propios.

Tabla B.1: Dominios cerrados del esquema físico.

Dominio	Tipo base	Valores
`tipo_grupo`	`varchar(24)`	`control`, `referencia`, `tratamiento experimental`
`sesion_video`	`varchar(6)`	`Dia 1`, `Dia 2`

Dominio	Tipo base	Valores
formato_reporte	varchar(4)	CSV, XLSX, PDF
tipo_notificacion	varchar(32)	analisis completado, error del pipeline, analisis en pausa, analisis cancelado, alerta de disco, video borrado
estado_analisis	varchar(10)	en cola, procesando, en pausa, completado, error, cancelado
etapa_analisis	varchar(16)	preprocesamiento, cilindros, clasificacion
nivel_clasif_analisis	varchar(8)	preciso si ningún segundo del análisis quedó como conducta activa; agrupado si al menos uno quedó así
origen_segundo	varchar(16)	maquina: lo asignó el sistema. confirmada: el usuario lo revisó y lo dejó igual. corregida: el usuario lo cambió por otra conducta. dudosa: el usuario lo marcó «No se ve».
tipo_conducta	varchar(16)	nado activo, inmovilidad, escalamiento, conducta activa. La última se usa cuando el clasificador no distingue entre nado y escalamiento

Columnas por tabla

Tabla B.2: Diccionario de datos del esquema físico.

Columna	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
USUARIO: cuentas de quienes usan el sistema				
idInstitucional	varchar(10)	No	PK	Boleta o número de empleado del IPN. Un solo campo acepta los dos
nombre	varchar(100)	No		Nombre o nombres
apellidos	varchar(100)	No		Apellidos, separados del nombre para que ningún campo guarde un valor compuesto
correo	varchar(254)	No	UK	Correo con el que el usuario inicia sesión y al que llegan los avisos. Acepta cualquier dominio
contrasenaHash	varchar(255)	No		Contraseña cifrada con bcrypt y sal. La contraseña en claro nunca se guarda
activo	boolean	No		Falso cuando el administrador da de baja la cuenta. La fila se conserva porque sus experimentos la referencian

Columna	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
cambioRequerido	boolean	No		Verdadero mientras el usuario no cambie la contraseña temporal que generó el sistema al crear la cuenta
ADMINISTRADOR: usuarios con permisos de administración				
idInstitucional	varchar(10)	No	PK, FK → USUARIO	Usuario que además administra el sistema. Quien no aparece aquí es investigador
EXPERIMENTO: un estudio completo, con todos sus grupos				
idExperimento	integer	No	PK	Identificador subrogado
idInstitucional	varchar(10)	No	FK → USUARIO	Usuario que registró el experimento. Solo él o un administrador pueden eliminarlo
nombre	varchar(150)	No	UK	Nombre que el investigador le da al estudio. Es único en todo el sistema (RF-11)
fecha	date	No		Fecha del experimento
notas	text	Sí		Observaciones libres del investigador
GRUPO: cada grupo experimental dentro de un experimento				
idGrupo	integer	No	PK	Identificador subrogado
idExperimento	integer	No	FK → EXPERIMENTO; UK (idExperimento, etiqueta)	Experimento al que pertenece el grupo
etiqueta	varchar(100)	No	UK (idExperimento, etiqueta)	Nombre del grupo, único dentro de su experimento
tipo	tipo_grupo	No	Dominio	Control, referencia o tratamiento experimental
tratamiento	text	No		Sustancia o condición que recibió el grupo; no puede quedar vacía (en el grupo control, el placebo, según el protocolo).
TANDA: cada sesión de grabación de un grupo				
idTanda	integer	No	PK	Identificador subrogado
idGrupo	integer	No	FK → GRUPO; UK (idGrupo, ordinal)	Grupo que se grabó en esta tanda. Una tanda nunca mezcla grupos

Columna	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
`ordinal`	`smallint`	No	CK ≥ 1; UK (idGrupo, ordinal)	Orden de la tanda dentro del grupo: 1 para la tanda A, 2 para la B, y así sucesivamente
`nCilindros`	`smallint`	No	CK entre 2 y 4	Cilindros que aparecen en el video: de 2 a 4
ESPECIMEN: cada espécimen evaluado				
`idEspecimen`	`integer`	No	PK	Identificador subrogado
`idTanda`	`integer`	No	FK → TANDA; UK (idTanda, numeroCilindro)	Tanda en la que se grabó el espécimen
`numeroCilindro`	`smallint`	No	CK entre 1 y 4; UK (idTanda, numeroCilindro)	Posición del cilindro en el encuadre. Que no pase del número de cilindros de la tanda lo valida el backend
VIDEO: cada grabación cargada al sistema				
`idVideo`	`integer`	No	PK	Identificador subrogado
`idTanda`	`integer`	No	FK → TANDA; UK (idTanda, sesion)	Tanda grabada en el video
`sesion`	`sesion_video`	No	Dominio; UK (idTanda, sesion)	Día 1 o Día 2. Una tanda tiene como máximo un video por día, y el Día 1 es opcional; el del Día 1 se guarda sin análisis
`archivo`	`text`	Sí		Ruta del archivo de video (`.mp4` o `.mov`) en el servidor. Es nula cuando el video ya se borró (RF-25, RN-05); la fila se conserva porque los resultados la referencian
`nombreOriginal`	`varchar(255)`	Sí		Nombre con el que el usuario subió el archivo; solo se muestra, no se usa para armar rutas
`duracion`	`numeric(8,2)`	No		Duración real del archivo cargado, en segundos
`fechaCarga`	`timestamptz`	No		Momento en que terminó la carga
ANALISIS: la ejecución del pipeline sobre un video				
`idAnalisis`	`integer`	No	PK	Identificador subrogado

Columna	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
`idVideo`	`integer`	No	FK → VIDEO; UK	Video analizado, siempre del Día 2: el video del Día 1 se guarda sin análisis. Es único: un video tiene un solo análisis vigente y un análisis nuevo, o un reinicio, reemplaza al anterior
`estado`	`estado_analisis`	No	Dominio	En cola, procesando, en pausa (el sistema no ve al espécimen y espera al usuario hasta 72 horas), completado, error o cancelado (el usuario no respondió en 72 horas). El *worker* toma de la cola los análisis en estado `en cola`
`etapa`	`etapa_analisis`	No	Dominio	Etapa del pipeline en curso o, si hubo error, la etapa donde se detuvo. Con ella se arma el mensaje de error. Al encolar el análisis el backend le pone el valor de arranque `preprocesamiento`; el *worker* la actualiza en cada etapa
`nivelClasif`	`nivel_clasif_analisis`	No	Dominio	Preciso o agrupado. La interfaz lo usa para avisar en los resultados. Al encolar el análisis el backend le pone el valor de arranque `preciso`; el *worker* lo fija al clasificar
`fechaAnalisis`	`timestamptz`	No		Momento del análisis. Al encolar el análisis vale la fecha de encolado; el *worker* la reemplaza al terminar (completado o error), y desde esa fecha se cuentan los 30 días del borrado de videos
`rutaDiagnostico`	`text`	Sí	CK: solo con estado `error`	Ruta del reporte de diagnóstico en PDF. Solo tiene valor cuando el estado es `error`
OBSERVACION: un espécimen dentro de un video				
`idObservacion`	`integer`	No	PK	Identificador subrogado

Columna	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
`idEspecimen`	`integer`	No	FK → ESPECIMEN; UK (idEspecimen, idVideo)	Espécimen observado
`idVideo`	`integer`	No	FK → VIDEO; UK (idEspecimen, idVideo)	Video en que se le observó. Cada video analizado (el del Día 2) tiene hasta cuatro observaciones, una por espécimen; el del Día 1 no tiene ninguna
SEGUNDO: la conducta de un espécimen en cada segundo analizado				
`idObservacion`	`integer`	No	PK, FK → OBSERVACION	Espécimen y video al que pertenece el segundo
`segundo`	`smallint`	No	PK; CK entre 1 y 300	Posición del segundo dentro de la ventana analizada (1 a 300), tras recortar los últimos 300 segundos. El minuto del análisis sale de este número y no se guarda
`conducta`	`tipo_conducta`	Sí	Dominio	Conducta vigente del segundo, que el usuario puede corregir en la revisión. Queda nula cuando el sistema no pudo ver al espécimen (origen `maquina`) o cuando el usuario marcó el segundo «No se ve» (origen `dudosa`)
`origen`	`origen_segundo`	No	Dominio	Quién puso la conducta vigente y cómo (Tabla B.1)
REPORTE: archivos exportados de un experimento				
`idReporte`	`integer`	No	PK	Identificador subrogado
`idExperimento`	`integer`	No	FK → EXPERIMENTO	Experimento del que sale el reporte
`formato`	`formato_reporte`	No	Dominio	CSV, XLSX o PDF
`ruta`	`text`	No	UK	Ruta del archivo generado. Se conserva aunque el video original ya se haya borrado
`fechaGeneracion`	`timestamptz`	No		Momento en que se generó
NOTIFICACION: avisos del sistema a un usuario				
`idNotificacion`	`integer`	No	PK	Identificador subrogado
`idInstitucional`	`varchar(10)`	No	FK → USUARIO	Usuario que recibe el aviso

Columna	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
idExperimento	integer	Sí	FK → EXPERIMENTO	Experimento del que trata el aviso. Es nulo en la alerta de disco, que no viene de ningún experimento
tipo	tipo_notificacion	No	Dominio	Análisis completado, error del pipeline, análisis en pausa o cancelado (RN-17), alerta de disco o video borrado (el borrado adelantado de RN-05). Cada aviso también se envía por correo (RF-33)
mensaje	text	No		Texto del aviso, con el detalle del caso
leido	boolean	No		Verdadero cuando el usuario ya lo abrió en el panel
fechaCreacion	timestamptz	No		Momento en que se creó el aviso

Bibliografía

[1] World Health Organization, *Trastorno depresivo (depresión)*, 2025. visitado 6 de oct. de 2026. dirección: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression

[2] R. D. Porsolt, M. Le Pichon y M. Jalfre, «Depression: a new animal model sensitive to antidepressant treatments,» *Nature*, vol. 266, n.º 5604, págs. 730-732, 1977. DOI: 10.1038/266730a0

[3] A. Della Valle et al., «Machine learning-based model for behavioural analysis in rodents applied to the forced swim test,» *Scientific Reports*, vol. 15, n.º 1, pág. 22 314, 2025. DOI: 10.1038/s41598-025-05712-8

[4] A. Armario, «The forced swim test: Historical, conceptual and methodological considerations and its relationship with individual behavioral traits,» *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, vol. 128, págs. 74-86, 2021. DOI: 10.1016/j.neubiorev.2021.06.014

[5] D. A. Slattery y J. F. Cryan, «Using the rat forced swim test to assess antidepressant-like activity in rodents,» *Nature Protocols*, vol. 7, n.º 6, págs. 1009-1014, 2012. DOI: 10.1038/nprot.2012.044

[6] Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, «Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999: Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio,» Diario Oficial de la Federación, inf. téc., 2001. visitado 1 de feb. de 2026. dirección: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/203594/NOM-062-ZOO-1999_220801.pdf

[7] Noldus Information Technology. «EthoVision XT | Video tracking software,» visitado 1 de feb. de 2026. dirección: https://noldus.com/ethovision-xt

[8] Stoelting Co. «ANY-maze | Video tracking software,» visitado 11 de oct. de 2026. dirección: https://www.anymaze.com

[9] Z. T. Pennington et al., «ezTrack: An open-source video analysis pipeline for the investigation of animal behavior,» *Scientific Reports*, vol. 9, n.º 1, pág. 19 979, 2019. DOI: 10.1038/s41598-019-56408-9

[10] A. Nandi, G. Virmani, A. Barve y S. Marathe, «DBscorer: An Open-Source Software for Automated Accurate Analysis of Rodent Behavior in Forced Swim Test and Tail Suspension Test,» *eNeuro*, vol. 8, n.º 6, 2021. DOI: 10.1523/ENEURO.0305-21.2021

[11] ISO/IEC/IEEE, «ISO/IEC/IEEE 12207:2017 — Systems and software engineering — Software life cycle processes,» International Organization for Standardization, inf. téc., 2017.

[12] ISO/IEC, «ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models,» International Organization for Standardization, inf. téc., 2011.

[13] X. Meng, Y. Xia, M. Liu et al., «A deep-learning-based threshold-free method for automated analysis of rodent behavior in the forced swim test and tail suspension test,» *Journal of Neuroscience Methods*, vol. 409, pág. 110 212, 2024. DOI: 10.1016/j.jneumeth.2024.110212

[14] O. Sturman, L. von Ziegler, C. Schläppi et al., «Deep learning-based behavioral analysis enables high precision rodent tracking and is capable of outperforming commercial solutions,» *Neuropsychopharmacology*, vol. 45, n.º 11, págs. 1942-1952, 2020. DOI: 10.1038/s41386-020-0776-y

[15] A. Mathis, P. Mamidanna, K. M. Cury et al., «DeepLabCut: Markerless pose estimation of user-defined body parts with deep learning,» *Nature Neuroscience*, vol. 21, n.º 9, págs. 1281-1289, 2018. DOI: 10.1038/s41593-018-0209-y

[16] A. H. H. Chan et al., «YOLO-Behaviour: A simple, flexible framework to automatically quantify animal behaviours from videos,» *Methods in Ecology and Evolution*, vol. 16, n.º 4, págs. 760-774, 2025. DOI: 10.1111/2041-210X.14502

[17] Z. Zivkovic, «Improved adaptive Gaussian mixture model for background subtraction,» en *Proceedings of the 17th International Conference on Pattern Recognition (ICPR)*, vol. 2, 2004, págs. 28-31. DOI: 10.1109/ICPR.2004.1333992

[18] M. Piccardi, «Background subtraction techniques: a review,» en *Proceedings of the IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics*, 2004, págs. 3099-3104. DOI: 10.1109/ICSMC.2004.1400815

[19] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick y A. Farhadi, «You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection,» en *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, págs. 779-788. DOI: 10.1109/CVPR.2016.91

[20] S. Ren, K. He, R. Girshick y J. Sun, «Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks,» *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 39, n.º 6, págs. 1137-1149, 2017. DOI: 10.1109/TPAMI.2016.2577031

[21] G. Jocher, A. Chaurasia y J. Qiu, *Ultralytics YOLO (Version 8.0.0)*, 2023. visitado 1 de feb. de 2026. dirección: https://github.com/ultralytics/ultralytics

[22] F. Hermens, «Automatic object detection for behavioural research using YOLOv8,» *Behavior Research Methods*, vol. 56, n.º 7, págs. 7307-7330, 2024. DOI: 10.3758/s13428-024-02420-5

[23] Y. LeCun, L. Bottou, Y. Bengio y P. Haffner, «Gradient-based learning applied to document recognition,» *Proceedings of the IEEE*, vol. 86, n.º 11, págs. 2278-2324, 1998. DOI: 10.1109/5.726791

[24] S. J. Pan y Q. Yang, «A survey on transfer learning,» *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 22, n.º 10, págs. 1345-1359, 2010. DOI: 10.1109/TKDE.2009.191

[25] K. He, X. Zhang, S. Ren y J. Sun, «Deep Residual Learning for Image Recognition,» en *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, págs. 770-778. DOI: 10.1109/CVPR.2016.90

[26] D. Tran, H. Wang, L. Torresani, J. Ray, Y. LeCun y M. Paluri, «A Closer Look at Spatiotemporal Convolutions for Action Recognition,» en *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018, págs. 6450-6459. DOI: 10.1109/CVPR.2018.00675

[27] R. D. Porsolt, G. Anton, N. Blavet y M. Jalfre, «Behavioural despair in rats: A new model sensitive to antidepressant treatments,» *European Journal of Pharmacology*, vol. 47, n.º 4, págs. 379-391, 1978. DOI: 10.1016/0014-2999(78)90118-8

[28] M. J. Detke, M. Rickels e I. Lucki, «Active behaviors in the rat forced swimming test differentially produced by serotonergic and noradrenergic antidepressants,» *Psychopharmacology*, vol. 121, n.º 1, págs. 66-72, 1995. DOI: 10.1007/BF02245592

[29] G. Bradski y A. Kaehler, *Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library*. O'Reilly Media, 2008.

[30] J. H. Friedman, «Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine,» *The Annals of Statistics*, vol. 29, n.º 5, págs. 1189-1232, 2001. DOI: 10.1214/aos/1013203451

[31] G. Ke et al., «LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree,» en *Advances in Neural Information Processing Systems 30*, 2017, págs. 3146-3154.

[32] F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort et al., «Scikit-learn: Machine Learning in Python,» *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, págs. 2825-2830, 2011.

[33] I. Loshchilov y F. Hutter, «Decoupled Weight Decay Regularization,» en *Proceedings of the 7th International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2019. dirección: https://arxiv.org/abs/1711.05101

[34] D. P. Kingma y J. Ba, «Adam: A Method for Stochastic Optimization,» en *Proceedings of the 3rd International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2015. dirección: https://arxiv.org/abs/1412.6980

[35] M. Grinberg, *Flask Web Development: Developing Web Applications with Python*, 2.ª ed. O'Reilly Media, 2018.

[36] D. Merkel, «Docker: Lightweight Linux Containers for Consistent Development and Deployment,» *Linux Journal*, vol. 2014, n.º 239, pág. 2, 2014.

[37] R. S. Pressman y B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 8.ª ed. McGraw-Hill Education, 2014.

[38] I. Sommerville, *Ingeniería de Software*, 9.ª ed. México: Pearson Educación, 2011, ISBN: 978-607-32-0603-7.

[39] R. M. Craft, M. L. Kostick, J. A. Rogers, C. L. White y K. T. Tsutsui, «Forced swim test behavior in postpartum rats,» *Pharmacology Biochemistry and Behavior*, vol. 96, n.º 4, págs. 402-412, 2010. DOI: 10.1016/j.pbb.2010.06.012

[40] A. Paszke et al., «PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library,» en *Advances in Neural Information Processing Systems 32*, Curran Associates, Inc., 2019, págs. 8024-8035. visitado 1 de feb. de 2026. dirección: https://proceedings.neurips.cc/paper/2019/file/bdbca288fee7f92f2bfa9f7012727740-Paper.pdf

[41] ISO, «ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines,» International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, International Standard, 2018. dirección: https://www.iso.org/standard/65694.html

[42] Object Management Group, *Unified Modeling Language (UML) Specification, Version 2.5.1*, Object Management Group, 2017. visitado 1 de abr. de 2026. dirección: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1

[43] ISO/IEC, «ISO/IEC 19501:2005 Information technology — Open Distributed Processing — Unified Modeling Language (UML) Version 1.4.2,» International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, International Standard, 2005. dirección: https://www.iso.org/standard/32620.html

[44] ISO/IEC/IEEE, «ISO/IEC/IEEE 42010:2011 Systems and software engineering — Architecture description,» International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission / Institute of Electrical y Electronics Engineers, Geneva, Switzerland, International Standard, 2011. dirección: https://www.iso.org/standard/50508.html

[45] E. F. Codd, «A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks,» *Communications of the ACM*, vol. 13, n.º 6, págs. 377-387, 1970. DOI: 10.1145/362384.362685

[46] R. Elmasri y S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7.ª ed. Hoboken, NJ: Pearson, 2015.